Análise de Sistemas de Potência

Profª. Carmen Lucia Tancredo Borges

Edição: Prof. Sergio Sami Hazan
Leonardo Ney de A. Guerra

EE - UFRJ
Departamento de Eletrotécnica

Março 2005

PROGRAMA

1. Modelos de Redes de Potência em Regime Permanente

   1.1. Modelos dos Componentes de Redes.
   1.2. Equações nodais.
   1.3. Matrizes de admitância e impedância nodal.
   1.4. Métodos de modificação e redução dos modelos das redes.

2. Estudos de Fluxo de Potência

   2.1. Formulação do problema.
   2.2. Métodos de solução: Gauss-Seidel, Newton-Raphson, Desacoplado Rápido e Linearizado.
   2.3. Utilização do fluxo de potência: controle do fluxo de potência ativa, controle de tensão, etc.

3. Estudos de Estabilidade

   3.1. Tipos de estudos de estabilidade.
   3.2. Modelos de geradores e cargas; equações de oscilação.
   3.3. Estabilidade em regime permanente: coeficiente de sincronização.
   3.4. Estabilidade transitória: critério de áreas iguais; solução numérica da equação de oscilação; introdução ao estudo de sistemas multimáquinas.

4. Programação da Geração

   4.1. Operação ótima de geradores ligados a uma barra.
   4.2. Programação ótima da geração em sistemas térmicos; fórmula de perdas.
   4.3. Introdução à programação ótima de geração em sistemas hidrotérmicos.

Bibliografia

1. John J. Grainger e William D. Stevenson, *Power System Analysis*, Mc Graw-Hill Ed., 1994.

2. W.D. Stevenson Jr., *Elements of Power System Analysis*, 4th Edition, McGraw-Hill, 1982 [Tradução, 2º edição] (Cap. 7, 8, 9 e 14).

3. O. Elgerd, *Electric Energy System Theory: An Introduction*, McGraw-Hill, 1971 (Cap. 7, 8 e 12).

4. A. Monticelli, *Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica*, Edgar Blucher, 1983 (Cap. 1-6).

Índice

Capítulo 1 – Modelo dos Componentes de um Sistema Elétrico de Potência 5

1.1 – Elementos de um sistema elétrico de potência 5

1.2 – Modelos da linha de transmissão 5
1.2.1 – Modelo da linha curta (até 80 km) 5
1.2.2 – Modelo de linha média (entre 80 km e 240 km) 6
1.2.3 – Modelo da linha longa (acima de 240 km) 7

1.3 – Modelo do transformador 8
1.3.1 – Transformador monofásico de dois enrolamentos 8
1.3.2 – Transformador monofásico de três enrolamentos 9
1.3.3 – Transformador trifásico ou banco de três transformadores monofásicos. 11
1.3.4 – Transformador com comutação automática de tape - modelo pi 12

1.4 – Modelo do gerador 14

1.5 – Modelo da carga 14
1.5.1 – Representação da carga para fluxo de potência 14
1.5.2 – Representação da carga para estudo de estabilidade 14
1.5.3 – Representação da carga para estudo de curto-circuito 15
1.5.4 – Representação da carga pelo modelo ZIP 15

Capítulo 2 – Equações da Rede Elétrica em Regime Permanente 16

2.1 – Objetivo 16

2.2 – Tipos de representação 16

2.3 –Equações nodais 16
2.3.1 – Equivalência de fontes 16
2.3.2 – Equações nodais da rede quando modelada por admitâncias 17
2.3.3 – Características de Y_{BARRA} 19
2.3.4 – Características de Z_{BARRA} 19
2.3.5 – Interpretação física dos elementos de Y_{BARRA} e Z_{BARRA} 21
2.3.5.1 – Elementos de Y_{BARRA} 22
2.3.5.2 – Elementos de Z_{BARRA} 22

2.4 – Redução da rede 25
2.4.1 – Objetivo 25
2.4.2 – Eliminação de barra 25
2.4.2.1 – Eliminação da barra onde não existe fonte de corrente 25
2.4.2.2 – Eliminação de barra onde existe fonte de corrente independente 29
2.4.3 – Equivalentes de rede 32

2.5 – Montagem da matriz Y_{BARRA} com elementos acoplados 32

2.6 – Modificação da matriz admitância de barra 35

2.7 – Montagem e Modificação da matriz impedância de barra 35
2.7.1 – Modificação direta da matriz impedância de barra 35
2.7.1.1 – O elemento é ligado entre a barra nova p e a referência 36
2.7.1.2 – O elemento é ligado entre a barra nova p e a barra existente k 37
2.7.1.3 – O elemento é ligado entre a barra existente k e a referência 37
2.7.1.4 – O elemento é ligado entre a barra existente k e a barra existente j 38
2.7.2 – Montagem direta da matriz impedância de barra 40
2.7.3 – Exclusão de um elemento de impedância z_b da matriz Z_{BARRA} 42
2.7.4 – Modificação do valor da impedância que liga duas barras 42

2.8 – Obtenção dos elementos da coluna da matriz impedância de barra a partir da matriz admitância de barra 42
2.8.1 – Obtenção de uma coluna da matriz impedância de barra 42

2.8.2 – Obtenção da diferença entre duas colunas da matriz impedância de barra 43

Capítulo 3 – Fluxo de Potência 45

3.1 – Introdução 45
3.1.1 – Dados de entrada 45
3.1.2 – Condição de geração e carga 45
3.1.2.1 – Geração 45
3.1.2.2 – Carga 45
3.1.3 – Restrições operativas 45
3.1.4 – Dispositivos de controle 45
3.1.5 – Solução da rede 45
3.1.6 – Aplicações 46
3.1.7 – Modelo da rede 46
3.1.8 – Modelo matemático do fluxo de potência 46
3.1.9 – Métodos de solução 46
3.1.9.1 – Métodos baseados em Y_{BARRA} 46
3.1.9.2 – Métodos baseados em Z_{BARRA} 47
3.1.9.3 – Método de Newton-Raphson 47
3.1.9.4 – Métodos desacoplados 47
3.1.9.5 – Fluxo de potência linear 47

3.2 – Formulação do problema de fluxo de potência em variáveis complexas 47
3.2.1 – Equações do fluxo de potência em variáveis reais e na forma polar 48
3.2.2 – Conceito de barra flutuante ou swing ou slack 51
3.2.3 – Tipos de barras 51
3.2.3.1 – Barra flutuante ou swing ou slack ou Vθ 51
3.2.3.2 – Barra de carga ou PQ 51
3.2.3.3 – Barra de tensão controlada ou PV 51
3.2.4 – Sistema de equações do fluxo de potência 51
3.2.4.1 – Subsistema 1 52
3.2.4.2 – Subsistema 2 52

3.3 – Fluxo de Potência pelo Método de Gauss-Seidel 53
3.3.1 – Revisão do método de Jacobi 53
3.3.2 – O método de Gauss-Seidel 54
3.3.3 – Critério de convergência do método de Gauss-seidel 55
3.3.4 – Fórmula geral do método de Gauss-Seidel aplicado ao fluxo de potência 55
3.3.5 – Melhoria do método de Gauss-Seidel 55
3.3.6 – Tratamento no caso de existir barra PV 55

3.4 – Fluxo de potência pelo Método de Newton-Raphson 58
3.4.1 – Revisão do método no caso monovariável, f(x) = 0 58
3.4.2 – Revisão do método no caso multivariável, F(x) = [0] 59
3.4.3 – Aplicação do método de Newton-Raphson na solução do fluxo de potência 59
3.4.4 – Matriz jacobiana geral 60
3.4.5 – Matriz Jacobiana aplicada à solução do fluxo de potência 60
3.4.6 – Algoritmo da Solução do Fluxo de Potência pelo Método de Newton-Raphson: 61
3.4.7 – Elementos das submatrizes H, N, M, L do Jacobiano 63
3.4.8 – Estrutura do jacobiano 63

3.5 – Expressões do fluxo de potência ativa e reativa nos diversos ramos e shunts 67
3.5.1 – Linha de transmissão média ou longa 67
3.5.2 – Linha de transmissão curta 69
3.5.3 – Transformador 70
3.5.4 – Elementos shunt 71

3.6 – Fluxo de potência pelo Método Desacoplado Rápido 76
3.6.1 – Fluxo de potência pelo Método de Newton desacoplado 76
3.6.2 – Considerações sobre as matrizes H e L do método de Newton desacoplado 76
3.6.3 – Formulação final do método Desacoplado Rápido 77
3.6.4 – Artifícios matemáticos para melhorar o desempenho do método desacoplado rápido na presença de ramos com elevada relação r/x 83

3.6.4.1 – Artifício da compensação 83
3.6.4.1.1 – Compensação série 83
3.6.4.1.2 – Compensação paralela 83
3.6.4.2 – Método BX de van Amerongen 83
3.6.4.3 – Esquema iterativo flexível 83

3.7 – Fluxo de potência linearizado ou fluxo de potência DC 84
3.7.1 – Simplificações propostas 84
3.7.2 – Desprezando as perdas do sistema 84
3.7.2.1 – Formulação matricial 85
3.7.3 – Considerando as perdas do sistema 86
3.7.3.1 – Formulação matricial 88
3.7.3.2 – Metodologia de solução 88
3.7.4 – Resumo do método linearizado 88

3.8 – Utilização do estudo de fluxo de potência. 91

3.9 – Controles e Limites 94
3.9.1 – Modos de representação 94
3.9.2 – Ajustes alternados 94
3.9.3 – Controle de tensão em barras PV 95
3.9.4 – Limites de tensão em barras PQ 95
3.9.5 – Transformadores em-fase com controle automático de tap 96
3.9.6 – Transformadores defasadores com controle automático de fase 97
3.9.7 – Controle de intercâmbio entre áreas 98
3.9.8 – Controle de tensão em barras remotas 99
3.9.9 – Cargas variáveis com a tensão 99

Capítulo 4 – Estabilidade de Sistemas de Potência 100

4.1 – Introdução 100

4.2 – Tipos de instabilidade 100

4.3 – Tipos de perturbação 100

4.4 – Tipos de estudos de estabilidade 100

4.5 – Conceitos básicos da máquina síncrona 101
4.5.1 – Princípio de funcionamento 101

4.6 – Dinâmica do rotor da máquina síncrona 102
4.6.1 – Equação de oscilação da máquina síncrona 102
4.6.2 – Tipos de estudos 105

4.7 – Equivalente de máquina ou máquina equivalente 105
4.7.1 – Valor da constante H na base do sistema 105
4.7.2 – Máquinas coerentes 105
4.7.3 – Máquinas não coerentes 106

4.8 – Equação potência-ângulo 107

4.9 – Conceitos sobre o regime transitório da máquina síncrona 112

4.10 – Critério das áreas iguais 113
4.10.1 – Potência elétrica transmitida igual a zero durante o curto 113
4.10.2 – Ângulo crítico de eliminação da falta para potência elétrica nula transmitida durante a falta 114
4.10.3 – Tempo crítico de eliminação de falta 115
4.10.4 – Análise de casos 116
4.10.5 – Ângulo crítico de eliminação da falta com transmissão de potência elétrica diferente de zero durante a falta 117

4.11 – Coeficiente de potência sincronizante 119
4.11.1 – Análise da equação de oscilação linearizada 119
4.11.2 – Análise gráfica da potência elétrica para pequenas oscilações 121

4.12 – Estudo de estabilidade multi-máquinas 122
4.12.1 – Modelo clássico de estabilidade 122
4.12.2 – Etapas do estudo 123

4.13 – Fatores que afetam a estabilidade do sistema 125

Capítulo 5 – Operação Econômica de Sistemas de Potência 126

5.1 – Introdução 126

5.2 – Características das unidades geradoras 126

5.3 – Operação Econômica de Sistemas de Potência - problema da programação da geração 127
5.3.1 – Sistema térmico 127
5.3.2 – Sistema hidro-térmico 127

5.4 – Despacho econômico em sistemas térmicos 127
5.4.1 – Característica das unidades térmicas convencionais 127
5.4.2 – Caso particular de 2 geradores sem perda na transmissão 128
5.4.2.1 – Método dos multiplicadores de Lagrange 129
5.4.3 – Extensão para o caso de n geradores 132
5.4.4 – Consideração de limite na capacidade de geração, sem se considerar as perdas na transmissão 132
5.4.5 – Inclusão das perdas na transmissão 137

Capítulo 1
Modelo dos Componentes de um Sistema Elétrico de Potência

1.1 – Elementos de um sistema elétrico de potência

a) Linha de transmissão;
b) Transformador de potência;
c) Gerador;
d) Carga.

Existe mais de um modelo para cada um dos elementos listados. Para cada tipo de estudo existe um modelo específico do elemento.

Os modelos apresentados a seguir consideram:

a) A rede em regime permanente;
b) O sistema elétrico simétrico e equilibrado, logo somente componentes de seqüência positiva;
c) Valores em por unidade.

A Figura 1.1 mostra um pequeno sistema elétrico de potência onde T_1 e T_2 são transformadores.

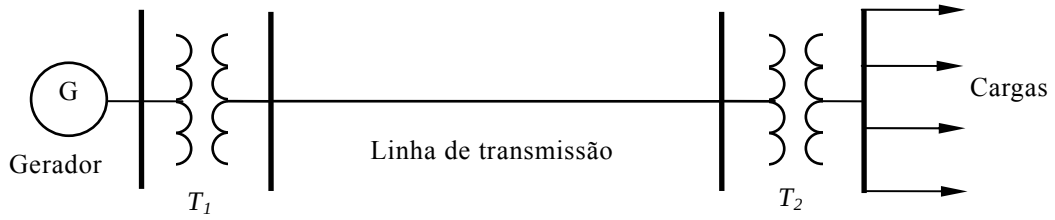


Figura 1.1 – Sistema elétrico de potência

1.2 – Modelos da linha de transmissão

O modelo da linha de transmissão depende do comprimento da mesma. A seguir a modelagem de cada um dos três comprimentos típicos.

1.2.1 – <u>Modelo da linha curta (até 80 km)</u>

Neste caso a capacitância da linha, por ser pequena, é desprezada, sendo a linha representada pelos parâmetros série, ou seja, a resistência e a indutância. A Figura 1.2 mostra o modelo da linha curta.

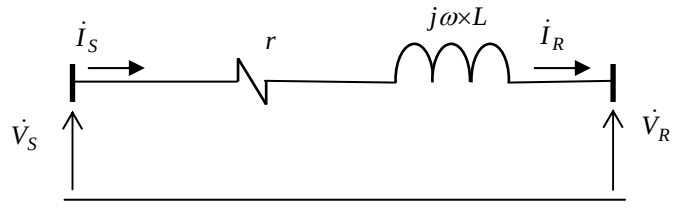


Figura 1.2 – Modelo da linha curta

Da Figura 1.2 pode-se tirar as seguintes equações:

$$z = r + j\omega \times L$$
$$\dot{I}_S = \dot{I}_R \,, \tag{1.1}$$
$$\dot{V}_S = \dot{V}_R + z \times \dot{I}_R \,. \tag{1.2}$$

Explicitando-se as variáveis da receptora vem:

$$\dot{I}_R = \dot{I}_S \,,$$
$$\dot{V}_R = \dot{V}_S - z \times \dot{I}_S \,.$$

1.2.2 – Modelo de linha média (entre 80 km e 240 km)

Neste caso considera-se a capacitância da linha concentrada em ambas as extremidades da mesma. A linha é representada pelo modelo pi-nominal, mostrado na Figura 1.3.

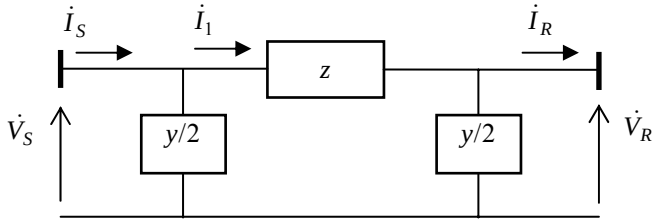


Figura 1.3 – Modelo da linha de comprimento médio

Da Figura 1.3 pode-se tirar as seguintes equações:

$$\dot{V}_S = \dot{V}_R + z \times \dot{I}_1 \,,$$
$$\dot{I}_1 = \dot{I}_R + \frac{y}{2} \times \dot{V}_R \,.$$

Substituindo-se a corrente $\dot{I}_1$ na equação acima e agrupando termos vem:

$$\dot{V}_S = \left(1 + z \times \frac{y}{2}\right) \times \dot{V}_R + z \times \dot{I}_R \,. \tag{1.3}$$
$$\dot{I}_S = \dot{I}_1 + \frac{y}{2} \times \dot{V}_S \,.$$

Substituindo-se na equação de $\dot{I}_S$ a corrente $\dot{I}_1$ e a tensão $\dot{V}_S$ e agrupando termos vem:

$$\dot{I}_S = \dot{I}_R + \frac{y}{2} \times \dot{V}_R + \frac{y}{2} \times \left[\left(1 + z \times \frac{y}{2}\right) \times \dot{V}_R + z \times \dot{I}_R\right],$$
$$\dot{I}_S = \left[z \times \left(\frac{y}{2}\right)^2 + 2 \times \left(\frac{y}{2}\right)\right] \times \dot{V}_R + \left(1 + z \times \frac{y}{2}\right) \times \dot{I}_R \,. \tag{1.4}$$

Explicitando-se as variáveis da receptora, considere o sistema formado pelas Equações 1.3 e 1.4.:

$$\dot{V}_S = a \times \dot{V}_R + b \times \dot{I}_R \,,$$
$$\dot{I}_S = c \times \dot{V}_R + d \times \dot{I}_R \,.$$
$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \times d - b \times c \,,$$

$$\delta_{\dot{V}_R} = \begin{vmatrix} \dot{V}_S & b \\ \dot{I}_S & d \end{vmatrix} = d \times \dot{V}_S - b \times \dot{I}_S ,$$

$$\delta_{\dot{I}_R} = \begin{vmatrix} a & \dot{V}_S \\ c & \dot{I}_S \end{vmatrix} = a \times \dot{I}_S - c \times \dot{V}_S .$$

Substituindo-se valores vem:

$$\dot{V}_R = \frac{d \times \dot{V}_S - b \times \dot{I}_S}{a \times d - b \times c} = \frac{\left(1 + z \times \frac{y}{2}\right) \times \dot{V}_S - z \times \dot{I}_S}{\left(1 + z \times \frac{y}{2}\right) \times \left(1 + z \times \frac{y}{2}\right) - z \times \left(z \times \frac{y^2}{4} + y\right)},$$

$$\dot{V}_R = \left(1 + z \times \frac{y}{2}\right) \times \dot{V}_S - z \times \dot{I}_S .$$

$$\dot{I}_R = \frac{a \times \dot{I}_S - c \times \dot{V}_S}{a \times d - b \times c} = \frac{\left(1 + z \times \frac{y}{2}\right) \times \dot{I}_S - \left(z \times \left(\frac{y}{2}\right)^2 + 2 \times \frac{y}{2}\right) \times \dot{V}_S}{\left(1 + z \times \frac{y}{2}\right) \times \left(1 + z \times \frac{y}{2}\right) - z \times \left(z \times \frac{y^2}{4} + y\right)},$$

$$\dot{I}_R = -\left(z \times \left(\frac{y}{2}\right)^2 + 2 \times \frac{y}{2}\right) \times \dot{V}_S + \left(1 + z \times \frac{y}{2}\right) \times \dot{I}_S .$$

Observação: $a \times d - b \times c = 1$.

1.2.3 – Modelo da linha longa (acima de 240 km)

O modelo da linha longa é determinado considerando-se os parâmetros da linha distribuídos, o que resulta em equações diferenciais parciais, as quais são ajustadas a um modelo pi-equivalente, mostrado na Figura 1.4.

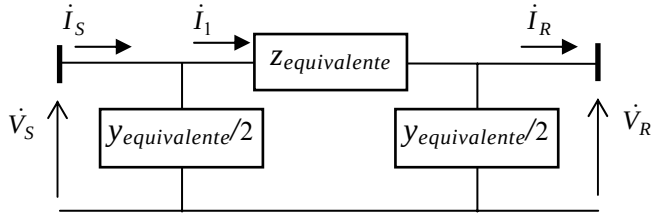


Figura 1.4 – Modelo da linha longa

Os valores dos parâmetros da Figura 1.4 estão mostrados a seguir.

$$z_{equivalente} = Z \times \frac{senh(\gamma \times l)}{\gamma \times l}$$

$$y_{equivalente} = Y \times \frac{\tanh(\gamma \times l/2)}{\gamma \times l/2}$$

$\gamma = \sqrt{z \times y}$, constante de propagação,

$Z = z \times l$ e $Y = y \times l$, onde l é o comprimento da linha.

1.3 – Modelo do transformador

1.3.1 – Transformador monofásico de dois enrolamentos

A Figura 1.5 mostra o modelo completo de um transformador monofásico de dois enrolamentos.

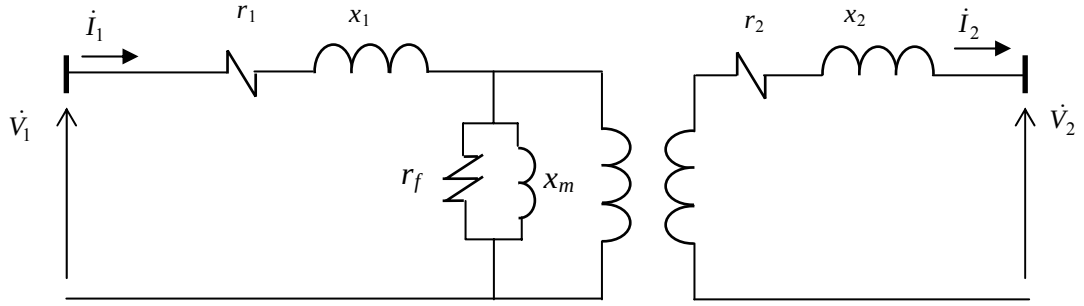


Figura 1.5 – Modelo completo do transformador monofásico de dois enrolamentos

A Figura 1.6 mostra o modelo completo do transformador monofásico de dois enrolamentos com todos os parâmetros referidos ao primário, onde a grandeza com primo designa grandeza refletida.

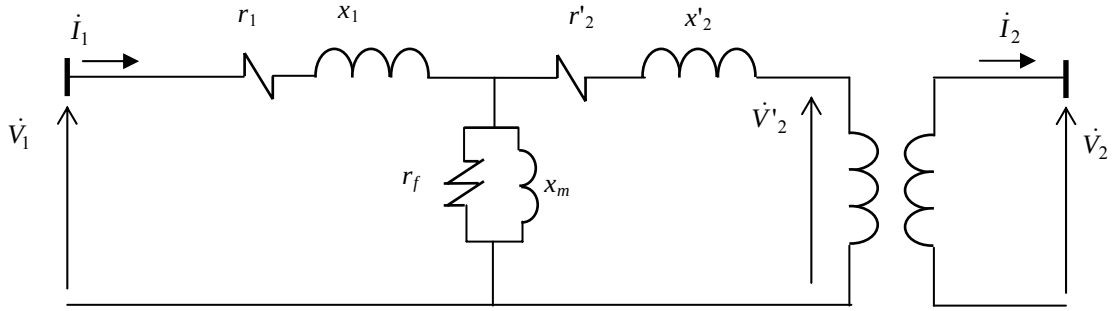


Figura 1.6 – Modelo completo do transformador com parâmetros referidos ao primário

Considerando-se que a corrente de magnetização do transformador é muito menor que a corrente de carga, e também considerando-se que o transformador é um equipamento de rendimento elevado, maior que 98%, pode-se, sem perda de exatidão, desprezar o ramo paralelo e a resistência série do transformador, resultando no modelo da Figura 1.7, onde $x_{eq} = x_1 + x'_2$.

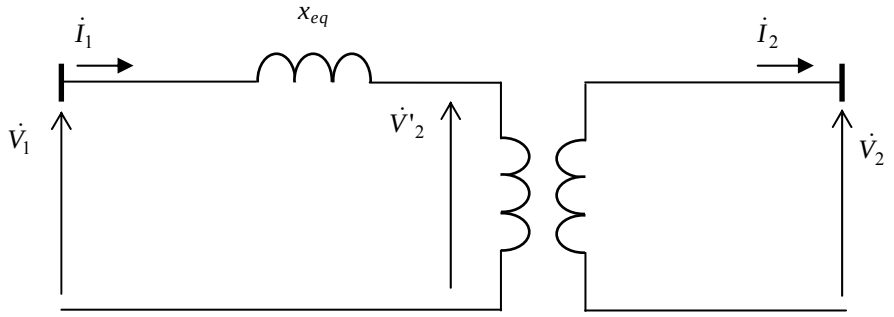


Figura 1.7 – Modelo do transformador monofásico desprezando-se o ramo paralelo e a resistência dos enrolamentos

1.3.2 – Transformador monofásico de três enrolamentos

A Figura 1.8 mostra o esquema de um transformador monofásico de três enrolamentos.

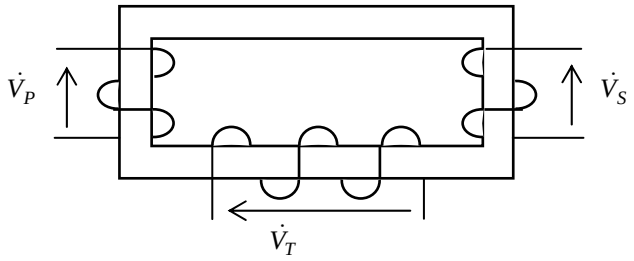


Figura 1.8 – Construção do transformador monofásico de três enrolamentos

Dos ensaios de curto-circuito tem-se:

$x_{PS} = x_P + x'_S$, as grandezas base são do enrolamento primário,
$x_{PT} = x_P + x'_T$, as grandezas base são do enrolamento primário,
$x_{ST} = x_S + x'_T$, as grandezas base são do enrolamento secundário.

Referindo-se todos os parâmetros ensaiados a uma mesma base tem-se x_{PS}, x_{PT}, x_{ST} e, resolvendo-se o sistema de três equações vem que:

$$x_P = 0{,}5 \times (x_{PS} + x_{PT} - x_{ST})$$
$$x_S = 0{,}5 \times (x_{PS} + x_{ST} - x_{PT})$$
$$x_T = 0{,}5 \times (x_{PT} + x_{ST} - x_{PS})$$

A Figura 1.9 mostra o circuito equivalente do transformador de três enrolamentos, onde o ponto de encontro dos três enrolamentos é fictício e não tem qualquer relação com o neutro do sistema.

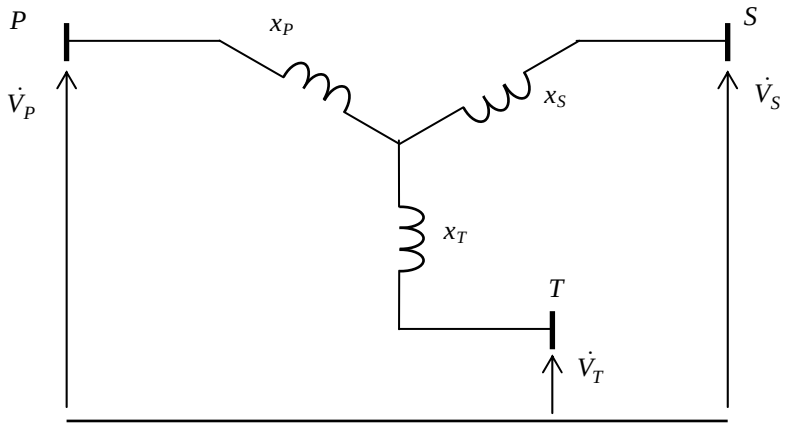


Figura 1.9 – Circuito equivalente de um transformador de três enrolamentos

Exemplo 1.1.

Um transformador trifásico de três enrolamentos com tensões 132/33/6,6 kV tem as seguintes reatâncias em pu, medidas entre enrolamentos e referidas a 30 MVA, 132 kV: $x_{PS} = 0{,}15$, $x_{PT} = 0{,}09$, $x_{ST} = 0{,}08$. O enrolamento secundário de 6,6 kV alimenta uma carga balanceada com corrente de 2.000,0 A com fator de potência em atraso de 0,8 e o enrolamento terciário de 33 kV alimenta um reator de $j50{,}0\ \Omega$/fase conectado em estrela. Calcular a tensão no enrolamento primário de 132 kV para que a tensão no enrolamento secundário seja de 6,6 kV.

Solução:

Na base de 30 MVA e 132 kV vem:

$$x_P = 0{,}5\times(x_{PS}+x_{PT}-x_{ST}) = 0{,}5\times(0{,}15+0{,}09-0{,}08) = 0{,}08 \text{ pu},$$
$$x_S = 0{,}5\times(x_{PS}+x_{ST}-x_{PT}) = 0{,}5\times(0{,}15+0{,}08-0{,}09) = 0{,}07 \text{ pu},$$
$$x_T = 0{,}5\times(x_{PT}+x_{ST}-x_{PS}) = 0{,}5\times(0{,}09+0{,}08-0{,}15) = 0{,}01 \text{ pu}.$$

Valores base do enrolamento terciário:

V_{B3} = 33 kV, S_{B3} = 30 MVA, $Z_{B3} = V_{B3}^2 / S_{B3} = 36{,}3\ \Omega$,

$I_{B3} = S_{B3} / (\sqrt{3}\times V_{B3}) = 524{,}86$ A.

Valores base do enrolamento secundário:

V_{B2} = 6,6 kV, S_{B2} = 30 MVA, $Z_{B2} = V_{B2}^2 / S_{B2} = 1{,}45\ \Omega$,

$I_{B2} = S_{B2} / (\sqrt{3}\times V_{B2}) = 2.624{,}32$ A.

Valores base do enrolamento primário:

V_{B1} = 132 kV, S_{B1} = 30 MVA, $Z_{B1} = V_{B1}^2 / S_{B1} = 580{,}8\ \Omega$,

$I_{B1} = S_{B1} / (\sqrt{3}\times V_{B1}) = 131{,}22$ A.

Corrente secundária em pu: I_2 = 2.000/I_{B2} = 2.000/2.624,32 = 0,76 pu. O fator de potência é 0,8 em atraso, $\dot{I}_2 = 0{,}76\angle -36{,}87^0$ e $\dot{V}_S = 1{,}0\angle 0^0$.

Reatância terciária em pu: x_3 = 50,0/36,3 = 1,38 pu.

Para se encontrar a solução do exemplo basta agora resolver o circuito equivalente da Figura 1.10 onde todos os valores estão em pu.

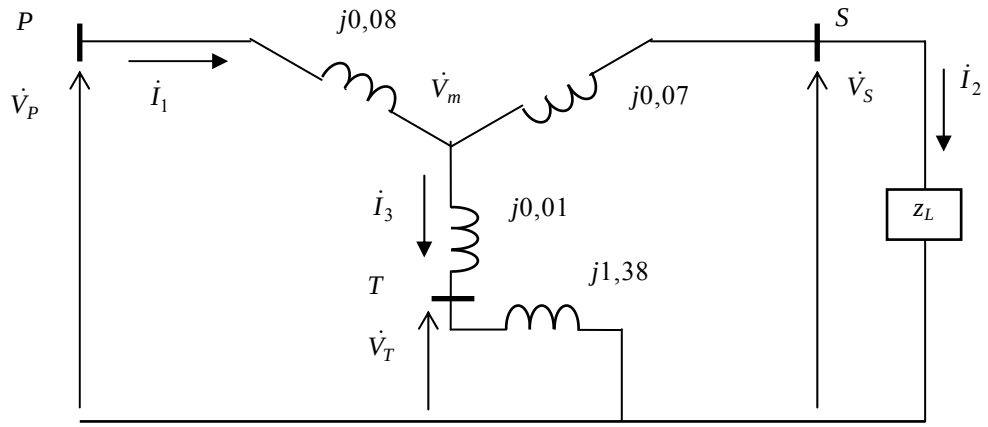


Figura 1.10 – Circuito equivalente do transformador de três enrolamentos do Exemplo 1.1

Tomando-se as correntes de malha $\dot{I}_1$ e $\dot{I}_2$ monta-se o seguinte sistema de equações:

$$j0{,}08\times\dot{I}_1 + (j0{,}01 + j1{,}38)\times(\dot{I}_1 - 0{,}76\angle -36{,}87^0) = \dot{V}_P,$$
$$j0{,}07\times 0{,}76\angle -36{,}87^0 + 1{,}0\angle 0{,}0^0 + (j0{,}01 + j1{,}38)\times(0{,}76\angle -36{,}87^0 - \dot{I}_1) = 0.$$

Agrupando termos vem:

$$j1{,}47\times\dot{I}_1 - \dot{V}_P = 1{,}06\angle 53{,}13^0,$$
$$0{,}05\angle 53{,}13^0 + 1{,}0\angle 0{,}0^0 + 1{,}06\angle 53{,}13^0 = j1{,}39\times\dot{I}_1.$$
$$\dot{I}_1 = 1{,}89\angle 28{,}07^0 / 1{,}39\angle 90^0 = 1{,}36\angle -61{,}93^0,$$
$$\dot{V}_P = j1{,}47\times\dot{I}_1 - 1{,}06\angle 53{,}13^0 = 1{,}13\angle 4{,}76^0.$$

Outro método de solução: O potencial do ponto *M* é:

$\dot{V}_M = \dot{V}_S + x_S \times \dot{I}_2$,

$\dot{V}_M = 1{,}0\angle 0^0 + j0{,}07 \times 0{,}76\angle -36{,}87^0 = 1{,}0 + 0{,}05\angle 53{,}13^0 = 1{,}03\angle 2{,}36^0 = 1{,}03 + j0{,}04$.

Corrente no enrolamento terciário:

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{V}_P}{x_T + x_L} = \frac{1{,}03\angle 2{,}36^0}{j0{,}01 + j1{,}38} = \frac{1{,}03\angle 2{,}37^0}{1{,}39\angle 90^0} = 0{,}74\angle -87{,}63^0.$$

A corrente no enrolamento primário é:

$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 0{,}76\angle -36{,}87^0 + 0{,}74\angle -87{,}63^0 = 0{,}64 - j1{,}20 = 1{,}36\angle -61{,}93^0$.

Tensão na reatância de dispersão do enrolamento primário:

$\dot{V}_{XP} = x_P \times \dot{I}_1 = j0{,}08 \times 1{,}36\angle -61{,}93^0 = 0{,}11\angle 28{,}07^0$.

Tensão nos terminais do enrolamento primário:

$\dot{V}_P = \dot{V}_{XP} + \dot{V}_M = 0{,}11\angle 28{,}07^0 + 1{,}03\angle 2{,}37^0 = 1{,}13 + j0{,}09 = 1{,}13\angle 4{,}76°$,

logo a tensão primária deve ser de $132 \times 1{,}13 = 149{,}4$ kV.

1.3.3 – <u>Transformador trifásico ou banco de três transformadores monofásicos.</u>

A modelagem do transformador trifásico em estudos de curto-circuito é, em geral, diferente da modelagem de três transformadores monofásicos. Na construção do transformador trifásico tipo núcleo envolvido, diferentemente do transformador tipo núcleo envolvente, é suposto que a soma dos fluxos das três fases é instantaneamente nulo, não havendo, portanto caminho de retorno para estes fluxos. Para regime permanente simétrico e equilibrado os modelos são iguais.

Atenção deve ser dispensada com relação à defasagem entre as tensões de linha primária e secundária.

Sob condições balanceadas não existe corrente de neutro, logo os elementos de circuito que por ventura estão conectados ao neutro não são representados no diagrama de impedâncias.

Se o transformador estiver ligado em delta-delta (Δ-Δ) ou estrela-estrela (Y-Y), a modelagem é idêntica ao modelo monofásico.

Se o transformador estiver ligado em estrela-delta (Y-Δ) ou delta-estrela (Δ-Y), existe defasagem de 30^0 entre as tensões terminais primárias e secundárias.

A norma brasileira diz que, independentemente do tipo da ligação ser Y-Δ ou Δ-Y, as tensões de linha secundárias devem estar atrasadas de 30^0 em relação às tensões de linha primárias.

A Figura 1.11 mostra um transformador trifásico Y-Δ com relação de transformação monofásica N_1:N_2. Determinação do ângulo das tensões de linha na ligação Y-Δ, seqüência de fase abc. É suposto que o lado estrela seja o enrolamento primário.

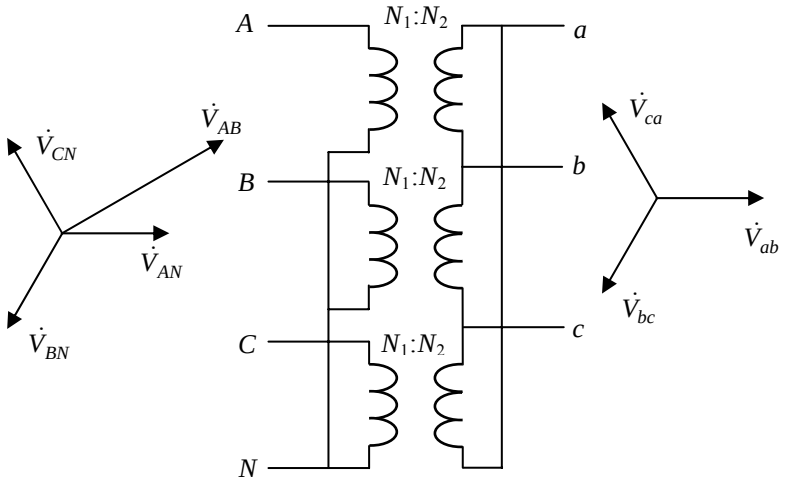


Figura 1.11 – Transformador Y-Δ e diagramas fasoriais das tensões terminais

A Figura 1.11 mostra que as tensões $\dot{V}_{AN}$, $\dot{V}_{BN}$, $\dot{V}_{CN}$ do lado Y estão em fase com as tensões $\dot{V}_{ab}$, $\dot{V}_{bc}$, $\dot{V}_{ca}$ do lado delta, respectivamente.

Relação de transformação monofásica: N_1:N_2.

Relação de transformação das tensões de linha N_1 Y-Δ N_2; $\sqrt{3} \times N_1 \angle +30^0 : N_2 \angle 0^0$.

Se $\dot{V}_{AN}$ está em fase com $\dot{V}_{ab}$,

$\dot{V}_{AB} = \dot{V}_{AN} \times \sqrt{3} \angle +30^0$,

$\dot{V}_{ab} = \dot{V}_{AN} \times \frac{N_2}{N_1}$,

$\dot{V}_{AB} = \dot{V}_{ab} \times \frac{N_1 \times \sqrt{3}}{N_2} \angle +30^0$,

$\dot{V}_{ab} = \dot{V}_{AB} \times \frac{N_2}{N_1 \times \sqrt{3}} \angle -30^0$.

A Figura 1.12 mostra o modelo do transformador em pu escolhendo-se as bases de tensão com a mesma relação de transformação das tensões de linha.

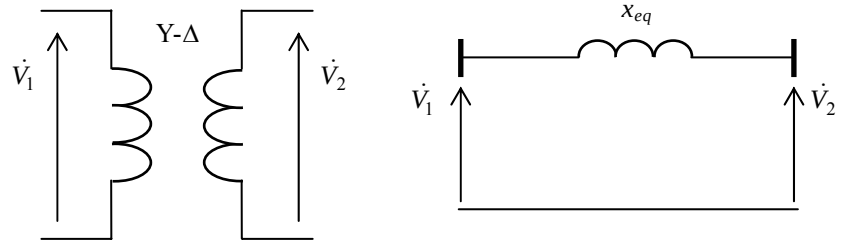


Figura 1.12 – Transformador trifásico Y-Δ e seu modelo equivalente em pu

Da Figura 1.12 vem:

$\dot{V}_1 = \dot{V}_2 \angle 30^0$,

$\frac{V_1^{(base)}}{V_2^{(base)}} = \frac{N_1 \times \sqrt{3}}{N_2}$,

x_{eq} do modelo do transformador trifásico em pu não muda com o tipo de ligação do transformador trifásico, pois esta reatância vem do ensaio em curto.

1.3.4 – <u>Transformador com comutação automática de tape - modelo pi</u>

LTC: load tap change ou TCAT: transformador com comutação automática de tape. O tape passa a ser uma variável do modelo. A admitância do modelo pode ser colocada do lado unitário ou do lado do tape. Assume-se que o valor da admitância não varia com a posição do tape.

A Figura 1.13 representa um transformador com comutação automática de tape com relação 1:*t*. A seguir a dedução do modelo equivalente do TCAT a partir da Figura 1.13, que será igualado ao circuito pi da Figura 1.14, onde *A*, *B* e *C* são admitâncias.

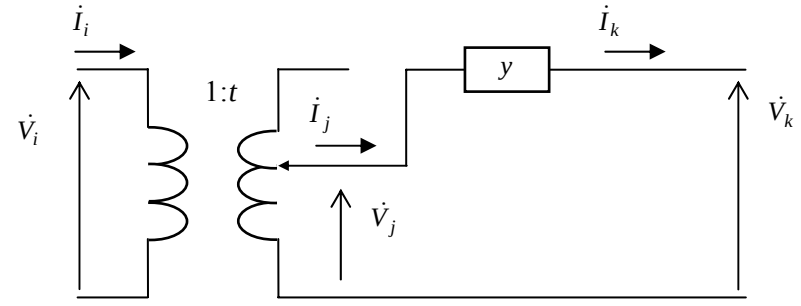


Figura 1.13 – Diagrama esquemático de um transformador com tape

$\frac{\dot{V}_i}{\dot{V}_j} = \frac{1}{t}$, $\dot{V}_j = t \times \dot{V}_i$.

$\dot{I}_k = y \times (\dot{V}_j - \dot{V}_k) = y \times (t \times \dot{V}_i - \dot{V}_k)$,

$\dot{I}_k = t \times y \times \dot{V}_i - y \times \dot{V}_k$. (1.5)

$\frac{\dot{I}_i}{\dot{I}_j} = t$, $\dot{I}_j = \dot{I}_k$, logo $\dot{I}_i = t \times \dot{I}_k$.

Substituindo-se nesta equação o valor de $\dot{I}_k$ da Equação 1.5 vem:

$\dot{I}_i = t^2 \times y \times \dot{V}_i - t \times y \times \dot{V}_k$. (1.6)

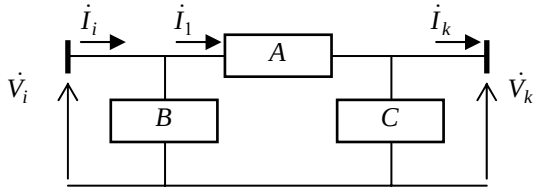


Figura 1.14 – Modelo pi de um circuito elétrico genérico

Equações do modelo pi da Figura 1.14.

$\dot{I}_1 = A \times (\dot{V}_i - \dot{V}_k)$,

$\dot{I}_k = \dot{I}_1 - C \times \dot{V}_k$, $\dot{I}_k = A \times \dot{V}_i - A \times \dot{V}_k - C \times \dot{V}_k$,

$\dot{I}_k = A \times \dot{V}_i - (A + C) \times \dot{V}_k$. (1.7)

$\dot{I}_i = B \times \dot{V}_i + \dot{I}_1$, $\dot{I}_i = B \times \dot{V}_i + A \times \dot{V}_i - A \times \dot{V}_k$,

$\dot{I}_i = (A + B) \times \dot{V}_i - A \times \dot{V}_k$. (1.8)

Igualando-se as equações (1.5, 1.7) e (1.6, 1.8) vem:

$t \times y = A$,

$y = A + C \rightarrow y = t \times y + C \Rightarrow C = (1 - t) \times y$,

$t^2 \times y = A + B \rightarrow B = t^2 \times y - A \rightarrow B = t^2 \times y - t \times y \Rightarrow B = (t^2 - t) \times y$.

O modelo pi do transformador com tape está mostrado na Figura 1.15.

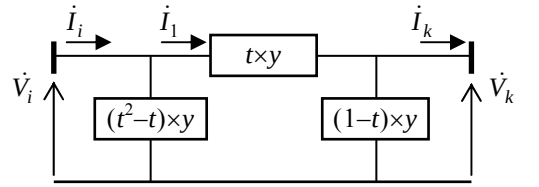


Figura 1.15 – Modelo pi do transformador com tape 1:*t*

Se $t = 1$, ou seja, se o transformador está operando na relação nominal, o circuito equivalente se reduz ao modelo conhecido, como mostrado na Figura 1.16, onde $y = 1/z$.

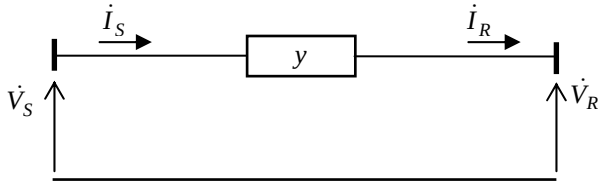


Figura 1.16 – Circuito equivalente do transformador com tape para $t = 1$

1.4 – Modelo do gerador

A Figura 1.17 mostra o modelo do gerador síncrono de rotor cilíndrico (pólos lisos).

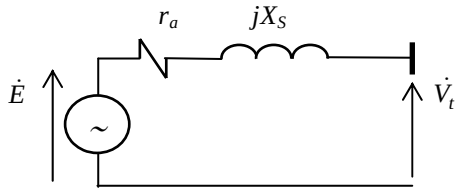


Figura 1.17 – Modelo do gerador de rotor cilíndrico

r_a = resistência da armadura,

X_S = reatância síncrona, que é a soma da reatância X_a , devido a reação da armadura e da reatância X_l devido a dispersão.

Pode-se desprezar a resistência da armadura nas máquinas em que a resistência da armadura é muito menor que X_S.

Regime permanente: X_S ,

Regime transitório ou dinâmico: reatância transitória (x'_d) ou sub-transitória (x''_d).

1.5 – Modelo da carga

A representação da carga depende muito do tipo de estudo realizado. A carga pode ser representada por potência constante, corrente constante ou impedância constante. É importante que se conheça a variação das potências ativas e reativas com a variação da tensão. Em uma barra típica a carga é composta de motores de indução (50 a 70%), aquecimento e iluminação (20 a 30%) e motores síncronos (5 a 10%). Embora seja exato considerar as características *PV* e *QV* de cada tipo de carga para simulação de fluxo de carga e estabilidade, o tratamento analítico é muito complicado. Para os cálculos envolvidos existem três maneiras de se representar a carga.

1.5.1 – Representação da carga para fluxo de potência

A Figura 1.18 mostra a representação da carga como potência ativa e reativa constantes.

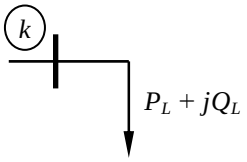


Figura 1.18 – Representação da carga com potência constante para estudo de fluxo de potência

1.5.2 – Representação da carga para estudo de estabilidade

Neste caso a atenção não é com a dinâmica da carga, mas sim com a dinâmica do sistema. Por esta razão a carga é representada por impedância constante como mostra a Figura 1.19.

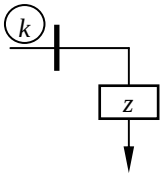


Figura 1.19 – Representação da carga para estudo de estabilidade com impedância constante

1.5.3 – Representação da carga para estudo de curto-circuito

Cargas estáticas e pequenas máquinas são desprezadas. Somente as máquinas de grande porte contribuem para o curto, logo apenas estas máquinas são consideradas.

1.5.4 – Representação da carga pelo modelo ZIP

Neste modelo parte da carga é representada por impedância constante, parte da carga é representada por corrente constante e parte da carga é representada por potência constante.

Carga = $Z_{cte} + I_{cte} + P_{cte}$,

$P = (p_z \times V^2 + p_i \times V + p_p) \times P^{(nominal)}$,

$p_z + p_i + p_p = 1{,}0$,

onde: p_z é a parcela da carga representada como Z constante, p_i é a parcela da carga representada como I constante, p_p é a parcela da carga representada como P constante.

$Q = (q_z \times V^2 + q_i \times V + q_p) \times Q^{(nominal)}$,

$q_z + q_i + q_p = 1{,}0$,

onde: q_z é a parcela da carga representada como Z constante, q_i é a parcela da carga representada como I constante, q_p é a parcela da carga representada como P constante.

Capítulo 2
Equações da Rede Elétrica em Regime Permanente

2.1 – Objetivo

Determinação das matrizes que representam a rede elétrica de corrente alternada em regime permanente senoidal para uso computacional.

2.2 – Tipos de representação

a) Modelo com parâmetros de admitância;
b) Modelo com parâmetros de impedância.

As equações da rede serão extraídas utilizando-se a análise nodal da rede, pois esta apresenta desempenho computacional mais eficiente.

2.3 –Equações nodais

2.3.1 – Equivalência de fontes

As fontes da Figura 2.1 são equivalentes se $\dot{E} = z_g \times \dot{I}$, $y_g = 1/z_g$.

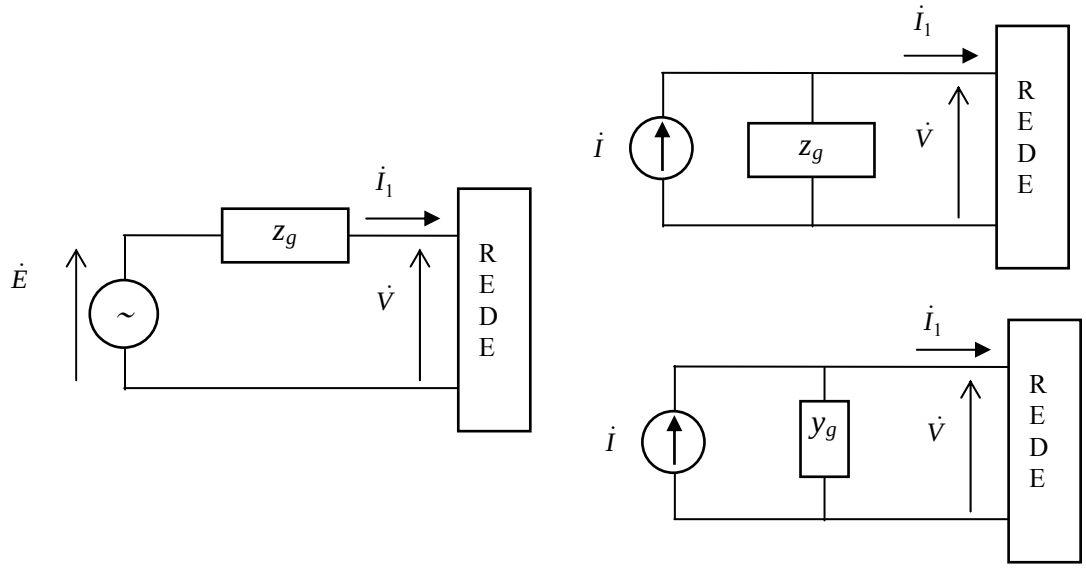


Figura 2.1 – Equivalência entre fonte de corrente e fonte de tensão

A notação usada no presente texto é:

- Letra maiúscula com índice duplo corresponde a um elemento da matriz;
- Letra minúscula com índice simples ou duplo corresponde à impedância ou admitância de um elemento do sistema.

2.3.2 – Equações nodais da rede quando modelada por admitâncias

Seja o sistema da Figura 2.2, onde E_3 representa um motor.

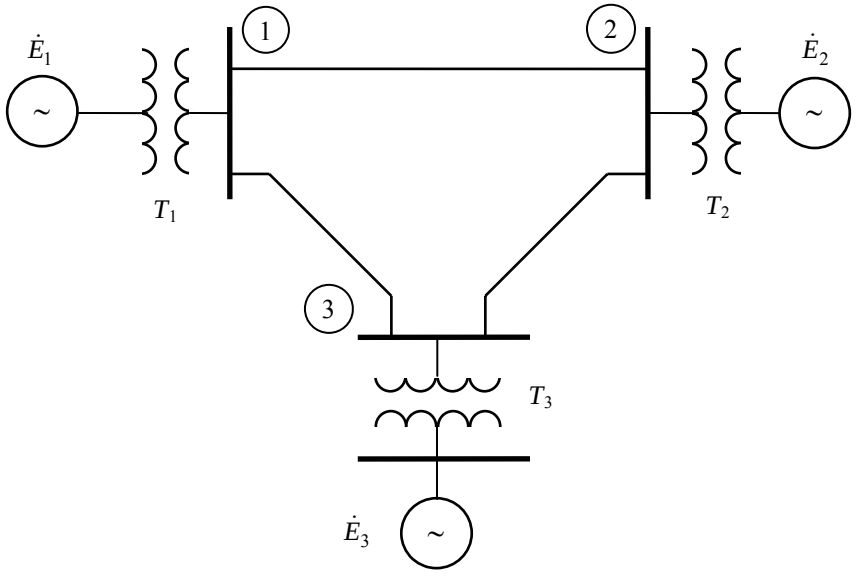


Figura 2.2 – Sistema exemplo para as equações nodais da rede

Utilizando-se o modelo de cada elemento, o sistema fica como mostra a Figura 2.3.

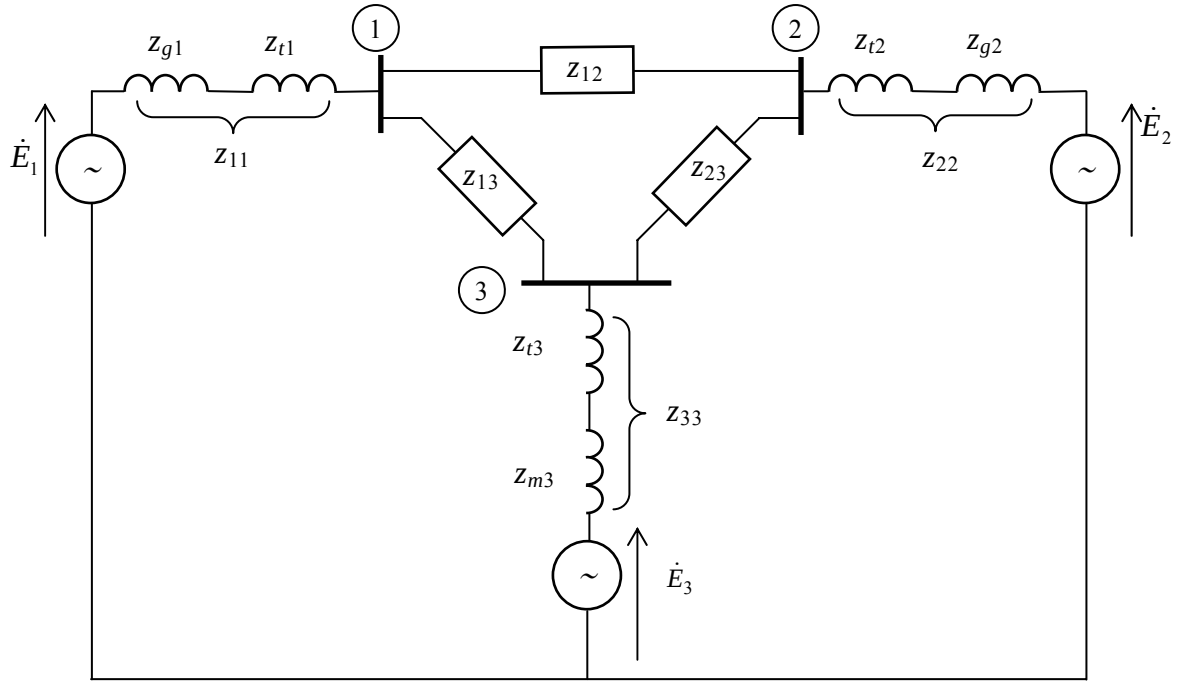


Figura 2.3 – Sistema exemplo com os modelos dos elementos da rede

A Figura 2.4 mostra o diagrama da rede da Figura 2.3 em que cada fonte de tensão em série com impedância foi transformada em fonte de corrente em paralelo com a admitância e as impedâncias das linhas foram transformadas em admitâncias.

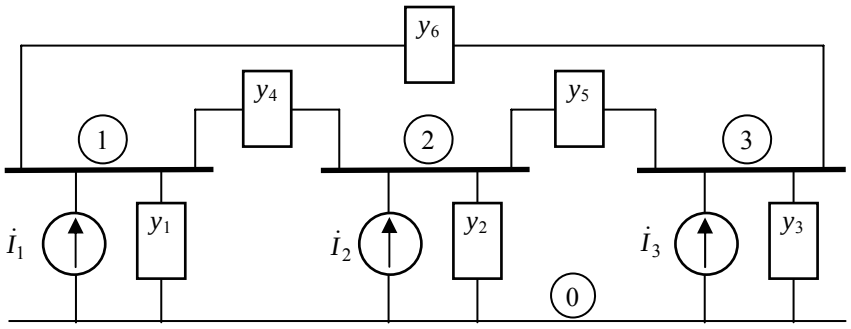


Figura 2.4 – Diagrama unifilar do sistema exemplo com admitâncias

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{E}_1}{z_{11}} = \frac{\dot{E}_1}{z_{g1} + z_{t1}}, \qquad y_1 = \frac{1}{z_{11}} = \frac{1}{z_{g1} + z_{t1}},$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{E}_2}{z_{22}} = \frac{\dot{E}_2}{z_{g2} + z_{t2}}, \qquad y_2 = \frac{1}{z_{22}} = \frac{1}{z_{g2} + z_{t2}},$$

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{E}_3}{z_{33}} = \frac{\dot{E}_3}{z_{m3} + z_{t3}}, \qquad y_3 = \frac{1}{z_{33}} = \frac{1}{z_{m3} + z_{t3}},$$

$$y_4 = \frac{1}{z_{12}}, \qquad y_5 = \frac{1}{z_{23}}, \qquad y_6 = \frac{1}{z_{13}}.$$

Equações nodais do circuito da Figura 2.4.

Barra 1: $\dot{I}_1 = y_4 \times (\dot{V}_1 - \dot{V}_2) + y_6 \times (\dot{V}_1 - \dot{V}_3) + y_1 \times (\dot{V}_1 - \dot{V}_0)$,

Barra 2: $\dot{I}_2 = y_5 \times (\dot{V}_2 - \dot{V}_3) + y_4 \times (\dot{V}_2 - \dot{V}_1) + y_2 \times (\dot{V}_2 - \dot{V}_0)$,

Barra 3: $\dot{I}_3 = y_5 \times (\dot{V}_3 - \dot{V}_2) + y_6 \times (\dot{V}_3 - \dot{V}_1) + y_3 \times (\dot{V}_3 - \dot{V}_0)$.

Barra 0: $(-\dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_3) = y_1 \times (\dot{V}_0 - \dot{V}_1) + y_2 \times (\dot{V}_0 - \dot{V}_2) + y_3 \times (\dot{V}_0 - \dot{V}_3)$.

A equação da barra 0 é linearmente dependente das outras três equações. Basta somar as equações das barras 1, 2, 3 para verificar. Agrupando-se termos das equações das barras 1, 2, 3 vem:

$$\begin{aligned}
\dot{I}_1 &= (y_1 + y_4 + y_6) \times \dot{V}_1 - y_4 \times \dot{V}_2 - y_6 \times \dot{V}_3, \\
\dot{I}_2 &= -y_4 \times \dot{V}_1 + (y_2 + y_4 + y_5) \times \dot{V}_2 - y_5 \times \dot{V}_3, \\
\dot{I}_3 &= -y_6 \times \dot{V}_1 - y_5 \times \dot{V}_2 + (y_3 + y_5 + y_6) \times \dot{V}_3.
\end{aligned} \tag{2.1}$$

Colocando-se as Equações 2.1 na forma matricial, tem-se para a matriz admitância nodal Y_{BARRA}:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 + y_4 + y_6 & -y_4 & -y_6 \\ -y_4 & y_2 + y_4 + y_5 & -y_5 \\ -y_6 & -y_5 & y_3 + y_5 + y_6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \end{bmatrix}. \tag{2.2}$$

A Equação 2.2 é da forma $\dot{I} = Y_{BARRA} \times \dot{V}$, onde: $\dot{I}$ é o vetor de injeção de corrente na rede por fontes independentes, $\dot{V}$ é o vetor de tensão nas barras em relação à referência e Y_{BARRA} é a matriz de admitância de barra ou matriz de admitância nodal.

2.3.3 – Características de Y_{BARRA}

1) Simétrica;
2) Complexa;
3) Quadrada de dimensão n, onde n é o número de barras do sistema sem contar a barra de referência;
4) Esparsa, mais de 95% dos elementos é nulo, o que é uma vantagem;
5) Os elementos da diagonal principal são positivos;
6) Os elementos fora da diagonal principal são negativos;
7) Os elementos da diagonal principal Ykk são o somatório das admitâncias diretamente ligadas à barra k;
8) Os elementos fora da diagonal principal Ykj são o simétrico da soma das admitâncias que ligam as barras k e j.

As características 7 e 8 acima permitem a montagem direta da matriz Y_{BARRA} por inspeção da rede.

Pode-se também escrever a equação $\dot{I} = Y_{BARRA} \times \dot{V}$ como $\dot{V} = Z_{BARRA} \times \dot{I}$, onde $Z_{BARRA} = Y_{BARRA}^{-1}$. A matriz Z_{BARRA} é conhecida como matriz de impedância de barra ou matriz de impedância nodal.

2.3.4 – Características de Z_{BARRA}

1) Simétrica;
2) Complexa;
3) Quadrada de dimensão n, onde n é o número de barras do sistema sem contar a barra de referência;
4) Matriz cheia.

Exemplo 2.1

Escrever as equações nodais da rede na forma matricial, ou seja, escrever $\dot{I} = Y_{BARRA} \times \dot{V}$ que corresponde ao diagrama unifilar da Figura 2.5, sabendo-se que $\dot{E}_a = 1{,}5\angle 0^0$, $\dot{E}_b = 1{,}5\angle -36{,}7^0$, $\dot{E}_c = 1{,}5\angle 0^0$, $z_g = j1{,}15$, $z_t = j0{,}1$, $z_{13} = j0{,}25$, $z_{14} = j0{,}2$, $z_{24} = j0{,}2$, $z_{34} = j0{,}125$, $z_{23} = j0{,}4$ em valores por unidade.

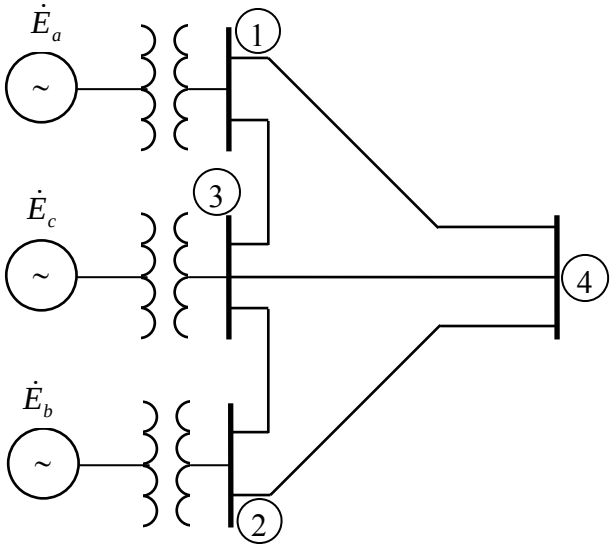


Figura 2.5 – Diagrama unifilar do exemplo 2.1

A Figura 2.6 mostra o diagrama unifilar de impedâncias do circuito da Figura 2.5.

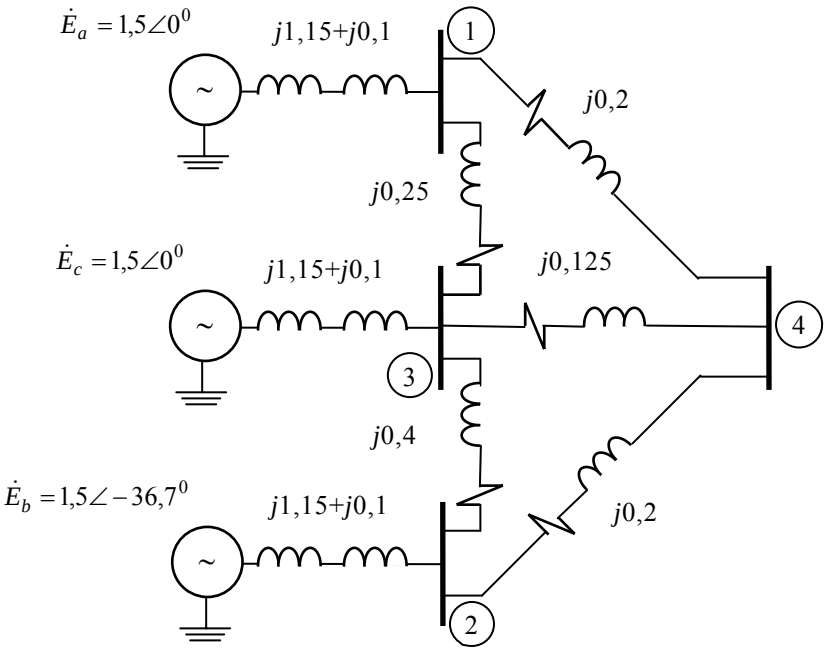


Figura 2.6 – Diagrama unifilar de impedâncias do circuito da Figura 2.5

A Figura 2.7 mostra o diagrama unifilar de admitâncias onde todas as fontes de tensão foram transformadas em fontes de corrente. A seguir os cálculos para a determinação dos parâmetros do sistema da Figura 2.7

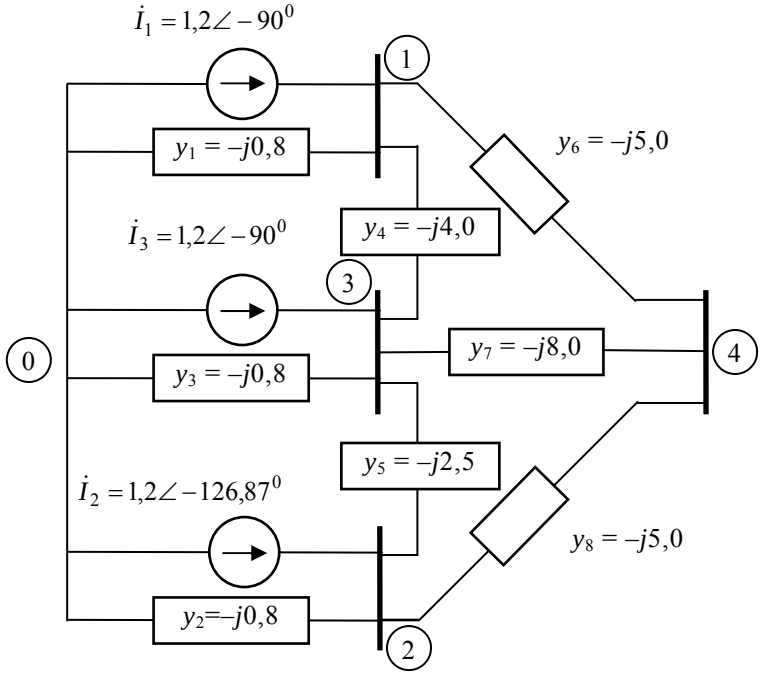


Figura 2.7 – Diagrama unifilar de admitâncias do circuito da Figura 2.5

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{E}_a}{z_g + z_t} = \frac{1{,}5\angle 0^0}{j1{,}25} = 1{,}2\angle -90^0 = -j1{,}2\,,$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{E}_b}{z_g + z_t} = \frac{1{,}5\angle -36{,}7^0}{j1{,}25} = 1{,}2\angle -126{,}87^0 = -0{,}72 - j0{,}96\,,$$

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{E}_c}{z_g + z_t} = \frac{1{,}5\angle 0^0}{j1{,}25} = 1{,}2\angle -90^0 = -j1{,}2\,.$$

$y_1 = 1/j1{,}25 = -j0{,}8$, $y_2 = 1/j1{,}25 = -j0{,}8$, $y_3 = 1/j1{,}25 = -j0{,}8$, $y_4 = 1/j0{,}25 = -j4{,}0$,
$y_5 = 1/j0{,}4 = -j2{,}5$, $y_6 = 1/j0{,}2 = -j5{,}0$, $y_7 = 1/j0{,}125 = -j8{,}0$, $y_8 = 1/j0{,}2 = -j5{,}0$.

De acordo com a regra de montagem da matriz Y_{BARRA} pode-se escrever:

$Y_{11} = -j0{,}8 - j4{,}0 - j5{,}0 = -j9{,}8$,
$Y_{22} = -j0{,}8 - j2{,}5 - j5{,}0 = -j8{,}3$,
$Y_{33} = -j0{,}8 - j4{,}0 - j2{,}5 - j8{,}0 = -j15{,}3$,
$Y_{44} = -j5{,}0 - j8{,}0 - j5{,}0 = -j18{,}0$,
$Y_{12} = Y_{21} = 0{,}0$, $Y_{13} = Y_{31} = j4{,}0$,
$Y_{14} = Y_{41} = j5{,}0$, $Y_{23} = Y_{32} = j2{,}5$,
$Y_{24} = Y_{42} = j5{,}0$, $Y_{34} = Y_{43} = j8{,}0$.

O sistema de equações com a matriz admitância de barra fica então:

$$\begin{bmatrix} 1{,}2\angle -90^0 \\ 1{,}2\angle -126{,}87^0 \\ 1{,}2\angle -90^0 \\ 0{,}0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j9{,}8 & 0{,}0 & j4{,}0 & j5{,}0 \\ 0{,}0 & -j8{,}3 & j2{,}5 & j5{,}0 \\ j4{,}0 & j2{,}5 & -j15{,}3 & j8{,}0 \\ j5{,}0 & j5{,}0 & j8{,}0 & -j18{,}0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \\ \dot{V}_4 \end{bmatrix}.$$

O cálculo das admitâncias é simples quando as resistências são desprezadas. A diagonal principal é negativa e os elementos fora da diagonal principal são positivos.

2.3.5 – Interpretação física dos elementos de Y_{BARRA} e Z_{BARRA}

Seja o circuito da Figura 2.8.

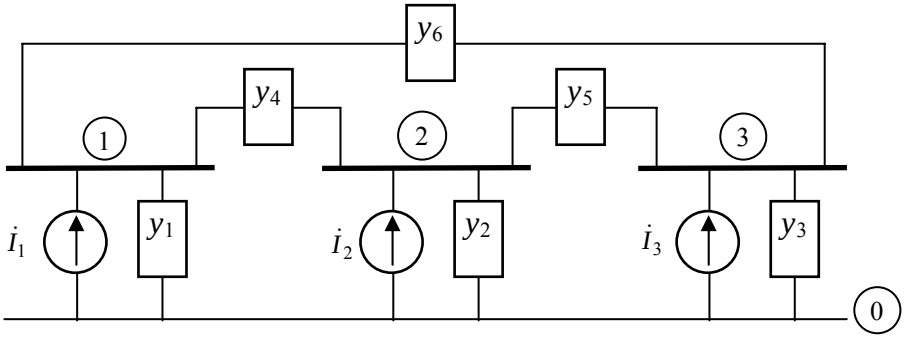


Figura 2.8 – Interpretação física dos elementos de Y_{BARRA} e Z_{BARRA}

2.3.5.1 – Elementos de Y_{BARRA}

Seja a equação que descreve o circuito da Figura 2.8 pela matriz admitância de barra:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \end{bmatrix}.$$

Os elementos da matriz admitância de barra podem ser calculados pelo ensaio em curto-circuito onde:

Y_{kk} : admitância própria de curto-circuito da barra *k*,

Y_{ik} : admitância de transferência de curto-circuito entre as barras *i* e *k*.

Ensaio de curto-circuito na barra 1 da Figura 2.8: curto-circuito em todas as barras a exceção da barra 1. Tem-se portanto $\dot{V}_2 = \dot{V}_3 = 0$.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} \\ Y_{21} \\ Y_{31} \end{bmatrix} \times \left[\dot{V}_1\right] \begin{array}{l} \Rightarrow Y_{11} = \dot{I}_1 / \dot{V}_1 \big|_{\dot{V}_2 = \dot{V}_3 = 0} \\ \Rightarrow Y_{21} = \dot{I}_2 / \dot{V}_1 \big|_{\dot{V}_2 = \dot{V}_3 = 0} \\ \Rightarrow Y_{31} = \dot{I}_3 / \dot{V}_1 \big|_{\dot{V}_2 = \dot{V}_3 = 0} \end{array}.$$

A expressão geral de cada elemento da matriz admitância de barra relaciona o efeito à causa e é:

$$Y_{ik} = \left. \frac{\dot{I}_i}{\dot{V}_k} \right|_{\dot{V}_j = 0,\, j \neq k}.$$

Verificação: ensaio de curto-circuito na barra 1 da Figura 2.8, ou seja, todas as tensões de barra, com exceção da barra 1 são zero.

$$\dot{I}_1 = y_1 \times (\dot{V}_1 - \dot{V}_0) + y_4 \times (\dot{V}_1 - \dot{V}_2) + y_6 \times (\dot{V}_1 - \dot{V}_3),$$

$$\dot{I}_1 = (y_1 + y_4 + y_6) \times \dot{V}_1 \Rightarrow \frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_1} = y_1 + y_4 + y_6 = Y_{11}.$$

$$\dot{I}_2 = y_2 \times (\dot{V}_2 - \dot{V}_0) + y_4 \times (\dot{V}_2 - \dot{V}_1) + y_5 \times (\dot{V}_2 - \dot{V}_3),$$

$$\dot{I}_2 = -y_4 \times \dot{V}_1 \Rightarrow \frac{\dot{I}_2}{\dot{V}_1} = -y_4 = Y_{21}.$$

$$\dot{I}_3 = y_3 \times (\dot{V}_3 - \dot{V}_0) + y_5 \times (\dot{V}_3 - \dot{V}_2) + y_6 \times (\dot{V}_3 - \dot{V}_1),$$

$$\dot{I}_3 = -y_6 \times \dot{V}_1 \Rightarrow \frac{\dot{I}_3}{\dot{V}_1} = -y_6 = Y_{31}.$$

2.3.5.2 – Elementos de Z_{BARRA}

Seja a equação que descreve o circuito da Figura 2.8 pela matriz impedância de barra:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \end{bmatrix}.$$

Os elementos da matriz impedância de barra podem ser calculados pelo ensaio em circuito aberto onde:

Z_{kk} : impedância própria de circuito aberto da barra *k*,

Z_{ik} : impedância mútua de circuito aberto entre as barras *i* e *k*.

Ensaio de circuito aberto na barra 1 da Figura 2.8: fontes de corrente inoperantes ou mortas em todas as barras com exceção da barra 1. Tem-se portanto $\dot{I}_2 = \dot{I}_3 = 0$.

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} \\ Z_{21} \\ Z_{31} \end{bmatrix} \times \left[\dot{I}_1\right] \begin{matrix} \Rightarrow Z_{11} = \dot{V}_1 / \dot{I}_1 \big|_{\dot{I}_2=\dot{I}_3=0} \\ \Rightarrow Z_{21} = \dot{V}_2 / \dot{I}_1 \big|_{\dot{I}_2=\dot{I}_3=0} \\ \Rightarrow Z_{31} = \dot{V}_3 / \dot{I}_1 \big|_{\dot{I}_2=\dot{I}_3=0} \end{matrix}.$$

A expressão geral de cada elemento da matriz impedância de barra relaciona o efeito à causa e é:

$$Z_{ik} = \left.\frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_k}\right|_{\dot{I}_j=0,\, j\neq k}.$$

Observações:

1) se a corrente $\dot{I}_1$ (corrente injetada na rede durante o ensaio) é de 1 pu, $Z_{11} = \dot{V}_1$, $Z_{21} = \dot{V}_2$, $Z_{31} = \dot{V}_3$, ou seja, os elementos da coluna são numericamente iguais às tensões.
2) Z_{kk} é a impedância equivalente da rede vista entre a barra *k* e a referência com as demais fontes de corrente inoperantes, ou seja, é a impedância do equivalente de Thèvenin, $Z_{kk} = Z_{kk}^{(Th)}$.

Pelo significado físico dos elementos de Y_{BARRA} e Z_{BARRA} evidencia-se que não há reciprocidade entre estes elementos, ou seja, $Y_{km} \neq 1/Z_{km}$.

Exemplo 2.2

Resolva as equações nodais do Exemplo 2.1 para encontrar a matriz impedância de barra pela inversão da matriz admitância de barra. Calcule então as tensões de barra.

Solução:

Invertendo-se a matriz Y_{BARRA} com auxílio da função inv( ) do MATLAB obtém-se:

$$\begin{bmatrix} j0{,}4774 & j0{,}3706 & j0{,}4020 & j0{,}4142 \\ j0{,}3706 & j0{,}4872 & j0{,}3922 & j0{,}4126 \\ j0{,}4020 & j0{,}3922 & j0{,}4558 & j0{,}4232 \\ j0{,}4142 & j0{,}4126 & j0{,}4232 & j0{,}4733 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 - j1{,}20 \\ -0{,}72 - j0{,}96 \\ 0 - j1{,}20 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \\ \dot{V}_4 \end{bmatrix}.$$

O vetor tensão de barra é encontrado efetuando-se a multiplicação indicada, ou seja:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \\ \dot{V}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}4111 - j0{,}2668 \\ 1{,}3830 - j0{,}3508 \\ 1{,}4059 - j0{,}2824 \\ 1{,}4009 - j0{,}2971 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}436\angle -10{,}71^0 \\ 1{,}427\angle -14{,}24^0 \\ 1{,}434\angle -11{,}36^0 \\ 1{,}432\angle -11{,}97^0 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2.3

Um capacitor com reatância de 5 pu nas bases do sistema é conectado entre a barra 4 e a referência do circuito da Figura 2.7. Calcular a corrente que passa pelo capacitor e a nova tensão da barra 4.

A impedância do capacitor é: $z_C = -j5{,}0$ pu.

Z_{44} é a impedância equivalente da rede vista da barra 4.

$\dot{V}_4$ é a tensão da barra 4 antes do capacitor ser colocado.

Z_{44} é obtido invertendo-se a matriz Y_{BARRA}. A matriz Z_{BARRA} está mostrada acima, logo $Z_{44} = j0{,}47$ e $\dot{V}_4$, também mostrado acima vale $\dot{V}_4 = 1{,}432\angle -11{,}97^0$. A Figura 2.9 mostra o circuito de Thèvenin em questão.

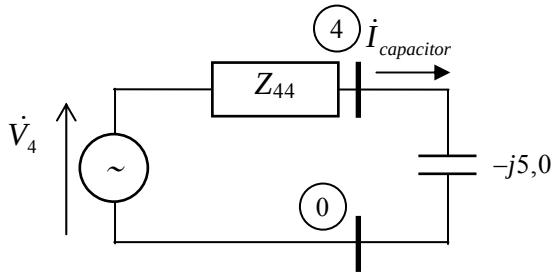


Figura 2.9 – Equivalente de Thèvenin por elemento de Z_{BARRA}

Solução:

$$\dot{I}_{capacitor} = \frac{\dot{V}_4}{Z_{44} - j5{,}0} = \frac{1{,}432\angle -11{,}97^0}{j0{,}4733 - j5{,}0} = 0{,}3163\angle 78{,}03^0 .$$

A nova tensão da barra 4 passa a ser: $0{,}3163\angle 78{,}03^0 \times -j5{,}0 = 1{,}582\angle -11{,}97^0$.

Notar que a nova tensão na barra 4 aumentou de valor.

Exemplo 2.4

Se uma corrente de $-0{,}3163\angle 78{,}03^0$ pu é injetada na barra 4 do exemplo 2.2 (esta é a mesma corrente que passa pelo capacitor) com todas as outras fontes mantidas, encontre as tensões nas barras 1, 2, 3, 4. Notar que não existe capacitor neste exemplo.

Considerando-se todas as fontes inoperantes, as tensões nodais somente devidas a esta corrente injetada pode ser calculada a partir da matriz Z_{BARRA}. Basta multiplicar a matriz Z_{BARRA} pelo vetor corrente, ou seja, basta multiplicar a coluna 4 da matriz Z_{BARRA} pela corrente $-0{,}3163\angle 78{,}03^0$. Efetuando-se esta operação vem:

$$\dot{V}_1 = Z_{14} \times \dot{I}_4 = -0{,}3163\angle 78{,}03^0 \times j0{,}4142 = 0{,}1309\angle -11{,}97^0 \text{ pu},$$

$$\dot{V}_2 = Z_{24} \times \dot{I}_4 = -0{,}3163\angle 78{,}03^0 \times j0{,}4126 = 0{,}1304\angle -11{,}97^0 \text{ pu},$$

$$\dot{V}_3 = Z_{34} \times \dot{I}_4 = -0{,}3163\angle 78{,}03^0 \times j0{,}4232 = 0{,}1337\angle -11{,}97^0 \text{ pu},$$

$$\dot{V}_4 = Z_{44} \times \dot{I}_4 = -0{,}3163\angle 78{,}03^0 \times j0{,}4733 = 0{,}1496\angle -11{,}97^0 \text{ pu}.$$

Para se determinar as novas tensões nas barras pode-se utilizar a superposição, adicionando-se as tensões das barras somente devidas às fontes de corrente $\dot{I}_1$, $\dot{I}_2$, $\dot{I}_3$ com as tensões das barras devidas à fonte de corrente de $-0{,}3163\angle 78{,}03^0$.

$$\dot{V}_1 = 1{,}436\angle -10{,}71^0 + 0{,}1309\angle -11{,}97^0 = 1{,}567\angle -10{,}81^0 \text{ pu},$$

$$\dot{V}_2 = 1{,}427\angle -14{,}24^0 + 0{,}1304\angle -11{,}97^0 = 1{,}557\angle -14{,}04^0 \text{ pu},$$

$$\dot{V}_3 = 1{,}434\angle -11{,}36^0 + 0{,}1337\angle -11{,}97^0 = 1{,}568\angle -11{,}41^0 \text{ pu},$$

$$\dot{V}_4 = 1{,}432\angle -11{,}97^0 + 0{,}1496\angle -11{,}97^0 = 1{,}582\angle -11{,}97^0 \text{ pu}.$$

Observar que a tensão da barra 4 é a mesma da do exemplo 2.3.

2.4 – Redução da rede

2.4.1 – Objetivo

As matrizes impedância de barra e admitância de barra de um sistema elétrico real são muito grandes, dimensão da ordem de milhares. Nos estudos não é necessário se conhecer a tensão em todas as barras do sistema, logo seguem técnicas para reduzir a dimensão da rede, eliminando-se trechos não prioritários da rede para o estudo em questão.

2.4.2 – Eliminação de barra

Seja a rede elétrica representada pela matriz admitância de barra. A eliminação se processa para duas diferentes situações:

a) não existe fonte de corrente na barra a ser eliminada,
b) existe fonte de corrente na barra a ser eliminada.

2.4.2.1 – Eliminação da barra onde não existe fonte de corrente

Particionamento da matriz. Ordenam-se as equações de tal forma que todas as barras sem fonte fiquem juntas e na parte inferior da matriz.

$$\begin{matrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \end{matrix} \left\{ \begin{array}{c|c} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} \dot{I}_4 \\ \dot{I}_5 \end{bmatrix} \end{array} \right. = \left[\begin{array}{c|c} Y_{AA} & Y_{AB} \\ \hline Y_{BA} = Y_{AB}^t & Y_{BB} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{c} \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} \dot{V}_4 \\ \dot{V}_5 \end{bmatrix} \end{array} \right] \begin{matrix} \} \dot{V}_A \\ \} \dot{V}_B \end{matrix}$$

Supondo-se $\dot{I}_B = 0$,

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{AA} & Y_{AB} \\ Y_{AB}^t & Y_{BB} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_A \\ \dot{V}_B \end{bmatrix},$$

$$\dot{I}_A = Y_{AA} \times \dot{V}_A + Y_{AB} \times \dot{V}_B,$$

$$\dot{I}_B = Y_{AB}^t \times \dot{V}_A + Y_{BB} \times \dot{V}_B = 0 \rightarrow \dot{V}_B = -Y_{BB}^{-1} \times Y_{AB}^t \times \dot{V}_A.$$

Substituindo-se o valor de $\dot{V}_B$ na equação de $\dot{I}_A$ vem:

$$\dot{I}_A = Y_{AA} \times \dot{V}_A - Y_{AB} \times Y_{BB}^{-1} \times Y_{AB}^t \times \dot{V}_A.$$

Agrupando-se termos vem:

$$\dot{I}_A = \underbrace{\left(Y_{AA} - Y_{AB} \times Y_{BB}^{-1} \times Y_{AB}^t\right)}_{Y_A} \times \dot{V}_A, \text{ que está na forma } \dot{I}_A = Y_A \times \dot{V}_A.$$

A ordem da matriz Y_A neste exemplo é a do número de barras com fonte de corrente.

Exemplo 2.5.

Eliminação de apenas uma barra do sistema de três barras da Figura 2.8 com $\dot{I}_3 = 0$.

$$\begin{matrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \end{matrix} \left\{ \begin{array}{c|c} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \end{array} \right. = \left[\begin{array}{cc|c} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} \\ \hline Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{c} \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} \dot{V}_3 \end{bmatrix} \end{array} \right] \begin{matrix} \} \dot{V}_A \\ \} \dot{V}_B \end{matrix}$$

$$Y_A = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Y_{13} \\ Y_{23} \end{bmatrix} \times \left[Y_{33}\right]^{-1} \times \begin{bmatrix} Y_{31} & Y_{32} \end{bmatrix}.$$

$$Y_A = \begin{bmatrix} Y_{11} - \dfrac{Y_{13} \times Y_{31}}{Y_{33}} & Y_{12} - \dfrac{Y_{13} \times Y_{32}}{Y_{33}} \\ Y_{21} - \dfrac{Y_{23} \times Y_{31}}{Y_{33}} & Y_{22} - \dfrac{Y_{23} \times Y_{32}}{Y_{33}} \end{bmatrix}.$$

Esta matriz representa um sistema equivalente ao sistema de três barras, agora com dimensão 2×2. Colocando-se de forma escalar tem-se que a eliminação da barra *n* é:

$$Y'_{ij} = Y_{ij} - \frac{Y_{in} \times Y_{nj}}{Y_{nn}},$$

que é chamada de eliminação de Kron.

Para maior eficiência computacional deve-se evitar a inversão da matriz Y_{BB}. O procedimento é então o de eliminar uma barra por vez, aplicando-se a eliminação de Kron tantas vezes quanto o número de barras a serem eliminadas.

A partir de Y_A pode-se desenhar o circuito equivalente. No exemplo tem-se agora duas barras, mostradas na Figura 2.10 onde os elementos da nova matriz Y_{BARRA} 2 × 2 são:

$Y'_{11} = y'_1 + y'_3$, $Y'_{22} = y'_2 + y'_3$, $Y'_{12} = Y'_{21} = -y'_3$.

Resolvendo-se o sistema acima determina-se y'_1, y'_2, y'_3.

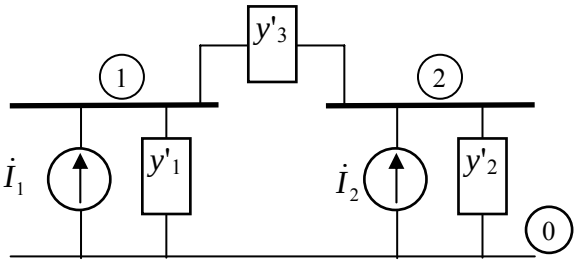


Figura 2.10 – Sistema equivalente ao sistema de três barras

Exemplo 2.6

Eliminar as barras 3 e 4 do sistema da Figura 2.11 sabendo-se que estas não têm fonte. Desenhar o circuito equivalente com estes nós eliminados e calcular as potências ativa e reativa injetadas ou absorvidas em cada barra. $\dot{I}_1 = 1{,}2\angle -90^0$, $\dot{I}_2 = 1{,}2\angle -126{,}87^0$.

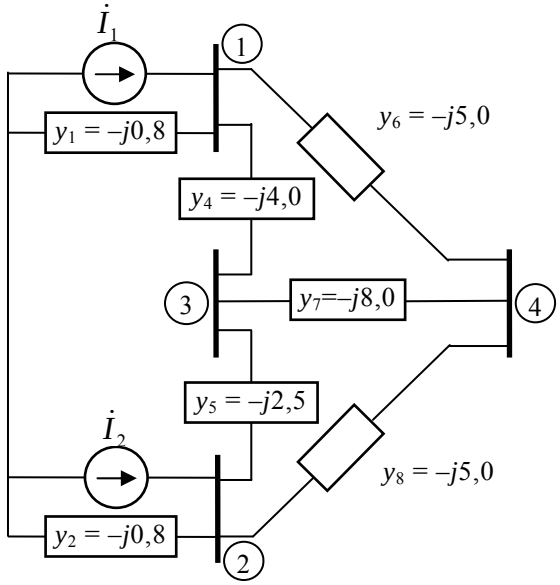


Figura 2.11 – Sistema para a eliminação das barras 3 e 4

$$\dot{I} = Y_{BARRA} \times \dot{V}$$

$$Y_{BARRA} = \begin{array}{c} \begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \end{matrix} \\ \left[\begin{array}{cccc} -j9{,}8 & 0{,}0 & j4{,}0 & j5{,}0 \\ 0{,}0 & -j8{,}3 & j2{,}5 & j5{,}0 \\ j4{,}0 & j2{,}5 & -j14{,}5 & j8{,}0 \\ \hdashline j5{,}0 & j5{,}0 & j8{,}0 & -j18{,}0 \end{array}\right] \end{array}.$$

Eliminação da barra 4.

$$Y'_{11} = -j9{,}8 - \frac{j5{,}0 \times j5{,}0}{-j18{,}0} = -j8{,}41,$$

$$Y'_{12} = Y'_{21} = 0{,}0 - \frac{j5{,}0 \times j5{,}0}{-j18{,}0} = j1{,}39,$$

$$Y'_{13} = Y'_{31} = j4{,}0 - \frac{j5{,}0 \times j8{,}0}{-j18{,}0} = j6{,}22,$$

$$Y'_{22} = -j8{,}3 - \frac{j5{,}0 \times j5{,}0}{-j18{,}0} = -j6{,}91,$$

$$Y'_{23} = Y'_{32} = j2{,}5 - \frac{j5{,}0 \times j8{,}0}{-j18{,}0} = j4{,}72,$$

$$Y'_{33} = -j14{,}5 - \frac{j8{,}0 \times j8{,}0}{-j18{,}0} = -j10{,}94.$$

Após a eliminação da barra 4 a matriz Y_{BARRA} fica:

$$Y'_{BARRA} = \begin{array}{c} \begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \end{matrix} \\ \left[\begin{array}{ccc} -j8{,}41 & j1{,}39 & j6{,}22 \\ j1{,}39 & -j6{,}92 & j4{,}72 \\ \hdashline j6{,}22 & j4{,}72 & -j10{,}94 \end{array}\right] \end{array}.$$

Eliminando-se agora a barra 3 vem:

$$Y''_{11} = -j8{,}41 - \frac{j6{,}22 \times j6{,}22}{-j10{,}94} = -j4{,}87,$$

$$Y''_{12} = Y''_{21} = j1{,}39 - \frac{j6{,}22 \times j4{,}72}{-j10{,}94} = j4{,}07,$$

$$Y''_{22} = -j6{,}91 - \frac{j4{,}72 \times j4{,}72}{-j10{,}94} = -j4{,}87.$$

Após a eliminação das barras 4 e 3 a matriz Y_{BARRA} fica:

$$Y''_{BARRA} = \left[\begin{array}{cc} -j4{,}87 & j4{,}07 \\ j4{,}07 & -j4{,}87 \end{array}\right].$$

A Figura 2.12 mostra o sistema de duas barras, que tem a matriz Y_{BARRA} como acima, equivalente ao sistema da Figura 2.11 de quatro barras.

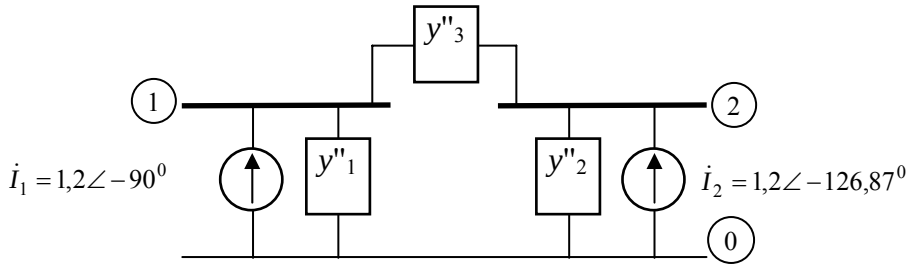


Figura 2.12 – Circuito equivalente após a eliminação das barras, sem fonte, 4 e 3

Para se calcular os valores dos elementos do circuito da Figura 2.12 basta aplicar as regras da construção da matriz Y_{BARRA} e resolver o sistema. Tem-se então:

$$Y''_{BARRA(11)} = y''_1 + y''_3 = -j4{,}87\ ,\ Y''_{BARRA(22)} = y''_2 + y''_3 = -j4{,}87\ ,$$
$$Y''_{BARRA(12)} = Y''_{BARRA(21)} = -y''_3 = j4{,}07\ .$$

Resolvendo-se o sistema vem:
$y''_3 = -j4{,}07\ ,\ y''_1 = y''_2 = -j4{,}87 + j4{,}07 = -j0{,}80\ .$

Para se calcular a potência injetada em cada barra, basta calcular primeiramente as tensões nas barras. Tem-se que:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j4{,}87 & j4{,}07 \\ j4{,}07 & -j4{,}87 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix},$$

onde o vetor corrente é conhecido. Utilizando-se o programa MATLAB para inverter a matriz Y_{BARRA} com a função inv(Y_{BARRA}) vem:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j0{,}68 & j0{,}57 \\ j0{,}57 & j0{,}68 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j0{,}68 & j0{,}57 \\ j0{,}57 & j0{,}68 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1{,}2\angle -90^0 \\ 1{,}2\angle -126{,}87^0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}36 - j0{,}41 \\ 1{,}34 - j0{,}49 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}42\angle -16{,}73^0 \\ 1{,}42\angle -20{,}14^0 \end{bmatrix}.$$

$$\dot{S}_1 = \dot{V}_1 \times \dot{I}_1^* = 1{,}42\angle -16{,}73^0 \times 1{,}2\angle 90^0 = 1{,}71\angle 73{,}27^0\ ,$$
$$\dot{S}_1 = 0{,}49 + j1{,}64\ ,$$

$$\dot{S}_2 = \dot{V}_2 \times \dot{I}_2^* = 1{,}42\angle -20{,}14^0 \times 1{,}2\angle 126{,}87^0 = 1{,}71\angle 106{,}73^0\ ,$$
$$\dot{S}_2 = -0{,}49 + j1{,}64\ .$$

Perdas na linha de transmissão:
$\dot{V}_1 - \dot{V}_2 = 0{,}0268 + j0{,}0806 = 0{,}0849\angle 71{,}63^0\ ,$
$\dot{I}_{12} = y''_3 \times (\dot{V}_1 - \dot{V}_2) = (-j4{,}07) \times (0{,}0849\angle 71{,}63^0) = 0{,}3460\angle -18{,}37^0\ .$

Potência injetada na linha a partir da barra 1:
$\dot{S}_{12} = \dot{V}_1 \times \dot{I}_{12}^* = (1{,}42\angle -16{,}73^0) \times (0{,}3460\angle 18{,}37^0)$,
$\dot{S}_{12} = 0{,}49\angle 1{,}64^0 = 0{,}49 + j0{,}014$.

Potência injetada na linha a partir da barra 2:
$\dot{S}_{21} = \dot{V}_2 \times \dot{I}_{21}^* = (1{,}42\angle -20{,}14^0) \times (-0{,}35\angle 18{,}37^0)$,
$\dot{S}_{21} = 0{,}49\angle 178{,}22^0 = -0{,}49 + j0{,}015$.
$\dot{S}_{12} + \dot{S}_{21} = j0{,}029$.

A potência reativa consumida na linha também pode ser calculada por:
$I_{12}^2 / y''_3 = 0{,}34^2 / 4{,}07 = 0{,}029$.

Perda reativa na admitância do gerador 1:
$Q_1 = V_1^2 \times y''_1 = 1{,}42^2 \times 0{,}8 = 1{,}621$.

Perda reativa na admitância do gerador 2:
$Q_2 = V_2^2 \times y''_2 = 1{,}42^2 \times 0{,}8 = 1{,}621$.

Perda reativa total:
$Q_{total} = 0{,}029 + 1{,}621 + 1{,}621 = 3{,}271$.

Potência total injetada no sistema:
$\dot{S}_{total} = \dot{S}_1 + \dot{S}_2 = 0{,}49 + j1{,}64 - 0{,}49 + j1{,}64$,
$\dot{S}_{total} = j3{,}27$.

2.4.2.2 – Eliminação de barra onde existe fonte de corrente independente

A eliminação de barra onde existe fonte de corrente é semelhante a eliminação de Gauss. Este método também vale quando não existe fonte de corrente na barra eliminada, sendo a fonte de corrente nula um caso particular.

A eliminação de Gauss consiste em transformar a matriz do sistema em uma matriz triangular superior. Com isto encontra-se o valor de uma variável e, por substituição todas as demais variáveis. Quando da eliminação de barra com fonte pode ocorrer que uma barra, originalmente sem fonte, fique com fonte.

A eliminação de Gauss consiste de duas etapas:
a) normalização da primeira equação,
b) eliminação da variável pivotada nas outras equações.

Seja o sistema $\dot{I} = Y_{BARRA} \times \dot{V}$ de dimensão três por três, escrito na forma estendida a seguir.
$Y_{33} \times \dot{V}_3 + Y_{31} \times \dot{V}_1 + Y_{32} \times \dot{V}_2 = \dot{I}_3$,
$Y_{13} \times \dot{V}_3 + Y_{11} \times \dot{V}_1 + Y_{12} \times \dot{V}_2 = \dot{I}_1$,
$Y_{23} \times \dot{V}_3 + Y_{21} \times \dot{V}_1 + Y_{22} \times \dot{V}_2 = \dot{I}_2$.

a) Normalização da primeira equação.
Dividindo-se a primeira linha por Y_{33} e mantendo-se as outras linhas inalteradas vem:

$$1 \times \dot{V}_3 + \frac{Y_{31}}{Y_{33}} \times \dot{V}_1 + \frac{Y_{32}}{Y_{33}} \times \dot{V}_2 = \frac{\dot{I}_3}{Y_{33}},$$
$$Y_{13} \times \dot{V}_3 + Y_{11} \times \dot{V}_1 + Y_{12} \times \dot{V}_2 = \dot{I}_1,$$
$$Y_{23} \times \dot{V}_3 + Y_{21} \times \dot{V}_1 + Y_{22} \times \dot{V}_2 = \dot{I}_2.$$

b) Eliminação da variável pivotada $\dot{V}_3$ nas demais equações.
Basta fazer a operação assinalada a seguir, onde o termo primo substitui a linha original.

$$L'_2 = L_2 - Y_{13} \times L_1$$
$$L'_3 = L_3 - Y_{23} \times L_1$$
$$1 \times \dot{V}_3 + \frac{Y_{31}}{Y_{33}} \times \dot{V}_1 + \frac{Y_{32}}{Y_{33}} \times \dot{V}_2 = \frac{\dot{I}_3}{Y_{33}},$$
$$0 \times \dot{V}_3 + \left(Y_{11} - \frac{Y_{13} \times Y_{31}}{Y_{33}} \right) \times \dot{V}_1 + \left(Y_{12} - \frac{Y_{13} \times Y_{32}}{Y_{33}} \right) \times \dot{V}_2 = \dot{I}_1 - \frac{Y_{13} \times \dot{I}_3}{Y_{33}} = \dot{I}'_1,$$
$$0 \times \dot{V}_3 + \left(Y_{21} - \frac{Y_{23} \times Y_{31}}{Y_{33}} \right) \times \dot{V}_1 + \left(Y_{22} - \frac{Y_{23} \times Y_{32}}{Y_{33}} \right) \times \dot{V}_2 = \dot{I}_2 - \frac{Y_{23} \times \dot{I}_3}{Y_{33}} = \dot{I}'_2.$$

O sistema ficou então reduzido a:

$$Y'_{11} \times \dot{V}_1 + Y'_{12} \times \dot{V}_2 = \dot{I}'_1,$$
$$Y'_{21} \times \dot{V}_1 + Y'_{22} \times \dot{V}_2 = \dot{I}'_2.$$

A formação do termo Y'_{ij} é a mesma da redução de Kron para a eliminação da barra *n*, ou seja, $Y'_{ij} = Y_{ij} - \frac{Y_{in} \times Y_{nj}}{Y_{nn}}$.

A formação das novas correntes injetadas é $\dot{I}'_i = \dot{I}_i - \frac{Y_{in} \times \dot{I}_n}{Y_{nn}}$ para a eliminação da barra *n*.

A Figura 2.13 mostra o circuito equivalente sem a barra 3.

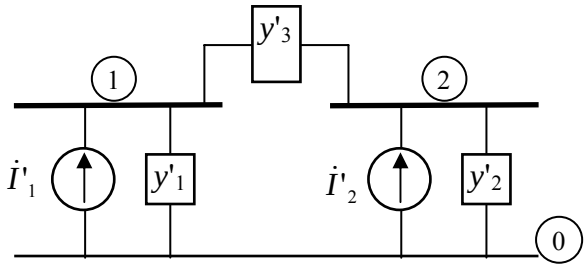


Figura 2.13 – Redução de sistema de três barras com fonte de corrente na barra eliminada

Exemplo 2.7.

Eliminar as barras 4 e 3 do sistema da Figura 2.7, cuja equação $\dot{I} = Y_{BARRA} \times \dot{V}$ está repetido a seguir.

$$\begin{bmatrix} 1{,}2\angle -90^0 \\ 1{,}2\angle -126{,}87^0 \\ 1{,}2\angle -90^0 \\ 0{,}0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j9{,}8 & 0{,}0 & j4{,}0 & j5{,}0 \\ 0{,}0 & -j8{,}3 & j2{,}5 & j5{,}0 \\ j4{,}0 & j2{,}5 & -j15{,}3 & j8{,}0 \\ j5{,}0 & j5{,}0 & j8{,}0 & -j18{,}0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \\ \dot{V}_4 \end{bmatrix}.$$

Eliminação da barra 4 do sistema da Figura 2.7.

$$Y'_{11} = -j9{,}8 - \frac{j5{,}0 \times j5{,}0}{-j18{,}0} = -j8{,}41,$$

$$Y'_{12} = Y'_{21} = 0{,}0 - \frac{j5{,}0 \times j5{,}0}{-j18{,}0} = j1{,}39\,,$$

$$Y'_{13} = Y'_{31} = j4{,}0 - \frac{j5{,}0 \times j8{,}0}{-j18{,}0} = j6{,}22\,,$$

$$Y'_{22} = -j8{,}3 - \frac{j5{,}0 \times j5{,}0}{-j18{,}0} = -j6{,}91\,,$$

$$Y'_{23} = Y'_{32} = j2{,}5 - \frac{j5{,}0 \times j8{,}0}{-j18{,}0} = j4{,}72\,,$$

$$Y'_{33} = -j15{,}3 - \frac{j8{,}0 \times j8{,}0}{-j18{,}0} = -j11{,}74\,.$$

Após a eliminação da barra 4 o sistema fica:

$$\begin{matrix} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1{,}2\angle -90^0 \\ 1{,}2\angle -126{,}87^0 \\ 1{,}2\angle -90^0 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc:c} -j8{,}41 & j1{,}39 & j6{,}22 \\ j1{,}39 & -j6{,}91 & j4{,}72 \\ \hdashline j6{,}22 & j4{,}72 & -j11{,}74 \end{array}\right] \times \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \end{bmatrix}.$$

Eliminação da barra 3.

$$Y''_{11} = -j8{,}41 - \frac{j6{,}22 \times j6{,}22}{-j11{,}74} = -j5{,}11\,,$$

$$Y''_{12} = Y''_{21} = j1{,}39 - \frac{j6{,}22 \times j4{,}72}{-j11{,}74} = j3{,}89\,,$$

$$Y''_{22} = -j6{,}91 - \frac{j4{,}72 \times j4{,}72}{-j11{,}74} = -j5{,}01\,.$$

$$\dot{I}'_1 = 1{,}2\angle -90^0 - \frac{j6{,}22 \times 1{,}2\angle -90^0}{-j11{,}74} = 1{,}2\angle -90^0 - j0{,}64 = -j1{,}84 = 1{,}84\angle -90^0\,,$$

$$\dot{I}'_2 = 1{,}2\angle -126{,}87^0 - \frac{j4{,}72 \times 1{,}2\angle -90^0}{-j11{,}74} = 1{,}2\angle -126{,}87^0 - j0{,}48 = 1{,}61\angle -116{,}53^0\,.$$

Após a eliminação da barra 3 o sistema fica:

$$\begin{bmatrix} 1{,}84\angle -90^0 \\ 1{,}61\angle -116{,}53^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j5{,}11 & j3{,}89 \\ j3{,}89 & -j5{,}01 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix}.$$

A Figura 2.14 mostra o circuito equivalente do sistema no qual foram eliminadas a barra 4, que não tinha fonte, e a barra 3, que tinha fonte.

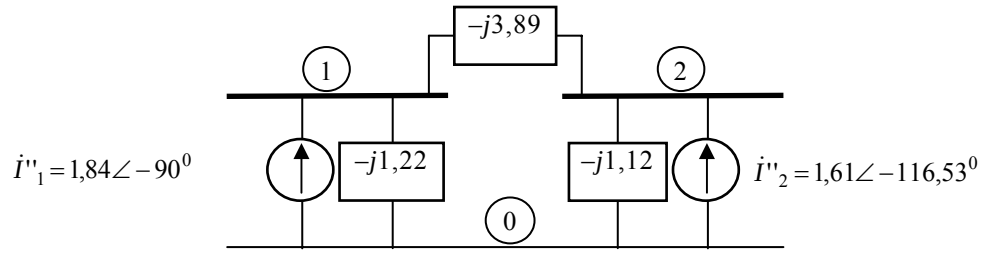


Figura 2.14 – Circuito equivalente com eliminação de barra que contém fonte

2.4.3 – Equivalentes de rede

Usa-se o equivalente de rede para substituir parte de um circuito, no qual não existe interesse para determinado estudo, por seu equivalente. A Figura 2.15 mostra a rede original e a Figura 2.16 o equivalente da rede externa.

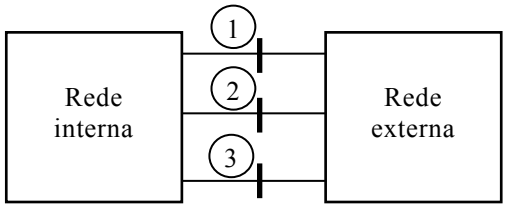


Figura 2.15 – Circuito original

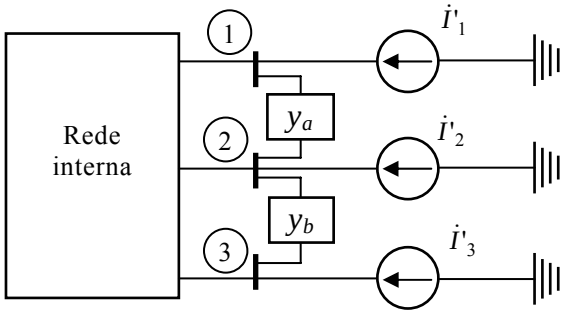


Figura 2.16 – Rede externa substituída por equivalente

2.5 – Montagem da matriz Y_{BARRA} com elementos acoplados

A Figura 2.17 mostra um trecho de circuito em que existe admitância ou impedância mútua entre alguns elementos do sistema elétrico.

A polaridade da tensão induzida é importante.

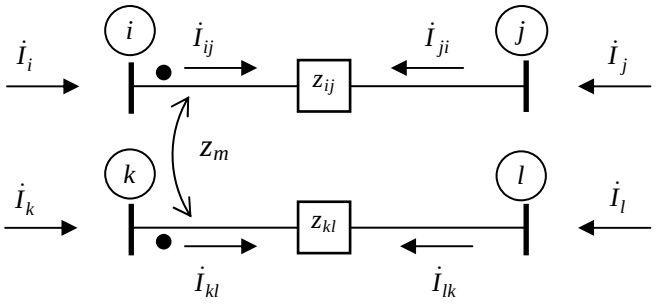


Figura 2.17 - Parte de circuito com impedância mútua

Polaridade relativa da corrente.

$$\dot{V}_i - \dot{V}_j = z_{ij} \times \dot{I}_{ij} + z_m \times \dot{I}_{kl} \,,$$

$$\dot{V}_k - \dot{V}_l = z_{kl} \times \dot{I}_{kl} + z_m \times \dot{I}_{ij} \,.$$

Em forma matricial vem:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_i - \dot{V}_j \\ \dot{V}_k - \dot{V}_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{ij} & z_m \\ z_m & z_{kl} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_{ij} \\ \dot{I}_{kl} \end{bmatrix},$$

onde a matriz *Z* é denominada de matriz impedância primitiva do elemento.
Passando-se para admitância vem:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{ij} \\ \dot{I}_{kl} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{ij} & y_m \\ y_m & y_{kl} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_i - \dot{V}_j \\ \dot{V}_k - \dot{V}_l \end{bmatrix},$$

onde a matriz *Y* é chamada de matriz admitância primitiva do elemento. Expandindo-se a equação acima vem:

$$\dot{I}_{ij} = y_{ij} \times \dot{V}_i - y_{ij} \times \dot{V}_j + y_m \times \dot{V}_k - y_m \times \dot{V}_l ,$$
$$\dot{I}_{ji} = -y_{ij} \times \dot{V}_i + y_{ij} \times \dot{V}_j - y_m \times \dot{V}_k + y_m \times \dot{V}_l ,$$
$$\dot{I}_{kl} = y_m \times \dot{V}_i - y_m \times \dot{V}_j + y_{kl} \times \dot{V}_k - y_{kl} \times \dot{V}_l ,$$
$$\dot{I}_{lk} = -y_m \times \dot{V}_i + y_m \times \dot{V}_j - y_{kl} \times \dot{V}_k + y_{kl} \times \dot{V}_l .$$

Sabendo-se que $\dot{I}_{ij} = \dot{I}_i$, $\dot{I}_{ji} = \dot{I}_j$, $\dot{I}_{kl} = \dot{I}_k$, $\dot{I}_{lk} = \dot{I}_l$ e colocando-se a equação acima em forma matricial tem-se:

$$\left[\begin{array}{c} \dot{I}_i \\ \dot{I}_j \\ \hline \dot{I}_k \\ \dot{I}_l \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc:cc} y_{ij} & -y_{ij} & y_m & -y_m \\ -y_{ij} & y_{ij} & -y_m & y_m \\ \hdashline y_m & -y_m & y_{kl} & -y_{kl} \\ -y_m & y_m & -y_{kl} & y_{kl} \end{array}\right] \times \left[\begin{array}{c} \dot{V}_i \\ \dot{V}_j \\ \hline \dot{V}_k \\ \dot{V}_l \end{array}\right].$$

Notar que os dois blocos com y_{ij} e y_{kl} são termos da matriz Y_{BARRA} sem mútua.

Regra prática para a montagem da matriz Y_{BARRA} com mútuas:

1) Determinar a matriz *Z* primitiva dos elementos com mútua;
2) Inverter a matriz *Z* primitiva do elemento para encontrar a matriz *Y* primitiva;
3) Montar a matriz Y_{BARRA} sem considerar a admitância mútua y_m;
4) Incluir o efeito das mútuas somando-se y_m aos elementos da matriz referentes aos terminais igualmente marcados e subtraindo-se y_m dos elementos da matriz referentes aos terminais marcados diferentemente.

A Figura 2.18 mostra o circuito equivalente do circuito da Figura 2.17 com mútuas.

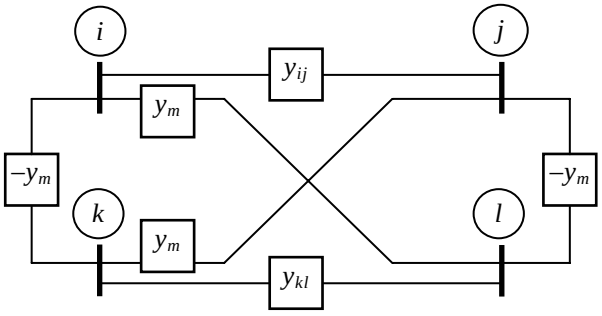


Figura 2.18 - Circuito equivalente com elementos acoplados

Exemplo 2.8.

Sejam $z_{12} = z_{34} = j0{,}25$ pu e $z_m = j0{,}15$ pu como mostrados na Figura 2.19. Determinar a matriz Y_{BARRA} do sistema.

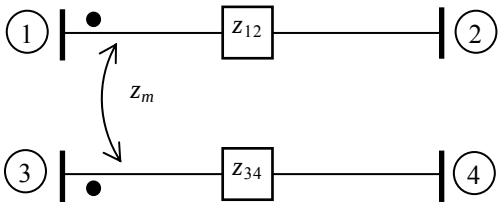


Figura 2.19 - Circuito referente ao exemplo

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 - \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 - \dot{V}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j0{,}25 & j0{,}15 \\ j0{,}15 & j0{,}25 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_{12} \\ \dot{I}_{34} \end{bmatrix},$$

onde a matriz acima é a matriz *Z* primitiva. A matriz *Y* primitiva é a inversa de *Z* primitiva.

$$Y_{PRIMITIVA} = \begin{bmatrix} -j6{,}25 & j3{,}75 \\ j3{,}75 & -j6{,}25 \end{bmatrix},$$

$y_m = j3{,}75$, $y_{12} = y_{34} = -j6{,}25$.

i) Sem acoplamento.

$$Y_{BARRA} = \begin{bmatrix} -j6{,}25 & j6{,}25 & 0 & 0 \\ j6{,}25 & -j6{,}25 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -j6{,}25 & j6{,}25 \\ 0 & 0 & j6{,}25 & -j6{,}25 \end{bmatrix}$$

ii) Considerando-se o acoplamento.
Basta acrescentar $+y_m$ em (1,3), (2,4), (3,1), (4,2) e acrescentar $-y_m$ em (1,4), (2,3), (3,2), (4,1).

$$Y_{BARRA} = \begin{bmatrix} -j6{,}25 & j6{,}25 & 0+j3{,}75 & 0-j3{,}75 \\ j6{,}25 & -j6{,}25 & 0-j3{,}75 & 0+j3{,}75 \\ 0+j3{,}75 & 0-j3{,}75 & -j6{,}25 & j6{,}25 \\ 0-j3{,}75 & 0+j3{,}75 & j6{,}25 & -j6{,}25 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2.9.

Sejam $z_{13} = z_{23} = j0{,}25$ pu, $z_m = j0{,}15$ pu. Determinar a matriz admitância de barra do circuito da Figura 2.20.

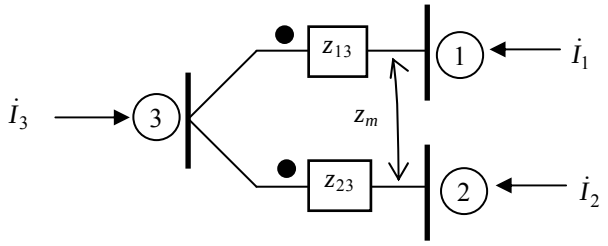


Figura 2.20 - Exercício de cálculo da matriz admitância de barra com mútuas

Inicialmente determina-se a matriz impedância primitiva, invertendo-se esta determina-se a matriz admitância primitiva, determina-se a matriz admitância de barra sem se considerar as mútuas e depois inclui-se as mútuas seguindo os passos do algoritmo.

$$Z_{PRIMITIVA} = \begin{bmatrix} j0{,}25 & j0{,}15 \\ j0{,}15 & j0{,}25 \end{bmatrix},\ Y_{PRIMITIVA} = \begin{bmatrix} -j6{,}25 & j3{,}75 \\ j3{,}75 & -j6{,}25 \end{bmatrix}.$$

i) matriz admitância de barra sem se considerar as admitâncias mútuas é:

$$Y_{BARRA} = \begin{bmatrix} -j6{,}25 & 0 & j6{,}25 \\ 0 & -j6{,}25 & j6{,}25 \\ j6{,}25 & j6{,}25 & -j12{,}5 = -j6{,}25 - j6{,}25 \end{bmatrix}.$$

ii) matriz admitância de barra com as admitâncias mútuas
Com a polaridade indicada no enunciado do exercício, $+y_m$ deve ser adicionado aos elementos (3,3), (1,2), (3,3), (2,1) e $-y_m$ deve ser adicionado aos elementos (3,2), (1,3), (3,1), (2,3). Incluindo-se as mútuas na matriz acima vem:

$$Y_{BARRA} = \begin{bmatrix} -j6{,}25 & 0+j3{,}75 & j2{,}5 = j6{,}25 - j3{,}75 \\ 0+j3{,}75 & -j6{,}25 & j2{,}5 = j6{,}25 - j3{,}75 \\ j2{,}5 = j6{,}25 - j3{,}75 & j2{,}5 = j6{,}25 - j3{,}75 & -j5{,}0 = -j12{,}5 + j3{,}75 + j3{,}75 \end{bmatrix}.$$

A seguir os cálculos que comprovam a exatidão da matriz Y_{BARRA} encontrada com a utilização da regra acima.

$\dot{V}_1 - \dot{V}_3 = z_{13} \times \dot{I}_1 + z_m \times \dot{I}_2$,
$\dot{V}_2 - \dot{V}_3 = z_m \times \dot{I}_1 + z_{23} \times \dot{I}_2$.
$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = -\dot{I}_3$, logo

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 - \dot{V}_3 \\ \dot{V}_2 - \dot{V}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{13} & z_m \\ z_m & z_{23} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{13} & y_m \\ y_m & y_{23} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_1 - \dot{V}_3 \\ \dot{V}_2 - \dot{V}_3 \end{bmatrix},$$

$$\dot{I}_1 = y_{13} \times \dot{V}_1 - y_{13} \times \dot{V}_3 + y_m \times \dot{V}_2 - y_m \times \dot{V}_3 \Rightarrow \dot{I}_1 = y_{13} \times \dot{V}_1 + y_m \times \dot{V}_2 + (-y_{13} - y_m) \times \dot{V}_3 ,$$
$$\dot{I}_2 = y_m \times \dot{V}_1 - y_m \times \dot{V}_3 + y_{23} \times \dot{V}_2 - y_{23} \times \dot{V}_3 \Rightarrow \dot{I}_2 = y_m \times \dot{V}_1 + y_{23} \times \dot{V}_2 + (-y_{23} - y_m) \times \dot{V}_3 ,$$

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = (y_{13} + y_m) \times \dot{V}_1 + (y_{23} + y_m) \times \dot{V}_2 + (-y_{13} - y_{23} - 2 \times y_m) \times \dot{V}_3 ,$$
$$\dot{I}_3 = (-y_{13} - y_m) \times \dot{V}_1 + (-y_{23} - y_m) \times \dot{V}_2 + (y_{13} + y_{23} + 2 \times y_m) \times \dot{V}_3 .$$

Em forma matricial vem:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{13} & y_m & -y_{13} - y_m \\ y_m & y_{23} & -y_{23} - y_m \\ -y_{13} - y_m & -y_{23} - y_m & y_{13} + y_{23} + 2 \times y_m \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \end{bmatrix},$$ que confere com o exercício.

2.6 – Modificação da matriz admitância de barra

A inclusão ou retirada de um elemento da rede utiliza o mesmo procedimento já visto na montagem da matriz admitância de barra com ou sem mútuas. Para a eliminação da barra utiliza-se a redução de Kron.

2.7 – Montagem e Modificação da matriz impedância de barra

A matriz impedância de barra pode ser modificada para refletir mudanças na rede elétrica. Estas mudanças podem ser a adição de elemento, retirada de elemento ou modificação no valor da impedância do elemento.

Até o momento as maneiras de se calcular a matriz impedância de barra são:

a) Inversão da matriz admitância de barra,
b) Ensaio de circuito aberto.

Nenhum destes métodos é utilizado na prática devido ao tempo necessário para o cálculo.

2.7.1 – Modificação direta da matriz impedância de barra

Seja o sistema original da Figura 2.21 composto de *n* barras, cuja matriz impedância de barra é conhecida como $Z_{ORIGINAL}$.

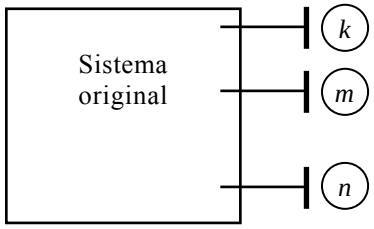


Figura 2.21 - Sistema a ser modificado

$$Z_{ORIGINAL} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \cdots & Z_{1n} \\ Z_{21} & Z_{22} & \cdots & Z_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ Z_{n1} & Z_{n2} & \cdots & Z_{nn} \end{bmatrix}$$

A inclusão de um novo elemento denominado z_b atende a uma das quatro possibilidades a seguir.

2.7.1.1 – O elemento é ligado entre a barra nova p e a referência

Modificação da matriz impedância de barra pela inclusão de um elemento que possui impedância própria z_b ligado entre uma barra nova p e a referência. Seja o sistema original composto de duas barras. A Figura 2.22 mostra este sistema acrescido de uma nova barra denominada p.

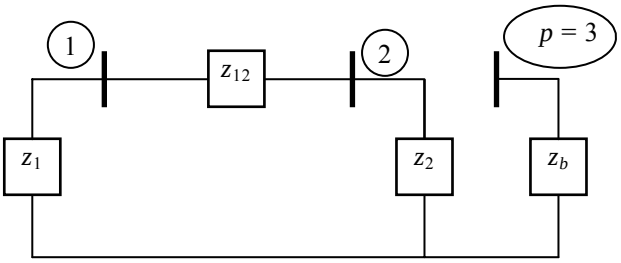


Figura 2.22 - Sistema original acrescido de elemento entre barra nova *p* e a referência

A matriz $Z_{ORIGINAL}$ do sistema da Figura 2.22 é:

$$Z_{ORIGINAL} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

Recordando o que foi explicado quando da interpretação física dos elementos da matriz impedância de barra, o valor dos elementos da coluna da matriz impedância de barra é a tensão da barra dividida pela corrente injetada em determinada barra, com todas as outras fontes mortas. Se esta corrente tiver o valor unitário, a tensão será numericamente igual à impedância. Ensaiando-se a barra 1 com corrente unitária, tem-se que a tensão na barra p =3 devido a esta corrente é nula, o mesmo acontecendo com a corrente injetada na barra 2. Quando a corrente injetada na barra p = 3 é unitária, a tensão que aparece na barra p = 3 é z_b.

$$Z_{BARRA} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & 0 \\ Z_{21} & Z_{22} & 0 \\ 0 & 0 & z_b \end{bmatrix}$$

Regra 1: inclui-se nova linha e nova coluna na matriz impedância de barra original, sendo nulos os elementos fora da diagonal principal. O elemento da diagonal principal é o valor da impedância z_b do elemento. Os valores dos elementos da matriz impedância de barra original não sofrem alteração.

2.7.1.2 – O elemento é ligado entre a barra nova p e a barra existente k

Modificação da matriz impedância de barra pela inclusão de um elemento que possui impedância própria z_b ligado entre uma barra nova *p* e uma barra existente *k*. Seja o sistema original composto de duas barras. A Figura 2.23 mostra este sistema acrescido de uma nova barra denominada *p*.

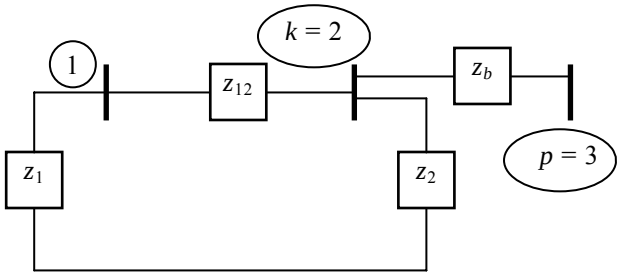


Figura 2.23 - Sistema original acrescido de elemento entre uma barra nova *p* e uma barra existente *k*

A matriz $Z_{ORIGINAL}$ do sistema da Figura 2.23 é:

$$Z_{ORIGINAL} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

Injetando-se corrente unitária na barra 1, a tensão na barra $p = 3$ é a mesma que a tensão da barra $k = 2$. Injetando-se corrente na barra $k = 2$ a tensão na barra $p = 3$ também é a mesma que a tensão da barra $k = 2$. Injetando-se corrente na barra $p = 3$, a tensão será a impedância vista da barra $k = 2$ adicionada de z_b.

$$Z_{BARRA} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{22} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{22} + z_b \end{bmatrix}$$

Regra 2: inclui-se nova linha e nova coluna na matriz impedância de barra original, onde os elementos fora da diagonal principal são iguais aos elementos da linha e da coluna *k* (barra onde o novo elemento é conectado) e o elemento da diagonal principal é $(Z_{kk} + z_b)$. Os valores dos elementos da matriz impedância de barra original ficam idênticos.

2.7.1.3 – O elemento é ligado entre a barra existente k e a referência

Modificação da matriz impedância de barra pela inclusão de um elemento que possui impedância própria z_b ligado entre uma barra existente *k* e a referência. Seja o sistema original composto de duas barras. A Figura 2.24 mostra este sistema acrescido da nova impedância.

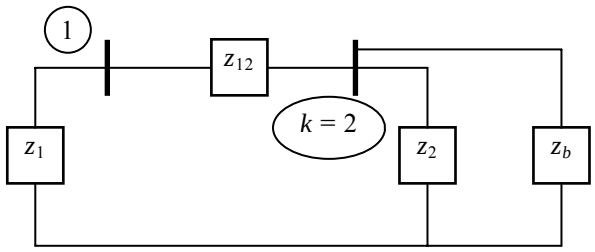


Figura 2.24 - Sistema original acrescido de elemento entre uma barra existente e a referência

$$Z_{ORIGINAL} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

Este caso é abordado em duas etapas, mostradas na Figura 2.25.

1) O elemento novo é incluído entre uma barra *k* existente e uma barra nova (*n*+1) fictícia,
2) curto circuita-se a barra fictícia para a terra pela redução de Kron.

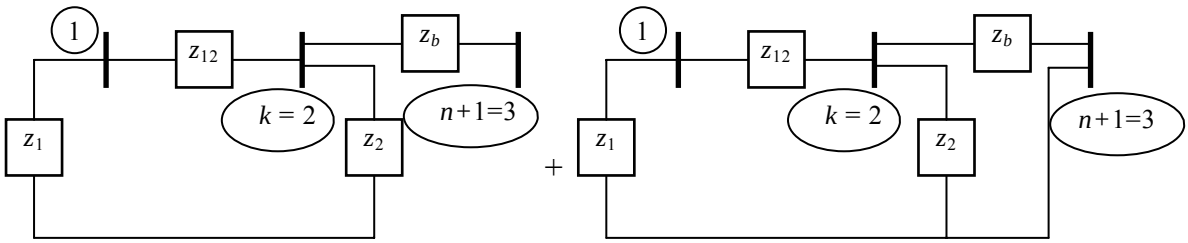


Figura 2.25 - Procedimento para a inclusão de um elemento entre uma barra existente *k* e a referência

Etapa 1: inclusão do elemento entre uma barra existente $k = 2$ e uma barra nova fictícia $(n+1) = 3$.

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{22} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{22}+z_b \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \end{bmatrix}$$

Etapa 2: curto circuita-se a barra fictícia $(n+1) = 3$ para a referência e procede-se à eliminação de Kron para eliminar a barra $(n+1) = 3$. A eliminação de Kron foi deduzida para a matriz admitância de barra e $I_B = 0$. O mesmo se aplica à matriz impedância de barra e $\dot{V}_B = 0$.

Regra 3: é o caso 2 com eliminação de Kron.
Inclui-se temporariamente uma nova linha e uma nova coluna na matriz impedância de barra original onde os elementos fora da diagonal principal são iguais aos elementos da linha e da coluna *k*, e o elemento da diagonal principal é $(Z_{kk} + z_b)$ referente à barra fictícia $(n+1)$. Elimina-se a barra fictícia aplicando-se a redução de Kron.

2.7.1.4 – O elemento é ligado entre a barra existente k e a barra existente j

Modificação da matriz impedância de barra pela inclusão de um elemento que possui impedância própria z_b ligado entre uma barra existente *k* e uma barra existente *j*. Seja o sistema original composto de duas barras. A Figura 2.26 mostra este sistema acrescido da nova impedância.

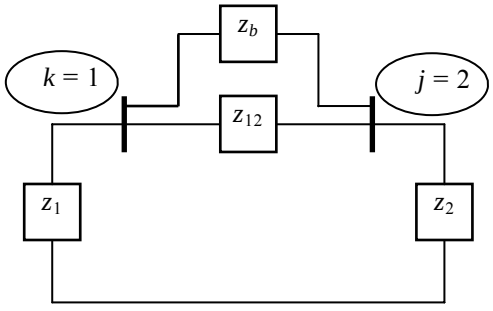


Figura 2.26 - Sistema original acrescido de elemento entre uma barra existente *k* e uma barra existente *j*

$$Z_{ORIGINAL} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

Este caso é abordado nas duas etapas mostradas na Figura 2.27.
1) Inclusão do elemento entre barra existente *k* e entre barra fictícia $(n + 1)$,
2) curto circuitam-se a barra fictícia $(n + 1)$ e a barra *j*.

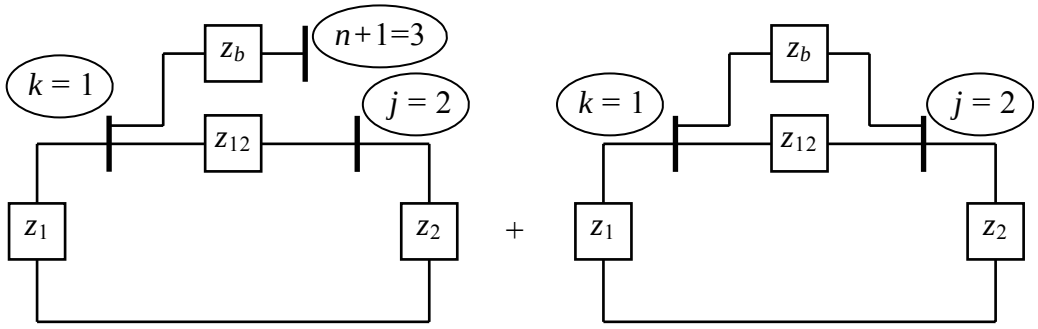


Figura 2.27 - Procedimento para a inclusão de um elemento entre barras existentes

Etapa 1: inclusão de elemento entre a barra $k = 1$ existente e uma barra fictícia $(n+1) = 3$.
A matriz do sistema com a barra fictícia é:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{11} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{21} \\ Z_{11} & Z_{12} & Z_{11}+z_b \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \end{bmatrix}$$

Etapa 2: as tensões $\dot{V}_{j=2}$ e $\dot{V}_{n+1=3}$ são iguais logo, fazendo-se a linha $(n + 1) = 3$ menos a linha $j = 2$ e colocando-se o resultado na linha $(n + 1) = 3$ vem:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{11} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{21} \\ Z_{11}-Z_{21} & Z_{12}-Z_{22} & Z_{11}-Z_{21}+z_b \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \end{bmatrix}. \qquad (2.1)$$

Para tornar a matriz acima simétrica efetua-se a coluna $(n + 1) = 3$ menos a coluna $j = 2$ no lugar da coluna $(n + 1) = 3$.

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{11}-Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{21}-Z_{22} \\ Z_{11}-Z_{21} & Z_{12}-Z_{22} & Z_{11}+Z_{22}-Z_{12}-Z_{21}+z_b \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \end{bmatrix}. \qquad (2.2)$$

Expandindo-se as três linhas das Equações 2.1 vem:

$$\dot{V}_1 = Z_{11} \times \dot{I}_1 + Z_{12} \times \dot{I}_2 + Z_{11} \times \dot{I}_3, \qquad (2.3)$$

$$\dot{V}_2 = Z_{21} \times \dot{I}_1 + Z_{22} \times \dot{I}_2 + Z_{21} \times \dot{I}_3, \qquad (2.4)$$

$$0 = (Z_{11}-Z_{21}) \times \dot{I}_1 + (Z_{12}-Z_{22}) \times \dot{I}_2 + (Z_{11}-Z_{21}+z_b) \times \dot{I}_3. \qquad (2.5)$$

Expandindo-se as três linhas das Equações 2.2 vem:

$$\dot{V}_1 = Z_{11} \times \dot{I}_1 + Z_{12} \times \dot{I}_2 + Z_{11} \times \dot{I}_3 - Z_{12} \times \dot{I}_3, \qquad (2.6)$$

$$\dot{V}_2 = Z_{21} \times \dot{I}_1 + Z_{22} \times \dot{I}_2 + Z_{21} \times \dot{I}_3 - Z_{22} \times \dot{I}_3, \qquad (2.7)$$

$$0 = (Z_{11}-Z_{21}) \times \dot{I}_1 + (Z_{12}-Z_{22}) \times \dot{I}_2 + (Z_{11}+Z_{22}-Z_{12}-Z_{21}+z_b) \times \dot{I}_3. \qquad (2.8)$$

Para que as Equações 2.3, 2.4 e 2.5 fiquem iguais, respectivamente, às Equações 2.6, 2.7 e 2.8, basta somar $Z_{12} \times \dot{I}_3$ na Equação 2.6, $Z_{22} \times \dot{I}_3$ na Equação 2.7 e $(Z_{12}-Z_{22}) \times \dot{I}_3$ na Equação 2.8, ou seja, basta somar $\dot{I}_3$ ao $\dot{I}_2$ do vetor corrente da Equação 2.2. A barra $(n + 1) = 3$ é fictícia, sem fonte de corrente, logo pode-se aplicar a redução de Kron. A equação fica então:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{11}-Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{21}-Z_{22} \\ Z_{11}-Z_{21} & Z_{12}-Z_{22} & Z_{11}+Z_{22}-Z_{12}-Z_{21}+z_b \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2+\dot{I}_3 \\ \dot{I}_3 \end{bmatrix}.$$

Regra 4: inclui-se temporariamente nova linha e nova coluna na matriz impedância de barra original, onde os elementos fora da diagonal principal são iguais à diferença entre os elementos das colunas/linhas *k* e *j* e o elemento da diagonal principal vale $Z_{kk}+Z_{jj}-Z_{kj}-Z_{jk}+z_b$. Elimina-se a linha e a coluna da barra fictícia aplicando-se a redução de Kron.

2.7.2 – Montagem direta da matriz impedância de barra

a) É um processo mais rápido que montar a matriz admitância de barra e depois inverter;
b) Trabalha-se diretamente com a lista dos componentes da rede;
c) A matriz impedância de barra é montada passo a passo, incluindo-se um componente de cada vez, recaindo em um dos quatro casos de modificação da matriz impedância de barra já vistos;
d) Restrição: a matriz impedância de barra deve ser iniciada por componente ligado à referência. Quando não existir tal elemento, uma barra é tomada como referência.

Exemplo 2.10.
Montar a matriz impedância de barra passo a passo para o sistema da Figura 2.28.

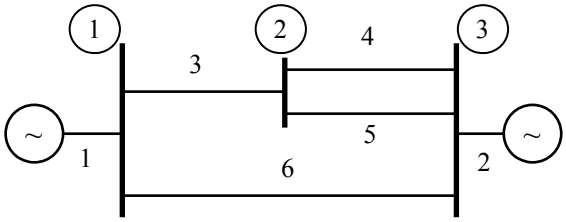


Figura 2.28 - Sistema exemplo para a montagem da matriz impedância de barra

Dados dos ramos em pu.

Número do elemento	Barras		Impedância (pu)	Admitância (pu)
	de	para		
1	0	1	*j*0,25	–*j*4,00
2	0	3	*j*0,20	–*j*5,00
3	1	2	*j*0,08	–*j*12,50
4	2	3	*j*0,06	–*j*16,67
5	2	3	*j*0,06	–*j*16,67
6	1	3	*j*0,07	–*j*14,29

Elemento 1 ligado entre a referência e a barra nova 1. Caso 2.4.7.1.

$$Z_{BARRA} = \begin{matrix} \textcircled{1} \\ [j0{,}25] \end{matrix} \begin{matrix} \\ \textcircled{1} \end{matrix}$$

Elemento 2 ligado entre a referência e a barra nova 3. Caso 2.4.7.1.

$$Z_{BARRA} = \begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{3} \\ \begin{bmatrix} j0{,}25 & 0{,}00 \\ 0{,}00 & j0{,}20 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} \\ \textcircled{1} \\ \textcircled{3} \end{matrix}$$

Elemento 3 ligado entre a barra 1 existente e a barra nova 2. Caso 2.4.7.2.

$$Z_{BARRA} = \begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{3} & \textcircled{2} \end{matrix} \begin{bmatrix} j0{,}25 & 0{,}00 & j0{,}25 \\ 0{,}00 & j0{,}20 & 0{,}00 \\ j0{,}25 & 0{,}00 & j0{,}33 = j0{,}25 + j0{,}08 = Z_{11} + z_b \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{2} \end{matrix}$$

Rearrumando-se a matriz Z_{BARRA} para que a ordem das colunas corresponda ao número das barras vem:

$$Z_{BARRA} = \begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \end{matrix} \begin{bmatrix} j0{,}25 & j0{,}25 & 0{,}00 \\ j0{,}25 & j0{,}33 & 0 \\ 0{,}00 & 0{,}00 & j0{,}20 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \end{matrix}$$

Elemento 4 ligado entre a barra 2 existente e a barra 3 existente. Caso 2.4.7.4.

$$Z_{BARRA} = \begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \end{matrix} \begin{bmatrix} j0{,}25 & j0{,}25 & 0{,}00 & j0{,}25 \\ j0{,}25 & j0{,}33 & 0{,}00 & j0{,}33 \\ 0{,}00 & 0{,}00 & j0{,}20 & -j0{,}20 \\ j0{,}25 & j0{,}33 & -j0{,}20 & j0{,}59 = Z_{22} + Z_{33} - Z_{23} - Z_{32} + z_b \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \end{matrix}$$

Após a aplicação da redução de Kron na barra 4 vem:

$$Z_{BARRA} = \begin{bmatrix} j0{,}1441 & j0{,}1102 & j0{,}0847 \\ j0{,}1102 & j0{,}1454 & j0{,}1119 \\ j0{,}0847 & j0{,}1119 & j0{,}1322 \end{bmatrix}.$$

Elemento 5 ligado entre a barra 2 existente e a barra 3 existente. Caso 2.4.7.4.

Ao invés de se inserir um a um os elementos, pode-se inserir o paralelo dos elementos 4 e 5, no caso $j0{,}03$.

$$\begin{bmatrix} j0{,}1441 & j0{,}1102 & j0{,}0847 & j0{,}0255 \\ j0{,}1102 & j0{,}1454 & j0{,}1119 & j0{,}0335 \\ j0{,}08477 & j0{,}1119 & j0{,}1322 & -j0{,}0203 \\ j0{,}0255 & j0{,}0335 & -j0{,}0203 & j0{,}1138 = j0{,}1454 + j0{,}1322 - j0{,}1119 - j0{,}1119 + j0{,}06 \end{bmatrix}$$

Aplicando-se a redução de Kron na barra 4 vem:

$$\begin{bmatrix} j0{,}1384 & j0{,}1027 & j0{,}0892 \\ j0{,}1027 & j0{,}1355 & j0{,}1179 \\ j0{,}0892 & j0{,}1179 & j0{,}1286 \end{bmatrix}$$

Elemento 6 ligado entre a barra 1 existente e a barra 3 existente. Caso 2.4.7.4.

$$\begin{bmatrix} j0{,}1384 & j0{,}1027 & j0{,}0892 & j0{,}0492 \\ j0{,}1027 & j0{,}1355 & j0{,}1179 & -j0{,}0152 \\ j0{,}0892 & j0{,}1179 & j0{,}1286 & -j0{,}0394 \\ j0{,}0492 & -j0{,}0152 & -j0{,}0394 & j0{,}1286 = j0{,}1384 + j0{,}1286 - j0{,}0892 - j0{,}0892 + j0{,}07 \end{bmatrix}$$

Aplicando-se a redução de Kron na barra 4 vem:

$$Z_{BARRA} = \begin{bmatrix} j0{,}1231 & j0{,}1074 & j0{,}1014 \\ j0{,}1074 & j0{,}1340 & j0{,}1141 \\ j0{,}1014 & j0{,}1141 & j0{,}1188 \end{bmatrix}$$

Utilizando-se o programa MATLAB para inverter diretamente a matriz Y_{BARRA} encontra-se para Z_{BARRA}:

$$Y_{BARRA} = \begin{bmatrix} -j30{,}79 & j12{,}50 & j14{,}29 \\ j12{,}50 & -j45{,}84 & j33{,}34 \\ j14{,}29 & j33{,}34 & -j52{,}63 \end{bmatrix} \qquad Z_{BARRA} = \begin{bmatrix} j0{,}1232 & j0{,}1074 & j0{,}1015 \\ j0{,}1074 & j0{,}1341 & j0{,}1141 \\ j0{,}1015 & j0{,}1141 & j0{,}1188 \end{bmatrix}.$$

Observação: Para maior eficiência do processo, fecha-se o laço o mais cedo possível para se aplicar a redução de Kron em matriz de dimensão menor.

2.7.3 – Exclusão de um elemento de impedância z_b da matriz Z_{BARRA}

Basta incluir um elemento de impedância própria de valor $-z_b$, pois o paralelo de z_b com $-z_b$ é um circuito aberto, com a aplicação de dois dos quatro casos de modificação da matriz impedância de barra.

2.7.4 – Modificação do valor da impedância que liga duas barras

Basta inserir um elemento que em paralelo com o valor já existente forneça o valor desejado. Para se transformar o valor de z_x no valor z_y entre as barras *k* e *m*, como mostra a Figura 2.29, basta inserir o elemento z_b de tal forma que $z_x // z_b = z_y$.

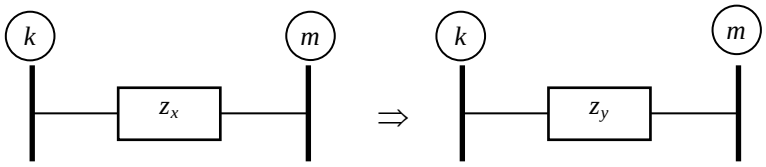


Figura 2.29 - Modificação do valor original z_x da matriz impedância de barra, $z_x//z_b=z_y$

2.8 – Obtenção dos elementos da coluna da matriz impedância de barra a partir da matriz admitância de barra

a) Utilizado quando não é necessária toda a matriz impedância de barra,
b) É necessária uma coluna da matriz impedância de barra, alguns elementos de uma coluna da matriz impedância de barra, diferença entre duas colunas da matriz impedância de barra, etc.

Em estudos de curto-circuito calcula-se, a partir da matriz Y_{BARRA}, apenas uma coluna da matriz Z_{BARRA}, a de interesse, não sendo necessário determinar toda a matriz Z_{BARRA}.

2.8.1 – Obtenção de uma coluna da matriz impedância de barra

Se a matriz impedância de barra for multiplicada pelo vetor que contém 1 na linha *k* e zero no resto vem:

$$\begin{bmatrix} Z_{11} & \cdots & Z_{1k} & \cdots & Z_{1N} \\ Z_{21} & \cdots & Z_{2k} & \cdots & Z_{2N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ Z_{N1} & \cdots & Z_{Nk} & \cdots & Z_{NN} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{1k} \\ Z_{2k} \\ \vdots \\ \vdots \\ Z_{Nk} \end{bmatrix}$$

ou seja,

$Z_{BARRA} \times I_k = Z_{BARRA}^{(k)}$, coluna *k* da matriz impedância de barra.

Pré multiplicando-se a equação acima pela matriz admitância de barra vem:

$\underbrace{Y_{BARRA} \times Z_{BARRA}}_{I} \times I_k = Y_{BARRA} \times Z_{BARRA}^{(k)}$,

$Y_{BARRA} \times Z_{BARRA}^{(K)} = I_K$, sistema de equações lineares com incógnita $Z_{BARRA}^{(K)}$.

Procedimento para solução da equação acima:

a) montar a matriz Y_{BARRA},

b) fatorar a matriz Y_{BARRA} em LU, ou seja, $L \times U = Y_{BARRA}$,

c) solucionar o sistema $L \times \underbrace{U \times Z_{BARRA}^{(k)}}_{H} = I_k$ em duas etapas,

primeira etapa: solucionar $L \times H = I_k$,

segunda etapa: solucionar $U \times Z_{BARRA}^{(k)} = H$.

O custo computacional do processo está em calcular as matrizes *L* e *U*.

2.8.2 – Obtenção da diferença entre duas colunas da matriz impedância de barra

Seja

$$I_{k-j} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow \text{Coluna } k \\ \leftarrow \text{Coluna } j \\ \\ \end{matrix}$$

$Z_{BARRA} \times I_{k-j} = Z_{BARRA}^{(k-j)}$,

$Y_{BARRA} \times Z_{BARRA} \times I_{k-j} = Y_{BARRA} \times Z_{BARRA}^{(k-j)}$,

$Y_{BARRA} \times Z_{BARRA}^{(k-j)} = I_{k-j}$, resolvido por decomposição *LU* da matriz Y_{BARRA}, mostrado anteriormente,

$L \times U \times Z_{BARRA}^{(k-j)} = I_{k-j}$.

Exemplo 2.11.

Calcular a diferença dos elementos ($Z_{BARRA(44)} - Z_{BARRA(45)}$) da matriz Z_{BARRA}, conhecendo-se a matriz Y_{BARRA}.

$$Y_{BARRA} = \begin{bmatrix} -j30{,}0 & j10{,}0 & 0{,}0 & j20{,}0 & 0{,}0 \\ j10{,}0 & -j26{,}2 & j16{,}0 & 0{,}0 & 0{,}0 \\ 0{,}0 & j16{,}0 & -j36{,}0 & 0{,}0 & j20{,}0 \\ j20{,}0 & 0{,}0 & 0{,}0 & -j20{,}0 & 0{,}0 \\ 0{,}0 & 0{,}0 & j20{,}0 & 0{,}0 & -j20{,}0 \end{bmatrix}$$

$Z_{BARRA(44)} - Z_{BARRA(45)} = Z_{BARRA(44)} - Z_{BARRA(54)}$, logo só é preciso calcular a coluna 4 da matriz Z_{BARRA}.

a) fatoração *LU*.
Basta fazer no programa MATLAB o comando [L, U] = lu(ybarra) que o programa retorna as matrizes *L* e *U*.

$$L \times \underbrace{U \times Z_{BARRA}^{(4)}}_{H} = \begin{bmatrix} 0,0 \\ 0,0 \\ 0,0 \\ 1,0 \\ 0,0 \end{bmatrix}.$$

Primeira etapa: $L \times H = l_4$,

$$\begin{bmatrix} 1,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ -0,33 & 1,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & -0,70 & 1,0 & 0,0 & 0,0 \\ -0,67 & -0,29 & -0,19 & 1,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & -0,81 & -0,98 & 1,0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \\ H_4 \\ H_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,0 \\ 0,0 \\ 0,0 \\ 1,0 \\ 0,0 \end{bmatrix}.$$

Solução: $H_1 = H_2 = H_3 = 0,0$,
$L_{44} \times H_4 + L_{45} \times H_5 = 1,0 \rightarrow H_4 = (1,0 - L_{45} \times H_5)/L_{44} \Rightarrow H_4 = 1,0/1,0 = 1,0$,
$L_{54} \times H_4 + L_{55} \times H_5 = 0,0 \rightarrow H_5 = -L_{54} \times H_4 / L_{55} = 0,98 \times 1,0/1,0 = 0,98$.

Segunda etapa: $U \times Z_{BARRA}^{(4)} = H$,

$$\begin{bmatrix} -j30,00 & j10,00 & 0,00 & j20,00 & 0,00 \\ 0,00 & -j22,87 & j16,00 & j6,67 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & -j24,80 & j4,67 & j20,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & -j3,85 & j3,76 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & -j0,20 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} Z_{BARRA(14)} \\ Z_{BARRA(24)} \\ Z_{BARRA(34)} \\ Z_{BARRA(44)} \\ Z_{BARRA(54)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,00 \\ 0,00 \\ 0,00 \\ 1,00 \\ 0,98 \end{bmatrix}$$

$U_{55} \times Z_{BARRA(54)} = H_5 \rightarrow Z_{BARRA(54)} = H_5 / U_{55} = 0,98/(-j0,20) = j5,00$,

$U_{44} \times Z_{BARRA(44)} + U_{45} \times Z_{BARRA(54)} = H_4 \rightarrow Z_{BARRA(44)} = \dfrac{H_4 - U_{45} \times Z_{BARRA(54)}}{U_{44}}$,

$Z_{BARRA(44)} = \dfrac{1,0 - j3,76 \times j5,0}{-j3,85} = j5,15$,

$Z_{44} - Z_{54} = j0,15$.

Por inversão direta da matriz Y_{BARRA} com auxílio do programa MATLAB obtém-se:

$$Z_{BARRA} = \begin{bmatrix} j5,10 & j5,00 & j5,00 & j5,10 & j5,00 \\ j5,00 & j5,00 & j5,00 & j5,00 & j5,00 \\ j5,00 & j5,00 & j5,06 & j5,00 & j5,06 \\ j5,10 & j5,00 & j5,00 & j5,15 & j5,00 \\ j5,00 & j5,00 & j5,06 & j5,00 & j5,11 \end{bmatrix}.$$

Pode-se verificar da matriz Z_{BARRA} que $Z_{44} - Z_{45} = j5,1500 - j5,0000 = j0,1500$, que confere com o cálculo anterior.

Capítulo 3
Fluxo de Potência

3.1 – Introdução

É o mais freqüente estudo feito nos sistemas elétricos de potência. É o estudo que fornece a solução de uma rede elétrica, em regime permanente, para uma dada condição de operação, isto é, para uma dada condição de carga e geração, sujeitas a restrições operativas e à ação de dispositivos de controle.

3.1.1 – Dados de entrada

- Dados da rede elétrica, resistência e reatância dos elementos,
- Geração ativa e reativa nas barras do sistema,
- Carga ativa e reativa nas barras do sistema.

3.1.2 – Condição de geração e carga

3.1.2.1 – *Geração*

São os valores da potência ativa (P_G) e da potência reativa (Q_G) geradas nas barras ou o valor da potência ativa (P_G) e módulo da tensão gerada (V), no caso de barras de tensão controlada.

3.1.2.2 – *Carga*

São os valores de potência ativa (P_L) e potência reativa (Q_L) consumidas em cada barra do sistema onde a carga existir, consideradas constantes.

3.1.3 – Restrições operativas

São, entre outros, os limites para o fluxo de potência nas linhas e transformadores, o módulo das tensões nas barras, a capacidade de geração das máquinas.

3.1.4 – Dispositivos de controle

Ajudam a controlar algumas grandezas tais como:

a) A tensão ou fluxo de reativo, modelado por transformadores com tap, injeção de reativo etc;
b) Controle do fluxo de potência ativa (transformador defasador, intercâmbio entre áreas etc.) para atender potência comprada/vendida contratada.

3.1.5 – Solução da rede

a) Calculam-se as tensões nas barras em módulo e ângulo;
b) Calculam-se os fluxos de potência ativa e potência reativa nos elementos da rede.

3.1.6 – Aplicações

a) Ferramenta para análise da adequação de uma topologia do sistema para uma dada condição de geração e carga. Utilizado no planejamento, operação e controle do sistema de potência;
b) Utilizado como parte integrante de outros estudos, tais como:
   - Curto-circuito: cálculo das tensões pré falta;
   - Estabilidade: calcula a condição inicial e também calcula a solução da rede em cada passo de integração;
   - Confiabilidade: conhecendo-se os dados probabilísticos de falha dos diversos componentes da rede, estimar a probabilidade de falha de suprimento ao consumidor, a fim de torná-la menor que um percentual especificado através de investimento no sistema. O fluxo de potência serve para a verificação da adequação de cada estado com falha;
   - Análise de contingência estática: o fluxo de potência é usado para analisar cada contingência (saída de equipamento por exemplo) da rede elétrica;
   - Fluxo de potência ótimo: este estudo fornece a melhor topologia/configuração para minimizar o custo de operação ou minimizar as perdas. É um fluxo de potência com as restrições de um problema de otimização.

3.1.7 – Modelo da rede

Para o estudo de fluxo de potência, supõe-se o sistema equilibrado, logo só se usa a rede de seqüência positiva. Este estudo é baseado em modelo nodal e matriz admitância de barra, $\dot{I} = Y_{BARRA} \times \dot{V}$.

Observação: em sistemas de distribuição usa-se a modelagem trifásica para o cálculo do fluxo de potência, pois o sistema de distribuição é essencialmente desequilibrado.

3.1.8 – Modelo matemático do fluxo de potência

a) Sistema de equações algébricas não lineares para representar a rede;
b) Conjunto de inequações para representar as restrições;
c) Conjunto de equações/inequações para representar o controle.

O esforço computacional está quase que todo na solução do sistema de equações, daí o uso de método eficiente de solução.

3.1.9 – Métodos de solução

O primeiro método computacional utilizado para a solução do fluxo de potência, foi o de J. B. Ward e H. W. Hale e surgiu em junho de 1956 com o artigo "Digital computer solution of power-flow problems".

3.1.9.1 – *Métodos baseados em Y_{BARRA}*

Estes métodos têm como vantagem a formulação simples e pouca necessidade de memória devido a esparsidade de Y_{BARRA} ser maior que 95%. Como exemplo o método de Gauss-Seidel.

A desvantagem destes métodos é a convergência lenta devido ao fraco acoplamento entre variáveis (influência pequena entre barras), sendo necessárias cerca de 200 iterações para se chegar na solução do problema.

3.1.9.2 – *Métodos baseados em Z_{BARRA}*

Convergem mais rápido, pois a matriz é cheia, porém necessita de muita memória pelo mesmo motivo e o custo da montagem da matriz Z_{BARRA} é elevado.

3.1.9.3 – *Método de Newton-Raphson*

Tem como vantagem ser robusto, pois converge quase sempre e com poucas iterações. Além disto a convergência independe da dimensão do sistema. Usa a matriz Y_{BARRA} e a partir desta é montada a matriz jacobiana. É atualmente o método mais utilizado.

3.1.9.4 – *Métodos desacoplados*

Este método é uma particularização do método de Newton-Raphson em que se deixa apenas a dependência entre a tensão e a potência reativa (V e Q) e entre a potência ativa e o ângulo da tensão da barra (P e θ).

O método desacoplado rápido surgiu em 1974 e é atribuído a Brian Stott e Alsaç. Tem como vantagem ser rápido e utilizar pouca memória. A desvantagem é que só pode ser aplicado a sistemas com características apropriadas.

3.1.9.5 – *Fluxo de potência linear*

Este é um método aproximado de solução que analisa somente o fluxo de potência ativa, também chamado de fluxo DC.

3.2 – Formulação do problema de fluxo de potência em variáveis complexas

Seja a barra *k* com geração, carga e linhas. A Figura 3.1 exemplifica esta barra.

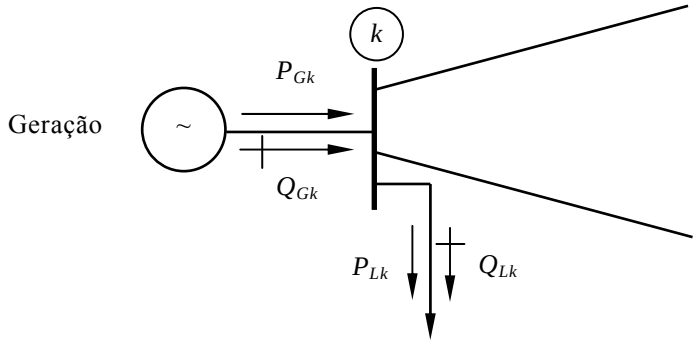


Figura 3.1 – Barra com geração, carga e linhas

Nos estudos de fluxo de potência calcula-se a injeção líquida de potência em cada barra, ou seja, calcula-se para cada barra *k*:

$P_k = P_{Gk} - P_{Lk}$,

$Q_k = Q_{Gk} - Q_{Lk}$,

$\dot{S}_k = P_k + jQ_k$.

Considerando-se a injeção líquida de potência, a Figura 3.2 é a representação da Figura 3.1 para se adequar à equação $\dot{I} = Y_{BARRA} \times \dot{V}$ onde $\dot{I}_k$ é a injeção de corrente na barra *k*.

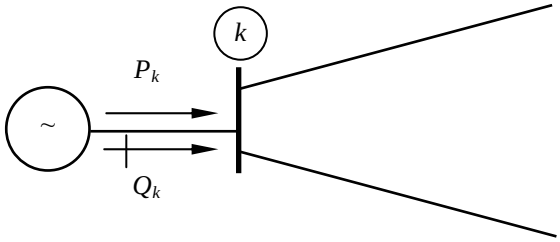


Figura 3.2 – Figura 3.1 com injeção de potência líquida na barra

$$\dot{S}_k = \dot{V}_k \times \dot{I}_k^* = P_k + jQ_k \rightarrow \dot{I}_k^* = \frac{P_k + jQ_k}{\dot{V}_k} \Rightarrow \dot{I}_k = \frac{P_k - jQ_k}{\dot{V}_k^*} .$$

Das equações nodais tem-se**:**

$$\dot{I}_k = \sum_{m=1}^{n} Y_{km} \times \dot{V}_m ,$$

$$\dot{I}_k^* = \sum_{m=1}^{n} Y_{km}^* \times \dot{V}_m^* ,$$

que só se aplicam às barras conectadas com a barra *k*.

As equações do fluxo de potência na forma complexa são:

$$\dot{S}_k = P_k + jQ_k = \dot{V}_k \times \dot{I}_k^* = \dot{V}_k \times \left(\sum_{m=1}^{n} Y_{km}^* \times \dot{V}_m^* \right), \; k = 1, \, n, \qquad (3.1)$$

que é a injeção líquida de potência na barra *k* em função dos parâmetros da rede e das tensões nas barras.

3.2.1 – <u>Equações do fluxo de potência em variáveis reais e na forma polar</u>

É comum o desmembramento da equação complexa em duas equações reais, para *P* e para *Q*.

$P_k = \mathrm{Re}\{\dot{S}_k\}$,

$Q_k = \mathrm{Im}\{\dot{S}_k\}$.

a) Equação para a potência ativa *P*.

$$P_k = \mathrm{Re}\left\{ \dot{V}_k \times \left(\sum_{m=1}^{n} Y_{km}^* \times \dot{V}_m^* \right) \right\}, \; k = 1, \, n.$$

Sabendo-se que $\dot{V}_k = V_k \angle \theta_k$, $\dot{V}_m = V_m \angle \theta_m$, $Y_{km} = G_{km} + jB_{km}$ vem:

$$P_k = \mathrm{Re}\left\{ V_k \angle \theta_k \times \left(\sum_{m=1}^{n} (G_{km} - jB_{km}) \times V_m \angle -\theta_m \right) \right\}, \; k = 1, \, n.$$

Colocando-se $V_k \angle \theta_k$ para dentro do somatório vem:

$$P_k = \mathrm{Re}\left\{ \sum_{m=1}^{n} V_k \angle \theta_k \times (G_{km} - jB_{km}) \times V_m \angle -\theta_m \right\}, \; k = 1, \, n,$$

$$P_k = \mathrm{Re}\left\{\sum_{m=1}^{n} V_k \times V_m \angle(\theta_k - \theta_m) \times (G_{km} - jB_{km})\right\},\ k = 1,\ n,$$

$$P_k = \mathrm{Re}\left\{\sum_{m=1}^{n} V_k \times V_m \times G_{km} \angle(\theta_k - \theta_m) - jV_k \times V_m \times B_{km} \angle(\theta_k - \theta_m)\right\},\ k = 1,\ n.$$

Chamando-se $(\theta_k - \theta_m)$ de θ_{km} e extraindo-se a parte real vem:

$$P_k = \sum_{m=1}^{n} \left\{V_k \times V_m \times G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + V_k \times V_m \times B_{km} \times \cos(\theta_{km} - 90^0)\right\},\ k = 1,\ n.$$

Colocando-se V_k para fora do somatório, V_m em evidência e utilizando-se a identidade $\cos(\alpha - 90^0) = sen(\alpha)$ vem:

$$P_k = V_k \times \left[\sum_{m=1}^{n} V_m \times \{G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + B_{km} \times sen(\theta_{km})\}\right],\ k = 1,\ n. \qquad (3.2)$$

b) Equação para a potência reativa Q.

$$Q_k = \mathrm{Im}\left\{\dot{V}_k \times \left(\sum_{m=1}^{n} Y_{km}^* \times \dot{V}_m^*\right)\right\},\ k = 1,\ n.$$

Sabendo-se que $\dot{V}_k = V_k \angle \theta_k$, $\dot{V}_m = V_m \angle \theta_m$, $Y_{km} = G_{km} + jB_{km}$ vem:

$$Q_k = \mathrm{Im}\left\{V_k \angle \theta_k \times \left(\sum_{m=1}^{n} (G_{km} - jB_{km}) \times V_m \angle -\theta_m\right)\right\},\ k = 1,\ n.$$

Colocando-se V_k para dentro do somatório vem:

$$Q_k = \mathrm{Im}\left\{\sum_{m=1}^{n} V_k \angle \theta_k \times (G_{km} - jB_{km}) \times V_m \angle -\theta_m\right\},\ k = 1,\ n,$$

$$Q_k = \mathrm{Im}\left\{\sum_{m=1}^{n} V_k \times V_m \angle(\theta_k - \theta_m) \times (G_{km} - jB_{km})\right\},\ k = 1,\ n,$$

$$Q_k = \mathrm{Im}\left\{\sum_{m=1}^{n} V_k \times V_m \times G_{km} \angle(\theta_k - \theta_m) - jV_k \times V_m \times B_{km} \angle(\theta_k - \theta_m)\right\},\ k = 1,\ n.$$

Chamando-se $(\theta_k - \theta_m)$ de θ_{km} e extraindo-se a parte real vem:

$$Q_k = \sum_{m=1}^{n} \left\{V_k \times V_m \times G_{km} \times sen(\theta_{km}) + V_k \times V_m \times B_{km} \times sen(\theta_{km} - 90^0)\right\},\ k = 1,\ n.$$

Colocando-se V_k para fora do somatório, V_m em evidência e utilizando-se a identidade $sen(\alpha - 90^0) = -\cos(\alpha)$ vem:

$$Q_k = V_k \times \left[\sum_{m=1}^{n} V_m \times \{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\}\right],\ k = 1,\ n. \qquad (3.3)$$

Exemplo 3.1.

Escrever as equações do fluxo de potência da Figura 3.3 na forma complexa e na forma de variável real polar.

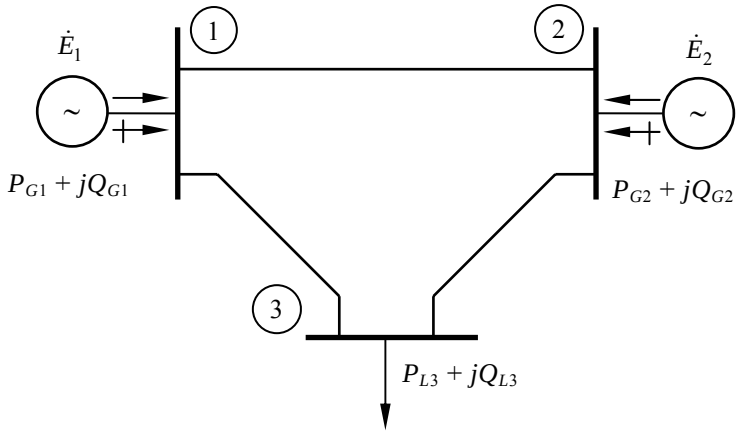


Figura 3.3 – Circuito exemplo da formulação das equações do fluxo de potência

Equações na forma complexa.
De acordo com a Equação 3.1 vem:

$$\dot{S}_1 = P_{G1} + jQ_{G1} = \dot{V}_1 \times \left(Y_{11} \times \dot{V}_1 + Y_{12} \times \dot{V}_2 + Y_{13} \times \dot{V}_3\right)^*,$$
$$\dot{S}_2 = P_{G2} + jQ_{G2} = \dot{V}_2 \times \left(Y_{21} \times \dot{V}_1 + Y_{22} \times \dot{V}_2 + Y_{23} \times \dot{V}_3\right)^*,$$
$$\dot{S}_3 = -P_{L3} - jQ_{L3} = \dot{V}_3 \times \left(Y_{31} \times \dot{V}_1 + Y_{32} \times \dot{V}_2 + Y_{33} \times \dot{V}_3\right)^*.$$

Equações em variáveis reais e na forma polar.
De acordo com as Equações 3.2 e 3.3 vem:

$$P_1 = V_1 \times \left[V_1 \times \left\{G_{11} \times \cos(\theta_{11}) + B_{11} \times sen(\theta_{11})\right\} + V_2 \times \left\{G_{12} \times \cos(\theta_{12}) + B_{12} \times sen(\theta_{12})\right\} + \right.$$
$$\left. + V_3 \times \left\{G_{13} \times \cos(\theta_{13}) + B_{13} \times sen(\theta_{13})\right\}\right],$$

$$P_2 = V_2 \times \left[V_1 \times \left\{G_{21} \times \cos(\theta_{21}) + B_{21} \times sen(\theta_{21})\right\} + V_2 \times \left\{G_{22} \times \cos(\theta_{22}) + B_{22} \times sen(\theta_{22})\right\} + \right.$$
$$\left. + V_3 \times \left\{G_{23} \times \cos(\theta_{23}) + B_{23} \times sen(\theta_{23})\right\}\right],$$

$$P_3 = V_3 \times \left[V_1 \times \left\{G_{31} \times \cos(\theta_{31}) + B_{31} \times sen(\theta_{31})\right\} + V_2 \times \left\{G_{32} \times \cos(\theta_{32}) + B_{32} \times sen(\theta_{32})\right\} + \right.$$
$$\left. + V_3 \times \left\{G_{33} \times \cos(\theta_{33}) + B_{33} \times sen(\theta_{33})\right\}\right].$$

$$Q_1 = V_1 \times \left[V_1 \times \left\{G_{11} \times sen(\theta_{11}) - B_{11} \times \cos(\theta_{11})\right\} + V_2 \times \left\{G_{12} \times sen(\theta_{12}) - B_{12} \times \cos(\theta_{12})\right\} + \right.$$
$$\left. + V_3 \times \left\{G_{13} \times sen(\theta_{13}) - B_{13} \times \cos(\theta_{13})\right\}\right],$$

$$Q_2 = V_2 \times \left[V_1 \times \left\{G_{21} \times sen(\theta_{21}) - B_{21} \times \cos(\theta_{21})\right\} + V_2 \times \left\{G_{22} \times sen(\theta_{22}) - B_{22} \times \cos(\theta_{22})\right\} + \right.$$
$$\left. + V_3 \times \left\{G_{23} \times sen(\theta_{23}) - B_{23} \times \cos(\theta_{23})\right\}\right],$$

$$Q_3 = V_3 \times \left[V_1 \times \left\{G_{31} \times sen(\theta_{31}) - B_{31} \times \cos(\theta_{31})\right\} + V_2 \times \left\{G_{32} \times sen(\theta_{32}) - B_{32} \times \cos(\theta_{32})\right\} + \right.$$
$$\left. + V_3 \times \left\{G_{33} \times sen(\theta_{33}) - B_{33} \times \cos(\theta_{33})\right\}\right].$$

3.2.2 – Conceito de barra flutuante ou swing ou slack

As perdas do sistema não estão representadas nas equações do fluxo de potência. A barra flutuante é responsável pelo suprimento de todas as perdas do sistema e por isto não tem a geração fixada. A geração da barra flutuante é calculada após a solução do problema.

Do Exemplo 3.1 tem-se portanto que $P_{G1} + P_{G2} = P_{L3} + P_{perdas_ativas_totais}$, que só são conhecidas após a solução do fluxo de potência.

Suponha que a barra 1 do exemplo 3.1 seja flutuante, logo $P_{G1} + jQ_{G1}$ não é um dado do problema, logo elimina-se a primeira equação do sistema posto na forma complexa, logo o sistema fica:

$$\dot{S}_2 = P_{G2} + jQ_{G2} = \dot{V}_2 \times \left(Y_{21} \times \dot{V}_1 + Y_{22} \times \dot{V}_2 + Y_{23} \times \dot{V}_3\right)^*,$$
$$\dot{S}_3 = -P_{L3} - jQ_{L3} = \dot{V}_3 \times \left(Y_{31} \times \dot{V}_1 + Y_{32} \times \dot{V}_2 + Y_{33} \times \dot{V}_3\right)^*.$$

A equação relativa a barra 1 foi eliminada. Tem-se 2 equações e três incógnitas. O processo consiste em fixar uma incógnita, no caso $\dot{V}_1$. Após se encontrar a solução, $\dot{V}_2$ e $\dot{V}_3$, calculam-se P_1 e Q_1. A barra flutuante é uma barra de tensão controlada e referência de ângulo para o sistema.

3.2.3 – Tipos de barras

3.2.3.1 – *Barra flutuante ou swing ou slack ou $V\theta$*

Esta barra existe para suprir as perdas do sistema, desconhecidas até a solução da rede. Só existe uma barra flutuante em todo o sistema.

Dados de entrada: V_k, θ_k.
Calculado nesta barra: P_k, Q_k.

3.2.3.2 – *Barra de carga ou PQ*

Não existe qualquer controle de tensão nesta barra. A maioria das barras é deste tipo, cerca de 95% do total de barras.

Dados de entrada: P_k, Q_k.
Calculado nesta barra: V_k, θ_k.

A barra de carga pode ter gerador, só que este fornecerá P e Q constantes durante todo o processo de cálculo.

3.2.3.3 – *Barra de tensão controlada ou PV*

Existem dispositivos de controle que permitem manter o módulo da tensão e a injeção de potência ativa em valores especificados tais como gerador e compensador síncrono. Algumas das barras do sistema são deste tipo, representando 5% do total de barras.

Dados de entrada: P_k, V_k.
Calculado nesta barra: Q_k, θ_k.

3.2.4 – Sistema de equações do fluxo de potência

Devido à variedade de tipos de barras, o sistema de equações que descreve o sistema elétrico é dividido em dois subsistemas.

3.2.4.1 – *Subsistema 1*

Este subsistema contém as equações que devem ser resolvidas para se encontrar a solução do fluxo de potência, ou seja, módulo e ângulo das tensões nas barras.

$P_k = P_k(V,\theta)$, $k \in \{PQ, PV\}$, barras de carga e de tensão controlada,

$Q_k = Q_k(V,\theta)$, $k \in \{PQ\}$, barras de carga.

3.2.4.2 – *Subsistema 2*

As incógnitas aqui contidas são determinadas por substituição das variáveis calculadas no subsistema 1.

$P_k = P_k(V,\theta)$, $k \in \{V\theta\}$, barra flutuante,

$Q_k = Q_k(V,\theta)$, $k \in \{V\theta, PV\}$, barra flutuante e barras de tensão controlada.

Exemplo 3.2.

Escrever as equações do sistema da Figura 3.4 na forma real polar, separando-as nos subsistemas 1 e 2. As variáveis especificadas estão mostradas na própria Figura 3.4.

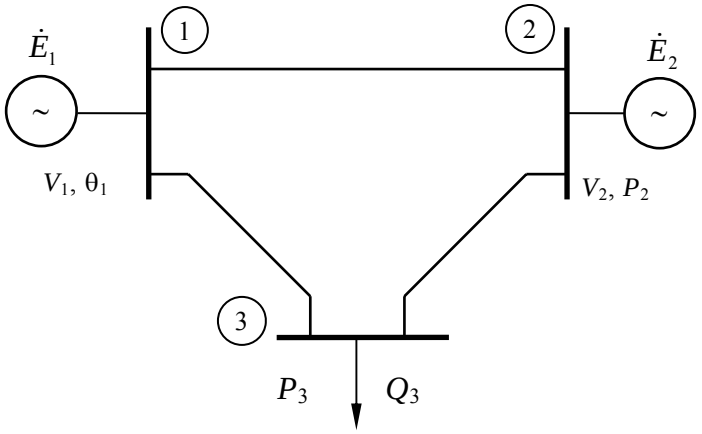


Figura 3.4 – Sistema do exemplo 3.2

Subsistema 1 na forma real polar.

$$P_2 = V_2 \times \left[\sum_{m=1}^{3} V_m \times \{G_{2m} \times \cos(\theta_{2m}) + B_{2m} \times sen(\theta_{2m})\} \right],$$

$$P_3 = V_3 \times \left[\sum_{m=1}^{3} V_m \times \{G_{3m} \times \cos(\theta_{3m}) + B_{3m} \times sen(\theta_{3m})\} \right],$$

$$Q_3 = V_3 \times \left[\sum_{m=1}^{3} V_m \times \{G_{3m} \times sen(\theta_{3m}) - B_{3m} \times \cos(\theta_{3m})\} \right].$$

A solução das três equações acima fornece θ_2, θ_3, V_3.

Para se determinar as outras variáveis (P_1, Q_1, Q_2) basta substituir as variáveis calculadas no subsistema 1 no subsistema 2.

Subsistema 2 na forma real polar.

$$P_1 = V_1 \times \left[\sum_{m=1}^{3} V_m \times \{G_{1m} \times \cos(\theta_{1m}) + B_{1m} \times sen(\theta_{1m})\} \right],$$

$$Q_1 = V_1 \times \left[\sum_{m=1}^{3} V_m \times \{G_{1m} \times sen(\theta_{1m}) - B_{1m} \times \cos(\theta_{1m})\} \right],$$

$$Q_2 = V_2 \times \left[\sum_{m=1}^{3} V_m \times \{G_{2m} \times sen(\theta_{2m}) - B_{2m} \times \cos(\theta_{2m})\} \right].$$

Observação: Número de equações para solucionar um sistema elétrico

Seja sistema elétrico com n barras onde l destas barras são barras de tensão controlada e uma é a barra flutuante.

O número de equações do sistema na forma real polar é $2 \times n - l - 2$.

Seja o caso do sistema brasileiro com 2.000 barras sendo 100 barras de tensão controlada. O número de equações a serem resolvidas é $4.000 - 100 - 2 = 3.898$. Conclui-se deste número que o método de solução deve ser eficiente.

3.3 – Fluxo de Potência pelo Método de Gauss-Seidel

3.3.1 – Revisão do método de Jacobi

Seja sistema de equações lineares

$$a_{11} \times x_1 + a_{12} \times x_2 + a_{13} \times x_3 + a_{14} \times x_4 + \cdots + a_{1n} \times x_n = b_1$$
$$a_{21} \times x_1 + a_{22} \times x_2 + a_{23} \times x_3 + a_{24} \times x_4 + \cdots + a_{2n} \times x_n = b_2$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$a_{n1} \times x_1 + a_{n2} \times x_2 + a_{n3} \times x_3 + a_{n4} \times x_4 + \cdots + a_{nn} \times x_n = b_n$$

Reescrevendo-se o sistema para explicitar as variáveis da diagonal principal vem:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{a_{11}} \times \left(b_1 - a_{12} \times x_2 - a_{13} \times x_3 - a_{14} \times x_4 - \cdots - a_{1n} \times x_n\right) \\ x_2 &= \frac{1}{a_{22}} \times \left(b_2 - a_{21} \times x_1 - a_{23} \times x_3 - a_{24} \times x_4 - \cdots - a_{2n} \times x_n\right) \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_n &= \frac{1}{a_{nn}} \times \left(b_n - a_{n1} \times x_1 - a_{n2} \times x_2 - a_{n3} \times x_3 - a_{n4} \times x_4 - \cdots - a_{nn-1} \times x_{n-1}\right) \end{aligned} \qquad (3.4)$$

O método de Jacobi consiste em iniciar o processo de solução com valores arbitrados. Sejam $x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \cdots, x_n^{(0)}$ os valores arbitrados para a primeira iteração, onde o sobrescrito corresponde a iteração. A partir deste conjunto, substituindo-o nas Equações 3.4 obtém-se o conjunto $x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \cdots, x_n^{(1)}$ mais próximo da solução procurada. A próxima etapa consiste em substituir nas Equações 3.4 os valores recém obtidos. O processo se repete até que convergência seja obtida. Aplicando-se a primeira iteração ao sistema de Equações 3.4 vem:

$$\begin{aligned} x_1^{(1)} &= \frac{1}{a_{11}} \times \left(b_1 - a_{12} \times x_2^{(0)} - a_{13} \times x_3^{(0)} - a_{14} \times x_4^{(0)} - \cdots - a_{1n} \times x_n^{(0)}\right) \\ x_2^{(1)} &= \frac{1}{a_{22}} \times \left(b_2 - a_{21} \times x_1^{(0)} - a_{23} \times x_3^{(0)} - a_{24} \times x_4^{(0)} - \cdots - a_{2n} \times x_n^{(0)}\right) \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_n^{(1)} &= \frac{1}{a_{nn}} \times \left(b_n - a_{n1} \times x_1^{(0)} - a_{n2} \times x_2^{(0)} - a_{n3} \times x_3^{(0)} - a_{n4} \times x_4^{(0)} - \cdots - a_{nn-1} \times x_{n-1}^{(0)}\right) \end{aligned}$$

3.3.2 – O método de Gauss-Seidel

Este método, da mesma forma que o método de Jacobi, não é atualmente utilizado para solucionar um sistema elétrico de potência por ser muito lento, porem é muito didático. Encontra utilização na melhoria dos valores arbitrados para início de um outro método mais eficiente.

O método de Gauss-Seidel é um aperfeiçoamento do método de Jacobi e difere deste somente quanto ao conjunto de valores substituídos nas Equações 3.4. A diferença é que os valores substituídos são aqueles mais recentes, ou seja, à medida que os valores são determinados, estes são utilizados no processo de substituição, ou seja,

$$x_k^{(i+1)} = \frac{1}{a_{kk}} \times \left(b_k - \sum_{m=1}^{k-1} a_{km} \times x_m^{(i+1)} - \sum_{m=k+1}^{n} a_{km} \times x_m^{(i)} \right), \; k = 1, \, n.$$

Seja conjunto de valores arbitrados $x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \cdots, x_n^{(0)}$. Notar que a condição inicial da variável $x_1^{(0)}$ é desnecessária para este sistema, porém no caso geral a mesma variável pode aparecer em ambos os lados do sinal de igual. As variáveis calculadas são utilizadas na mesma iteração, ou seja, para a primeira iteração:

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{a_{11}} \times \left(b_1 - a_{12} \times x_2^{(0)} - a_{13} \times x_3^{(0)} - a_{14} \times x_4^{(0)} - \cdots - a_{1n} \times x_n^{(0)} \right)$$
$$x_2^{(1)} = \frac{1}{a_{22}} \times \left(b_2 - a_{21} \times x_1^{(1)} - a_{23} \times x_3^{(0)} - a_{24} \times x_4^{(0)} - \cdots - a_{2n} \times x_n^{(0)} \right)$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$x_n^{(1)} = \frac{1}{a_{nn}} \times \left(b_n - a_{n1} \times x_1^{(1)} - a_{n2} \times x_2^{(1)} - a_{n3} \times x_3^{(1)} - a_{n4} \times x_4^{(1)} - \cdots - a_{nn-1} \times x_{n-1}^{(1)} \right)$$

Generalizando-se o processo vem:

$$x_1^{(i+1)} = \frac{1}{a_{11}} \times \left(b_1 - a_{12} \times x_2^{(i)} - a_{13} \times x_3^{(i)} - a_{14} \times x_4^{(i)} - \cdots - a_{1n} \times x_n^{(i)} \right)$$
$$x_2^{(i+1)} = \frac{1}{a_{22}} \times \left(b_2 - a_{21} \times x_1^{(i+1)} - a_{23} \times x_3^{(i)} - a_{24} \times x_4^{(i)} - \cdots - a_{2n} \times x_n^{(i)} \right)$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$x_n^{(i+1)} = \frac{1}{a_{nn}} \times \left(b_n - a_{n1} \times x_1^{(i+1)} - a_{n2} \times x_2^{(i+1)} - a_{n3} \times x_3^{(i+1)} - a_{n4} \times x_4^{(i+1)} - \cdots - a_{nn-1} \times x_{n-1}^{(i+1)} \right)$$

O método de Gauss-Seidel usa formulação das equações do sistema elétrico de potência em números complexos, o que resulta em uma equação por barra, excetuando-se a barra flutuante.

$$\dot{S}_k = P_k + jQ_k = \dot{V}_k \times \dot{I}_k^* = \dot{V}_k \times \left(\sum_{m=1}^{n} Y_{km} \times \dot{V}_m \right)^*, \; k \neq \text{flutuante},$$

$$\dot{S}_k^* = P_k - jQ_k = \dot{V}_k^* \times \dot{I}_k = \dot{V}_k^* \times \left(\sum_{m=1}^{n} Y_{km} \times \dot{V}_m \right), \; k \neq \text{flutuante}.$$

Seja o sistema de três barras mostrado na Figura 3.4, onde a barra 1 é a barra flutuante e não existe barra de tensão controlada (PV).

$P_2 - jQ_2 = \dot{V}_2^* \times \left(Y_{21} \times \dot{V}_1 + Y_{22} \times \dot{V}_2 + Y_{23} \times \dot{V}_3 \right)$, logo:

$$\dot{V}_2 = \frac{1}{Y_{22}} \times \left(\frac{P_2 - jQ_2}{\dot{V}_2^*} - Y_{21} \times \dot{V}_1 - Y_{23} \times \dot{V}_3 \right),$$

$$\dot{V}_3 = \frac{1}{Y_{33}} \times \left(\frac{P_3 - jQ_3}{\dot{V}_3^*} - Y_{31} \times \dot{V}_1 - Y_{32} \times \dot{V}_2 \right).$$

Do sistema acima as seguintes variáveis são conhecidas:

$V_1, \theta_1 \rightarrow$ constantes durante todo o processo, pois pertencem à barra flutuante,

$P_2, Q_2, P_3, Q_3 \rightarrow$ constantes durante todo o processo, pois pertencem à barra PQ.

As variáveis calculadas são $V_2, \theta_2, V_3, \theta_3$.

3.3.3 – Critério de convergência do método de Gauss-seidel

$\Delta V_k = \left| \dot{V}_k^{(i)} - \dot{V}_k^{(i-1)} \right| \leq \varepsilon$ especificado, geralmente entre 10–4 e 10–6.

O método de Gauss-Seidel nem sempre converge, além de ser lento. Para que haja convergência é importante que o conjunto de valores arbitrados esteja próximo da solução.

3.3.4 – Fórmula geral do método de Gauss-Seidel aplicado ao fluxo de potência

A seguir a fórmula geral do método de Gauss-Seidel onde i corresponde a iteração e $k \in \{2, n\}$ é a barra do sistema. Esta equação considera a barra 1 flutuante.

$$\dot{V}_k^{(i+1)} = \frac{1}{Y_{kk}} \times \left(\frac{P_k - jQ_k}{\dot{V}_k^{*(i)}} - \sum_{m=1}^{k-1} Y_{km} \times \dot{V}_m^{(i+1)} - \sum_{m=k+1}^{n} Y_{km} \times \dot{V}_m^{(i)} \right), \; k = 2, n. \qquad (3.5)$$

3.3.5 – Melhoria do método de Gauss-Seidel

O fator de aceleração α é utilizado na tentativa de se chegar na solução do sistema de equações com menos iterações.

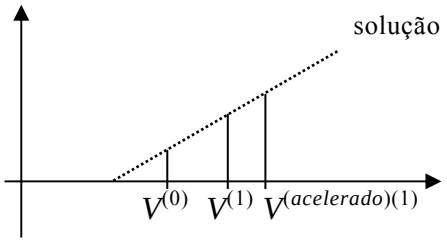


Figura 3.5 – Fator de aceleração

$\Delta V_k^{(i+1)} = V_k^{(i+1)} - V_k^{(i)}$,

$V_k^{(acelerado)(i+1)} = V_k^{(i)} + \alpha \times \Delta V_k^{(i+1)}$.

Na prática, para os sistemas elétricos de potência, o valor de α é 1,6.

Este método é utilizado para as primeiras iterações do método de Newton-Raphson.

3.3.6 – Tratamento no caso de existir barra *PV*

Problema: Q_k não é especificado e V_k é especificado.

Solução:

a) Calcular $Q_k^{(calculado)}$ a cada iteração com a equação:

$\dot{S} = \dot{V} \times \dot{I}^* \rightarrow \dot{S}^* = \left(V \times \dot{I}^* \right)^* \rightarrow \dot{S}^* = \dot{V}^* \times \dot{I}$,

$\dot{S} = P + jQ \rightarrow \dot{S}^* = P - jQ \rightarrow Q = -\mathrm{Im}\left\{ \dot{V}^* \times \dot{I} \right\}$, logo

$$Q_k^{(calculado)(i+1)} = -\mathrm{Im}\left\{\dot{V}_k^{(i+1)} \times \dot{I}_k^{(i+1)}\right\},$$

$$Q_k^{(calculado)(i+1)} = -\mathrm{Im}\left\{\dot{V}_k^{*(i+1)} \times \left(\sum_{m=1}^{n} Y_{km} \times \dot{V}_m^{(i+1)}\right)\right\}. \qquad (3.6)$$

b) Calcular o valor da tensão:

$$\dot{V}_k^{(provisório)(i+1)} = \frac{1}{Y_{kk}} \times \left(\frac{P_k - jQ_k^{(calculado)(i+1)}}{\dot{V}_k^*} - \sum_{m=1}^{k-1} Y_{km} \times \dot{V}_m^{(i+1)} - \sum_{m=k+1}^{n} Y_{km} \times \dot{V}_m^{(i)}\right).$$

Desta equação sai calculado $V_k^{(provisório)(i+1)} \angle \theta_k^{(provisório)(i+1)}$. Como Vk é especificado, só aproveito o argumento da tensão provisória calculada, logo

$$\dot{V}_k^{(i+1)} = V_k^{(especificado)} \angle \theta_k^{(provisório)(i+1)}.$$

Exemplo 3.3.

Desenvolver as três primeiras iterações do método de Gauss-Seidel do sistema mostrado na Figura 3.6.

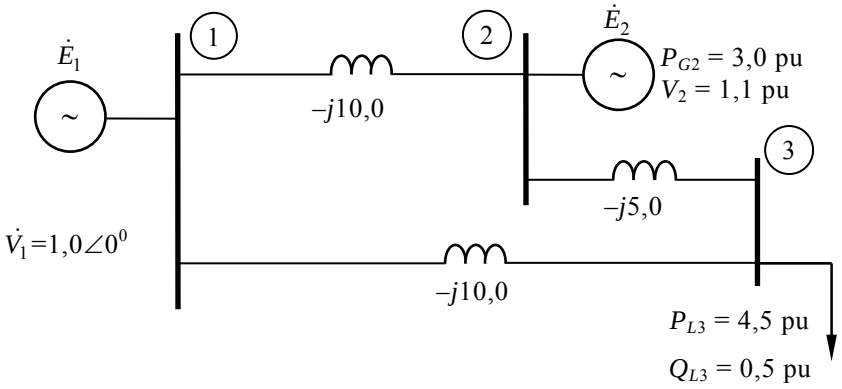


Figura 3.6 – Sistema do exemplo 3.3

Considerar condição inicial flat-start, ou seja,

$\theta_2^{(0)} = 0^0$,

$\dot{V}_3^{(0)} = 1{,}0\angle 0^0$.

Determinação da matriz YBARRA

$$Y_{BARRA} = \begin{bmatrix} -j10{,}0 - j10{,}0 & j10{,}0 & j10{,}0 \\ j10{,}0 & -j10{,}0 - j5{,}0 & j5{,}0 \\ j10{,}0 & j5{,}0 & -j10{,}0 - j5{,}0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j20{,}0 & j10{,}0 & j10{,}0 \\ j10{,}0 & -j15{,}0 & j5{,}0 \\ j10{,}0 & j5{,}0 & -j15{,}0 \end{bmatrix}.$$

Dados fixos: $\dot{V}_1 = 1{,}0\angle 0^0$, $P_{G2} = 3{,}0$, $V_2 = 1{,}1$, $P_{L3} = -4{,}5$, $Q_{L3} = -0{,}5$.

Condições iniciais: $\theta_2^{(0)} = 0^0$, $\dot{V}_3^{(0)} = 1{,}0\angle 0^0$.

Variáveis livres: Q_{G2}.

$$\dot{V}_k^{(i+1)} = \frac{1}{Y_{kk}} \times \left(\frac{P_k - jQ_k}{\dot{V}_k^{*(i)}} - \sum_{m=1}^{k-1} Y_{km} \times \dot{V}_m^{(i+1)} - \sum_{m=k+1}^{n} Y_{km} \times \dot{V}_m^{(i)}\right), \; k = 2,n.$$

Formulação complexa. A barra 1 é a barra flutuante.

$$\dot{V}_2 = \frac{1}{Y_{22}} \times \left(\frac{P_{G2} - jQ_{G2}}{\dot{V}_2^*} - Y_{21} \times \dot{V}_1 - Y_{23} \times \dot{V}_3\right),$$ substituindo-se os valores fixos vem:

$$\dot{V}_2 = \frac{1}{-j15{,}0} \times \left(\frac{3{,}0 - jQ_{G2}}{1{,}1\angle -\theta_2} - j10{,}0 \times 1{,}0 - j5{,}0 \times \dot{V}_3 \right).$$

$$\dot{V}_3 = \frac{1}{Y_{33}} \times \left(\frac{-P_{L3} + jQ_{L3}}{\dot{V}_3^*} - Y_{31} \times \dot{V}_1 - Y_{32} \times \dot{V}_2 \right), \text{ substituindo-se os valores fixos vem:}$$

$$\dot{V}_3 = \frac{1}{-j15{,}0} \times \left(\frac{-4{,}5 + j0{,}5}{\dot{V}_3^*} - j10{,}0 \times 1{,}0 - j5{,}0 \times 1{,}1\angle 0 \right).$$

Estimar valor de Q_{G2}, pois pertence a barra de tensão controlada. Aplicando-se a Equação 3.6 vem:

$$Q_k^{(calcilado)(i+1)} = -\text{Im}\left\{ \dot{V}_k^{*(i+1)} \times \left(\sum_{m=1}^{n} Y_{km} \times \dot{V}_m \right) \right\} \rightarrow Q_2^{(calculado)} = -\text{Im}\left\{ \dot{V}_2^* \times \left(\sum_{m=1}^{n} Y_{2m} \times \dot{V}_m \right) \right\}.$$

Expandindo-se a expressão de Q vem:

$$Q_2^{(estimado)} = -\text{Im}\left\{ \dot{V}_2^* \times \left(Y_{21} \times \dot{V}_1 + Y_{22} \times \dot{V}_2 + Y_{23} \times \dot{V}_3 \right) \right\}.$$

Substituindo-se os valores fixos vem:

$$Q_2^{(estimado)} = -\text{Im}\left\{ 1{,}1\angle -\theta_2 \times \left(j10{,}0 \times 1{,}0\angle 0^0 - j15{,}0 \times 1{,}1\angle \theta_2 + j5{,}0 \times V_3\angle \theta_3 \right) \right\}.$$

<u>Primeira iteração.</u>

$$Q_2^{(estimado)} = -\text{Im}\left\{ 1{,}1\angle 0^0 \times \left(j10{,}0 \times 1{,}0\angle 0^0 - j15{,}0 \times 1{,}1\angle 0^0 + j5{,}0 \times 1{,}0\angle 0^0 \right) \right\},$$

$$Q_2^{(estimado)} = -\text{Im}\{-j1{,}65\} \Rightarrow Q_2^{(estimado)} = 1{,}65 .$$

$$\dot{V}_2 = \frac{1}{-j15{,}0} \times \left(\frac{3{,}0 - j1{,}65}{1{,}1\angle -\theta_2} - j10{,}0 \times 1{,}0 - j5{,}0 \times 1{,}0\angle 0^0 \right),$$

$\dot{V}_2 = \frac{j}{15{,}0} \times (2{,}73 - j16{,}5) = 1{,}11\angle 9{,}39^0$. Como a tensão V_2 é especificada tem-se: $\dot{V}_2 = 1{,}1\angle 9{,}39^0$.

$$\dot{V}_3 = \frac{1}{-j15{,}0} \times \left(\frac{-4{,}5 + j0{,}5}{1{,}0\angle 0^0} - j10{,}0 \times 1{,}0 - j5{,}0 \times 1{,}1\angle 9{,}39^0 \right).$$

$$\dot{V}_3 = \frac{1}{-j15{,}0} \times \left(-4{,}5 + j0{,}5 - j10{,}0 - j5{,}0 \times 1{,}1\angle 9{,}39^0 \right)$$

$$\dot{V}_3 = \frac{j}{15{,}0} \times \left(-4{,}5 - j9{,}5 + 5{,}5\angle -80{,}61^0 \right)$$

$$\dot{V}_3 = \frac{j}{15{,}0} \times \left(-4{,}5 - j9{,}5 + 0{,}90 - j5{,}43 \right)$$

$$\dot{V}_3 = \frac{j}{15{,}0} \times \left(-3{,}60 - j14{,}93 \right)$$

$$\dot{V}_3 = 0{,}99 - j0{,}24 = 1{,}02\angle -13{,}57^0$$

3.4 – Fluxo de potência pelo Método de Newton-Raphson

3.4.1 – Revisão do método no caso monovariável, *f*(*x*) = 0

Solução de sistemas algébricos não lineares.

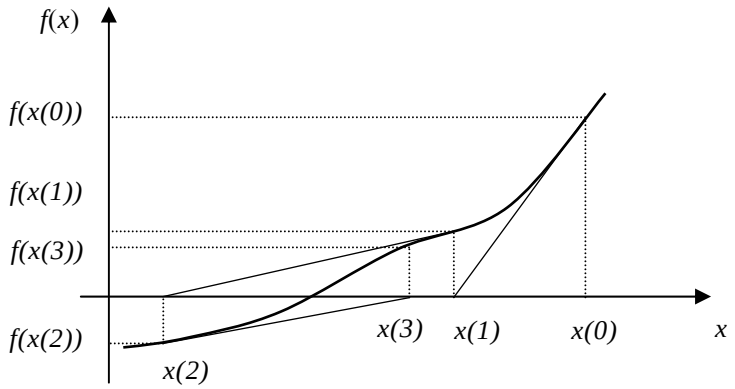


Figura 3.7 – Revisão monovariável do método de Newton-Raphson

Algoritmo:

1) Arbitrar condição inicial $x^{(0)}$ e fixar a iteração $i = 0$.

2) Calcular $f\left(x^{(i)}\right)$ e verificar a convergência. Se $\left|f\left(x^{(i)}\right)\right| \le \varepsilon$, parar.

3) Fazer $i = i + 1$. Linearizar a função em torno de $\left(x^{(i)}, f(x^{(i)})\right)$ usando parte da série de Taylor,
$$f(x^{(i)} + \Delta x^{(i)}) = f(x^{(i)}) + \left.\frac{df(x)}{dx}\right|_{(x^{(i)})} \times \Delta x^{(i)}.$$

4) Solucionar o sistema linearizado
$$f\left(x^{(i)}\right) + \left.\frac{df(x)}{dx}\right|_{(x^{(i)})} \times \Delta x^{(i)} = 0,$$

que tem como solução:
$$\Delta x^{(i)} = -\frac{f\left(x^{(i)}\right)}{\left(df(x)/dx\right)_{(x^{(i)})}}.$$

5) Atualizar a solução do problema

$$x^{(i+1)} = x^{(i)} + \Delta x^{(i)}.$$

6) Voltar ao passo 2.

3.4.2 – Revisão do método no caso multivariável, F(*x*) = [0]

Sejam

$\underline{F} = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \end{bmatrix}^t$

$\underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}^t$

1) Arbitrar condição inicial $\underline{x}^{(0)}$ e fixar a iteração $i = 0$.

2) Calcular $\underline{F}\left(\underline{x}^{(i)}\right)$ e verificar a convergência. Se $\max\left\{\underline{F}\left(\underline{x}^{(i)}\right)\right\} \leq \varepsilon$, parar.

3) Fazer $i = i + 1$. Linearizar a função em torno de $\left(\underline{x}^{(i)}, \underline{F}(\underline{x}^{(i)})\right)$ usando parte da série de Taylor,
$\underline{F}\left(\underline{x}^{(i)} + \underline{\Delta x}^{(i)}\right) = \underline{F}\left(\underline{x}^{(i)}\right) + J\left(\underline{x}^{(i)}\right) \times \underline{\Delta x}^{(i)}$,

onde $J = \left[\dfrac{\partial F}{\partial x}\right]$ é a matriz jacobiana.

4) Solucionar o sistema linearizado
$\underline{F}\left(\underline{x}^{(i)}\right) + J\left(\underline{x}^{(i)}\right) \times \underline{\Delta x}^{(i)} = 0$,

cuja solução é a solução de
$\underline{F}\left(\underline{x}^{(i)}\right) = -J\left(\underline{x}^{(i)}\right) \times \underline{\Delta x}^{(i)}$,

que é do tipo $\underline{b} = A \times \underline{x}$.

5) Atualizar a solução do problema
$\underline{x}^{(i+1)} = \underline{x}^{(i)} + \underline{\Delta x}^{(i)}$.

6) Voltar ao passo 2.

3.4.3 – Aplicação do método de Newton-Raphson na solução do fluxo de potência

Equações básicas do subsistema 1, a serem solucionadas:

$$P_k = V_k \times \left[\sum_{m=1}^{n} V_m \times \left\{G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + B_{km} \times sen(\theta_{km})\right\}\right], \; k \in \{PQ, PV\},$$

$$Q_k = V_k \times \left[\sum_{m=1}^{n} V_m \times \left\{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\right\}\right], \; k \in \{PQ\}.$$

Resíduos de potência (power mismatches)

$$\Delta P_k = P_k^{(especificado)} - P_k^{(calculado)}(V, \theta), \; k \in \{PQ, PV\},$$
$$\Delta Q_k = Q_k^{(especificado)} - Q_k^{(calculado)}(V, \theta), \; k \in \{PQ\}.$$

Sistema a ser solucionado pelo método de Newton-Raphson:

$$\begin{cases} \Delta P_k = 0 & k \in \{PQ, PV\} \\ \Delta Q_k = 0 & k \in \{PQ\} \end{cases}.$$

Considera-se sistema com n barras, sendo que:
Barras PQ: barras de 1 a l,
Barras PV: barras de $l + 1$ a $n - 1$,
Barra $V\theta$: barra n.

$$\underline{F} = \begin{bmatrix} \Delta P_1 & \Delta P_2 & \cdots & \Delta P_{n-1} & \Delta Q_1 & \Delta Q_2 & \cdots & \Delta Q_l \end{bmatrix}^t$$
$$\underline{x} = \begin{bmatrix} \theta_1 & \theta_2 & \cdots & \theta_{n-1} & V_1 & V_2 & \cdots & V_l \end{bmatrix}^t$$

$\underline{F}\left(\underline{x}^{(i)}\right) = -J^{(i)}(\underline{x}^{(i)}) \times \underline{\Delta x}^{(i)}$, que em forma matricial é:

$\begin{bmatrix} \underline{\Delta P} \\ \underline{\Delta Q} \end{bmatrix}^{(i)} = -J^{(i)} \times \begin{bmatrix} \underline{\Delta \theta} \\ \underline{\Delta V} \end{bmatrix}^{(i)}$, que está na forma $\underline{b} = A \times \underline{x}$.

Atualização das variáveis de estado: $\begin{bmatrix} \underline{\theta} \\ \underline{V} \end{bmatrix}^{(i+1)} = \begin{bmatrix} \underline{\theta} \\ \underline{V} \end{bmatrix}^{(i)} + \begin{bmatrix} \underline{\Delta \theta} \\ \underline{\Delta V} \end{bmatrix}^{(i)}$.

Convergência: $\max\left\{\left|\underline{\Delta P}\right|\right\} \le \varepsilon_p$ e $\max\left\{\left|\underline{\Delta Q}\right|\right\} \le \varepsilon_q$.

3.4.4 – Matriz jacobiana geral

Seja $\underline{F} = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \end{bmatrix}^t$ e as variáveis x_1, x_2, ..., x_n.

$$J_{(n \times n)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

3.4.5 – Matriz Jacobiana aplicada à solução do fluxo de potência

$$J_{11} = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \rightarrow J_{11} = \frac{\partial \Delta P_1}{\partial \theta_1}, \quad \frac{\partial \Delta P_1}{\partial \theta_1} = \frac{\partial\left(P_1^{(epecificado)} - P_1^{(calculado)}\right)}{\partial \theta_1} = -\frac{\partial P_1^{(calculado)}}{\partial \theta_1} = -\frac{\partial P_1}{\partial \theta_1}.$$

$$J_{(n-1+l)\times(n-1+l)} = -\left[\begin{array}{ccccc:ccccc} \frac{\partial P_1}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_1}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial P_1}{\partial \theta_{n-1}} & & \frac{\partial P_1}{\partial V_1} & \frac{\partial P_1}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial P_1}{\partial V_l} \\ \frac{\partial P_2}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial P_2}{\partial \theta_{n-1}} & & \frac{\partial P_2}{\partial V_1} & \frac{\partial P_2}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial P_2}{\partial V_l} \\ \vdots & \vdots & H & \vdots & & \vdots & \vdots & N & \vdots \\ \frac{\partial P_{n-1}}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial \theta_{n-1}} & & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial V_1} & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial V_l} \\ \hdashline \frac{\partial Q_1}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Q_1}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial Q_1}{\partial \theta_{n-1}} & & \frac{\partial Q_1}{\partial V_1} & \frac{\partial Q_1}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial Q_1}{\partial V_l} \\ \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_{n-1}} & & \frac{\partial Q_2}{\partial V_1} & \frac{\partial Q_2}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial Q_2}{\partial V_l} \\ \vdots & \vdots & M & \vdots & & \vdots & \vdots & L & \vdots \\ \frac{\partial Q_l}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Q_l}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial Q_l}{\partial \theta_{n-1}} & & \frac{\partial Q_l}{\partial V_1} & \frac{\partial Q_l}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial Q_l}{\partial V_l} \end{array}\right]$$

$$J = -\begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix}$$

$$H_{(n-1)\times(n-1)} = \frac{\partial P}{\partial \theta}, \qquad N_{(n-1)\times l} = \frac{\partial P}{\partial V},$$

$$M_{l\times(n-1)} = \frac{\partial Q}{\partial \theta}, \qquad L_{l\times l} = \frac{\partial Q}{\partial V}.$$

$$\begin{bmatrix} \underline{\Delta P} \\ \underline{\Delta Q} \end{bmatrix}^{(i)} = \begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix}^{(i)} \times \begin{bmatrix} \underline{\Delta \theta} \\ \underline{\Delta V} \end{bmatrix}^{(i)}.$$

RESUMO DO MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON

Equações do subsistema 1:

$$P_k = V_k \times \sum_{m=1}^{n} V_m \times \left(G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + B_{km} \times sen(\theta_{km})\right), \; k \in \{PQ, PV\},$$

$$Q_k = V_k \times \sum_{m=1}^{n} V_m \times \left(G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\right), \; k \in \{PQ\}.$$

Sistema a ser solucionado:

$$\Delta P_k = P_k^{(especificado)} - P_k^{(calculado)}, \; k \in \{PQ, PV\},$$

$$\Delta Q_k = Q_k^{(especificado)} - Q_k^{(calculado)}, \; k \in \{PQ\}.$$

Sistema matricial:

$$\begin{bmatrix} \underline{\Delta P} \\ \underline{\Delta Q} \end{bmatrix}^{(i)} = -J^{(i)} \times \begin{bmatrix} \underline{\Delta \theta} \\ \underline{\Delta V} \end{bmatrix}^{(i)} \text{ que está na forma } \underline{b} = A \times \underline{x}.$$

Atualizando-se as variáveis vem:

$$\begin{bmatrix} \underline{\theta} \\ \underline{V} \end{bmatrix}^{(i+1)} = \begin{bmatrix} \underline{\theta} \\ \underline{V} \end{bmatrix}^{(i)} + \begin{bmatrix} \underline{\Delta \theta} \\ \underline{\Delta V} \end{bmatrix}^{(i)},$$

$$J = -\begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix}$$

$$H_{(n-1)\times(n-1)} = \frac{\partial P}{\partial \theta}, \qquad N_{(n-1)\times l} = \frac{\partial P}{\partial V}$$

$$M_{l\times(n-1)} = \frac{\partial Q}{\partial \theta}, \qquad L_{l\times l} = \frac{\partial Q}{\partial V}$$

3.4.6 – Algoritmo da Solução do Fluxo de Potência pelo Método de Newton-Raphson:

1) Montar a matriz Y_{BARRA}.
2) Arbitrar condições iniciais das variáveis de estado $(\theta^{(0)}, V^{(0)})$ e fazer $i = 0$.
3) Calcular ΔP_k e ΔQ_k e verificar convergência. Se $\max\{|\Delta P_k|\} \le \varepsilon_p$ e $\max\{|\Delta Q_k|\} \le \varepsilon_q$ parar.
   $\Delta P_k = P_k^{(especificado)} - P_k^{(calculado)}, \; k \in \{PQ, PV\},$
   $\Delta Q_k = Q_k^{(especificado)} - Q_k^{(calculado)}, \; k \in \{PQ\}.$
4) Fazer $i = i + 1$. Montar a matriz jacobiana $J^{(i)}$.

5) Solucionar o sistema linearizado

$$\begin{bmatrix} \underline{\Delta P} \\ \underline{\Delta Q} \end{bmatrix}^{(i)} = -J^{(i)} \times \begin{bmatrix} \underline{\Delta \theta} \\ \underline{\Delta V} \end{bmatrix}^{(i)} .$$

6) Atualizar a solução do problema

$$\begin{bmatrix} \underline{\theta} \\ \underline{V} \end{bmatrix}^{(i+1)} = \begin{bmatrix} \underline{\theta} \\ \underline{V} \end{bmatrix}^{(i)} + \begin{bmatrix} \underline{\Delta \theta} \\ \underline{\Delta V} \end{bmatrix}^{(i)} .$$

7) Voltar para o passo 3.

Exemplo 3.4.

No sistema da Figura 3.8 são dados: $V_1, \theta_1, P_2, V_2, P_3, Q_3$. Calcular no processo iterativo θ_2, θ_3, V_3. Após a convergência calcular P_1, Q_1, Q_2.

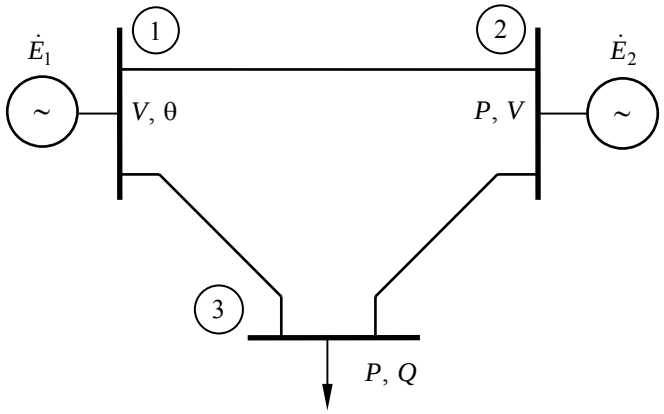


Figura 3.8 – Sistema do exemplo 3.4

A equação do subsistema 1 é:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_3 \end{bmatrix} = -J \times \begin{bmatrix} \Delta \theta_2 \\ \Delta \theta_3 \\ \Delta V_3 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \\ V_3 \end{bmatrix}^{(i+1)} = \begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \\ V_3 \end{bmatrix}^{(i)} + \begin{bmatrix} \Delta \theta_2 \\ \Delta \theta_3 \\ \Delta V_3 \end{bmatrix}^{(i)} .$$

Matriz jacobiana, no caso de dimensão 3, (n - 1 + l) = 3 - 1 + 1.

$$J = -\left[\begin{array}{cc:c} \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} & \frac{\partial P_2}{\partial \theta_3} & \frac{\partial P_2}{\partial V_3} \\ \frac{\partial P_3}{\partial \theta_2} & \frac{\partial P_3}{\partial \theta_3} & \frac{\partial P_3}{\partial V_3} \\ \hdashline \frac{\partial Q_3}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Q_3}{\partial \theta_3} & \frac{\partial Q_{32}}{\partial V_3} \end{array}\right].$$

$$J = -\left[\begin{array}{cc:c} H_{22} & H_{23} & N_{23} \\ H_{32} & H_{33} & N_{33} \\ \hdashline M_{32} & M_{33} & L_{33} \end{array}\right]$$

3.4.7 – Elementos das submatrizes H, N, M, L do Jacobiano

$$H_{km} = \frac{\partial P_k}{\partial \theta_m} = V_k \times V_m \times \{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\},$$

$$H_{kk} = \frac{\partial P_k}{\partial \theta_k} = -V_k^2 \times B_{kk} - V_k \times \left[\sum_{m \in k} V_m \times \{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\}\right],$$

$$N_{km} = \frac{\partial P_k}{\partial V_m} = V_k \times \{G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + B_{km} \times sen(\theta_{km})\},$$

$$N_{kk} = \frac{\partial P_k}{\partial V_k} = V_k \times G_{kk} + \sum_{m \in k} V_m \times \{G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + B_{km} \times sen(\theta_{km})\},$$

$$M_{km} = \frac{\partial Q_k}{\partial \theta_m} = -V_k \times V_m \times \{G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + B_{km} \times sen(\theta_{km})\},$$

$$M_{kk} = \frac{\partial Q_k}{\partial \theta_k} = -V_k^2 \times G_{kk} + V_k \times \left[\sum_{m \in k} V_m \times \{G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + B_{km} \times sen(\theta_{km})\}\right],$$

$$L_{km} = \frac{\partial Q_k}{\partial V_m} = V_k \times \{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\},$$

$$L_{kk} = \frac{\partial Q_k}{\partial V_k} = -V_k \times B_{kk} + \sum_{m \in k} V_m \times \{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\}.$$

onde kk se refere ao termo da diagonal (k) e km se refere ao termo fora da diagonal (linha k, coluna m).

3.4.8 – Estrutura do jacobiano

1) Os elementos fora da diagonal principal correspondentes a barras não diretamente conectadas são nulos, ou seja, o jacobiano é altamente esparso.

   $H_{km} = V_k \times V_m \times \{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\}$. Se as barras k e m não estão diretamente conectadas, $G_{km} = B_{km} = 0$, logo $H_{km} = 0$.

2) As matrizes *H*, *N*, *M*, *L* têm estrutura semelhante à da matriz Y_{BARRA}, exceto pelas linhas e colunas não representadas. Se todas as barras forem *PQ*, a estrutura do jacobiano será semelhante a estrutura de Y_{BARRA}, e as submatrizes (*H*, *M*, *N*, *L*) são quadradas.

   As matrizes *H*, *N*, *M*, *L* são simétricas em estrutura. Se existe H_{12} existe H_{21}, no caso de matriz quadrada.

3) O jacobiano é assimétrico em valores, assim como *H*, *M*, *N*, *L*, porém são simétricos em estrutura, isto é, em relação a posição dos zeros, pois $sen(\theta_{km}) = -sen(\theta_{mk})$ e $\cos(\theta_{km}) = \cos(\theta_{mk})$.

Exemplo 3.5.

Escrever a matriz jacobiana do sistema da Figura 3.9 em termos dos elementos das matrizes *H*, *M*, *N*, *L*.

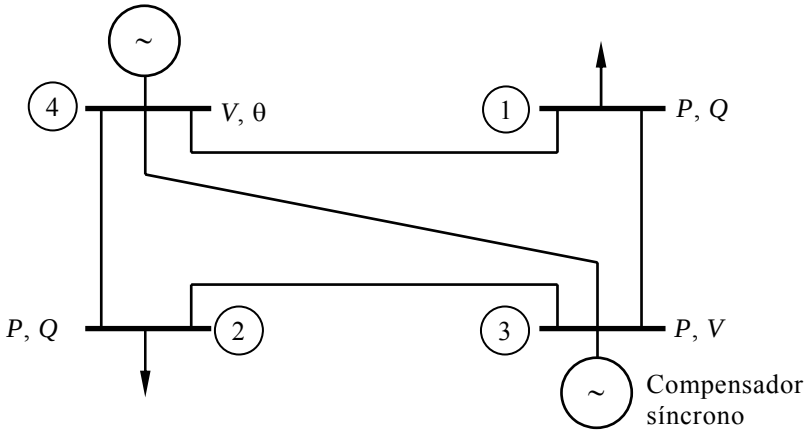


Figura 3.9 – Sistema do exemplo 3.5

$$\begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta P_2 \\ \Delta P_3 \\ \hdashline \Delta Q_1 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc:cc} H_{11} & 0 & H_{13} & N_{11} & 0 \\ 0 & H_{22} & H_{23} & 0 & N_{22} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} & N_{31} & N_{32} \\ \hdashline M_{11} & 0 & M_{13} & L_{11} & 0 \\ 0 & M_{22} & M_{23} & 0 & L_{22} \end{array}\right] \times \begin{bmatrix} \Delta\theta_1 \\ \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \\ \hdashline \Delta V_1 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix}$$

Exemplo 3.6.

A Figura 3.10 mostra um sistema elétrico formado por duas barras. Resolvê-lo pelo método de Newton-Raphson. Considerar a tolerância em $\Delta P = \varepsilon = 0{,}003$. Considerar $\theta_2^{(0)} = 0^0$. (Dados em pu na base do sistema).

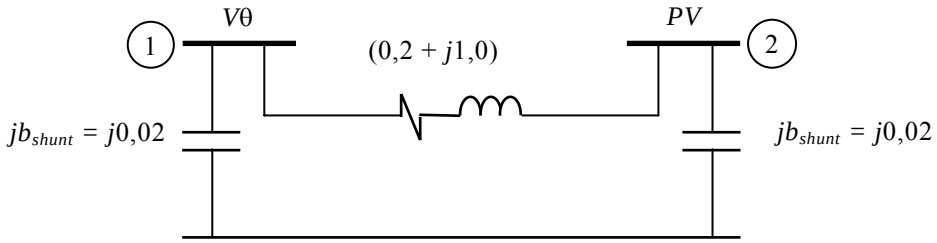


Figura 3.10 – Sistema exemplo para o método de Newton-Raphson

Dados das barras

Barra	Tipo	*P*	*Q*	*V*	θ
1	*V*θ	——	——	1,0	0,0
2	*PV*	–0,4	——	1,0	——

Dados da linha

Linha	*r*	*x*	b_{shunt}
1-2	0,2	1,0	0,02

1) Montar Y_{BARRA}

$Y_{12} = 1/(0{,}2 + j1{,}0) = 0{,}19 - j0{,}96$

$$Y_{BARRA} = \begin{bmatrix} 0{,}19 - j0{,}94 & -0{,}19 + j0{,}96 \\ -0{,}19 + j0{,}96 & 0{,}19 - j0{,}94 \end{bmatrix}.$$

$Y_{BARRA} = G_{BARRA} + jB_{BARRA}$,

$$G_{BARRA} = \begin{bmatrix} 0{,}19 & -0{,}19 \\ -0{,}19 & 0{,}19 \end{bmatrix},$$

$$B_{BARRA} = \begin{bmatrix} -0{,}94 & 0{,}96 \\ 0{,}96 & -0{,}94 \end{bmatrix}.$$

2) Teste de convergência com relação às condições iniciais, $i = 0$

$$P_k = V_k \times \left[\sum_{m=1}^{n} V_m \times \{G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + B_{km} \times sen(\theta_{km})\} \right],$$

$$P_2 = V_2 \times \left[V_1 \times \{G_{21} \times \cos(\theta_{21}) + B_{21} \times sen(\theta_{21})\} + V_2 \times \{G_{22} \times \cos(\theta_{22}) + B_{22} \times sen(\theta_{22})\} \right],$$

$$P_2 = V_2 \times \left[V_1 \times \{G_{21} \times \cos(\theta_{21}) + B_{21} \times sen(\theta_{21})\} + V_2 \times \{G_{22}\} \right],$$

$$P_2 = 1{,}0 \times \left[1{,}0 \times \{-0{,}1923076922 \times \cos(\theta_{21}) + 0{,}9615384613 \times sen(\theta_{21})\} + 1{,}0 \times 0{,}1923076922 \right],$$

$$P_2 = -0{,}1923076922 \times \cos(\theta_2) + 0{,}9615384613 \times sen(\theta_2) + 0{,}1923076922,$$

$$P_2 = -0{,}1923076922 \times \cos(0^0) + 0{,}9615384613 \times sen(0^0) + 0{,}1923076922,$$

$P_2^{(0)} = 0{,}00$.

$\Delta P_2 = P_2^{(especificado)} - P_2^{(calculado)} = -0{,}4 - P_2^{(0)} = -0{,}4 - 0{,}0$,

$\Delta P_2 = -0{,}4$. $|\Delta P_2| > \varepsilon$, não convergiu. O processo começa.

3) Processo iterativo de Newton-Raphson

Primeira iteração, $i = i + 1 = 1$.

$$\Delta P_2 = \underbrace{-J}_{H_{22}} \times \Delta\theta_2 .$$

$$H_{22} = -V_2^2 \times B_{22} - V_2 \times \left[V_1 \times \{G_{21} \times sen(\theta_{21}) - B_{21} \times \cos(\theta_{21})\} + V_2 \times \{G_{22} \times sen(\theta_{22}) - B_{22} \times \cos(\theta_{22})\} \right],$$

$$H_{22} = -V_2^2 \times B_{22} - V_2 \times \left[V_1 \times \{G_{21} \times sen(\theta_{21}) - B_{21} \times \cos(\theta_{21})\} + V_2 \times \{B_{22}\} \right],$$

$$H_{22} = 0{,}94 + 0{,}19 \times sen(\theta_{21}) + 0{,}96 \times \cos(\theta_{21}) - 0{,}94,$$

$H_{22}^{(1)} = 0{,}96$.

$$\Delta\theta_2 = [H_{22}]^{-1} \times \Delta P_2 = \frac{1}{0{,}96} \times (-0{,}4),$$

$\Delta\theta_2 = -0{,}416$ rad.

$\theta_2^{(1)} = \theta_2^{(0)} + \Delta\theta_2 = 0{,}0 - 0{,}416 = -0{,}416$ rad.

$$P_2 = -0{,}19 \times \cos(-0{,}416) + 0{,}96 \times sen(-0{,}416) + 0{,}19,$$

$P_2^{(1)} = -0{,}37$.

$\Delta P_2 = -0{,}40 + 0{,}37 = -0{,}03$.

$\Delta P_2 = -0{,}03$. $|\Delta P_2| > \varepsilon$. Não convergiu. O processo continua.

Segunda iteração, $i = i + 1 = 2$.

$H_{22} = 0{,}94 + 0{,}19 \times sen(-0{,}416) + 0{,}96 \times \cos(-0{,}416) - 0{,}94$,

$H_{22}^{(2)} = 0{,}80$.

$\Delta\theta_2 = [H_{22}]^{-1} \times \Delta P_2 = \frac{1}{0{,}80} \times (-0{,}03)$,

$\Delta\theta_2 = -0{,}034$ rad.

$\theta_2^{(2)} = \theta_2^{(1)} + \Delta\theta = -0{,}416 - 0{,}034 = -0{,}45$ rad.

$P_2 = -0{,}19 \times \cos(-0{,}45) + 0{,}96 \times sen(-0{,}45) + 0.19$,

$P_2^{(2)} = -0{,}399$.

$\Delta P_2 = -0{,}40 + 0{,}399 = -0{,}001$. $|\Delta P_2| < \varepsilon$. O processo convergiu.

Solução encontrada para todas as variáveis de estado, ou seja, V e θ.

$\dot{V}_2 = V_2 \angle \theta_2 = 1{,}0 \angle -0{,}45$ rad $= 1{,}0 \angle -25{,}79^0$.

4) Solução do subsistema 2: substituição das variáveis.

$$P_k = V_k \times \left[\sum_{m=1}^{n} V_m \times \{G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + B_{km} \times sen(\theta_{km})\} \right].$$

Expandindo-se a equação acima para este exemplo:

$$P_1 = V_1 \times [V_1 \times \{G_{11} \times \cos(\theta_{11}) + B_{11} \times sen(\theta_{11})\} + V_2 \times \{G_{12} \times \cos(\theta_{12}) + B_{12} \times sen(\theta_{12})\}].$$

Simplificando-se a expressão vem:

$$P_1 = V_1 \times [V_1 \times \{G_{11}\} + V_2 \times \{G_{12} \times \cos(\theta_{12}) + B_{12} \times sen(\theta_{12})\}].$$

Substituindo-se valores fixos vem:

$$P_1 = 1{,}0 \times [1{,}0 \times \{0{,}19\} + 1{,}0 \times \{-0{,}19 \times \cos(\theta_{12}) + 0{,}96 \times sen(\theta_{12})\}].$$

Substituindo-se os valores encontrados no processo iterativo vem:

$P_1 = 0{,}19 - 0{,}19 \times \cos(0{,}45) + 0{,}96 \times sen(0{,}45)$,

$P_1 = 0{,}44$ pu.

$$Q_k = V_k \times \left[\sum_{m=1}^{n} V_m \times \{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\} \right].$$

Expandindo-se a equação acima para este exemplo e simplificando-a:

$$Q_1 = V_1 \times [V_1 \times \{-B_{11}\} + V_2 \times \{G_{12} \times sen(\theta_{12}) - B_{12} \times \cos(\theta_{12})\}].$$

Substituindo-se valores fixos vem:

$$Q_1 = 1{,}0 \times [1{,}0 \times \{0{,}94\} + 1{,}0 \times \{-0{,}19 \times sen(\theta_{12}) + -0{,}96 \times \cos(\theta_{12})\}].$$

Substituindo-se os valores encontrados no processo iterativo vem:

$Q_1 = 0{,}94 - 0{,}19 \times sen(0{,}45) + -0{,}96 \times \cos(0{,}45)$,

$Q_1 = -7{,}89 \times 10^{-3}$ pu.

$$Q_k = V_k \times \left[\sum_{m=1}^{n} V_m \times \{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\} \right].$$

Expandindo-se a equação acima para este exemplo e simplificando-a:

$$Q_2 = V_2 \times [V_1 \times \{G_{21} \times sen(\theta_{21}) - B_{21} \times \cos(\theta_{21})\} + V_2 \times \{-B_{22}\}].$$

Substituindo-se valores fixos vem:

$$Q_2 = 1{,}0 \times [1{,}0 \times \{-0{,}192 \times sen(\theta_{21}) - 0{,}962 \times \cos(\theta_{21})\} + 1{,}0 \times 0{,}942.$$

Substituindo-se os valores encontrados no processo iterativo vem:

$Q_2 = -0{,}19 \times sen(-0{,}45) - 0{,}96 \times \cos(-0{,}45) + 0{,}94$,

$Q_2 = 0{,}16$ pu.

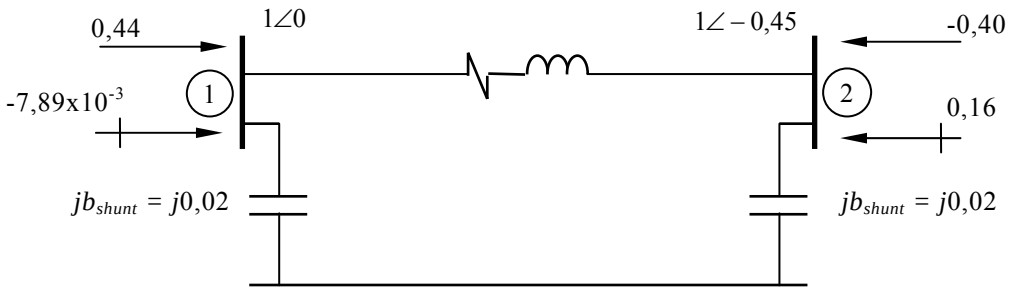


Figura 3.11 – Solução do fluxo de potência

3.5 – Expressões do fluxo de potência ativa e reativa nos diversos ramos e shunts

3.5.1 – Linha de transmissão média ou longa

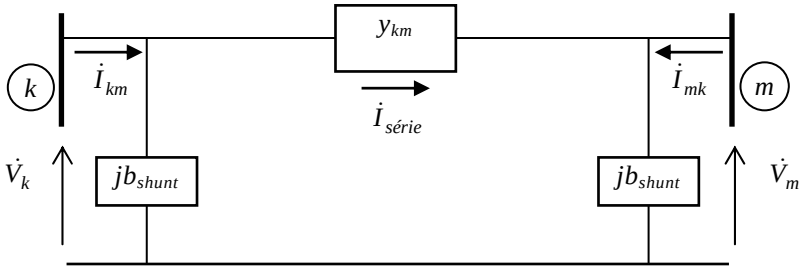


Figura 3.12 – Modelo da linha de transmissão média e longa

$\dot{S}_{km} = P_{km} + jQ_{km} = \dot{V}_k \times \dot{I}^*_{km}$,

$\dot{S}_{mk} = P_{mk} + jQ_{mk} = \dot{V}_m \times \dot{I}^*_{mk}$,

$\dot{V}_k = V_k \angle \theta_k$,

$\dot{V}_m = V_m \angle \theta_m$,

$y_{km} = g_{km} + jb_{km}$,

$z_{km} = 1/(g_{km} + jb_{km}) = g_{km}/(g^2_{km} + b^2_{km}) - jb_{km}/(g^2_{km} + b^2_{km}) = r_{km} - jx_{km}$.

Cálculo de P_{km} e Q_{km}:

$\dot{I}_{km} = y_{km} \times (\dot{V}_k - \dot{V}_m) + jb_{shunt} \times \dot{V}_k$, onde $\dot{I}_{km}$ é a corrente injetada na linha de transmissão a partir da barra *k*. Arrumando-se termos vem:

$\dot{I}_{km} = (y_{km} + jb_{shunt}) \times \dot{V}_k - y_{km} \times \dot{V}_m$,

$\dot{I}_{km} = (g_{km} + jb_{km} + jb_{shunt}) \times V_k \angle \theta_k - (g_{km} + jb_{km}) \times V_m \angle \theta_m$,

$\dot{I}^*_{km} = (g_{km} - jb_{km} - jb_{shunt}) \times V_k \angle -\theta_k - (g_{km} - jb_{km}) \times V_m \angle -\theta_m$.

$\dot{S}_{km} = \dot{V}_k \times \dot{I}^*_{km} = (g_{km} - jb_{km} - jb_{shunt}) \times V^2_k - (g_{km} - jb_{km}) \times V_k \times V_m \angle \theta_k - \theta_m$,

$\dot{S}_{km} = g_{km} \times V^2_k - jb_{km} \times V^2_k - jb_{shunt} \times V^2_k - g_{km} \times V_k \times V_m \angle \theta_k - \theta_m + jb_{km} \times V_k \times V_m \angle \theta_k - \theta_m$.

$P_{km} = \mathrm{Re}\{\dot{S}_{km}\} = g_{km} \times V_k^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m) + b_{km} \times V_k \times V_m \times \angle\theta_k - \theta_m + 90^0$,
$P_{km} = g_{km} \times V_k^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m) - b_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_k - \theta_m)$,

$Q_{km} = \mathrm{Im}\{\dot{S}_{km}\} = -b_{km} \times V_k^2 - b_{shunt} \times V_k^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_k - \theta_m) + b_{km} \times V_k \times V_m \angle\theta_k - \theta_m + 90^0$,
$Q_{km} = -b_{km} \times V_k^2 - b_{shunt} \times V_k^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_k - \theta_m) + b_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m)$.

Cálculo de P_{mk} e Q_{mk}:

$\dot{I}_{mk} = y_{km} \times (\dot{V}_m - \dot{V}_k) + jb_{shunt} \times \dot{V}_m$, onde $\dot{I}_{mk}$ é a corrente injetada na linha de transmissão a partir da barra *m*. Arrumando-se termos vem:

$\dot{I}_{mk} = (y_{km} + jb_{shunt}) \times \dot{V}_m - y_{km} \times \dot{V}_k$,
$\dot{I}_{mk} = (g_{km} + jb_{km} + jb_{shunt}) \times V_m \angle\theta_m - (g_{km} + jb_{km}) \times V_k \angle\theta_k$,
$\dot{I}_{mk}^* = (g_{km} - jb_{km} - jb_{shunt}) \times V_m \angle -\theta_m - (g_{km} - jb_{km}) \times V_k \angle -\theta_k$.

$\dot{S}_{mk} = \dot{V}_m \times \dot{I}_{mk}^* = (g_{km} - jb_{km} - jb_{shunt}) \times V_m^2 - (g_{km} - jb_{km}) \times V_k \times V_m \angle\theta_m - \theta_k$,
$\dot{S}_{mk} = g_{km} \times V_m^2 - jb_{km} \times V_m^2 - jb_{shunt} \times V_m^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \angle\theta_m - \theta_k + jb_{km} \times V_k \times V_m \angle\theta_m - \theta_k$.

$P_{mk} = \mathrm{Re}\{\dot{S}_{mk}\} = g_{km} \times V_m^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_m - \theta_k) + b_{km} \times V_k \times V_m \angle\theta_m - \theta_k + 90^0$,
$P_{mk} = g_{km} \times V_m^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_m - \theta_k) - b_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_m - \theta_k)$.

$Q_{mk} = \mathrm{Im}\{\dot{S}_{mk}\} = -b_{km} \times V_m^2 - b_{shunt} \times V_m^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_m - \theta_k) + b_{km} \times V_k \times V_m \angle\theta_m - \theta_k + 90^0$,
$Q_{mk} = -b_{km} \times V_m^2 - b_{shunt} \times V_m^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_m - \theta_k) + b_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_m - \theta_k)$.

Cálculo das perdas:

As perdas ativas podem ser calculadas como:
$P_{perdas} = P_{km} + P_{mk} = g_{km} \times V_k^2 + g_{km} \times V_m^2 - 2 \times g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m)$.

Perdas resistivas na linha.
$P_{Perdas} = \dot{I}_{série} \times \dot{I}_{série}^* \times r_{km} = \dot{I}_{série} \times \dot{I}_{série}^* \times g_{km} / (g_{km}^2 + b_{km}^2)$,
$P_{Perdas} = (g_{km} + jb_{km}) \times (\dot{V}_k - \dot{V}_m) \times (g_{km} - jb_{km}) \times (V_k^* - V_m^*) \times g_{km} / (g_{km}^2 + b_{km}^2)$,
$P_{Perdas} = g_{km} \times (V_k \angle\theta_k - V_m \angle\theta_m) \times (V_k \angle -\theta_k - V_m \angle -\theta_m)$,
$P_{Perdas} = g_{km} \times (V_k^2 - V_k \times V_m \angle\theta_k - \theta_m - V_k \times V_m \angle\theta_m - \theta_k + V_m^2)$,
$P_{Perdas} = g_{km} \times V_k^2 + g_{km} \times V_m^2 - 2 \times g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m)$, expressão idêntica à expressão de $P_{km} + P_{mk}$.

As "perdas" reativas podem ser calculadas como (armazenada nos campos elétrico e magnético):
$Q_{perdas} = Q_{km} + Q_{mk} = b_{km} \times (-V_k^2 + 2 \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m) - V_m^2) - b_{shunt} \times V_k^2 - b_{shunt} \times V_m^2)$.

Perdas reativas na linha.
$Q_{Perdas} = -\dot{I}_{série} \times \dot{I}_{série}^* \times b_{km} / (g_{km}^2 + b_{km}^2) - b_{shunt} \times V_k^2 - b_{shunt} \times V_m^2$,
$Q_{Perdas} = -b_{km} \times (\dot{V}_k - \dot{V}_m) \times (\dot{V}_k^* - \dot{V}_m^*) - b_{shunt} \times V_k^2 - b_{shunt} \times V_m^2$,
$Q_{Perdas} = b_{km} \times (-\dot{V}_k \times V_k^* + \dot{V}_k \times \dot{V}_m^* + \dot{V}_m \times V_k^* - V_m^2) - b_{shunt} \times V_k^2 - b_{shunt} \times V_m^2$,
$Q_{Perdas} = b_{km} \times (-V_k^2 + 2 \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m) - V_m^2) - b_{shunt} \times V_k^2 - b_{shunt} \times V_m^2$, expressão idêntica à expressão de $Q_{km} + Q_{mk}$.

Tem-se, portanto, para perda de potência:

$P_{km}^{(perdas)} = P_{km} + P_{mk}$

$Q_{km}^{(perdas)} = Q_{km} + Q_{mk}$

3.5.2 – Linha de transmissão curta

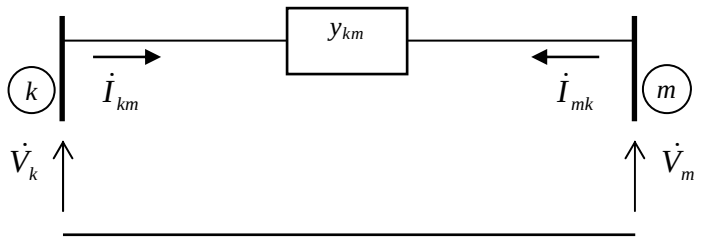


Figura 3.13 – Modelo da linha de transmissão curta

$\dot{S}_{km} = \dot{V}_k \times \dot{I}_{km}^* = P_{km} + jQ_{km}$.

$\dot{I}_{km} = y_{km} \times (\dot{V}_k - \dot{V}_m)$, onde $\dot{I}_{km}$ é a corrente que circula na linha de transmissão.

$\dot{I}_{km} = (g_{km} + jb_{km}) \times (\dot{V}_k - \dot{V}_m)$,

$\dot{I}_{km}^* = (g_{km} - jb_{km}) \times (\dot{V}_k^* - \dot{V}_m^*)$,

$\dot{S}_{km} = \dot{V}_k \times (g_{km} - jb_{km}) \times (\dot{V}_k^* - \dot{V}_m^*)$,

$\dot{S}_{km} = (V_k^2 - \dot{V}_k \times \dot{V}_m^*) \times (g_{km} - jb_{km})$,

$\dot{S}_{km} = g_{km} \times V_k^2 - jb_{km} \times V_k^2 - g_{km} \times \dot{V}_k \times \dot{V}_m^* + jb_{km} \times \dot{V}_k \times \dot{V}_m^*$,

$P_{km} = \mathrm{Re}\{\dot{S}_{km}\} = g_{km} \times V_k^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m) - b_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_k - \theta_m)$,

$Q_{km} = \mathrm{Im}\{\dot{S}_{km}\} = -b_{km} V_k^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \angle \theta_k - \theta_m + b_{km} \times V_k \times V_m \angle \theta_k - \theta_m + 90^0$,

$Q_{km} = -b_{km} \times V_k^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_k - \theta_m) + b_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m)$,

$\dot{S}_{mk} = \dot{V}_m \times \dot{I}_{mk}^* = P_{mk} + jQ_{mk}$.

$\dot{I}_{mk} = y_{km} \times (\dot{V}_m - \dot{V}_k)$, onde $\dot{I}_{mk}$ é a corrente que circula na linha de transmissão.

$\dot{I}_{mk} = (g_{km} + jb_{km}) \times (\dot{V}_m - \dot{V}_k)$,

$\dot{I}_{mk}^* = (g_{km} - jb_{km}) \times (\dot{V}_m^* - \dot{V}_k^*)$,

$\dot{S}_{mk} = \dot{V}_m \times (g_{km} - jb_{km}) \times (\dot{V}_m^* - \dot{V}_k^*)$,

$\dot{S}_{mk} = (V_m^2 - \dot{V}_m \times \dot{V}_k^*) \times (g_{km} - jb_{km})$,

$\dot{S}_{mk} = g_{km} \times V_m^2 - jb_{km} \times V_m^2 - g_{km} \times \dot{V}_m \times \dot{V}_k^* + jb_{km} \times \dot{V}_m \times \dot{V}_k^*$,

$P_{mk} = \mathrm{Re}\{\dot{S}_{mk}\} = g_{km} \times V_m^2 - g_{km} \times V_m \times V_k \times \cos(\theta_m - \theta_k) - b_{km} \times V_m \times V_k \times sen(\theta_m - \theta_k)$,

$Q_{mk} = \mathrm{Im}\{\dot{S}_{mk}\} = -b_{km} V_m^2 - g_{km} \times V_m \times V_k \angle \theta_m - \theta_k + b_{km} \times V_m \times V_k \angle \theta_m - \theta_k + 90^0$,

$Q_{mk} = -b_{km} \times V_m^2 - g_{km} \times V_m \times V_k \times sen(\theta_m - \theta_k) + b_{km} \times V_m \times V_k \times \cos(\theta_m - \theta_k)$,

Perdas resistivas na linha:

$$P_{km} + P_{mk} = g_{km} \times V_k^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m) - b_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_k - \theta_m) + \\ + g_{km} \times V_m^2 - g_{km} \times V_m \times V_k \times \cos(\theta_m - \theta_k) - b_{km} \times V_m \times V_k \times sen(\theta_m - \theta_k),$$

$$P_{km} + P_{mk} = g_{km} \times (V_k^2 + V_m^2) - 2 \times g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m),$$

$$P_{Perdas} = \dot{I}_{km} \times \dot{I}_{km}^* \times r_{km} = \dot{I}_{km} \times \dot{I}_{km}^* \times g_{km} / (g_{km}^2 + b_{km}^2),$$

$$P_{Perdas} = (g_{km} + jb_{km}) \times (\dot{V}_k - \dot{V}_m) \times (g_{km} - jb_{km}) \times (V_k^* - V_m^*) \times g_{km} / (g_{km}^2 + b_{km}^2),$$

$$P_{Perdas} = g_{km} \times (V_k \angle \theta_k - V_m \angle \theta_m) \times (V_k \angle -\theta_k - V_m \angle -\theta_m),$$

$$P_{Perdas} = g_{km} \times (V_k^2 - V_k \times V_m \angle \theta_k - \theta_m - V_k \times V_m \angle \theta_m - \theta_k + V_m^2),$$

$P_{Perdas} = g_{km} \times V_k^2 + g_{km} \times V_m^2 - 2 \times g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m)$, expressão idêntica a da expressão de $P_{km} + P_{mk}$.

Perdas reativas na linha:

$$Q_{km} = -b_{km} \times V_k^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_k - \theta_m) + b_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m) + \\ - b_{km} \times V_m^2 - g_{km} \times V_m \times V_k \times sen(\theta_m - \theta_k) + b_{km} \times V_m \times V_k \times \cos(\theta_m - \theta_k)$$

$$Q_{km} + Q_{mk} = -b_{km} \times (V_k^2 + V_m^2) + 2 \times b_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m),$$

$$Q_{Perdas} = -\dot{I}_{km} \times \dot{I}_{km}^* \times x_{km} = -\dot{I}_{km} \times \dot{I}_{km}^* \times b_{km} / (g_{km}^2 + b_{km}^2),$$

$$Q_{Perdas} = -(g_{km} + jb_{km}) \times (\dot{V}_k - \dot{V}_m) \times (g_{km} - jb_{km}) \times (V_k^* - V_m^*) \times b_{km} / (g_{km}^2 + b_{km}^2),$$

$$Q_{Perdas} = -b_{km} \times (V_k \angle \theta_k - V_m \angle \theta_m) \times (V_k \angle -\theta_k - V_m \angle -\theta_m),$$

$$Q_{Perdas} = -b_{km} \times (V_k^2 - V_k \times V_m \angle \theta_k - \theta_m - V_k \times V_m \angle \theta_m - \theta_k + V_m^2),$$

$Q_{Perdas} = -b_{km} \times (V_k^2 + V_m^2) - 2 \times b_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_k - \theta_m)$, expressão idêntica à expressão de $Q_{km} + Q_{mk}$.

Perda de potência ativa: $P_{km}^{(perdas)} = P_{km} + P_{mk}$,

Perda de potência reativa: $Q_{km}^{(perdas)} = Q_{km} + Q_{mk}$.

3.5.3 – Transformador

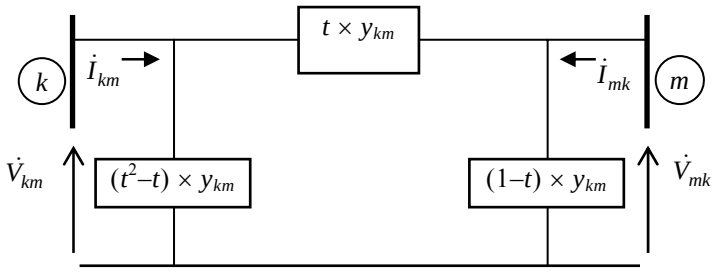


Figura 3.14 – Modelo de um transformador com tape

A Figura 3.14 mostra o modelo de um transformador com tape, cuja admitância é colocada do lado do tape.

$$\dot{I}_{km} = (t \times y_{km}) \times (\dot{V}_k - \dot{V}_m) + (t^2 - t) \times y_{km} \times \dot{V}_k,$$

$$\dot{I}_{km} = t^2 \times y_{km} \times \dot{V}_k - t \times y_{km} \times \dot{V}_m.$$

$$\dot{S}_{km} = \dot{V}_k \times \dot{I}_{km}^* = P_{km} + jQ_{km}.$$

$$\dot{I}_{mk} = (t \times y_{km}) \times (\dot{V}_m - \dot{V}_k) + (1-t) \times y_{km} \times \dot{V}_m ,$$
$$\dot{I}_{mk} = -t \times y_{km} \times \dot{V}_k + y_{km} \times \dot{V}_m .$$

$$\dot{S}_{mk} = \dot{V}_m \times \dot{I}_{mk}^* = P_{mk} + jQ_{mk} .$$

$$P_{km} = (tV_k)^2 g_{km} - tV_k V_m g_{km} \cos(\theta_{km}) - tV_k V_m b_{km} sen(\theta_{km})$$
$$Q_{km} = -(tV_k)^2 b_{km} + tV_k V_m b_{km} \cos(\theta_{km}) - tV_k V_m g_{km} sen(\theta_{km})$$

$$P_{mk} = V_m{}^2 g_{km} - tV_k V_m g_{km} \cos(\theta_{km}) + tV_k V_m b_{km} sen(\theta_{km})$$
$$Q_{mk} = -V_m{}^2 b_{km} + tV_k V_m b_{km} \cos(\theta_{km}) + tV_k V_m g_{km} sen(\theta_{km})$$

$$P^{(perdas)} = P_{km} + P_{mk} = g_{km}[(tV_k)^2 + V_m^2 - 2tV_k V_m \cos(\theta_{km})] ,$$
$$Q^{(perdas)} = Q_{km} + Q_{mk} = -b_{km}[(tV_k)^2 + V_m^2 - 2tV_k V_m \cos(\theta_{km})] .$$

3.5.4 – Elementos shunt

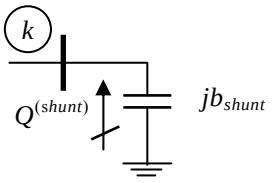


Figura 3.15 – Capacitor shunt

A Figura 3.15 mostra um capacitor ligado na barra *k*. A potência reativa gerada pelo mesmo é $Q^{(shunt)} = V_k^2 \times b_{shunt}$. Caso fosse um reator, a potência reativa injetada na barra seria $Q^{(shunt)} = -V_k^2 \times b_{shunt}$, ou seja, a potência reativa estaria sendo consumida.

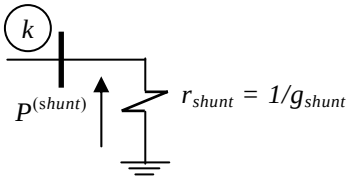


Figura 3.16 – Resistor shunt

A Figura 3.16 mostra um resistor ligado na barra *k*. A potência ativa gerada pelo mesmo é $P^{(shunt)} = -V_k^2 \times g_{shunt}$, ou seja, há consumo de potência ativa.

Cálculo do fluxo de potência nas linhas do sistema da Figura 3.11, Exemplo 3.6.

$\dot{I}_{12} = (0{,}19 - j0{,}96 + j0{,}02) \times 1\angle 0^0 - (0{,}19 - j0{,}96) \times 1{,}0\angle -25{,}87^0 = 0{,}437\angle 0{,}0157$ rad.

$\dot{S}_{12} = 1{,}0\angle 0^0 \times \dot{I}_{12}^* = 0{,}437 - j6{,}82 \times 10^{-3}$.

$\dot{I}_{21} = -(0{,}19 - j0{,}96) \times 1{,}0\angle 0^0 + (0{,}19 - j0{,}96 + j0{,}02) \times 1{,}0\angle -25{,}87^0 = 0{,}430\angle 3{,}069$ rad.

$\dot{S}_{21} = \dot{V}_2 \times \dot{I}_{21}^* = 1{,}0\angle -0{,}45 \times 0{,}430\angle -3{,}069 = -0{,}40 + j0{,}16$.

$P_{perdas} = 0{,}437 - 0{,}40 = 0{,}037$,

$Q_{perdas} = -6{,}82 \times 10^{-3} + 0{,}16 = 0{,}154$.

Balanço de potência:

$P_1 = P_2 + P_{perdas} \rightarrow 0{,}437 = 0{,}40 + 0{,}037$,

$Q_1 + Q_2 = Q_{perdas} \rightarrow -6{,}82 \times 10^{-3} + 0{,}16 = 0{,}154$.

Injeção de potência no elemento shunt.
$Q_1^{(shunt)} = Q_2^{(shunt)} = 1{,}0^2 \times 0{,}02 = 0{,}02$ pu.

Exemplo 3.7.

Refazer o exemplo 3.6 considerando-se uma barra flutuante e uma barra de carga como mostra a Figura 3.17. (Dados em pu na base do sistema).

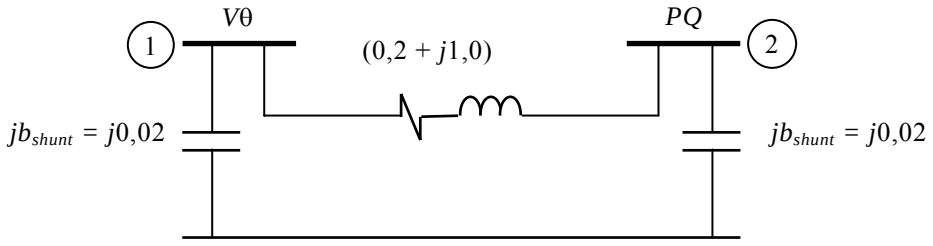


Figura 3.17 – Sistema do exemplo 3.7

Dados: $V_1 = 1{,}0$, $\theta_1 = 0^0$, $P_2 = -0{,}30$, $Q_2 = 0{,}07$, tolerância para convergência em ΔP é igual a tolerância para convergência em $\Delta Q = \varepsilon = 0{,}003$.

Condição inicial: $V_2^{(0)} = 1{,}0$, $\theta_2^{(0)} = 0^0$.

Calcular no processo iterativo: θ_2, V_2.

Após a convergência calcular: P_1, Q_1.

Solução:

1. Determinação da matriz Y_{BARRA}
   $Y_{BARRA} = G_{BARRA} + jB_{BARRA}$, calculada no exemplo 3.6.
   $$G_{BARRA} = \begin{bmatrix} 0{,}19 & -0{,}19 \\ -0{,}19 & 0{,}19 \end{bmatrix},$$
   $$B_{BARRA} = \begin{bmatrix} -0{,}94 & 0{,}96 \\ 0{,}96 & -0{,}94 \end{bmatrix}.$$

2. Verificação de convergência.
   $$P_k = V_k \times \left[\sum_{m=1}^{n} V_m \times \{G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + B_{km} \times sen(\theta_{km})\} \right], \; k \in \{PQ, PV\}.$$

   Expandindo-se esta expressão para o presente exemplo vem:
   $$P_2 = V_2 \times \left[V_1 \times \{G_{21} \times \cos(\theta_{21}) + B_{21} \times sen(\theta_{21})\} + V_2 \times \{G_{22} \times \cos(\theta_{22}) + B_{22} \times sen(\theta_{22})\} \right].$$

   Simplificando-se a expressão vem:
   $$P_2 = V_2 \times \left[V_1 \times \{G_{21} \times \cos(\theta_{21}) + B_{21} \times sen(\theta_{21})\} + V_2 \times \{G_{22}\} \right].$$

   Substituindo-se os valores fixos para este exemplo vem:
   $$P_2 = V_2 \times \left[1 \times \{-0{,}19 \times \cos(\theta_{21}) + 0{,}96 \times sen(\theta_{21})\} + V_2 \times \{0{,}19\} \right].$$

   Avaliando-se a expressão lembrando que $V_2 = 1{,}0$ e $\theta_{21} = 0^0$ vem:
   $$P_2 = 1{,}0 \times \left[\{-0{,}19\} + 1{,}0 \times \{0{,}19\} \right],$$
   $$P_2^{(0)} = 0{,}0.$$
   $$\Delta P_2 = P_2^{(especificado)} - P_2^{(calculado)} = -0{,}30 + 0{,}0 = -0{,}30$$

   $$Q_k = V_k \times \left[\sum_{m=1}^{n} V_m \times \{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\} \right], \; k \in \{PQ\}.$$

Expandindo-se esta expressão para o presente exemplo vem:
$Q_2 = V_2 \times \left[V_1 \times \left\{G_{21} \times sen(\theta_{21}) - B_{21} \times \cos(\theta_{21})\right\} + V_2 \times \left\{G_{22} \times sen(\theta_{22}) - B_{22} \times \cos(\theta_{22})\right\}\right]$.

Simplificando-se a expressão vem:
$Q_2 = V_2 \times \left[V_1 \times \left\{G_{21} \times sen(\theta_{21}) - B_{21} \times \cos(\theta_{21})\right\} + V_2 \times \left\{-B_{22}\right\}\right]$.

Substituindo-se os valores fixos para este exemplo vem:
$Q_2 = V_2 \times \left[1 \times \left\{-0{,}19 \times sen(\theta_{21}) - 0{,}96 \times \cos(\theta_{21})\right\} + V_2 \times \left\{0{,}94\right\}\right]$.

Avaliando-se a expressão lembrando que $V_2 = 1{,}0$ e $\theta_{21} = 0^0$ vem:
$Q_2 = 1{,}0 \times \left[(-0{,}96 + 0{,}94)\right]$,
$Q_2^{(0)} = -0{,}02$.
$\Delta Q_2 = Q_2^{(especificado)} - Q_2^{(calculado)} = 0{,}07 + 0{,}02 = 0{,}09$.

Teste de convergência.
$\Delta P_2 = |-0{,}30| > 0{,}003$, não convergiu, o processo continua,
$\Delta Q_2 = 0{,}09 > 0{,}003$, não convergiu, o processo continua.

3. Primeira iteração do processo de cálculo.

As incógnitas do processo são θ_2 e V_2 logo
$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{22} & N_{22} \\ M_{22} & L_{22} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix}.$$

$$H_{kk} = -V_k^2 \times B_{kk} - V_k \times \left[\sum_{m \in k} V_m \times \left\{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\right\}\right].$$

Expandindo-se esta expressão para o presente exemplo vem:
$H_{22} = -V_2^2 \times B_{22} - V_2 \times \left[V_1 \times \left\{G_{21} \times sen(\theta_{21}) - B_{21} \times \cos(\theta_{21})\right\} + V_2 \times \left\{-B_{22}\right\}\right]$.

Substituindo-se os valores fixos para este exemplo vem:
$H_{22} = -V_2^2 \times (-0{,}94) - V_2 \times \left[1{,}0 \times \left\{-0{,}19 \times sen(\theta_{21}) - 0{,}96 \times \cos(\theta_{21})\right\} + V_2 \times \left\{0{,}94\right\}\right]$

Avaliando-se esta expressão vem:
$H_{22} = 0{,}94 + 0{,}96 - 0{,}94$,
$H_{22}^{(0)} = 0{,}96$.

$$N_{kk} = V_k \times G_{kk} + \sum_{m \in k} V_m \times \left\{G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + B_{km} \times sen(\theta_{km})\right\},$$

Expandindo esta expressão para o presente exemplo vem:
$N_{22} = V_2 \times G_{22} + V_1 \times \left\{G_{21} \times \cos(\theta_{21}) + B_{21} \times sen(\theta_{21})\right\} + V_2 \times \left\{G_{22} \times \cos(\theta_{22}) + B_{22} \times sen(\theta_{22})\right\}$,
$N_{22} = V_2 \times G_{22} + V_1 \times \left\{G_{21} \times \cos(\theta_{21}) + B_{21} \times sen(\theta_{21})\right\} + V_2 \times \left\{G_{22}\right\}$

Substituindo-se os valores fixos para este exemplo vem:
$N_{22} = V_2 \times 0{,}19 + V_1 \times \left\{-0{,}19 \times \cos(\theta_{21}) + 0{,}96 \times sen(\theta_{21})\right\} + V_2 \times \left\{0{,}19\right\}$.

Avaliando-se esta expressão vem:
$N_{22} = 1{,}0 \times 0{,}19 + 1{,}0 \times (-0{,}19 \times 1) + 1 \times 0{,}19$,
$N_{22} = 0{,}19 - 0{,}19 + 0{,}19$,
$N_{22}^{(0)} = 0{,}19$.

$$M_{kk} = -V_k^2 \times G_{kk} + V_k \times \left[\sum_{m \in k} V_m \times \{G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + B_{km} \times sen(\theta_{km})\} \right],$$

Expandindo esta expressão para o presente exemplo vem:

$$M_{22} = -V_2^2 \times G_{22} + V_2 \times \left[V_1 \times \{G_{21} \times \cos(\theta_{21}) + B_{21} \times sen(\theta_{21})\} + V_2 \times \{G_{22} \times \cos(\theta_{22}) + B_{22} \times sen(\theta_{22})\} \right].$$

Simplificando-se a expressão vem:

$$M_{22} = -V_2^2 \times G_{22} + V_2 \times \left[V_1 \times \{G_{21} \times \cos(\theta_{21}) + B_{21} \times sen(\theta_{21})\} + V_2 \times \{G_{22}\} \right].$$

Substituindo-se os valores fixos para este exemplo vem:

$$M_{22} = -1{,}0^2 \times 0{,}19 + 1{,}0 \times \left[1{,}0 \times \{-0{,}19 \times \cos(\theta_{21}) + 0{,}96 \times sen(\theta_{21})\} + V_2 \times \{0{,}19\} \right].$$

Avaliando-se esta expressão vem:

$$M_{22} = -0{,}19 - 0{,}19 + 0{,}19,$$

$$M_{22}^{(0)} = -0{,}19.$$

$$L_{kk} = -V_k \times B_{kk} + \sum_{m \in k} V_m \times \{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\}.$$

Expandindo esta expressão para o presente exemplo vem:

$$L_{22} = -V_2 \times B_{22} + V_1 \times \{G_{21} \times sen(\theta_{21}) - B_{21} \times \cos(\theta_{21})\} + V_2 \times \{G_{22} \times sen(\theta_{22}) - B_{22} \times \cos(\theta_{22})\}.$$

Simplificando-se a expressão vem:

$$L_{22} = -V_2 \times B_{22} + V_1 \times \{G_{21} \times sen(\theta_{21}) - B_{21} \times \cos(\theta_{21})\} + V_2 \times \{B_{22}\}.$$

Substituindo-se os valores fixos para este exemplo vem:

$$L_{22} = -V_2 \times (-0{,}94) + 1{,}0 \times \{-0{,}19 \times sen(\theta_{21}) - 0{,}96 \times \cos(\theta_{21})\} + V_2 \times \{-0{,}94\}.$$

Avaliando-se esta expressão com V_2 e θ_2 vem:

$$L_{22} = 0{,}94 - 0{,}96 + 0{,}94,$$

$$L_{22}^{(0)} = 0{,}92.$$

Valores numéricos:

$$H_{22}^{(0)} = 0{,}96,$$

$$N_{22}^{(0)} = 0{,}19,$$

$$M_{22}^{(0)} = -0{,}19,$$

$$L_{22}^{(0)} = 0{,}92.$$

Os valores numéricos do sistema $\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta V \end{bmatrix}$ são:

$$\begin{bmatrix} -0{,}30 \\ 0{,}09 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}96 & 0{,}19 \\ -0{,}19 & 0{,}92 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix}.$$

Utilizando-se a regra prática para inverter uma matriz 2 × 2 que consiste em trocar os elementos da diagonal principal e trocar apenas o sinal dos demais elementos e dividir a matriz assim formada pelo determinante da matriz original vem:

$$\begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{0{,}92} \times \begin{bmatrix} 0{,}92 & -0{,}19 \\ 0{,}19 & 0{,}96 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -0{,}30 \\ 0{,}09 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}\Delta\theta_2\\ \Delta V_2\end{bmatrix} = \frac{1}{0{,}92}\times\begin{bmatrix}-0{,}29\\ 0{,}0288\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}\Delta\theta_2\\ \Delta V_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-0{,}318\\ 0{,}031\end{bmatrix}.$$

Atualizando-se valores:

$$\begin{bmatrix}\theta_2^{(1)}\\ V_2^{(1)}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\theta_2^{(0)}\\ V_2^{(0)}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\Delta\theta_2\\ \Delta V_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0{,}00-0{,}318\\ 1+0{,}031\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\theta_2^{(1)}\\ V_2^{(1)}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-0{,}318\\ 1{,}031\end{bmatrix}$$

4. Verificação da Convergência:

$$P_2 = 1{,}03\times\left[1\times\left\{-0{,}19\times 0{,}95 + 0{,}96\times(-0{,}31)\right\} + 1{,}03\times\left\{0{,}19\right\}\right],$$
$$P_2 = 1{,}03\times\left[-0{,}18-0{,}30+0{,}19\right],$$
$$P_2^{(1)} = -0{,}29\,.$$

$$Q_2 = 1{,}03\times\left[\left\{-0{,}19\times(-0{,}31) - 0{,}96\times 0{,}95\right\} + 1{,}03\times 0{,}94\right],$$
$$Q_2 = 1{,}03\times\left[0{,}06-0{,}91+0{,}97\right],$$
$$Q_2 = 1{,}03\times 0{,}12\,,$$
$$Q_2^{(1)} = 0{,}12\,.$$

$$\Delta P_2 = P_2^{(especificado)} - P_2^{(calculado)} = -0{,}30+0{,}29 = -0{,}01\,,$$
$$\Delta Q_2 = Q_2^{(especificado)} - Q_2^{(calculado)} = 0{,}07-0{,}12 = -0{,}05\,.$$

Teste de convergência.
$\Delta P_2 = |-0{,}005883725| > 0{,}003$, não convergiu, o processo continua,
$\Delta Q_2 = |-0{,}0515650666| > 0{,}003$, não convergiu, o processo continua.

5. Segunda iteração

$$\theta_2^{(2)} = -0{,}330$$
$$V_2^{(2)} = 0{,}978$$

Convergência:
$$\Delta P_2 = -0{,}001\,,$$
$$\Delta Q_2 = -0{,}002\,.$$

Convergiu pois são menores que 0,003.

6. Após a convergência, calcular as injeções de potência P_1 e Q_1.

$$P_1 = V_1\times\left[V_1\times\left\{G_{11}\times\cos(\theta_{11}) + B_{11}\times sen(\theta_{11})\right\} + V_2\times\left\{G_{12}\times\cos(\theta_{12}) + B_{12}\times sen(\theta_{12})\right\}\right],$$

$$P_1 = \left\{G_{11}\right\} + V_2\times\left\{G_{12}\times\cos(\theta_{12}) + B_{12}\times sen(\theta_{12})\right\},$$
$$P_1 = 0{,}19 + 0{,}978\times\left\{-0{,}19\times\cos(0{,}33) + 0{,}96\times sen(0{,}33)\right\} = 0{,}3186\,.$$
$$Q_1 = -0{,}0097\,.$$

Observação: Estudar exemplo 8.1 do Stevenson por Newton-Raphson, contendo um sistema de 5 barras sendo uma flutuante, 1 *PV* e 3 *PQ*.

3.6 – Fluxo de potência pelo Método Desacoplado Rápido

3.6.1 – Fluxo de potência pelo Método de Newton desacoplado

Este método é baseado no forte acoplamento entre as variáveis $P\theta$ e QV, ou seja, $\frac{\partial P}{\partial \theta} >> \frac{\partial P}{\partial V}$ e $\frac{\partial Q}{\partial V} >> \frac{\partial Q}{\partial \theta}$. Por este motivo as matrizes $M = \frac{\partial P}{\partial V}$ e $N = \frac{\partial Q}{\partial \theta}$ são desprezadas. O sistema fica então:

$$\begin{bmatrix} \underline{\Delta P} \\ \underline{\Delta Q} \end{bmatrix}^{(i)} = \begin{bmatrix} H & 0 \\ 0 & L \end{bmatrix}^{(i)} \times \begin{bmatrix} \underline{\Delta \theta} \\ \underline{\Delta V} \end{bmatrix}^{(i)}.$$

Ficam então definidos dois sistemas de equações que são:

$$\left[\underline{\Delta P}\right]^{(i)} = \left[H\right]^{(i)} \times \left[\underline{\Delta \theta}\right]^{(i)},$$
$$\left[\underline{\Delta Q}\right]^{i} = \left[L\right]^{i} \times \left[\underline{\Delta V}\right]^{i},$$

que são conhecidos como o método de Newton desacoplado.

3.6.2 – Considerações sobre as matrizes *H* e *L* do método de Newton desacoplado

Estas considerações objetivam transformar as matrizes H e L em matrizes constantes.

1) Divisão das equações de resíduo pelo respectivo módulo da tensão com a finalidade de acelerar a convergência.

$\frac{\Delta P_k}{V_k} = \frac{P_k^{(especificado)} - P_k^{(calculado)}(V,\theta)}{V_k}$, k = 1, n-1 (a barra flutuante é a excluída),

$\frac{\Delta Q_k}{V_k} = \frac{Q_k^{(especificado)} - Q_k^{(calculado)}(V,\theta)}{V_k}$, k = 1, l (barras PQ).

O sistema fica então:

$$\begin{cases} \left[\frac{\Delta P}{\underline{V}}\right]^{(i)} = \left[H'\right]^{(i)} \times \left[\underline{\Delta \theta}\right]^{(i)} \\ \left[\frac{\Delta Q}{\underline{V}}\right]^{(i)} = \left[L'\right]^{(i)} \times \left[\underline{\Delta V}\right]^{(i)} \end{cases}.$$

Cada termo dos vetores ΔP e ΔQ está dividido por sua tensão, onde:

$$H'_{km} = \frac{H_{km}}{V_k} = V_m \times \left\{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\right\},$$

$$H'_{kk} = \frac{H_{kk}}{V_k} = -V_k \times B_{kk} - \left[\sum_{m \in k} V_m \times \left\{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\right\}\right],$$

$$L'_{km} = \frac{L_{km}}{V_k} = G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km}),$$

$$L'_{kk} = \frac{L_{kk}}{V_k} = -B_{kk} + \frac{1}{V_k} \times \sum_{m \in k} V_m \times \left\{G_{km} \times sen(\theta_{km}) - B_{km} \times \cos(\theta_{km})\right\}.$$

2) Hipóteses para o cálculo dos elementos de *H*' e *L*'
   a) Sistema pouco carregado. Com esta consideração assume-se θ_{km} pequeno e em conseqüência $\cos(\theta_{km}) \cong 1$.
   b) Em linhas de *EAT* e *UAT* a relação $B_{km}//G_{km}$ é alta, de 5 a 20, logo $B_{km} >> G_{km} \times \text{sen}(\theta_{km})$, ou seja, despreza-se o termo $G_{km} \times \text{sen}(\theta_{km})$.
   c) As reatâncias transversais nas barras (reatores, capacitores, cargas) são muito maiores do que a reatância série, logo $B_{kk} \times V_k^2 >> Q_k$.
   d) As tensões V_k e V_m estão sempre próximas de 1,0 pu.

Aplicando-se as considerações anteriores no cálculo dos elementos das matrizes H' e L', chega-se a:

$$[H'_{km}] \cong [-B_{km}],$$
$$[H'_{kk}] \cong [-B_{kk}],$$
$$[L'_{km}] \cong [-B_{km}],$$
$$[L'_{kk}] \cong [-B_{kk}].$$

As matrizes de coeficientes tornam-se, desta forma, constantes durante todo o processo iterativo, passando a ser chamadas de:

$$H' \rightarrow B'$$
$$L' \rightarrow B''$$

Melhorias no desempenho do método são obtidas desprezando-se as resistências série e as reatâncias shunt na montagem de *B*'.

3.6.3 – Formulação final do método Desacoplado Rápido

Os elementos de *B*' e *B*'' são definidos como:

$$B'_{km} = -\frac{1}{x_{km}}, \tag{3.7a}$$

$$B'_{kk} = \sum_{m \in \Omega_k} \frac{1}{x_{km}}, \tag{3.7b}$$

$$B''_{km} = -B_{km}, \tag{3.8a}$$

$$B''_{kk} = -B_{kk}, \tag{3.8b}$$

onde:
Ω_k é o conjunto das barras diretamente conectados com a barra *k* excetuando-se a própria barra *k*;
x_{km} é a reatância do ramo *km*;
B_{km} e B_{kk} correspondem à parte imaginária dos elementos *km* e *kk* respectivamente da matriz Y_{BARRA}.

O método desacoplado rápido então é formulado como:

$$\left[\frac{\Delta P}{\underline{V}}\right] = [B'] \times [\underline{\Delta\theta}],$$ de dimensão $n - 1$, a barra flutuante é excluída,

$$\left[\frac{\Delta Q}{\underline{V}}\right] = [B''] \times [\underline{\Delta V}],$$ de dimensão *l*, número de barras *PQ*.

Exemplo 3.8

Formular as equações do fluxo de potência desacoplado rápido do circuito da Figura 3.18.

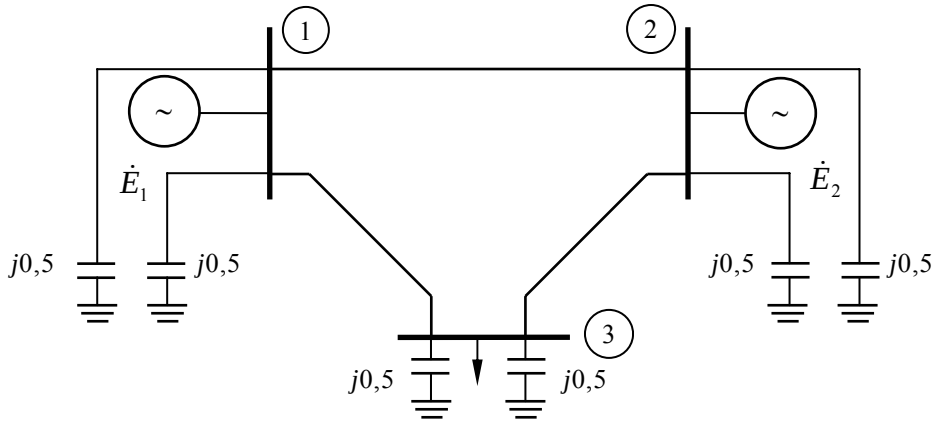


Figura 3.18 – Circuito do exemplo 3.8

Dados das barras:

Barra	Tipo	P_G	Q_G	P_L	Q_L	V	θ
1	$V\theta$	——	——	0,0	0,0	1,0	0,0
2	PV	0,4	——	0,0	0,0	1,0	——
3	PQ	0,0	0,0	1,0	0,4	——	——

Dados das linhas, ε = 0,003:

Linha	r	x	b_{shunt} (total)
1-2	0,01	0,1	1,0
1-3	0,01	0,1	1,0
2-3	0,01	0,1	1,0

Condições iniciais: $V_3 = 1{,}0$ e $\theta_2 = \theta_3 = 0{,}0$.

$$y = \frac{1}{r + jx} = \frac{1}{0{,}01 + j0{,}1} = 0{,}99 - j9{,}9 .$$

1) Montagem da matriz Y_{BARRA}

$$\begin{bmatrix} 1{,}98 - j18{,}80 & -0{,}99 + j9{,}90 & -0{,}99 + j9{,}90 \\ -0{,}99 + j9{,}90 & 1{,}98 - j18{,}80 & -0{,}99 + j9{,}90 \\ -0{,}99 + j9{,}90 & -0{,}99 + j9{,}90 & 1{,}98 - j18{,}80 \end{bmatrix}$$

$$G_{BARRA} = \begin{bmatrix} 1{,}98 & -0{,}99 & -0{,}99 \\ -0{,}99 & 1{,}98 & -0{,}99 \\ -0{,}99 & -0{,}99 & 1{,}98 \end{bmatrix},$$

$$B_{BARRA} = \begin{bmatrix} -18{,}80 & 9{,}90 & 9{,}90 \\ 9{,}90 & -18{,}80 & 9{,}90 \\ 9{,}90 & 9{,}90 & -18{,}80 \end{bmatrix}.$$

2) Sistema de equações do método desacoplado rápido

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\Delta P_2}{V_2} \\ \dfrac{\Delta P_3}{V_3} \end{bmatrix}^{(i)} = \begin{bmatrix} B'_{22} & B'_{23} \\ B'_{32} & B'_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \end{bmatrix}^{(i)}$$, apenas a barra flutuante não está representada.

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\Delta Q_3}{V_3} \end{bmatrix}^{(i)} = [B''_{33}] \times [\Delta V_3]^{(i)}$$

3) Cálculo de B' e B''

Sistema $P\theta$

Aplicando-se as Equações 3.7 vem:

$$B'_{23} = B'_{32} = -\frac{1}{x_{23}} = -\frac{1}{0{,}1} = -10{,}0$$

$$B'_{22} = \frac{1}{x_{21}} + \frac{1}{x_{23}} = \frac{1}{0{,}1} + \frac{1}{0{,}1} = 20{,}0$$

$$B'_{33} = \frac{1}{x_{31}} + \frac{1}{x_{32}} = \frac{1}{0{,}1} + \frac{1}{0{,}1} = 20{,}0$$

Sistema QV

Aplicando-se as Equações 3.8 vem:

$$B'' = -B_{33} = 18{,}80$$

4) Mismatch do processo iterativo

$$\begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}^{(i+1)} = \begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}^{(i)} + \begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \end{bmatrix}^{(i)}$$

$$V_3^{(i+1)} = V_3^{(i)} + \Delta V_3^{(i)}$$

Primeira iteração $P\theta$

$$\Delta P_2 = 0{,}4 - P_2^{(calculado)}(V^{(0)}, \theta^{(0)}),$$

$$\Delta P_3 = -1{,}0 - P_2^{(calculado)}(V^{(0)}, \theta^{(0)}), \text{ onde } V^{(0)} = \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ 1{,}0 \\ 1{,}0 \end{bmatrix} \text{ e } \theta^{(0)} = \begin{bmatrix} 0{,}0 \\ 0{,}0 \\ 0{,}0 \end{bmatrix}. \quad \begin{matrix} \leftarrow \text{arbitrado} \\ \leftarrow \text{arbitrado} \end{matrix}$$

$$\text{arbitrado} \rightarrow$$

$$P_2^{(calculado)} = V_2 \times [V_1 \times \{-0{,}99 \times \cos(\theta_{21}) + 9{,}90 \times sen(\theta_{21})\} + V_2 \times \{1{,}98 \times \cos(\theta_{22}) - 18{,}80 \times sen(\theta_{22})\} + V_3 \times \{-0{,}99 \times \cos(\theta_{23}) + 9{,}90 \times sen(\theta_{23})\}]$$

$$P_2^{(calculado)} = 1{,}0 \times [\{-0{,}99\} + 1{,}0 \times \{1{,}98\} + V_3 \times \{-0{,}99\}]$$

$$P_2^{(calculado)} = 0{,}0$$

$$P_3^{(calculado)} = V_3 \times [V_1 \times \{-0{,}99 \times \cos(\theta_{31}) + 9{,}90 \times sen(\theta_{31})\} + V_2 \times \{-0{,}99 \times \cos(\theta_{32}) + 9{,}90 \times sen(\theta_{32})\} + V_3 \times \{1{,}98 \times \cos(\theta_{33}) - 18{,}80 \times sen(\theta_{33})\}]$$

$$P_3^{(calculado)} = V_3 \times [1{,}0 \times \{-0{,}99 \times \cos(\theta_{31}) + 9{,}90 \times sen(\theta_{31})\} + 1{,}0 \times \{-0{,}99 \times \cos(\theta_{32}) + 9{,}90 \times sen(\theta_{32})\} + V_3 \times \{1{,}98\}]$$

$$P_3^{(calculado)} = 0{,}0$$

$\Delta P_2 = 0{,}4 - 0{,}0 = 0{,}4$
$\Delta P_3 = -1{,}0 - 0{,}0 = -1{,}0$

Não convergiu.

5) Primeira iteração Pθ: atualizar $\theta_2^{(1)}$ e $\theta_3^{(1)}$,

$$\begin{bmatrix} \frac{\Delta P_2}{V_2} \\ \frac{\Delta P_3}{V_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\Delta P_2}{1{,}0} \\ \frac{\Delta P_3}{1{,}0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B'_{22} & B'_{23} \\ B'_{32} & B'_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\Delta P_2}{1{,}0} \\ \frac{\Delta P_2}{1{,}0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20{,}0 & -10{,}0 \\ -10{,}0 & 20{,}0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{300} \times \begin{bmatrix} 20{,}0 & 10{,}0 \\ 10{,}0 & 20{,}0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0{,}4 \\ -1{,}0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{300} \times \begin{bmatrix} -2{,}0 \\ -16{,}0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0{,}0067 \\ -0{,}0533 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}^{(1)} = \begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}^{(0)} + \begin{bmatrix} -0{,}0067 \\ -0{,}0533 \end{bmatrix}^{(1)} \rightarrow \begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}^{(1)} = \begin{bmatrix} -0{,}0067 \\ -0{,}0533 \end{bmatrix}$$

6) Primeira iteração QV: atualizar $V_3^{(1)}$.

$\Delta Q_3 = -0{,}4 - Q_3^{(calculado)}(V^{(0)}, \theta^{(1)})$, onde $\theta^{(1)} = \begin{bmatrix} 0{,}0 \\ \theta_2^{(1)} \\ \theta_3^{(1)} \end{bmatrix}$

$\Delta Q_3 = B''_{33} = -B = 18{,}80$. Solucionar e atualizar $V_3^{(1)}$.

O processo continua até a convergência tanto da iteração Pθ como QV

Exemplo 3.9

Resolver o sistema da Figura 3.19 pelo método desacoplado rápido. (Dados em pu na base do sistema).

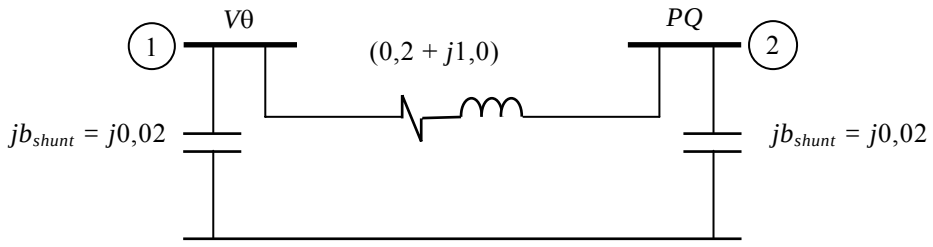


Figura 3.19 – Circuito do exemplo 3.9

$P_2 = -0{,}30$; $Q_2 = 0{,}07$; $\varepsilon = 0{,}003$.

$$Y_{BARRA} = \begin{bmatrix} 0{,}19 - j0{,}94 & -0{,}19 + j0{,}96 \\ -0{,}19 + j0{,}96 & 0{,}19 - j0{,}94 \end{bmatrix}.$$

$$G_{BARRA} = \begin{bmatrix} 0,19 & -0,19 \\ -0,19 & 0,19 \end{bmatrix},$$

$$B_{BARRA} = \begin{bmatrix} -0,94 & 0,96 \\ 0,96 & -0,94 \end{bmatrix}.$$

1. Sistema de equações.

$$\left[\frac{\Delta P_2}{V_2}\right] = [B'_{22}] \times [\Delta\theta_2],$$
$$\left[\frac{\Delta Q_2}{V_2^{(i-1)}}\right] = [B''_{22}] \times [\Delta V_2]^{(i)}.$$
$$B'_{22} = \frac{1}{x_{12}} = \frac{1}{1,0} = 1,0$$
$$B''_{22} = -B_{22} = 0,94$$

2. Processo iterativo

Primeira iteração $P\theta$

$$P_2 = V_2 \times \left[V_1 \times \left(G_{21} \times \cos(\theta_{21}) + B_{21} \times sen(\theta_{21})\right) + V_2 \times G_{22}\right],$$
$$P_2 = V_2 \times \left[1,0 \times \left(-0,19 \times \cos(\theta_{21}) + 0,96 \times sen(\theta_{21})\right) + V_2 \times 0,19\right],$$

substituindo-se na primeira iteração vem:

$$P_2\Big|_{\substack{V_2=1,0 \\ \theta=0,0}} = 0,0\ ;\ \Delta P_2 = -0,3 - P_2^{(calculado)} = -0,3 - 0,0 = -0,3\ ,$$

convergência: 0,3 > 0,003 logo não convergiu.

$$\frac{-0,3}{1,0} = 1,0 \times \Delta\theta_2 \rightarrow \Delta\theta_2 = -0,3\ ,$$
$$\theta_2^{(1)} = -0,3$$

Primeira iteração QV

$$Q_2 = V_2 \times \left[V_1 \times \left(G_{21} \times sen(\theta_{21}) - B_{21} \times \cos(\theta_{21})\right) - V_2 \times B_{22}\right],$$
$$Q_2 = V_2 \times \left[1,0 \times \left(-0,19 \times sen(\theta_2) - 0,96 \times \cos(\theta_2)\right) + V_2 \times 0,94\right].$$

Se $V_2 = 1,0$ e $\theta_2 = -0,3$,

$$Q_2 = 0,0798\ ,$$
$$\Delta Q_2 = 0,07 - Q_2^{(calculado)} = 0,07 - 0,0798 = 0,0098$$

$0,0098 > \varepsilon$, o processo continua.

$$\frac{\Delta Q_2}{V_2} = B''_{22} \times \Delta V_2$$
$$\frac{-0,0098}{1,0} = 0,94 \times \Delta V_2 \rightarrow \Delta V_2 = -0,0104$$
$$V_2 = 1,0 - 0,0104 = 0,9896$$

Segunda iteração $P\theta$

$$P_2\Big|_{\substack{V_2=0,9896\\ \theta_2=-0,3}} = -0,274\ ,$$

$$\Delta P_2 = P_2^{(especificado)} - P_2^{(calculado)}$$
$$\Delta P_2 = -0,3 + 0,274 = -0,026$$

Convergência: 0,026 > ε, 0 processo continua.
Atualização:

$$\frac{\Delta P_2}{V_2} = B'_{22} \times \Delta\theta_2$$
$$\frac{-0,026}{0,9896} = 1,0 \times \Delta\theta_2 \rightarrow \Delta\theta_2 = -0,0256$$
$$\theta_2 = -0,3 - 0,0256 = -0,3256$$

Segunda iteração QV

$$Q_2\Big|_{\substack{V_2=0,9896\\ \theta_2=-0,3256}} = 0,0814$$
$$\Delta Q_2 = 0,07 - 0,0814 = -0,0114$$

Convergência: 0,0114 > ε, o processo continua.
Monta-se o sistema:

$$\frac{-0,0114}{0,9896} = 0,94 \times \Delta V_2 \rightarrow \Delta V_2 = -0,0122$$
$$V_2 = 0,9896 - 0,0122 = 0,9774\ .$$

Terceira iteração $P\theta$

$$P_2 = -0,295$$
$$\Delta P_2 = -0,005$$

Convergência: 0,005 > ε, o processo continua.

$$\theta_2 = -0,3307$$

Terceira iteração QV

$$Q_2 = 0,0716$$
$$\Delta Q_2 = -0,0016$$

Convergência: 0,0016 < ε, convergiu, logo não atualizo as variáveis e testo o outro sistema de equações.

Quarta iteração $P\theta$

$$P_2\Big|_{\substack{V_2=0,9774\\ \theta_2=-0,3307}} = -0,229$$
$$\Delta P_2 = -0,30 + 0,229 = -0,001$$

Convergência: 0,001 < ε, logo todo o processo convergiu.

Solução encontrada:

$$\dot{V}_2 = 0,9774 \angle -0,3307 \text{ radianos.}$$

3. Após a convergência do processo iterativo, calculam-se as grandezas abaixo da mesma forma como descrito anteriormente:

   — Fluxos nas linhas;
   — Injeção na barra flutuante P_1, Q_1;
   — Fluxos na rede;
   — Perdas.

3.6.4 – Artifícios matemáticos para melhorar o desempenho do método desacoplado rápido na presença de ramos com elevada relação *r*/*x*

A pequena defasagem angular entre barras, a relação $B_{km} >> G_{km} \times \text{sen}(\theta_{km})$, as tensões próximas de 1,0 pu e o fluxo nas linhas ser maior que o fluxo transversal são sempre verdadeiros nos sistemas de potência. A exceção é a relação *x*/*r* alta. A seguir artifícios matemáticos para contornar este restrição.

3.6.4.1 – *Artifício da compensação*

3.6.4.1.1 – Compensação série

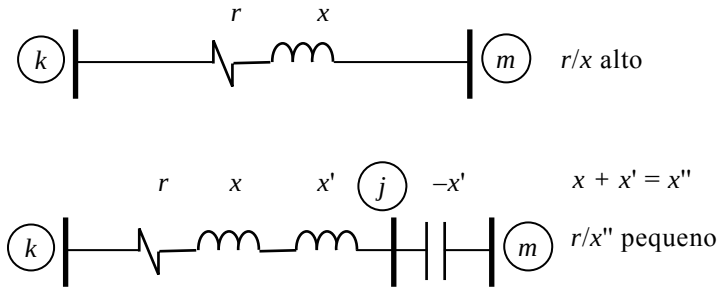


Figura 3.20 – Exemplo da compensação série

3.6.4.1.2 – Compensação paralela

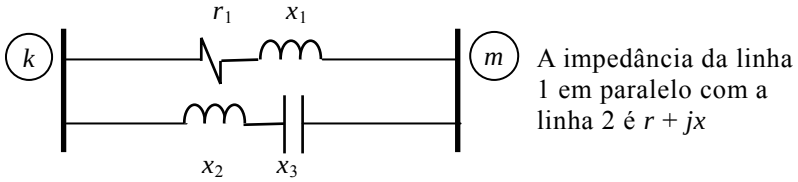


Figura 3.21 – Exemplo de compensação paralela

3.6.4.2 – *Método BX de van Amerongen*

O método desacoplado rápido convencional é conhecido como método *XB* pois a matriz *B*' só utiliza *x*, a reatância do elemento, e *B*'' só utiliza *b*, o negativo da parte imaginária da matriz Y_{BARRA}.

No método *BX*, *B*' só utiliza *b* e *B*'' só utiliza *x*. Este tem melhor desempenho quando a relação *r*/*x* é alta.

3.6.4.3 – *Esquema iterativo flexível*

O esquema não flexível faz sucessivamente uma iteração *P*θ e uma iteração *QV* até a convergência do processo. O método flexível faz, por exemplo, devido a maior dificuldade da convergência da equação *QV*, uma iteração *P*θ e duas iterações *QV*. Se o sistema estiver muito carregado, o número de iterações *QV* aumenta.

3.7 – Fluxo de potência linearizado ou fluxo de potência DC

O fluxo de potência linearizado é baseado no acoplamento $P\theta$ e só leva em conta o fluxo de potência ativo.

As equações do fluxo de potência ativa no ramo km são:

$$P_{km} = g_{km} \times V_k^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_{km}) - b_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_{km}) , \quad (3.9a)$$

$$P_{mk} = g_{km} \times V_m^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_{km}) + b_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_{km}) . \quad (3.9b)$$

As perdas no trecho ativos no ramo km valem:

$$Pperdas_{km} = P_{km} + P_{mk} = g_{km} \times V_k^2 + g_{km} \times V_m^2 - 2 \times g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_{km}) .$$

3.7.1 – Simplificações propostas

a) $V_k = V_m \cong 1{,}0$ pu.

b) θ_{km} pequeno, logo $sen(\theta_{km}) \cong \theta_{km}$.

3.7.2 – Desprezando as perdas do sistema

$$z_{km} = r_{km} + jx_{km} \rightarrow y_{km} = \frac{1}{r_{km} + jx_{km}} = \frac{r_{km} - jx_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2} = \frac{r_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2} - j\frac{x_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2} = g_{km} + jb_{km}$$

Fazendo-se $r_{km} = 0$, tem-se $g_{km} = 0$ e $b_{km} = -\frac{1}{x_{km}}$.

Aplicando-se as simplificações a) e b) nas Equações 3.9a e 3.9b, e desprezando-se as perdas chega-se na seguinte equação do fluxo de potência linearizado:

$$P_{km} = -b_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_{km}) ,$$

$$P_{km} = -\left(-\frac{1}{x_{km}}\right) \times 1{,}0 \times 1{,}0 \times \theta_{km} ,$$

$$P_{km} = \frac{\theta_{km}}{x_{km}} .$$

O fluxo de potência ativo é proporcional ao ângulo, daí o nome do método.

A equação acima mostra uma importante diferença entre o fluxo de potência ac e o fluxo de potência dc. O método ac limita a potência máxima transmitida pelo ramo, ao contrário do método dc. A Figura 3.22 exemplifica esta afirmação.

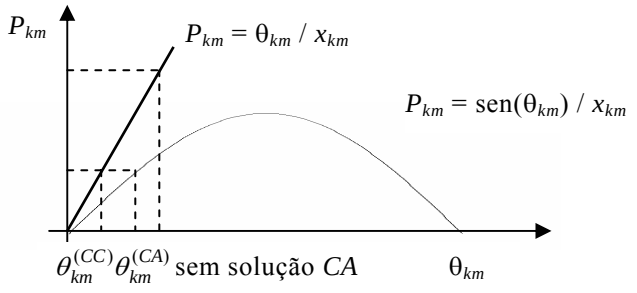


Figura 3.22 – Potência máxima transmitida pelo ramo

Os dois métodos fornecem praticamente a mesma solução para ângulos pequenos. O fluxo dc converge mesmo para valores altos de P_{km}, o que embora seja um resultado errado, fornece indicativo de quanto a capacidade do ramo foi excedida.

Sabe-se que $P_k = \sum_{(m\in\Omega_k)} P_{km}$, onde Ω_k é o conjunto de todas as barras conectadas com a barra k a exceção da própria barra k.

$$P_k = \sum_{(m\in\Omega_k)} P_{km} \rightarrow P_k = \sum_{(m\in\Omega_k)} \frac{\theta_{km}}{x_{km}} .$$

Separando-se o somatório em dois, lembrando que $\theta_{km} = \theta_k - \theta_m$ vem:

$$P_k = \sum_{(m\in\Omega_k)} \frac{1}{x_{km}} \times \theta_k - \sum_{(m\in\Omega_k)} \frac{1}{x_{km}} \times \theta_m .$$

3.7.2.1 – *Formulação matricial*

$$\underline{P} = B' \times \underline{\theta}$$

onde:

B' é a mesma matriz do modelo desacoplado rápido, ou seja,

$$B'_{km} = -\frac{1}{x_{km}},$$

$$B'_{kk} = \sum_{(m\in\Omega_k)} \frac{1}{x_{km}} .$$

$\underline{P}$ é o vetor de injeção líquida de potência ativa na barra,
$\underline{\theta}$ é o vetor de fase da tensão de barra.

A ordem de B' é $(n-1)$, a barra flutuante é excluída pois a potência injetada nesta barra é desconhecida.

Exemplo 3.10

Calcular o fluxo nas linhas do sistema da Figura 3.23. Utilizar o método linearizado.

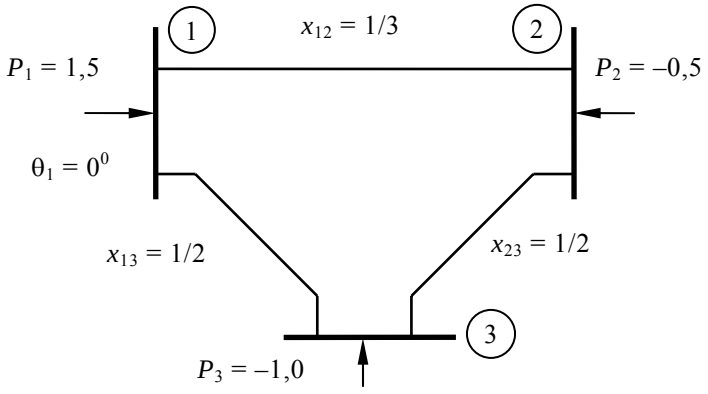


Figura 3.23 – Sistema do exemplo 3.10

Não é necessário montar a matriz Y_{BARRA}.
Montagem da matriz B', de dimensão 2, pois a barra flutuante é excluída.

$$B'_{22} = \frac{1}{x_{12}} + \frac{1}{x_{23}} = 5{,}0\,,$$

$$B'_{33} = \frac{1}{x_{13}} + \frac{1}{x_{32}} = 4{,}0\,,$$

$$B'_{23} = B'_{32} = -\frac{1}{x_{23}} = -2{,}0\,.$$

$$\begin{bmatrix} P_2 \\ P_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B'_{22} & B'_{23} \\ B'_{32} & B'_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -0{,}5 \\ -1{,}0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5{,}0 & -2{,}0 \\ -2{,}0 & 4{,}0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{16} \times \begin{bmatrix} 4{,}0 & 2{,}0 \\ 2{,}0 & 5{,}0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -0{,}5 \\ -1{,}0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/4 \\ -3/8 \end{bmatrix} \text{ rad.}$$

Fluxos de potência nos ramos.

$$P_{12} = \frac{\theta_{12}}{x_{12}} = \frac{1/4}{1/3} = \frac{3}{4} \text{ pu.}$$

$$P_{13} = \frac{\theta_{13}}{x_{13}} = \frac{3/8}{1/2} = \frac{3}{4} \text{ pu.}$$

$$P_{23} = \frac{\theta_{23}}{x_{23}} = \frac{-1/4 + 3/8}{1/2} = \frac{1}{4} \text{ pu.}$$

Atenção: $P_{ij} = P_{ji}$ pois não há perda.

3.7.3 – <u>Considerando as perdas do sistema</u>

Equações do fluxo de potência ativa:

$$P_{km} = g_{km} \times V_k^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_{km}) - b_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_{km})\,,$$

$$P_{mk} = g_{km} \times V_m^2 - g_{km} \times V_k \times V_m \times \cos(\theta_{km}) + b_{km} \times V_k \times V_m \times sen(\theta_{km})\,.$$

Aplicando-se as simplificações anteriores, ou seja:

a) $V_k = V_m \cong 1{,}0$ pu.

b) θ_{km} pequeno, logo $sen(\theta_{km}) \cong \theta_{km}$ e $\cos(\theta_{km}) = 1 - \frac{\theta_{km}^2}{2} \rightarrow 1 - \cos(\theta_{km}) = \frac{\theta_{km}^2}{2}$.

c) Como $r_{km} << x_{km}$, $\frac{1}{r_{km} + jx_{km}} = \frac{r_{km} - jx_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2} = \frac{r_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2} - j\frac{x_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2} = g_{km} + jb_{km}$,

$g_{km} = \frac{r_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2}$ e $b_{km} = -\frac{1}{x_{km}}$.

chega-se a equação do fluxo de potência ativa no ramo considerando as perdas.

$$P_{km} = g_{km} - g_{km} \times \cos(\theta_{km}) - b_{km} \times sen(\theta_{km})\,,$$

$$P_{km} = g_{km} \times \{1 - \cos(\theta_{km})\} + \frac{sen(\theta_{km})}{x_{km}}\,,$$

$$P_{km} = g_{km} \times \frac{\theta_{km}^2}{2} + \frac{\theta_{km}}{x_{km}}\,.$$

E para a potência no sentido contrário:

$$P_{mk} = g_{km} - g_{km} \times \cos(\theta_{km}) + b_{km} \times sen(\theta_{km}) ,$$

$$P_{mk} = g_{km} \times \{1 - \cos(\theta_{km})\} - \frac{sen(\theta_{km})}{x_{km}} ,$$

$$P_{mk} = g_{km} \times \frac{\theta_{km}^2}{2} - \frac{\theta_{km}}{x_{km}} .$$

Sabemos que a perda total em *km* vale:

$$Pperdas_{km} = P_{km} + P_{mk} = g_{km} \times \frac{\theta_{km}^2}{2} + \frac{\theta_{km}}{x_{km}} + g_{km} \times \frac{\theta_{km}^2}{2} - \frac{\theta_{km}}{x_{km}} = g_{km} \times \theta_{km}^2 ,$$

logo as expressões P_{km} e P_{mk} carregam cada uma a metade das perdas do ramo.

A potência injetada na barra *k* pode ser escrita como:

$$P_k = \sum_{(m \in \Omega_k)} P_{km} = \frac{1}{2} \sum_{(m \in \Omega_k)} g_{km} \times \theta_{km}^2 + \sum_{(m \in \Omega_k)} \frac{\theta_{km}}{x_{km}} ,$$

$$P_k = Pperdas_k + \sum_{(m \in \Omega_k)} \frac{\theta_{km}}{x_{km}} ,$$

$$P_k - Pperdas_k = \sum_{(m \in \Omega_k)} \frac{\theta_{km}}{x_{km}} ,$$

onde:

$P_k - Pperdas_k$ é a nova injeção líquida no sistema sem perdas;

$Pperdas_k$ é a metade do somatório das perdas nos ramos diretamente conectados na barra *k*.

Representa-se $Pperdas_k$ como carga adicional na barra, onde essa carga representa a metade das perdas nos ramos diretamente ligados à barra.

Conclusão: as perdas são representadas como cargas adicionais, obtidas dividindo-se em partes iguais as perdas nos ramos entre suas barras terminais. O esquema fica como exemplificado na Figura 3.24.

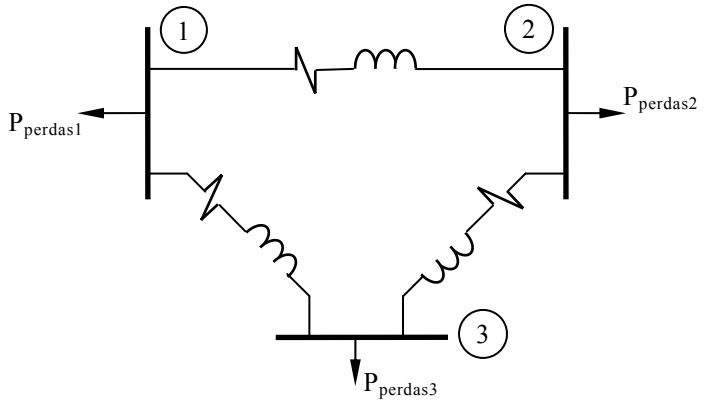


Figura 3.24 – Representação das perdas no fluxo de potência linearizado

$$Pperdas_1 = \frac{Pperdas_{12}}{2} + \frac{Pperdas_{13}}{2} ,$$

$$Pperdas_2 = \frac{Pperdas_{12}}{2} + \frac{Pperdas_{23}}{2} ,$$

$$Pperdas_3 = \frac{Pperdas_{23}}{2} + \frac{Pperdas_{13}}{2} .$$

3.7.3.1 – ***Formulação matricial***

$$\underline{P - Pperdas} = B' \times \underline{\theta} \, .$$

3.7.3.2 – ***Metodologia de solução***

1) Calcula-se a solução do sistema desprezando-se as perdas, $\underline{P} = B' \times \underline{\tilde{\theta}}$.
2) Calcula-se a perda total do ramo com o $\tilde{\theta}$ e a representa como carga adicional no sistema, $Pperdas = \frac{1}{2} \times \sum_{(m \in \Omega_k)} g_{km} \times \tilde{\theta}_{km}^2$.
3) Calcula-se a solução do sistema considerando-se as perdas, $\underline{P - Pperdas} = B' \times \underline{\theta}$.
4) Calculam-se os fluxos nos ramos utilizando-se a solução $\underline{\theta}$, $P_{km} = \frac{\theta_{km}}{x_{km}}$.

3.7.4 – **Resumo do método linearizado**

Fluxo de potência linearizado ou fluxo DC

1) Desprezando-se as perdas,
   $\underline{P} = B' \times \underline{\theta}$
   $P_{km} = \theta_{km} / x_{km}$

2) Considerando-se as perdas,
   $Pperdas_{km} = g_{km} \times \tilde{\theta}_{km}^2$, metade para cada lado do ramo.
   $\underline{P - Pperdas} = B' \times \underline{\theta}$

Exemplo 3.11.
Calcular o fluxo de potência do sistema da Figura 3.25 pelo método linearizado ou dc considerando-se as perdas.

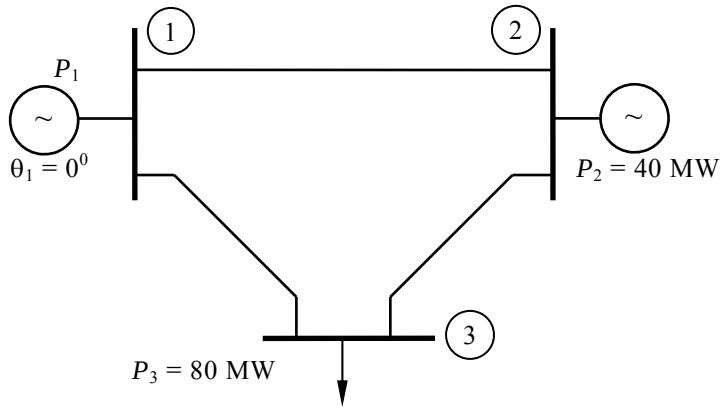


Figura 3.25 – Sistema do exemplo 3.11

Dados:
$z_{12} = 0{,}05 + j0{,}10$ pu,
$z_{13} = 0{,}04 + j0{,}08$ pu,
$z_{23} = 0{,}025 + j0{,}05$ pu.
A barra 1 é a barra flutuante e a base é de 100,0 Mva.

Solução:

Montagem da matriz B'

$$B'_{22} = \frac{1}{x_{12}} + \frac{1}{x_{23}} = \frac{1}{0{,}10} + \frac{1}{0{,}05} = 10{,}0 + 20{,}0 = 30{,}0$$

$$B'_{33} = \frac{1}{x_{13}} + \frac{1}{x_{23}} = \frac{1}{0{,}08} + \frac{1}{0{,}05} = 12{,}5 + 20{,}0 = 32{,}5$$

$$B'_{32} = B'_{23} = -\frac{1}{x_{23}} = -\frac{1}{0{,}05} = -20{,}0$$

Flow sem perdas.

$P = B' \times \theta$,

$$\begin{bmatrix} 0{,}4 \\ -0{,}8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30{,}0 & -20{,}0 \\ -20{,}0 & 32{,}5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \tilde{\theta}_2 \\ \tilde{\theta}_3 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{\theta}_2 \\ \tilde{\theta}_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{575{,}0} \times \begin{bmatrix} 32{,}5 & 20{,}0 \\ 20{,}0 & 30{,}0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0{,}4 \\ -0{,}8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0{,}0052 \\ -0{,}0278 \end{bmatrix} \text{ rad.}$$

Cálculo das perdas.

$Pperdas_{km} = g_{km} \times \tilde{\theta}_{km}^2$,

$$g_{12} = \frac{r_{12}}{r_{12}^2 + x_{12}^2} = \frac{0{,}05}{0{,}05^2 + 0{,}10^2} = 4{,}0 ,$$

$$g_{13} = \frac{r_{13}}{r_{13}^2 + x_{13}^2} = \frac{0{,}04}{0{,}04^2 + 0{,}08^2} = 5{,}0 ,$$

$$g_{23} = \frac{r_{23}}{r_{23}^2 + x_{23}^2} = \frac{0{,}025}{0{,}025^2 + 0{,}05^2} = 8{,}0 .$$

Perdas nos ramos:

$Pperdas_{km} = g_{km} \times \tilde{\theta}_{km}^2$,

$Pperdas_{12} = g_{12} \times \tilde{\theta}_{12}^2 = 4{,}0 \times 0{,}0052^2 = 0{,}1089 \times 10^{-3}$,

$Pperdas_{13} = g_{13} \times \tilde{\theta}_{13}^2 = 5{,}0 \times 0{,}0278^2 = 3{,}8715 \times 10^{-3}$,

$Pperdas_{23} = g_{23} \times \tilde{\theta}_{23}^2 = 8{,}0 \times (-0{,}0052 + 0{,}0278)^2 = 4{,}0892 \times 10^{-3}$.

A perda do ramo é representada nas barras terminais, metade do valor destas perdas para cada lado.

$$Pperdas_2 = \frac{Pperdas_{12} + Pperdas_{23}}{2} = \frac{0{,}108 \times 10^{-3} + 4{,}086 \times 10^{-3}}{2} = 2{,}097 \times 10^{-3} ,$$

$$Pperdas_3 = \frac{Pperdas_{13} + Pperdas_{23}}{2} = \frac{3{,}864 \times 10^{-3} + 4{,}086 \times 10^{-3}}{2} = 3{,}975 \times 10^{-3} .$$

Solução do sistema com perdas:

$P - Pperdas = B' \times \theta$,

$$\begin{bmatrix} 0{,}4 - 2{,}097 \times 10^{-3} \\ -0{,}8 - 3{,}975 \times 10^{-3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30{,}0 & -20{,}0 \\ -20{,}0 & 32{,}5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{575{,}0} \times \begin{bmatrix} 32{,}5 & 20{,}0 \\ 20{,}0 & 30{,}0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0{,}3979 \\ -0{,}8040 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0{,}00547 \\ -0{,}02810 \end{bmatrix}.$$

Cálculo dos fluxos nos ramos.

$$P_{km} = \frac{\theta_{km}}{x_{km}},$$

$$P_{12} = \frac{\theta_{12}}{x_{12}} = \frac{0{,}00547}{0{,}10} = 0{,}05470 \text{ pu}, \quad P_{12} = 5{,}47 \text{ MW},$$

$$P_{13} = \frac{\theta_{13}}{x_{13}} = \frac{0{,}02810}{0{,}08} = 0{,}35125 \text{ pu}, \quad P_{13} = 35{,}13 \text{ MW},$$

$$P_{23} = \frac{\theta_{23}}{x_{23}} = \frac{\left(-0{,}00547 + 0{,}02810\right)}{0{,}05} = 0{,}45260 \text{ pu}, \quad P_{23} = 45{,}26 \text{ MW}.$$

Cálculo da geração na barra flutuante.

$$P_1 = P_{12} + P_{13} + Pperdas_1,$$

$$Pperdas_1 = \frac{Pperdas_{12} + Pperdas_{13}}{2} = \frac{0{,}108 \times 10^{-3} + 3{,}864 \times 10^{-3}}{2} = 1{,}986 \times 10^{-3} \text{ pu},$$

$$P_1 = 0{,}05470 + 0{,}35125 + 1{,}986 \times 10^{-3} = 0{,}40794 \text{ pu}, \quad P_1 = 40{,}794 \text{ MW}.$$

Resumo dos dois exemplos de cálculo, com e sem perdas.

— Solução sem perdas:

$$P_{12} = \frac{\widetilde{\theta}_{12}}{x_{12}} = 0{,}052 \text{ pu ou } 5{,}2 \text{ MW},$$

$$P_{13} = \frac{\widetilde{\theta}_{13}}{x_{13}} = 0{,}348 \text{ pu ou } 34{,}8 \text{ MW},$$

$$P_{23} = \frac{\widetilde{\theta}_{23}}{x_{23}} = 0{,}452 \text{ pu ou } 45{,}2 \text{ MW}.$$

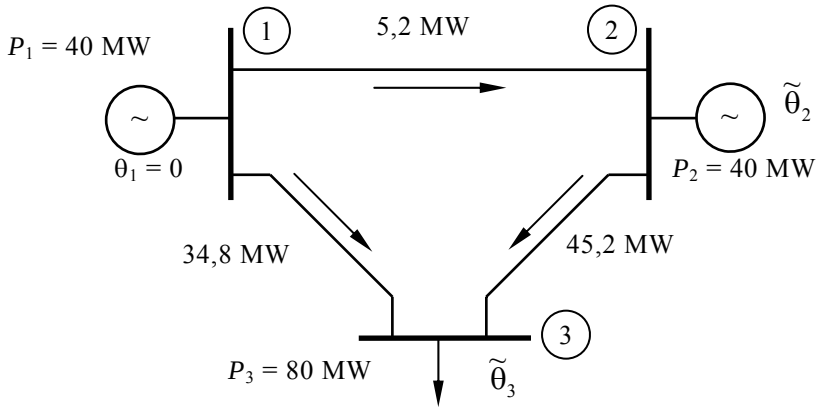


Figura 3.26 – Fluxos de potência da solução sem perdas

— Solução com perdas:

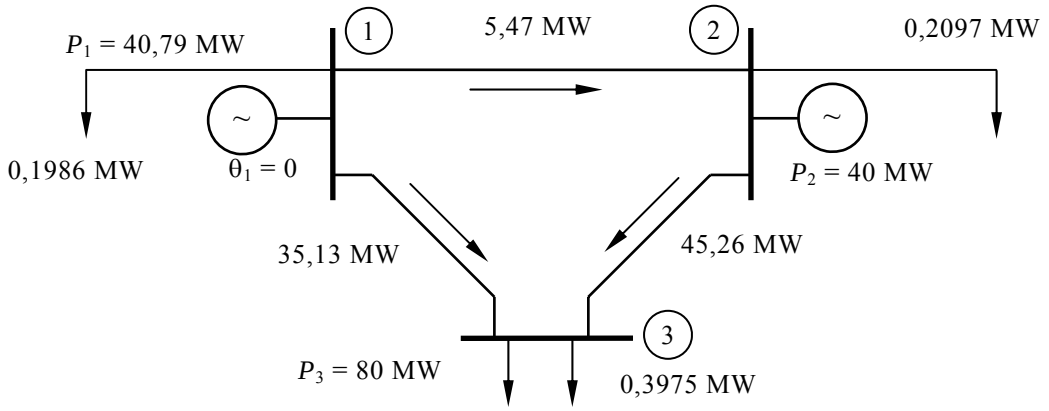


Figura 3.27 – Fluxos de potência da solução com perdas

3.8 – Utilização do estudo de fluxo de potência.

1) Análise do comportamento do sistema em de carga leve, média e pesada.

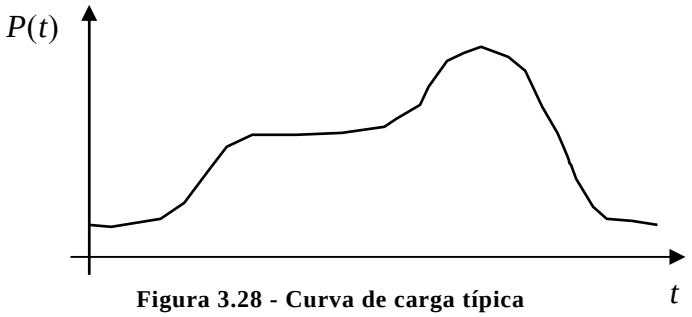


Figura 3.28 - Curva de carga típica

2) Determinação da compensação shunt (em derivação) capacitiva necessária para manter a tensão dentro de limites aceitáveis.

Roda-se fluxo em carga pesada. Verifica-se a existência de barra com tensão abaixo da recomendável. Determina-se para esta barra a injeção de reativo $Q_{shunt} = B_{shunt} \times V^2$. Roda-se novamente o programa de fluxo de potência, sendo que este reativo é um dado de entrada, para se conhecer o novo perfil de tensão. A tensão na barra não depende apenas da injeção de reativo injetado nesta. Outra maneira de se fazer com que a tensão nesta barra aumente é modelar esta como barra de tensão controlada.

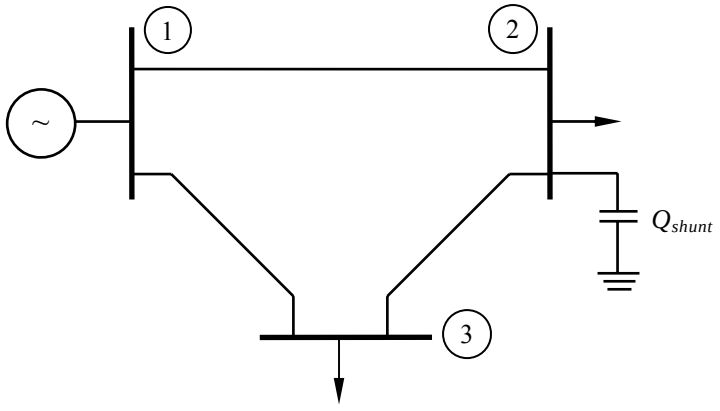


Figura 3.29 – Barra com compensação shunt

3) Determinação da compensação shunt indutiva necessária em carga leve a fim de manter a tensão terminal das linhas dentro de limites aceitáveis.

A configuração do sistema em carga leve é diferente da configuração do sistema em carga pesada, pois existem reatores/capacitores, linhas em paralelo, máquinas.



Figura 3.30 – Compensação shunt capacitiva

4) Determinação da compensação série capacitiva necessária em carga pesada, de modo a aumentar a capacidade de transmissão da linha.

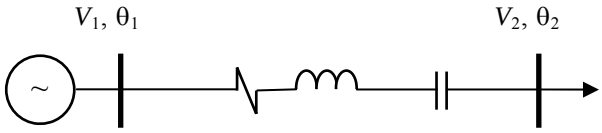


Figura 3.31 – Compensação série capacitiva

$$P = \frac{V_1 \times V_2}{x_{12}} \times sen(\theta_{12})$$

5) Verificação do intercâmbio entre áreas.

O sistema elétrico é dividido em áreas, como por exemplo a área Furnas, a área CEMIG, a área Light. Existe compra e venda de energia entre áreas, logo é necessário previsão do quanto de energia negociar. A tecnologia FACTS, "flexible ac transmission system", viabilizou o intercâmbio programado de energia.

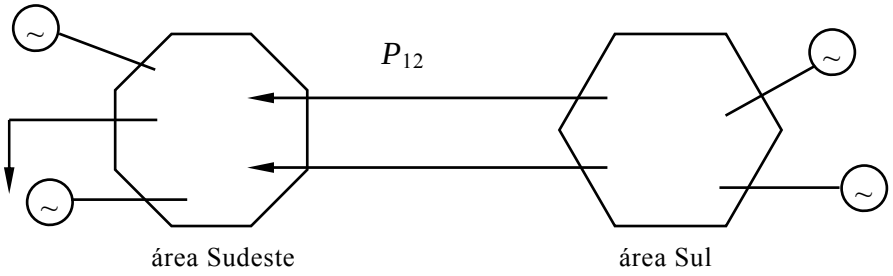


Figura 3.32 – Troca de energia entre áreas

6) Determinação da máxima transação de potência entre duas barras.
Determinação da máxima potência que uma barra de geração pode suprir a determinada carga.

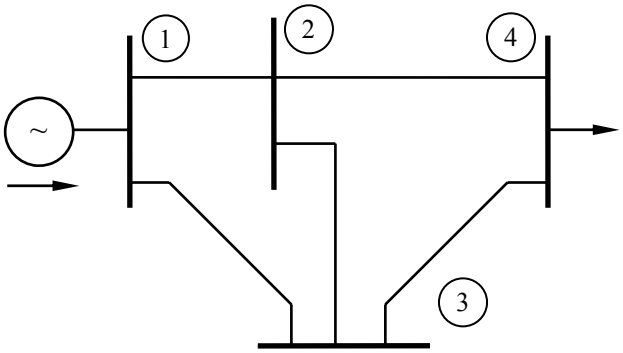


Figura 3.33 – Máxima transação de potência

7) Análise do colapso de tensão correspondente ao aumento da carga do sistema, curva *P*-*V*.
Abaixo de determinado nível de tensão, provocado pelo aumento de carga, a tensão colapsa, não existindo caminho de volta.

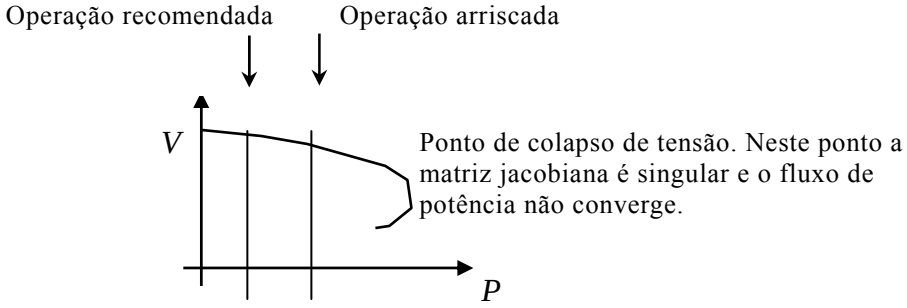


Figura 3.34 – Curva do nariz

Procedimento para se determinar o ponto de colapso de tensão: aumenta-se gradativamente P_{L2} e Q_{L2} e P_{L3} e Q_{L3} no sistema exemplo da Figura 3.35 até que o programa de fluxo de potência não convirja. A melhor abordagem é usar o fluxo de potência continuado, baseado em método predictor-corrector.

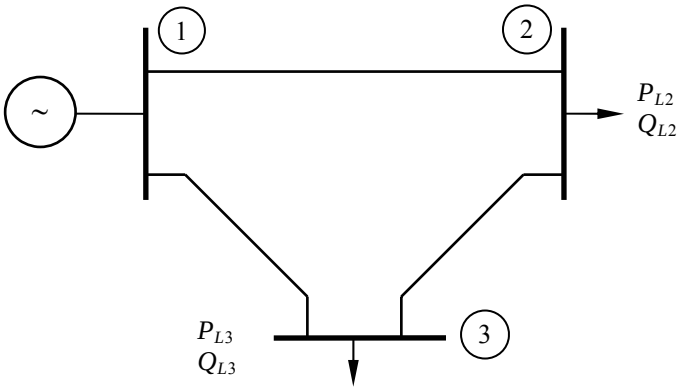


Figura 3.35 – Estudo de colapso de tensão

3.9 – Controles e Limites

Um sistema de energia elétrica tem uma série de dispositivos de controle que influem diretamente nas condições de operação e, portanto devem ser incluídos na modelagem do sistema para que se possa simular corretamente seu desempenho. À formulação básica do problema de fluxo de carga devem, então, ser incorporadas as equações que representam esses dispositivos de controle bem como as inequações associadas aos limites de operação do sistema.

Entre os controles geralmente representados em programas de fluxo de carga temos:

Controle de tensão:

- Controle de magnitude de tensão nodal por *injeção de reativos;*
- Controle de magnitude de tensão nodal por *ajuste de tap.*

Controle de potência ativa:

- Controle de fluxo de potência ativa;
- Controle de intercâmbio entre áreas.

Os limites de operação mais comuns são:

- Limites de injeção de potência reativa em barras PV;
- Limites de tensão em barras PQ;
- Limites de taps de transformadores;
- E limites de fluxos em circuitos.

A referência básica para o texto a seguir é o livro "Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica " de Alcir Monticelli.

3.9.1 – Modos de representação

Existem basicamente três maneiras de representar os controles mencionados anteriormente:

a) Classificação por tipo de barra (PQ, PV, Vθ, etc) e o agrupamento das equações correspondentes nos subsistemas 1 e 2.
b) Mecanismos de ajuste executados alternadamente com a solução iterativa do Subsistema 1, ou seja, durante o cálculo de uma iteração as variáveis de controle permanecem inalteradas e, entre uma iteração e outra, essas variáveis são reajustadas procurando-se fazer que as variáveis controladas se aproximem cada vez mais dos respectivos valores especificados.
c) Incorporação de equações e variáveis adicionais ao Subsistema 1 ou substituição de equações e variáveis dependentes desse subsistema por novas equações e/ou variáveis.

Em relação ao processo de resolução das equações básicas do fluxo de carga, a introdução da representação de controles automáticos traz algumas complicações adicionais que devem ser observadas. A convergência do processo iterativo geralmente fica mais lenta. A interferência entre controles que são eletricamente próximos pode levar, em algumas situações, à não-convergência do processo iterativo. Além disso, a ocorrência de soluções múltiplas para um mesmo problema torna-se bastante freqüente quando os dispositivos de controle são incluídos na modelagem do sistema.

3.9.2 – Ajustes alternados

O processo de ajustes iterativos, efetuados alternadamente com as iterações do processo de resolução do Subsistema 1, objetiva manter a variável controlada z em um valor especificado z^{esp}, corrigindo-se convenientemente a variável de controle u:

$$\Delta u = \alpha \, \Delta z = \alpha \, (z^{esp} - z^{cal})$$

em que Δu é a correção na variável de controle; Δz é o erro na variável controlada (valor especificado menos valor calculado); e α é a relação de sensibilidade entre as variáveis u e z.

O esquema geral do procedimento de ajuste é descrito a seguir:

i) Definir os valores iniciais;
ii) Obter uma solução inicial do Subsistema 1, que fornece o estado do sistema. (Solução obtida com tolerâncias maiores ou com número de prefixado de iterações);
iii) Estimar os valores atuais das variáveis controladas zcal e verificar se os erros Δz já estão dentro das tolerâncias especificadas; dependendo dos erros ΔP e ΔQ e das equações do Subsistema 1, o processo iterativo pode já estar terminado; se não estiver, ir para iv;
iv) Determinar os novos valores das variáveis de controle utilizando-se das relações do tipo, avaliando-se previamente, quando necessário, os fatores de sensibilidade α;
v) Efetuar mais uma iteração no processo de resolução do Subsistema 1 e voltar ao passo iii.

A convergência desse processo iterativo depende tanto da evolução dos controles quanto da resolução do Subsistema 1, sendo que, em geral, são os controles que determinam a convergência do processo como um todo. Deve-se notar, finalmente, que o efeito dos dispositivos de controle e os limites de operação só devem ser incorporados ao processo iterativo de resolução após ter sido obtida uma convergência parcial na resolução do Subsistema 1. Com este ato se evita problemas como a atuação indevida de dispositivos de controle e violações de limites motivados pela escolha de valores iniciais muito distantes do ponto solução.

3.9.3 – Controle de tensão em barras PV

Nas barras de geração e nas barras em que são ligados compensadores síncronos, o controle da magnitude da tensão nodal é feito pelo ajuste da corrente de campo de máquinas síncronas, que podem operar sobre ou subexcitadas, injetando ou absorvendo reativos da rede de transmissão; o mesmo tipo de controle pode ser conseguido também pela atuação de dispositivos estáticos.

Em um programa de cálculo de fluxo de carga o controle de tensão é feito da forma descrita a seguir. Considere uma barra PV na qual $V_k = V_k^{esp}$ e, inicialmente, $Q_k^{min} < Q_k^{cal} < Q_k^{max}$. Imagine, por exemplo, que a cada iteração, aumente a injeção de reativos Q_k^{cal} necessário para manter a tensão no valor especificado até que o limite Q_k^{max} seja atingido. A partir daí, a tensão V_k tenderá a cair devido à insuficiência de suporte de potência reativa. Raciocínio análogo vale quando é atingido a limite Q_k^{min}, caso em que a magnitude de tensão V_k tenderá a subir. As injeções de potência reativa nas barras PV devem, portanto, ser recalculadas ao final da cada iteração utilizando-se os valores atualizados do estado da rede, para observar se esses valores estão dentro dos limites especificados ou não. Se Q_k^{cal} cair fora dos limites, o tipo da barra é redefinido, passando de PV para PQ, com a injeção de reativos fixada no limite violado ($Q_k^{esp} = Q_k^{lim}$). Ao mesmo tempo, a magnitude V_k da tensão da barra é liberada, passando a ser recalculada a cada iteração. Quando ocorre uma mudança de tipo de barra (de PV para PQ), devem ser inseridas na matriz Jacobiana as linhas relativas às derivadas $\delta Q_k / \delta \theta_m$ e $\delta Q_k / \delta V_m$, e as colunas correspondentes às derivadas em relação a V_k, isto é, $\delta P_m / \delta V_k$ e $\delta Q_m / \delta V_k$. A mesma observação vale em relação à matriz B''.

Após uma barra PV ter sido transformada em PQ, deve-se testar, a cada iteração subsequente, a possibilidade de essa barra voltar ao seu tipo original. Considere-se, por exemplo, um caso em que a injeção de reativos esteja fixada no limite máximo, ou seja, $Q_k^{esp} = Q_k^{max}$. A variável V_k correspondente, recalculado a cada iteração, poderá ser maior, menor ou igual ao valor especificado V_k^{esp}. Se $V_k^{cal} < V_k^{esp}$, nada se altera, pois, para se aumentar a magnitude de tensão V_k^{cal}, dever-se-ia aumentar a injeção de reativos na barra, o que seria impossível já que $Q_k^{esp} = Q_k^{max}$. Entretanto, se $V_k^{cal} > V_k^{esp}$, para se diminuir a magnitude de tensão V_k^{cal}, basta que a injeção de reativos na barra seja diminuída, o que é perfeitamente viável, pois $Q_k^{esp} = Q_k^{max}$. Isso significa que, se $Q_k^{esp} = Q_k^{max}$ e $V_k^{cal} > V_k^{esp}$, a barra poderá ser reconvertida a seu tipo original, ou seja, ao tipo PV. Por raciocínio análogo, chega-se à conclusão de que isso também é possível quando $Q_k^{esp} = Q_k^{min}$ e $V_k^{cal} < V_k^{esp}$.

3.9.4 – Limites de tensão em barras PQ

Em programas de cálculo de fluxo de carga, as magnitudes das tensões das barras PQ são recalculadas a cada iteração durante o processo de resolução do Subsistema 1. Quando o valor calculado de V_k cai fora dos limites V_k^{min} e V_k^{max}, o tipo da barra na qual ocorre a violação é redefinido, passando de PQ para PV, com magnitude de tensão especificada no limite violado ($V_k^{esp} = V_k^{lim}$). Ao mesmo tempo, a injeção de reativo Q_k nessa barra é liberada, passando a ser recalculada a cada iteração. Considera-se, por exemplo, que a magnitude da tensão seja especificada no valor mínimo, ou seja, $V_k^{esp} = V_k^{min}$. Neste caso, na iteração em que ocorre a fixação no limite, o valor

calculado de injeção de reativos na barra será $Q_k^{cal} = Q_k^{esp} + \Delta Q_k$, em que ΔQ_k é um valor positivo (Capacitor shunt ligado a barra). Analogamente, quando a violação ocorre no limite superior, isto é, $V_k^{esp} = V_k^{max}$, o incremento de ΔQ_k na injeção será negativo (Indutor shunt ligado a barra).

Como decorrência das alterações no Subsistema 1, quando ocorre essa mudança de tipo de barra (de PQ para PV), devem-se remover da matriz Jacobiana a linha que contém as derivadas $\delta Q_k / \delta \theta_m$ e $\delta Q_k / \delta V_m$, e a coluna correspondente às derivadas em relação a Vk, isto é, $\delta P_m / \delta V_k$ e $\delta Q_m / \delta V_k$. Comentário análogo vale para a matriz B''.

Após uma barra PQ ter sido transformada em PV, deve-se testar, a cada iteração subsequente, a possibilidade de essa barra voltar ao seu tipo original. Considera-se que a magnitude de tensão esteja fixada no limite mínimo, isto é, $V_k^{esp} = V_k^{min}$. A variável Q_k correspondente, recalculada a cada iteração, poderá ser maior, menor ou igual ao valor especificado Q_k^{esp}. Se $Q_k^{cal} > Q_k^{esp}$, nada se altera, pois a injeção extra de reativos, ou seja, $\Delta Q_k = Q_k^{cal} - Q_k^{esp} > 0$, é indispensável para não deixar a magnitude de tensão V_k cair abaixo de V_k^{min}. Entretanto, se $Q_k^{cal} < Q_k^{esp}$, a injeção incremental ΔQ_k será negativa, significando que, se ela for eliminada, a magnitude de tensão V_k aumentará, entrando na faixa permitida. Isso significa que, se $V_k^{esp} = V_k^{min}$ e $Q_k^{cal} < Q_k^{esp}$, a barra poderá ser reconvertida a seu tipo original, isto é, ao tipo PQ. Por raciocínio análogo, chega-se à conclusão de que isso também é possível quando $V_k^{esp} = V_k^{max}$ e $Q_k^{cal} > Q_k^{esp}$.

3.9.5 – <u>Transformadores em-fase com controle automático de tap</u>

Os transformadores com controle automático de tap podem ser utilizados na regulação de magnitudes de tensões nodais. Considere um transformador em-fase com terminais k e m, cuja relação de transformação a_{km} deve ser variada para controlar a magnitude de V_m de uma das tensões terminais. Os fluxos de potência em um transformador em-fase obedecem ao mesmo tipo de equação que os fluxos em uma linha de transmissão, com a única diferença de que, em lugar de V_k, aparece $a_{km}V_k$:

$$P_{km} = (a_{km}V_k)^2 g_{km} - (a_{km}V_k)V_m g_{km}\cos\theta_{km} - (a_{km}V_k)V_m b_{km}\text{sen}\theta_{km}$$
$$Q_{km} = -(a_{km}V_k)^2 b_{km} + (a_{km}V_k)V_m b_{km}\cos\theta_{km} - (a_{km}V_k)V_m g_{km}\text{sen}\theta_{km}$$

A relação de sensibilidade

$$\Delta a_{km} = \alpha \Delta V_m$$

pode ser utilizada na determinação da correção Δa_{km} a ser introduzida na variável de controle a_{km} objetivando corrigir o erro

$$\Delta V_m = V_m^{esp} - V_m^{cal}$$

em que V_m^{esp} é o valor especificado e V_m^{cal} é o valor calculado na iteração mais recente. Se a barra k, que é o terminal oposto do transformador, for rígida, ou seja, se a magnitude de tensão V_k for pouco suscetível às variações de relação de transformação a_{km}, então o fator de sensibilidade α será aproximadamente unitário.

A barra m passa a ser classificada como sendo do tipo PQV, isto é, as variáveis P_m, Q_m e V_m são especificadas. Com isso, o Subsistema 1 fica com uma incógnita a menos (V_m), que é então substituída no vetor de variáveis dependentes pela relação de transformação a_{km}. Esquematicamente, a matriz Jacobiana passa a ter a seguinte forma geral:

NPQ NPV NPQV	ΔP	=	δP/δθ	δP/δV	δP/δa	.	Δθ	NPQ NPV NPQV
NPQ NPQV	ΔQ		δQ/δθ	δQ/δV	δQ/δa		ΔV Δa	NPQ NT = NPQV

onde NPQ é o número de barras PQ; NPV é o número de barras PV; NT é o número de transformadores com controle automático e tap; e NPQV é o número de barras PQV.

3.9.6 – Transformadores defasadores com controle automático de fase

Esse tipo de transformador pode ser utilizado para regular o fluxo de potência ativa nos ramos onde são inseridos. Os fluxos de potência através de um defasador puro obedecem ao mesmo tipo de equação que os fluxos em uma linha de transmissão, com a única diferença de que, em vez de abertura angular θ_{km}, aparece o ângulo $\theta_{km} + \varphi_{km}$, em que φ_{km} é a fase do defasador.

$$P_{km} = V_k^2 g_{km} - V_k V_m g_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km}) - V_k V_m b_{km} \text{sem}(\theta_{km} + \varphi_{km})$$
$$Q_{km} = -V_k^2 b_{km} - V_k V_m b_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km}) - V_k V_m g_{km} \text{sem}(\theta_{km} + \varphi_{km})$$

A simulação do controle do fluxo de potência ativa através do defasador pode ser feita utilizando-se a relação de sensibilidade

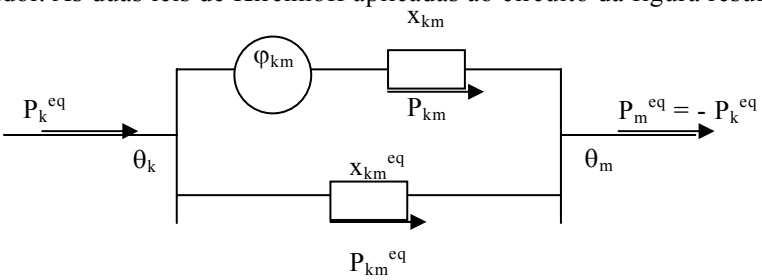
$$\Delta\varphi_{km} = \alpha \Delta P_{km}$$

em que $\Delta\varphi_{km}$ é a correção introduzida na variável de controle φ_{km} e ΔP_{km} é o erro.

$$\Delta P_{km} = P_{km}^{esp} - P_{km}^{cal}$$

sendo P_{km}^{esp} o valor especificado do fluxo no defasador e P_{km}^{cal} o valor calculado na iteração mais recente.

O significado do fator de sensibilidade α pode ser mais bem entendido pela análise do circuito equivalente linearizado da figura a seguir, no qual o sistema é reduzido a dois nós terminais do defasador. O equivalente é caracterizado por dois parâmetros, a reatância equivalente x_{km}^{eq} e as injeções equivalentes P_k^{eq} e P_m^{eq}. Note-se que x_{km}^{eq} é a reatância equivalente entre os nós k e m, excluindo-se o defasador. As duas leis de Kirchhoff aplicadas ao circuito da figura resultam em:



$$P_k^{eq} = P_{km} + P_{km}^{eq} = \text{Constante}$$

$$\varphi_{km} - x_{km} P_{km} + x_{km}^{eq} P_{km}^{eq} = 0$$

Assim:

$$\varphi_{km} - (x_{km} + x_{km}^{eq}) P_{km} + x_{km}^{eq} P_{km}^{eq} = 0$$

Seja ΔP_{km} a alteração provocada no fluxo P_{km} pela correção $\Delta\varphi_{km}$ no ângulo do defasador; Assim:

$$\Delta\varphi_{km} - (x_{km} + x_{km}^{eq}) \Delta P_{km} = 0$$

ou seja, o fator de sensibilidade α é dado por:

$$\alpha = \Delta\varphi_{km} / \Delta P_{km} = x_{km} + x_{km}^{eq}$$

Esse fator pode ser interpretado da seguinte maneira. Se, além do defasador, existem caminhos alternativos de baixa reatância entre os nós k e m, a reatância equivalente x_{km}^{eq} será pequena, o que implica um α próximo a x_{km}, ou seja, α será suficiente para produzir uma alteração significativa no fluxo P_{km}. Por outro lado, se o único caminho entre k e m for pelo próprio defasador ($x_{km}^{eq} = \infty$) ou, se os caminhos paralelos apresentarem reatância muito elevadas ($x_{km}^{eq} > x_{km}$), então P_{km} será insensível, ou praticamente insensível, às variações de φ_{km}.

Da mesma forma que ocorre com os transformadores em-fase, em vez de se efetuarem as correções, pode-se representar o efeito dos transformadores defasadores redefinindo-se o Subsistema 1. Para cada

defasador, é incluída uma nova equação que relaciona ΔP_{km} com $\Delta\varphi_{km}$, ou seja, o Subsistema 1 fica acrescido de uma equação $\Delta P_{km}=0$ e uma incógnita φ_{km}. Esquematicamente, a matriz Jacobiana passa a ter a seguinte forma geral:

$$\begin{array}{c} \\ \\ \text{ND} \end{array} \begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \\ \Delta P_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\delta P}{\delta \theta} & \frac{\delta P}{\delta V} & \frac{\delta P}{\delta \varphi} \\ \frac{\delta Q}{\delta \theta} & \frac{\delta Q}{\delta V} & \frac{\delta Q}{\delta \varphi} \\ \frac{\delta P_D}{\delta \theta} & \frac{\delta P_D}{\delta V} & \frac{\delta P_D}{\delta \varphi} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta V \\ \Delta\varphi \end{bmatrix} \begin{array}{c} \\ \\ \text{ND} \end{array}$$

3.9.7 – <u>Controle de intercâmbio entre áreas</u>

Em uma rede interligada é necessário que sejam controlados os intercâmbios de potência ativa entre as várias áreas que compõem o sistema. Em uma rede com NA áreas são controlados os intercâmbios de NA–1 áreas, pois o intercâmbio de uma delas fica definido pelas demais. O intercâmbio líquido de potência ativa de uma área é definido como a soma algébrica dos fluxos nas linhas e nos transformadores que interligam essa área com as demais (as exportações são consideradas positivas e as importações, negativas). A cada área do sistema é associada uma barra de folga (slack), sendo que a barra de folga de uma das áreas funciona também como barra de folga do sistema (em geral é uma barra do tipo Vθ, que serve também como referência angular para o sistema). Com exceção da barra de folga do sistema, as injeções de potência ativa nas barras de folga das demais áreas são ajustadas para manter os intercâmbios líquidos dessas áreas nos valores especificados. Note-se que o controle de intercâmbio regula o intercâmbio total de uma área, ou seja, mantém em um valor especificado a soma algébrica dos intercâmbios individuais nas linhas e nos transformadores que interligam a área com o resto do sistema. Se, além do intercâmbio líquido, for necessário o controle do fluxo de potência ativa em uma ligação especifica, deve-se utilizar um transformador defasador.

Uma maneira de se considerar o controle de intercâmbio entre áreas consiste em intercalarem-se as correções dadas pela relação de sensibilidade entre duas iterações consecutivas do processo iterativo de resolução do Subsistema 1. Neste caso temos:

$$\Delta PF_i = \Delta PI_i$$

em que $\alpha = 1$; ΔPF_i é a correção na geração da barra de folga da área i; e API_i é o erro no intercâmbio liquido da barra i, dado por

$$\Delta PI_i = PI_i^{esp} - PI_i^{cal}$$

sendo PI_i^{esp} o valor especificado para o intercâmbio da área i e PI_i^{cal}, o valor calculado na iteração mais recente.

A representação do controle de intercâmbio entre áreas também pode ser feito por alterações introduzidas no Subsistema 1. As barras de folga das áreas, com exceção da barra de folga do sistema (barra Vθ), são classificadas como do tipo V (só as magnitudes das tensões nodais são especificadas), ou seja, as injeções de potência ativa nessas barras deixam de ser especificadas e as equações dos resíduos correspondentes ($P_i^{esp} - P_i^{cal} = 0$) saem do Subsistema 1 e P_k passa a ser calculada no Subsistema 2. No lugar dessa equação é introduzida a equação de intercâmbio da área:

$$PI_i^{esp} - PI_i^{cal} = 0$$

mantendo-se dessa forma a igualdade entre o número de equações e incógnitas do Subsistema 1. Esquematicamente, a matriz Jacobiana passa a ter a seguinte forma geral:

$$\begin{array}{c} \text{NPQ} \\ \text{NPV} \\ \text{NPQ} \\ \text{NV} \end{array} \begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \\ \Delta PI \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\delta P}{\delta \theta} & \frac{\delta P}{\delta V} & \frac{\delta P}{\delta \theta_F} \\ \frac{\delta Q}{\delta \theta} & \frac{\delta Q}{\delta V} & \frac{\delta Q}{\delta \theta_F} \\ \frac{\delta PI}{\delta \theta} & \frac{\delta PI}{\delta V} & \frac{\delta PI}{\delta \theta_F} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta V \\ \Delta\theta_F \end{bmatrix} \begin{array}{c} \text{NPQ} \\ \text{NPV} \\ \text{NPQ} \\ \text{NV = NA - 1} \end{array}$$

3.9.8 – Controle de tensão em barras remotas

Esse tipo de controle pode ser executado tanto por transformadores em-fase como por injeção de reativos. No caso do controle por transformadores automáticos, a única diferença em relação ao que foi visto é que a barra cuja tensão é controlada não é um dos terminais do transformador. Dessa forma, no essencial, continuam válidas todas as observações feitas naquela seção.

O controle remoto de magnitude de tensão por injeção de reativos apresenta algumas diferenças em relação ao caso em que a injeção de reativos é utilizada para controlar a tensão da própria barra. A barra de controle é classificada como do tipo P, enquanto a barra cuja magnitude de tensão é controlada, é classificada como do tipo PQV. Uma barra do tipo P é representada no Subsistema 1 por uma equação ($P_k^{esp} - P_k^{cal} = 0$), uma barra tipo PQV contribui com duas equações ($P_k^{esp} - P_k^{cal} = 0$ e $Q_k^{esp} - Q_k^{cal} = 0$). Por outro lado, a uma barra do tipo P estão associadas duas incógnitas (V_k,θ_k) do Subsistema 1 e a uma barra do tipo PQV corresponde uma única incógnita (θ_k). Dessa forma, um par formado por uma barra do tipo P (barra de controle) e uma barra do tipo PQV (barra controlada) contribuem para o Subsistema 1com três equações e três incógnitas. Esquematicamente, a matriz Jacobiana passa a ter a seguinte forma geral:

$$\begin{matrix} \text{NPQV} \\ \text{NPQ} \\ \text{NPV} \\ \text{NP} \\ \text{NPQV} \\ \text{NPQ} \end{matrix} \begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\delta P}{\delta \theta} & \frac{\delta P}{\delta V} \\ \frac{\delta Q}{\delta \theta} & \frac{\delta Q}{\delta V} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{NPQV} \\ \text{NPQ} \\ \text{NPV} \\ \text{NP} \\ \text{NPQ} \\ \text{NP} \end{matrix}$$

3.9.9 – Cargas variáveis com a tensão

A representação de cargas por injeções constantes de potência ativa e reativa nem sempre corresponde ao comportamento real do sistema. A rigor, a modelagem por injeção de potência constante só seria inteiramente correta se as magnitudes das tensões nodais das cargas permanecessem iguais aos respectivos valores nominais. Entretanto, em algumas aplicações do cálculo do fluxo de carga, como é o caso dos programas de análise de estabilidade transitória, a modelagem das cargas tem efeito direto sobre os resultados, a modelagem por potência constante (independente da tensão) é, em geral, mais crítica que a modelagem por admitância constante (a carga varia com o quadrado da magnitude da tensão). Nesse tipo de aplicação, freqüentemente são observados casos estáveis classificados como instáveis, simplesmente porque não foram consideradas as variações das cargas com as magnitudes das tensões.

Um modelo geral para cargas ativas e reativas é dado pelas expressões:

$$P_k^{esp} = (a_p + b_p V_k + c_p V_k^2) P_k^{nom}$$
$$Q_k^{esp} = (a_q + b_q V_k + c_q V_k^2) Q_k^{nom}$$

em que a + b + c = 1, ou seja, para V_k = 1 p.u., as cargas P_k^{esp} e Q_k^{esp} assumem os valores nominais P_k^{nom} e Q_k^{nom}. Essa alteração na definição das cargas provoca algumas pequenas mudanças na montagem da matriz Jacobiana, pois agora P_k^{esp} e Q_k^{esp} deixam de ser constantes e passam a ser funções de V_k. São afetados os elementos N_{kk} e L_{kk} das submatrizes N e L, que, passam a ser dados por:

$$N_{kk} = - (b_p + 2c_p V_k) P_k^{nom} + V_k^{-1}(P_k + V_k^2 G_{kk})$$
$$L_{kk} = - (b_q + 2c_q V_k) Q_k^{nom} + V_k^{-1}(Q_k - V_k^2 B_{kk})$$

em que P_k e Q_k são os valores calculados em função da estimativa mais recente do estado da rede, durante o processo iterativo de resolução das equações do fluxo de carga.

Capítulo 4
Estabilidade de Sistemas de Potência

4.1 – Introdução

Estabilidade de um sistema é a propriedade que o sistema tem de permanecer em um estado de equilíbrio em regime permanente ou atingir um estado de equilíbrio após ser submetido a uma perturbação.

A preocupação do estudo de estabilidade é em relação à resposta dinâmica do sistema frente a perturbação.

4.2 – Tipos de instabilidade

a) Perda de sincronismo: é um fenômeno de instabilidade angular (posição angular do rotor);
b) Colapso de tensão: caso de instabilidade de tensão.

4.3 – Tipos de perturbação

a) Grandes perturbações: curto-circuito, variação brusca de carga, perda de geradores, perda de linha;
b) Pequenas perturbações: variações normais da carga.

4.4 – Tipos de estudos de estabilidade

a) Angular
   i) Grande perturbação: estabilidade transitória;
   ii) Pequena perturbação: estabilidade em regime permanente para carga leve, carga média e carga pesada ou estabilidade dinâmica, onde se considera o controle de tensão e o controle de velocidade;

b) Tensão
   i) Grande perturbação;
   ii) Pequena perturbação.

A estabilidade transitória analisa o ângulo interno da máquina com o tempo. A solução deste estudo é um gráfico ângulo versus tempo, exemplificado na Figura 4.1. O objetivo deste estudo é o conhecimento de um conjunto de medidas que façam com que o sistema como um todo permaneça estável para determinados eventos.

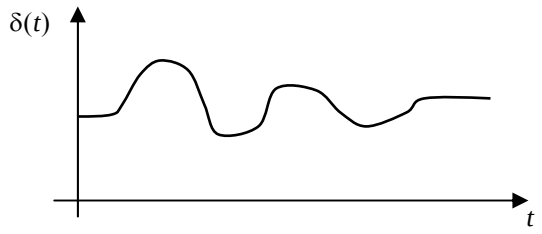
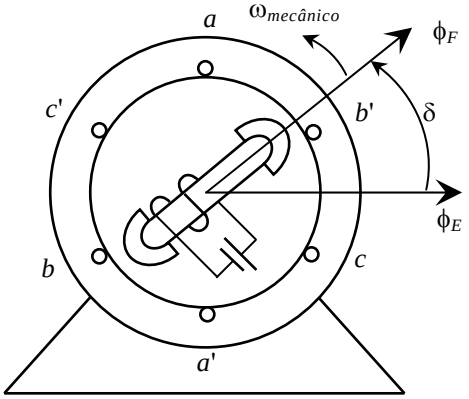


Figura 4.1 - Ângulo delta × tempo

4.5 – Conceitos básicos da máquina síncrona

A Figura 4.2 mostra um esquema da máquina síncrona de pólos salientes, onde se pode ver a parte fixa da máquina ou estator, onde estão colocados os três conjuntos de bobinas onde serão induzidas as tensões, e a parte móvel ou rotor, o qual é alimentado com corrente contínua.



Campo magnético devido à circulação de correntes nas bobinas do estator.

Figura 4.2 - Esquema da máquina síncrona

4.5.1 – Princípio de funcionamento

Com a maquina desconectada da rede alimenta-se o enrolamento do rotor com corrente contínua, o que gera um fluxo magnético estacionário ϕ_F. Gira-se o eixo do rotor com o auxílio de uma máquina motriz e este fluxo magnético, que agora gira, enlaça os enrolamentos do estator, produzindo uma tensão induzida nestes enrolamentos.

$$\omega_{mecânico} = \frac{4 \times \pi \times f}{p} = \frac{2 \times \omega}{p},$$

onde:
$\omega_{mecânico}$ é a velocidade angular do rotor em radianos mecânicos/segundo,
ω é a velocidade angular da tensão em radianos elétricos/segundo,
f é a freqüência elétrica em Hz,
p é o número de pólos da máquina síncrona,
δ é o ângulo de carga.

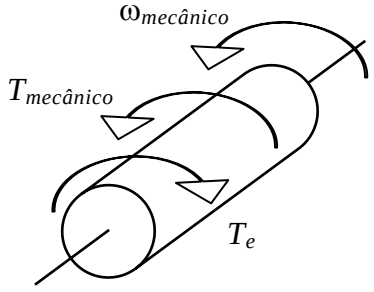


Figura 4.3 - Torques no rotor do gerador síncrono

Se a máquina alimenta uma carga, existe circulação de correntes nas bobinas do estator, as quais criam um campo ϕ_E, mostrado na Figura 4.2. Tem-se, portanto a velocidade mecânica e o torque mecânico em um mesmo sentido e o torque eletromagnético ou apenas elétrico no sentido contrário, mostrados na Figura 4.3.

O ângulo delta varia de acordo com o torque mecânico aplicado. Se a vazão de água da máquina motriz é aumentada, aumentando a potência mecânica entregue para o gerador, e a potência elétrica é

mantida constante, o ângulo delta aumenta. Se por outro lado a potência elétrica entregue pelo gerador aumenta, mantida a vazão de água constante, o ângulo delta aumenta. A preocupação deste estudo está no balanço eletro-mecânico entre a potência mecânica fornecida ao gerador e a potência elétrica gerada. A Figura 4.4 mostra o circuito equivalente da maquina síncrona em regime permanente.

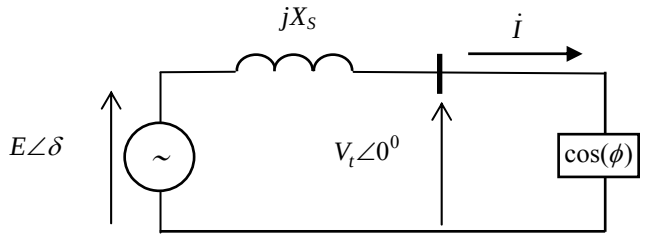


Figura 4.4 - Circuito equivalente da maquina síncrona em regime permanente

A partir da Figura 4.4 pode-se escrever:

$$E\angle\delta = V_t\angle 0^0 + jX_S \times \dot{I}$$

Considera-se para o estudo de estabilidade transitória (modelo clássico) que a tensão interna da máquina $|\dot{E}|$ é constante. Assume-se com isto que o controle de tensão é rápido.

Potência elétrica fornecida pela máquina síncrona em regime permanente:

$$P_e = \frac{E \times V_t}{X_S} \times sen(\delta)\,.$$

4.6 – Dinâmica do rotor da máquina síncrona

4.6.1 – Equação de oscilação da máquina síncrona

A Figura 4.5 mostra os torques envolvidos e o sentido de rotação da máquina.

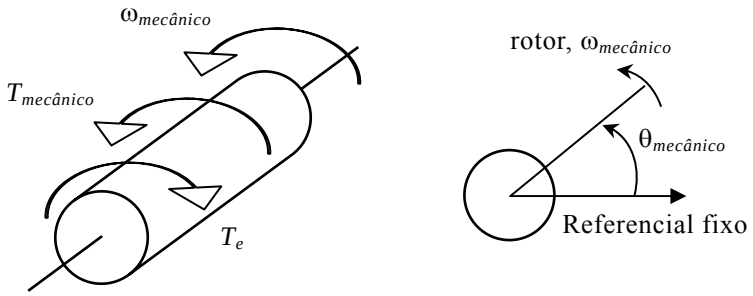


Figura 4.5 - Rotor da máquina síncrona

onde:
$\theta_{mecânico}$ é o deslocamento angular do rotor em relação a um referencial fixo em radianos mecânicos,
$T_{mecânico}$ é o torque mecânico em Nm,
T_e é o torque eletromagnético ou torque elétrico líquido, já descontado atrito, ventilação e outros, em Nm.

Da Figura 4.5 pode-se escrever:

$$T_a = T_{mecânico} - T_e = J \times \frac{d^2\theta_{mecânico}}{dt^2} \text{ Nm,} \qquad (4.1)$$

onde:
J é o momento de inércia do rotor em kgm^2,
T_a é o torque de aceleração em Nm.

Se a máquina está em regime permanente,

$$T_{mecânico} = T_e \,,\; T_a = 0 \,,\; \frac{d^2\theta_{mecânico}}{dt^2} = 0 \,,$$

e a velocidade do rotor é $\omega_{mecânico}$, igual a velocidade $\omega_{Smecânico}$, velocidade síncrona do rotor. Quando $T_{mecânico}$ é diferente de T_e , $T_a \neq 0$ e $\omega_{mecânico} \neq \omega_{Smecânico}$.

Como o interesse é com relação ao desvio da velocidade do rotor em relação à velocidade síncrona, o referencial agora gira com a velocidade síncrona $\omega_{Smecânico}$, como mostra a Figura 4.6.

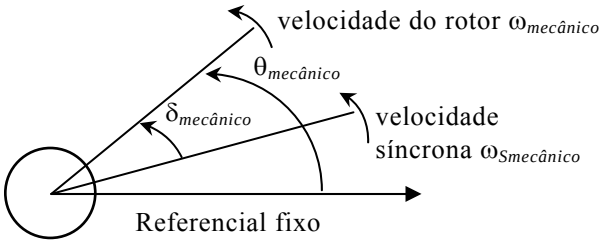


Figura 4.6 - Rotor com referencial que gira na velocidade síncrona

Da Figura 4.6 pode-se escrever:

$$\theta_{mecânico} = \omega_{Smecânico} \times t + \delta_{mecânico} \,,$$

$$\frac{d\theta_{mecânico}}{dt} = \omega_{Smecânico} + \frac{d\delta_{mecânico}}{dt} \,,$$

ou seja, a velocidade do rotor $d\theta_{mecânico}/dt$ é a soma da velocidade síncrona do rotor com o deslocamento angular do rotor em relação a velocidade síncrona e

$$\frac{d^2\theta_{mecânico}}{dt^2} = \frac{d^2\delta_{mecânico}}{dt^2} \,, \tag{4.2}$$

ou seja, a aceleração do rotor em relação ao referencial fixo é a mesma que a aceleração do deslocamento angular do rotor.

Substituindo-se a Equação 4.2 em 4.1 vem:

$$T_a = T_{mecânico} - T_e = J \times \frac{d^2\delta_{mecânico}}{dt^2} \text{ Nm.} \tag{4.3}$$

Multiplicando-se toda a Equação 4.3 por $\omega_{mecânico}$ vem:

$$T_a \times \omega_{mecânico} = T_{mecânico} \times \omega_{mecânico} - T_e \times \omega_{mecânico} = J \times \omega_{mecânico} \times \frac{d^2\delta_{mecânico}}{dt^2} \,.$$

Chama-se $J \times \omega_{mecânico}$ de momento angular. Em operação estável a velocidade da máquina não difere de maneira significante da velocidade síncrona. Define-se $M = J \times \omega_{Smecânico}$ de constante de inércia da máquina medida na velocidade síncrona, logo:

$$P_a = P_{mecânico} - P_e = M \times \frac{d^2\delta_{mecânico}}{dt^2} \,. \tag{4.4}$$

Devido à variedade de potências e tamanhos das máquinas, os fabricantes fornecem os dados das máquinas com a constante *H*. Com isto a gama de valores tabelados fica bastante reduzida.

Define-se a constante *H* da máquina como a razão entre a energia cinética armazenada no rotor da máquina na velocidade síncrona e sua potência elétrica trifásica aparente,

$$H = \frac{Energia_cinética_armazenada_no_rotor_na_velocidade_síncrona}{S}, \text{ MJ/MVA, s}$$

$$H = \frac{\frac{1}{2} \times J \times \omega_{Smecânico}^2}{S} = \frac{\frac{1}{2} \times M \times \omega_{Smecânico}}{S} \text{ s,}$$

$$M = \frac{2 \times H \times S}{\omega_{Smecânico}} \text{ MJ/rad. Mec} \tag{4.5}$$

Substituindo-se a Equação 4.5 na Equação 4.4 vem:

$$P_a = P_{mecânico} - P_e = \frac{2 \times H \times S}{\omega_{Smecânico}} \times \frac{d^2 \delta_{mecânico}}{dt^2}, \tag{4.6}$$

onde $\delta_{mecânico}$ é a defasagem angular do rotor em relação ao eixo que gira na velocidade síncrona ω_{Sm} do rotor.

Colocando-se a Equação 4.6 em pu, dividindo-a pela potência aparente nominal da máquina vem:

$$P_a = P_{mecânico} - P_e = \frac{2 \times H}{\omega_{Smecânico}} \times \frac{d^2 \delta_{mecânico}}{dt^2} \text{ pu.}$$

Sabendo-se que $\omega = (p/2) \times \omega_{mecânico}$, relação entre a velocidade angular elétrica e a velocidade angular mecânica e que $\delta = (p/2) \times \delta_{mecânico}$, relação entre o ângulo elétrico e o ângulo mecânico vem:

$$P_a = P_{mecânico} - P_e = \frac{2 \times H}{\omega_S} \times \frac{d^2 \delta}{dt^2} \text{ pu.} \tag{4.7}$$

onde:

H é a constante da máquina em MJ/MVA ou segundos,

$\omega_S = 2 \times \pi \times f$ está em radianos elétricos por segundo,

δ está em radianos elétricos,

P_a, $P_{mecânico}$, P_e estão em pu na base da máquina.

A Equação 4.7 é a equação de oscilação da máquina síncrona (swing equation). Ela relaciona uma perturbação de potência com o desvio do ângulo delta em relação a posição de equilíbrio. A solução da equação de oscilação fornece o gráfico do ângulo delta em função do tempo. A Figura 4.7 exemplifica sistema estável e sistema instável.

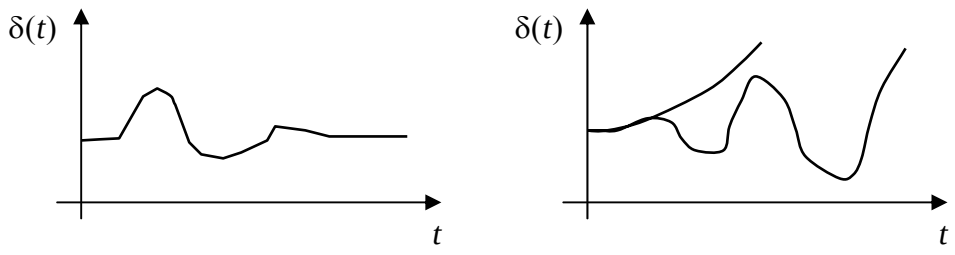


Figura 4.7 - Curvas de oscilação da máquina

4.6.2 – Tipos de estudos

1) Uma máquina versus barra infinita, que representa o resto do sistema;
2) Máquina 1 oscilando contra a máquina 2;
3) Multimáquinas.

Observação: a estabilidade é uma propriedade relativa (defasagem angular entre as máquinas (δ_{12})) e, em geral, a referência é a maior máquina.

4.7 – Equivalente de máquina ou máquina equivalente

4.7.1 – Valor da constante H na base do sistema

$$H_{gerador} \rightarrow S_{gerador}\ ,\ S_{\substack{base_do \\ sistema}}$$

$$H_{\substack{na_base \\ do_sistema}} = \frac{H_{gerador} \times S_{gerador}}{S_{\substack{base_do \\ sistema}}}.$$

4.7.2 – Máquinas coerentes

A Figura 4.8 mostra duas máquinas coerentes, pois no evento de uma perturbação estas oscilam juntas.

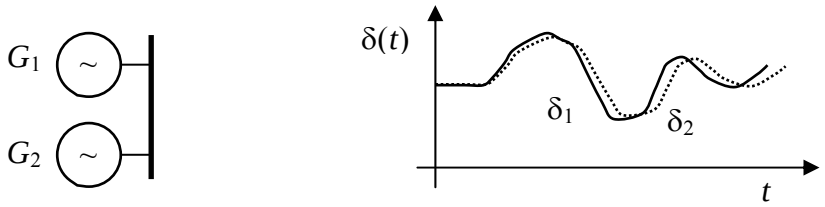


Figura 4.8 - Máquinas coerentes

A diferença do módulo do ângulo delta das duas máquinas, $|\delta_1 - \delta_2|$, é desprezível. Representam-se as duas máquinas G_1 e G_2 por uma única máquina equivalente, $G_{equivalente}$.

$\delta_1 = \delta_2 = \delta$.

G_1: $P_{mecânico1} - P_{e1} = \frac{2 \times H_1}{\omega_S} \times \frac{d^2\delta_1}{dt^2}$,

G_2: $P_{mecânico2} - P_{e2} = \frac{2 \times H_2}{\omega_S} \times \frac{d^2\delta_2}{dt^2}$.

Somando-se as duas equações obtém-se a seguinte equação para a máquina equivalente:

$G_{equivalente}: P_{mecânico} - P_e = \frac{2 \times H}{\omega_S} \times \frac{d^2\delta}{dt^2}$, onde $H = H_1 + H_2$, $P_m = P_{mecânico1} + P_{mecânico2}$ e $P_e = P_{e1} + P_{e2}$.

Exemplo 4.1.

Sejam os dois geradores a seguir.
$G_1: 500$ MVA, $H_1 = 4{,}8$ MJ/MVA,
$G_2: 1.333$ MVA, $H_2 = 3{,}27$ MJ/MVA, e a potência base do sistema S_{base} = 100 MVA.

Se G_1 e G_2 são coerentes, determinar a constante H da máquina equivalente na base do sistema.

$$H = \frac{4{,}8 \times 500}{100} + \frac{3{,}27 \times 1.333}{100} = 67{,}59 \text{ MJ/MVA},$$

onde H é a constante equivalente na base do sistema que é de 100 MVA, o primeiro termo é a constante H da máquina 1 na base do sistema e o segundo termo é a constante H da máquina 2 na base do sistema.

4.7.3 – Máquinas não coerentes

A Figura 4.9 mostra sistema de duas máquinas não coerentes.

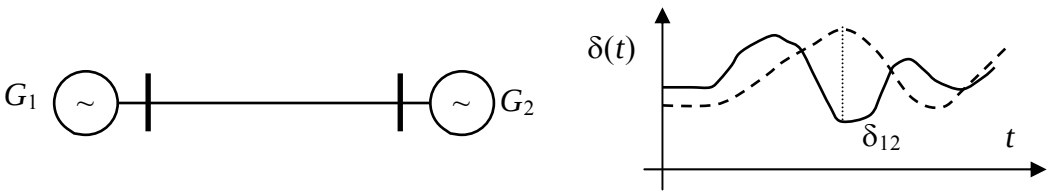


Figura 4.9 - Máquinas não coerentes

$$G_1: \; P_{mecânico1} - P_{e1} = \frac{2 \times H_1}{\omega_S} \times \frac{d^2\delta_1}{dt^2},$$

$$G_2: \; P_{mecânico2} - P_{e2} = \frac{2 \times H_2}{\omega_S} \times \frac{d^2\delta_2}{dt^2}.$$

Explicitando-se o termo de segunda derivada em ambas as equações vem:

$$\frac{d^2\delta_1}{dt^2} = \frac{\omega_S}{2} \times \left(\frac{P_{mecânico1} - P_{e1}}{H_1} \right), \tag{4.8}$$

$$\frac{d^2\delta_2}{dt^2} = \frac{\omega_S}{2} \times \left(\frac{P_{mecânico2} - P_{e2}}{H_2} \right). \tag{4.9}$$

Fazendo-se a diferença entre as Equações 4.8 e 4.9 obtém-se:

$$\frac{d^2\delta_1}{dt^2} - \frac{d^2\delta_2}{dt^2} = \frac{\omega_S}{2} \times \left(\frac{P_{mecânico1} - P_{e1}}{H_1} - \frac{P_{mecânico2} - P_{e2}}{H_2} \right).$$

Chamando-se $\delta_1 - \delta_2$ de δ_{12}, multiplicando-se a equação por $2/\omega_S$ e rearrumando-se termos vem:

$$\frac{2}{\omega_S} \times \frac{d^2\delta_{12}}{dt^2} = \left(\frac{P_{mecânico1}}{H_1} - \frac{P_{mecânico2}}{H_2} \right) - \left(\frac{P_{e1}}{H_1} - \frac{P_{e2}}{H_2} \right).$$

Multiplicando-se a equação por $H_{12} = H_1 \times H_2 / (H_1 + H_2)$ vem:

$\frac{2\times H_{12}}{\omega_S}\times\frac{d^2\delta_{12}}{dt^2}=\left(\frac{P_{mecânico1}\times H_2}{H_1+H_2}-\frac{P_{mecânico2}\times H_1}{H_1+H_2}\right)-\left(\frac{P_{e1}\times H_2}{H_1+H_2}-\frac{P_{e2}\times H_1}{H_1+H_2}\right)$, que está na forma

$$\frac{2\times H_{12}}{\omega_S}\times\frac{d^2\delta_{12}}{dt^2}=P_{mecânico12}-P_{e12},$$

onde:

$H_{12}=\frac{H_1\times H_2}{H_1+H_2}$, $P_{mecânico12}=\frac{P_{mecânico1}\times H_2-P_{mecânico2}\times H_1}{H_1+H_2}$ e $P_{e12}=\frac{P_{e1}\times H_2-P_{e2}\times H_1}{H_1+H_2}$.

A solução da equação de oscilação é a diferença entre δ_1 e δ_2, mostrada na Figura 4.10.

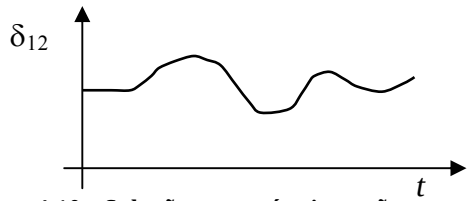


Figura 4.10 - Solução com máquinas não coerentes

Exemplo 4.2.
G_1 é gerador síncrono e G_2 motor síncrono, conectados por rede puramente reativa.
Desprezando-se as perdas vem:

$P_{G1}=-P_{mecânico1}=P_{mecânico}$,

$P_{e1}=-P_{e2}=P_e$, $P_{mecânico12}=P_{mecânico}$, $P_{e12}=P_e$,

$$\frac{2\times H_{12}}{\omega_S}\times\frac{d^2\delta_{12}}{dt^2}=P_{mecânico}-P_e.$$

4.8 – Equação potência-ângulo

Esta equação reúne o modelo do balanço eletromecânico, equação de oscilação, com o modelo elétrico do sistema, que são as equações do fluxo de potência, ou seja,

$$\frac{2\times H}{\omega_S}\times\frac{d^2\delta}{dt^2}=P_{mecânico}-P_e.$$

Hipóteses:

1) A potência mecânica fornecida para a máquina é constante devido à dinâmica lenta do regulador de velocidade da máquina motriz, logo toda a perturbação só está na potência elétrica.
   Se $P_e=P_{mecânico}$ a máquina está em regime permanente e gira na velocidade síncrona ω_S,
   se $P_e<P_{mecânico}$ a máquina acelera,
   se $P_e>P_{mecânico}$ a máquina freia.
2) A variação da velocidade é pequena $(\Delta\omega)$, esta não afeta a tensão interna da máquina, logo $|\dot{E}|$ é constante.
3) Modelo da máquina síncrona.
   A Figura 4.11 mostra o modelo da máquina síncrona, onde x'_d é a reatância transitória de eixo direto.
4) Os ângulos de carga são medidos em relação a uma referência única, a referência do sistema.

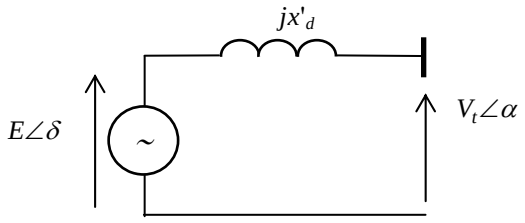


Figura 4.11 - Modelo da máquina síncrona

Seja gerador ligado ao sistema e este ligado a outro gerador como mostrado na Figura 4.12(a).

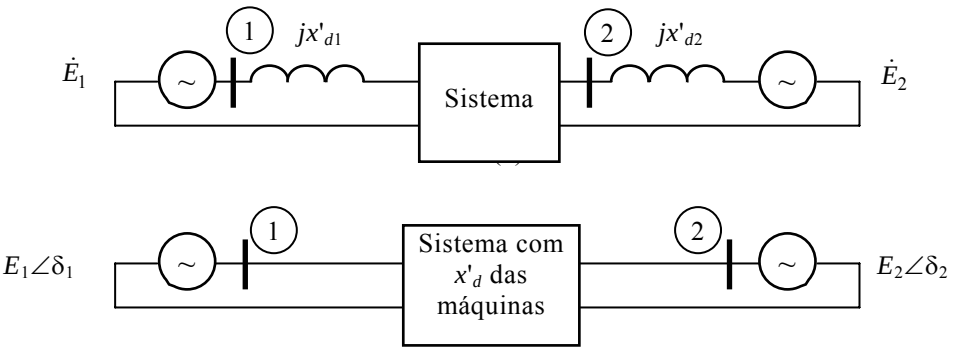


Figura 4.12 - Representação do sistema e das máquinas

As tensões nas barras 1 e 2 são as de interesse, pois guardam o ângulo delta da tensão interna. A rede, sistema acrescido com x'_d, mostrado na Figura 4.12(b), é representada pela matriz admitância de barra,

$$Y_{BARRA} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}.$$

Pela equação do fluxo de potência,

$$P_k = V_k \times \sum_{m=1}^{n} V_m \times \{G_{km} \times \cos(\theta_{km}) + B_{km} \times sen(\theta_{km})\},$$

que para a barra 1 fica,

$$P_1 = E_1^2 \times G_{11} + E_1 \times E_2 \times G_{12} \times \cos(\delta_{12}) + E_1 \times E_2 \times B_{12} \times sen(\delta_{12}).$$

Substituindo-se nesta equação $Y_{12} = G_{12} + jB_{12} = |Y_{12}| \times \cos(\theta_{12}) + j|Y_{12}| \times sen(\theta_{12})$ vem:

$$P_1 = E_1^2 \times G_{11} + E_1 \times E_2 \times |Y_{12}| \times \cos(\theta_{12}) \times \cos(\delta_{12}) + E_1 \times E_2 \times |Y_{12}| \times sen(\theta_{12}) \times sen(\delta_{12}).$$

Colocando-se termos em evidência fica:

$$P_1 = E_1^2 \times G_{11} + E_1 \times E_2 \times |Y_{12}| \times (\cos(\theta_{12}) \times \cos(\delta_{12}) + sen(\theta_{12}) \times sen(\delta_{12})).$$

Lembrando-se que $\cos(a-b) = \cos(a) \times \cos(b) + sen(a) \times sen(b)$ vem:

$$P_1 = E_1^2 \times G_{11} + E_1 \times E_2 \times |Y_{12}| \times \cos(\delta_{12} - \theta_{12}).$$

Chamando-se $\theta_{12} = \gamma_{12} + \pi/2$ vem:

$$\cos(\delta_{12} - \theta_{12}) = \cos(\delta_{12} - \gamma_{12} - \pi/2) = sen(\delta_{12} - \gamma_{12}).$$

$P_1 = E_1^2 \times G_{11} + E_1 \times E_2 \times |Y_{12}| \times sen(\delta_{12} - \gamma_{12})$, que é a equação potência-ângulo. Esta equação é da forma:

$P_1 = P_{constante} + P_{máximo} \times sen(\delta_{12} - \gamma_{12})$, mostrada na Figura 4.13.

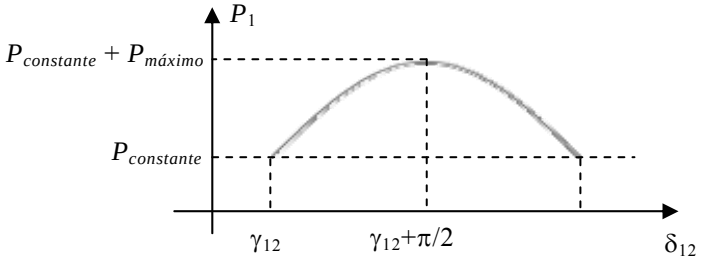


Figura 4.13 - Gráfico da equação potência-ângulo

Caso particular: somente reatâncias, desprezam-se as resistências.

$G_{11} = 0$, $|Y_{12}| = \frac{1}{x_{12}}$, $\gamma_{12} = \theta_{12} - \pi/2 = \pi/2 - \pi/2 = 0$.

$P_1 = \frac{E_1 \times E_2}{x_{12}} \times sen(\delta_{12}) = P_e$,

onde x_{12} é a reatância de transferência entre as barras 1 e 2. A Figura 4.14 mostra a potência versus o ângulo delta de sistema representado somente por reatâncias.

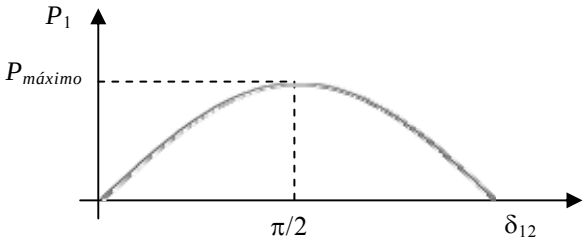


Figura 4.14 - Potência em sistema representado somente por reatâncias

Exemplo 4.3.

Determinar a curva potência-ângulo, $P_e \times \delta$, do sistema da Figura 4.15 nas condições de operação a seguir, sabendo-se que a barra *a* é barra infinita.

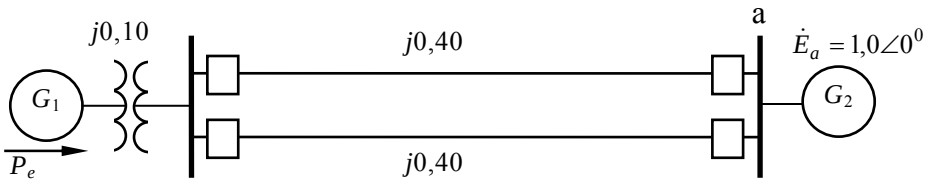


Figura 4.15 - Sistema do Exemplo 4.3 onde a barra *a* é uma barra infinita

x'_d = 0,20; P_e = 1,0 pu, logo $P_{mecânico}$ = 1,0 pu; V_t = 1,0 pu (tensão terminal do gerador); H = 5 MJ/MVA ou 5 s.

a) Condição normal de operação

A Figura 4.16 mostra o diagrama de impedâncias do sistema da Figura 4.15 em condição normal de operação.

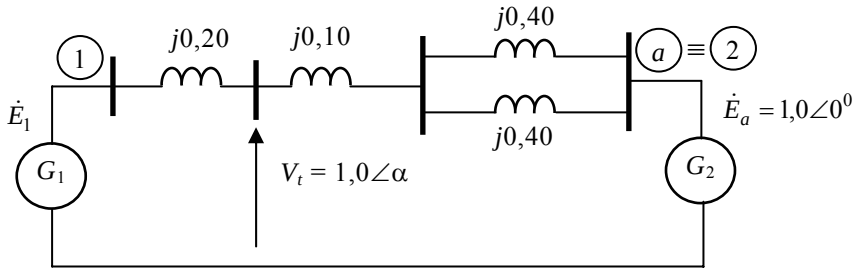


Figura 4.16 - Diagrama de impedâncias pré falta do sistema da Figura 4.15

$$P_e^{(1a)(regime_permanente)} = \frac{\dot{E}_1 \times \dot{E}_a}{x_{1a}^{(regime_permanente)}} \times sen(\delta_{12}),$$

$$x_{1a}^{(regime_permanente)} = j0{,}2 + j0{,}1 + j0{,}4 // j0{,}4 = j0{,}5.$$

Potência elétrica transmitida entre as barras *t* e *a*.

$$P_e^{(ta)(regime_permanente)} = \frac{V_t \times V_a}{x_{ta}^{(regime_permanente)}} \times sen(\delta_t).$$

$$x_{ta}^{(regime_permanente)} = j0{,}1 + j0{,}4 // j0{,}4 = j0{,}3.$$

Substituindo-se valores vem:

$$P_e^{(ta)(regime_permanente)} = 1{,}0 = \frac{1{,}0 \times 1{,}0}{0{,}3} \times sen(\alpha) \rightarrow sen(\alpha) = 0{,}3 \Rightarrow \alpha = 17{,}46^0.$$

$$\dot{E}_1 = \dot{V}_t + j0{,}20 \times \dot{I}, \rightarrow \dot{I} = \frac{\dot{V}_t - \dot{E}_a}{j0{,}3} = \frac{1{,}0\angle 17{,}46^0 - 1{,}0\angle 0^0}{j0{,}3} = 1{,}012\angle 8{,}73^0,$$

$$\dot{E}_1 = 1{,}0\angle 17{,}46^0 + 0{,}20 \times 1{,}012\angle 90^0 + 8{,}73^0 = 1{,}05\angle 28{,}44^0 \rightarrow \delta_1 = 28{,}44^0. \text{ Se } \delta_2 = 0^0 \text{ vem:}$$

$$P_e^{(1a)(regime_permanente)} = \frac{1{,}05 \times 1{,}0}{0{,}5} \times sen(\delta) \Rightarrow P_e^{(1a)(regime_permanente)} = 2{,}10 \times sen(\delta).$$

b) Curto-circuito trifásico no meio da linha inferior

A Figura 4.17 mostra o diagrama de impedâncias do sistema da Figura 4.15 quando submetido a curto trifásico no centro de uma das linhas de transmissão.

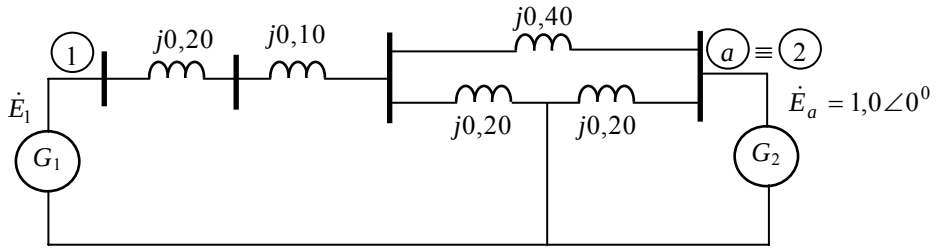


Figura 4.17 - Diagrama de impedâncias do sistema da Figura 4.15 sob falta

$$P_e^{(1a)(falta)} = \frac{E_1 \times E_a}{x_{1a}^{(falta)}} \times sen(\delta_1).$$

Método para resolver a rede: determinar Y_{BARRA}, no caso de dimensão 3 e depois reduzi-la para a dimensão igual ao número de geradores. A Figura 4.18 mostra a rede redesenhada com a falta, as barras renumeradas e agora com as admitâncias dos elementos.

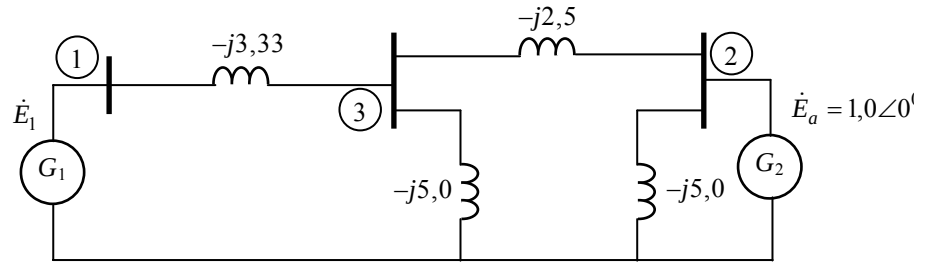


Figura 4.18 - Diagrama de admitâncias do sistema da Figura 4.15 sob falta

Utilizando-se o algoritmo de construção da matriz Y_{BARRA} vem:

$$Y_{BARRA} = \begin{bmatrix} -j3{,}33 & 0{,}00 & j3{,}33 \\ 0{,}00 & -j7{,}50 & j2{,}50 \\ j3{,}33 & j2{,}50 & -j10{,}83 \end{bmatrix}.$$

Deseja-se a reatância de transferência entre as barras 1 e 2. Fazendo-se a eliminação da barra 3 por Kron vem:

$$Y'_{11} = -j3{,}33 - \frac{j3{,}33 \times j3{,}33}{-j10{,}83} = -j2{,}308,$$

$$Y'_{12} = Y'_{21} = 0{,}00 - \frac{j3{,}33 \times j2{,}50}{-j10{,}83} = j0{,}769,$$

$$Y'_{22} = -j7{,}50 - \frac{j2{,}50 \times j2{,}5}{-j10{,}83} = -j6{,}923.$$

$$Y'_{BARRA} = \begin{bmatrix} -j2{,}308 & j0{,}769 \\ j0{,}769 & -j6{,}923 \end{bmatrix}.$$

A admitância de transferência entre as barras 1 e 2 é:

$y_{12} = -Y_{12} = -j0{,}769$,

$$|x_{12}| = \frac{1}{|-j0{,}769|} = 1{,}300.$$

$P_e^{(1a)(falta)} = \frac{1{,}05 \times 1{,}0}{1{,}300} \times sen(\delta) \Rightarrow P_e^{(1a)(falta)} = 0{,}808 \times sen(\delta)$, onde as duas tensões são constantes.

c) Os dois disjuntores da linha inferior são abertos para a eliminação da falta

A Figura 4.19 mostra o diagrama de impedâncias do sistema da Figura 4.15 com a linha sob falta removida.

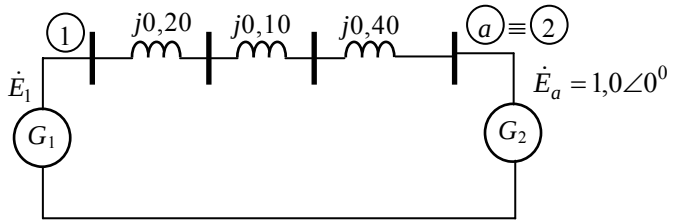


Figura 4.19 - Diagrama de impedâncias do sistema da Figura 4.15 com a linha sob falta removida

$$P_e^{(1a)(pós_falta)} = \frac{E_1 \times V_2}{x_{12}^{(pós_falta)}} \times sen(\delta) = \frac{1{,}05 \times 1{,}0}{0{,}70} \times sen(\delta) \Rightarrow P_e^{(1a)(pós_falta)} = 1{,}5 \times sen(\delta),$$

onde as duas tensões são constantes.

d) Equações de oscilação dos três casos abordados.

1. Antes da falta
$$\frac{10,0}{377,0}\times\frac{d^2\delta}{dt^2}=1,0-2,1\times sen(\delta)\,.$$
2. Durante a falta
$$\frac{10,0}{377,0}\times\frac{d^2\delta}{dt^2}=1,0-0,808\times sen(\delta)\,.$$
3. Após a falta
$$\frac{10,0}{377,0}\times\frac{d^2\delta}{dt^2}=1,0-1,5\times sen(\delta)\,.$$

A Figura 4.20 resume as três curvas obtidas, potência elétrica versus ângulo, e o ponto de operação antes da falta.

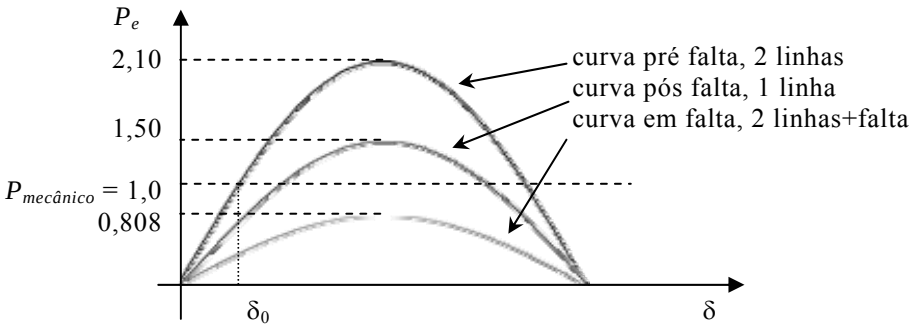


Figura 4.20 - Figura com os casos a, b, c estudados

4.9 – Conceitos sobre o regime transitório da máquina síncrona

O sistema exemplo da Figura 4.15 opera em regime permanente no ponto *a* mostrado na Figura 4.21. Em $t = 0$ ocorre curto-circuito trifásico temporário nos terminais do gerador com potência elétrica transmitida igual a zero e a máquina passa a operar no ponto *b*. Durante o curto a potência elétrica transmitida é igual a zero ($P_e = 0,0$), a máquina acelera e o ângulo delta aumenta. Quando $t = t_{crítico}$ e $\delta = \delta_{crítico}$ o curto é eliminado, ficando o sistema com a mesma configuração inicial. A máquina volta a operar na senóide, no ponto *d*, e começa a frear pois $P_e > P_{mecânico}$, porém devido a inércia do rotor o ângulo delta continua a aumentar. No caso do sistema ser estável para esta perturbação e para este tempo de limpeza da falta, o ponto *e*, para o qual a velocidade do rotor é a síncrona, não pode passar de $\delta_{máximo}$. Neste caso (estável) a máquina desacelera, porém não fica no ponto de operação *a* devido a inércia do rotor, indo então até o ponto *f*, onde a velocidade é a síncrona. Novamente a máquina acelera e continua a oscilar até se estabilizar no ponto *a*, pois a configuração do sistema é a mesma antes da falta e após a eliminação da falta.

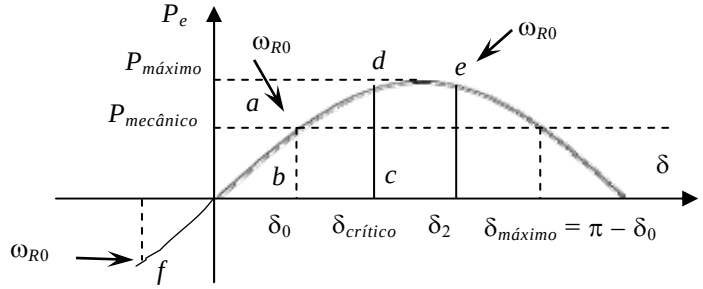


Figura 4.21 - Oscilação da máquina para falta trifásica e potência elétrica transmitida nula

A Tabela 4.1 resume o balanço de potência em cada um dos pontos de interesse da curva potência-ângulo da Figura 4.21.

Ponto de operação	Balanço de potência	Aceleração $d^2\delta/dt^2$	Velocidade angular
a	$P_e = P_{mecânico}$	0	ω_S
$b \rightarrow c$	$P_e < P_{mecânico}$	+	$> \omega_S$
$d \rightarrow e$	$P_e > P_{mecânico}$	−	$> \omega_S$
e	$P_e > P_{mecânico}$	−	ω_S
$e \rightarrow a$	$P_e > P_{mecânico}$	−	$< \omega_S$
$a \rightarrow f$	$P_e < P_{mecânico}$	+	$< \omega_S$
f	$P_e < P_{mecânico}$	+	ω_S

Tabela 4.1 - Balanço de potência em regime transitório

Critério das áreas iguais: A_1 acelera e A_2 freia.
$A_1 > A_2 \rightarrow$ instável.

A máquina pode operar em regime permanente até 90^0.

4.10 – Critério das áreas iguais

O critério das áreas iguais é usado para analisar a estabilidade transitória de uma máquina contra uma barra infinita ou para examinar a estabilidade transitória de duas máquinas, sem a necessidade de solucionar a equação de oscilação. A seguir conceitos para esta análise.

4.10.1 – Potência elétrica transmitida igual a zero durante o curto

$A_3 = A_4$, onde a área vai até o eixo $P_{mecânico}$. A máquina não pode passar, na parte descendente da curva, da potência mecânica.

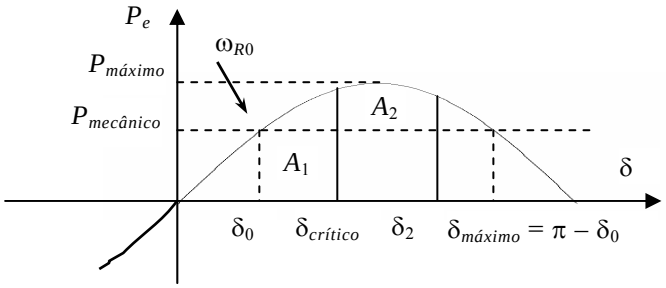


Figura 4.22 – Critério das Áreas Iguais

Seja a equação swing,

$\frac{2 \times H}{\omega_S} \times \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_{mecânico} - P_e$. Se

ω_R é a velocidade do rotor em relação à velocidade síncrona,

ω é a velocidade do rotor,

ω_S é a velocidade síncrona, então

$\omega_R = \omega - \omega_S = d\delta/dt$. Multiplicando-se o membro da esquerda da equação swing por ω_R e o membro da direita por $d\delta/dt$ e lembrando-se que $d^2\delta/dt^2 = d\omega_R/dt$ vem:

$$\frac{H}{\omega_S} \times 2 \times \omega_R \times \frac{d\omega_R}{dt} = \left(P_{mecânico} - P_e\right) \times \frac{d\delta}{dt},$$

$$\frac{H}{\omega_S} \times d\omega_R^2 = \left(P_{mecânico} - P_e\right) d\delta,$$

$$\frac{H}{\omega_S}\times\int_{\omega_{R0}}^{\omega_{R2}} d\omega_R^2 = \int_{\delta 0}^{\delta 2}\left(P_{mecânico}-P_e\right)d\delta\,,$$

$$\frac{H}{\omega_S}\times\left(\omega_{R2}^2-\omega_{R0}^2\right)= \int_{\delta 0}^{\delta 2}\left(P_{mecânico}-P_e\right)d\delta\,.$$

Considerando-se que tanto no ponto δ_0 quanto no ponto δ_2 a velocidade do rotor é a síncrona, isto é, $\omega = \omega_S$, $\omega_{R0} = \omega_{R2} = 0$,

$$\int_{\delta_0}^{\delta_2}\left(P_{mecânico}-P_e\right)d\delta = 0\,,$$

que resume o critério das áreas iguais, que pode ser aplicado a quaisquer dois pontos em que a velocidade do rotor é a velocidade síncrona.

Integrando-se a equação acima vem:

$$\int_{\delta_0}^{\delta_{crítico}}\left(P_{mecânico}-P_e\right)d\delta + \int_{\delta_{crítico}}^{\delta_2}\left(P_{mecânico}-P_e\right)d\delta = 0\,,$$

$$\underbrace{\int_{\delta_0}^{\delta_{crítico}}\left(P_{mecânico}-P_e\right)d\delta}_{A_1} = \underbrace{\int_{\delta_{crítico}}^{\delta_2}\left(P_e-P_{mecânico}\right)d\delta}_{A_2}\,,$$

a potência elétrica é assumida zero, pois a falta é na barra do gerador. A Figura 4.23 mostra as áreas A_1 e A_2.

4.10.2 – <u>Ângulo crítico de eliminação da falta para potência elétrica nula transmitida durante a falta</u>

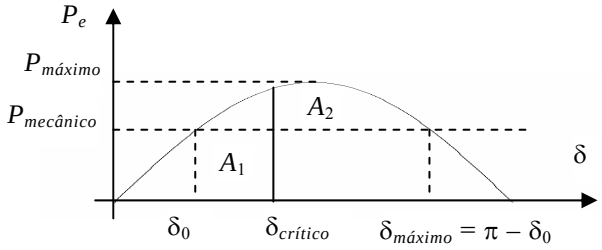


Figura 4.23 - Critério das áreas iguais

Se $\delta_{abertura} > \delta_{crítico}$ o sistema é instável.

$A_1 = A_2$

$A_1 = \int_{\delta_0}^{\delta_{crítico}}\left(P_{mecânico}-P_e\right)d\delta = P_{mecânico}\times\delta_{crítico} - P_{mecânico}\times\delta_0$, pois a potência elétrica transmitida durante a falta é zero.

$$A_2 = \int_{\delta_{crítico}}^{\delta_{máximo}}\left(P_e-P_{mecânico}\right)d\delta = \int_{\delta_{crítico}}^{\delta_{máximo}}\left(P_{máximo}\times sen(\delta)-P_{mecânico}\right)d\delta\,,$$

$$A_2 = -P_{máximo}\times\cos(\delta_{máximo}) + P_{máximo}\times\cos(\delta_{crítico}) + P_{mecânico}\times\delta_{crítico} - P_{mecânico}\times\delta_{máximo}\,.$$

Igualando-se A_1 e A_2 vem:

$\cos(\delta_{crítico}) = \frac{P_{mecânico}}{P_{máximo}} \times (\delta_{máximo} - \delta_0) + \cos(\delta_{máximo})$.

Sabendo-se que $\delta_{máximo} = \pi - \delta_0$ e $\cos(\delta_{máximo}) = -\cos(\delta_0)$ vem:

$P_{mecânico} = P_e\big|_{\delta_0} = P_{máximo} \times sen(\delta_0)$,

$\cos(\delta_{crítico}) = sen(\delta_0) \times (\pi - 2 \times \delta_0) - \cos(\delta_0)$. Tirando-se o valor de $\delta_{crítico}$ vem:

$$\delta_{crítico} = \cos^{-1}\{sen(\delta_0) \times (\pi - 2 \times \delta_0) - \cos(\delta_0)\} \text{ radianos.} \qquad (4.10)$$

A fórmula de $\delta_{crítico}$, para potência elétrica transmitida igual a zero durante a falta, só depende de δ_0 , logo a estabilidade do sistema só depende do ponto de operação.

4.10.3 – Tempo crítico de eliminação de falta

Este tempo está associado ao ângulo $\delta_{crítico}$. Para o período de aceleração A_1 vem:

$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_S}{2 \times H}\left(P_{mecânico} - P_e\right) = \frac{\omega_S \times P_{mecânico}}{2 \times H}$, pois a potência elétrica transmitida durante a falta é zero, e a velocidade relativa do rotor é:

$\frac{d\delta}{dt} = \omega_R = \int_0^t \frac{\omega_S \times P_{mecânico}}{2 \times H} dt = \frac{\omega_S \times P_{mecânico}}{2 \times H} \times t$,

$\delta = \int_0^t \omega_R dt = \int_0^t \frac{\omega_S \times P_{mecânico} \times t}{2 \times H} dt = \frac{\omega_S \times P_{mecânico} \times t^2}{4 \times H} + \delta_0$, pois em $t = 0$ o ângulo é δ_0 .

O tempo crítico que corresponde ao delta crítico é:

$t_{crítico} = \sqrt{\frac{(\delta_{crítico} - \delta_0) \times 4 \times H}{\omega_S \times P_{mecânico}}}$ segundos onde os ângulos estão em radianos. Válida somente quando a potência elétrica transmitida durante o defeito é zero.

Se o tempo de eliminação do defeito ($t_{abertura}$) for maior que o tempo crítico ($t_{crítico}$) o sistema será instável.

Exemplo 4.4.

Determinar o tempo crítico e o ângulo crítico para o sistema da Figura 4.24 operando em regime permanente quando ocorre falta trifásica na saída do gerador. $H = 5$ MJ/MVA = 5 s.

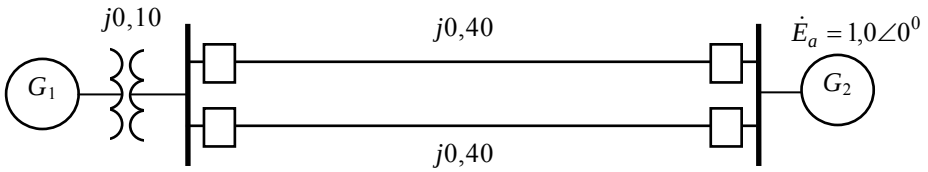


Figura 4.24 - Sistema exemplo

Determinação do ângulo de operação em regime permanente (δ_0).

Do exemplo anterior $P_e = 2{,}10 \times sen(\delta) = 1{,}0$ pu $\rightarrow \delta_0 = 28{,}44^0 = 0{,}496$ radianos. Por substituição direta da fórmula determina-se o ângulo crítico, $\delta_{crítico} = \cos^{-1}\{sen(\delta_0) \times (\pi - 2 \times \delta_0) - \cos(\delta_0)\}$, $\delta_{crítico} = 1{,}426$ radianos ou $\delta_{crítico} = 81{,}72^0$, mostrado na Figura 4.25.

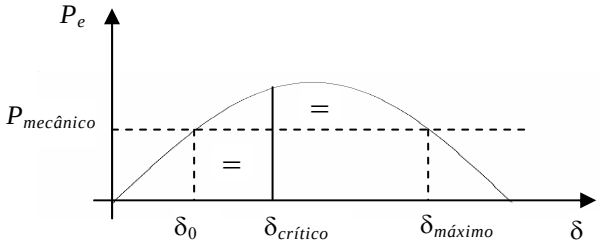


Figura 4.25 - Curva potência ângulo do sistema exemplo antes da falta

$$t_{crítico} = \sqrt{\frac{(1{,}426 - 0{,}496) \times 20}{377{,}0 \times 1{,}0}} = 0{,}22 \text{ segundos, ou 13 ciclos.}$$

4.10.4 – <u>Análise de casos</u>

Seja o sistema da Figura 4.24.

1) Falta trifásica no meio da linha eliminada instantaneamente pelo desligamento da linha e posteriormente religada com sucesso

   A falta ocorre quando a máquina opera em regime permanente com ângulo δ_0. Na ocorrência do curto esta passa a operar na curva inferior, pois a linha em falta foi aberta instantaneamente. A máquina oscila e após algum tempo tem como ponto de repouso o ângulo δ_1 pois neste ponto $P_e = P_{mecânico}$. Quando em δ_1 a linha é religada e a máquina volta a operar na curva superior. Esta oscila até repousar em δ_0. A Figura 4.26 mostra o exposto.

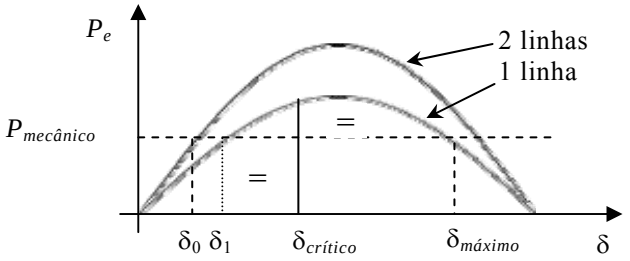


Figura 4.26 - Curvas potência ângulo em caso de defeito

2) Falta trifásica no meio da linha, que é posteriormente eliminada pela abertura da linha em falta e depois religada com sucesso. Em $\delta_{crítico}$ ocorre o desligamento da linha em falta. Em δ_t ocorre o religamento da linha.
   A máquina opera em regime permanente em δ_0. Quando ocorre o curto-circuito trifásico, esta passa a operar na curva inferior e acelera. Quando em $\delta_{crítico}$ a linha é aberta e a máquina passa a operar na curva do meio. Devido a inércia do rotor o ângulo δ continua a abrir (aumentar) e, quando em δ_t a linha é religada com sucesso e a máquina passa a operar na curva superior. A Figura 4.27 mostra o exposto.

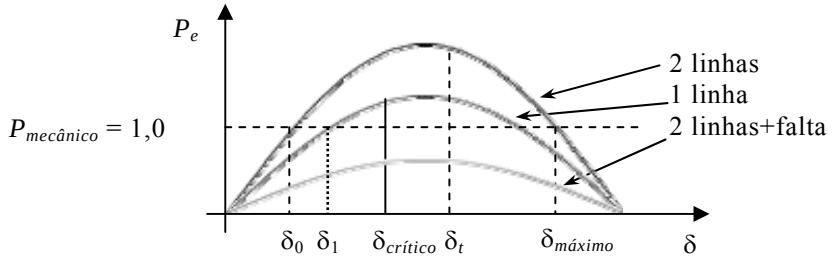


Figura 4.27 - Falta não removida instantaneamente

O sistema é estável se com apenas 1 linha o ponto de equilíbrio é δ_1.

4.10.5 – Ângulo crítico de eliminação da falta com transmissão de potência elétrica diferente de zero durante a falta

A Figura 4.28 mostra o sistema a ser estudado e a Figura 4.29 mostra as três diferentes curvas potência-ângulo.

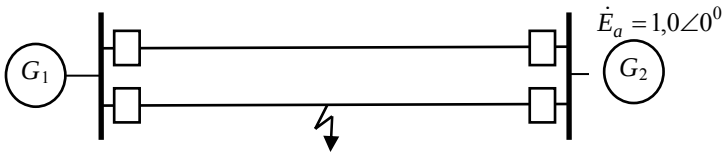


Figura 4.28 - Sistema exemplo

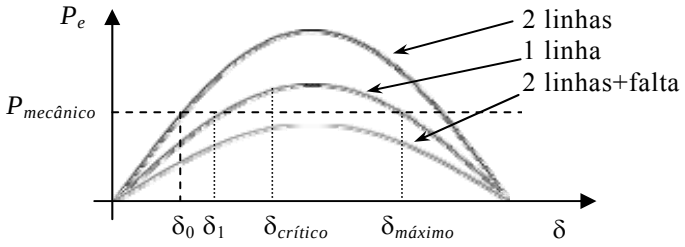


Figura 4.29 - Curvas potência-ângulo

O sistema da Figura 4.28 opera em regime permanente com o ângulo interno da máquina δ_0 e com $P_{mecânico} = P_e$ quando ocorre curto-circuito trifásico no centro da linha inferior. A máquina passa então a operar na curva inferior da Figura 4.29 e acelera. A limpeza da falta acontece em $\delta_{crítico}$ com a abertura da linha em falta, e a máquina passa a operar na curva do meio. Devido a inércia do rotor o ângulo delta continua a abrir (aumentar). A limpeza da falta tem que ser tal que $A_1 \le A_2$.

O ângulo delta crítico ($\delta_{crítico}$) de abertura será na condição $A_1 = A_2$.

$$A_1 = \int_{\delta_0}^{\delta_{crítico}} \left(P_{mecânico} - P_e^{(falta)}\right) d\delta \;,\; A_2 = \int_{\delta_{crítico}}^{\delta_{máximo}} \left(P_e^{(pós_falta)} - P_{mecânico}\right) d\delta \;.$$

Sabendo-se que a potência transmitida em regime permanente é:

$$P_e^{(regime_permanente)} = P_{máximo} \times sen(\delta),$$

$$P_e^{(falta)} = \frac{P_{máximo}^{(falta)}}{P_{máximo}} \times sen(\delta) = r_1 \times P_{máximo} \times sen(\delta)$$

,

$$P_e^{(pós_falta)} = \frac{P_{máximo}^{(pós_falta)}}{P_{máximo}} \times sen(\delta) = r_2 \times P_{máximo} \times sen(\delta)$$

, onde

$$r_1 = \frac{P_{máximo}^{(falta)}}{P_{máximo}} \;,\; r_2 = \frac{P_{máximo}^{(pós_falta)}}{P_{máximo}} \;.$$

$$A_1 = \int_{\delta_0}^{\delta_{crítico}} \left(P_{mecânico} - r_1 \times P_{máximo} \times sen(\delta)\right) d\delta = P_{mecânico} \times \left(\delta_{crítico} - \delta_0\right) - r_1 \times P_{máximo} \times \left(-\cos(\delta)\right]_{\delta_0}^{\delta_{crítico}}$$

,

$$A_1 = P_{mecânico} \times \delta_{crítico} - P_{mecânico} \times \delta_0 + r_1 \times P_{máximo} \times \cos(\delta_{crítico}) - r_1 \times P_{máximo} \times \cos(\delta_0) \;.$$

$$A_2 = \int_{\delta_{crítico}}^{\delta_{máximo}} \left(r_2 \times P_{máximo} \times sen(\delta) - P_{mecânico}\right) d\delta = r_2 \times P_{máximo} \times \left(-\cos(\delta)\right]_{\delta_{crítico}}^{\delta_{máximo}} - P_{mecânico} \times \left(\delta\right]_{\delta_{crítico}}^{\delta_{máximo}},$$

$$A_2 = P_{mecânico} \times \delta_{crítico} - P_{mecânico} \times \delta_{máximo} + r_2 \times P_{máximo} \times \cos(\delta_{crítico}) - r_2 \times P_{máximo} \times \cos(\delta_{máximo}).$$

Igualando-se as expressões de A1 e A2 vem:

$$\left(r_2 - r_1\right) \times P_{máximo} \times \cos(\delta_{crítico}) = P_{mecânico} \times \left(\delta_{máximo} - \delta_0\right) + r_2 \times P_{máximo} \times \cos(\delta_{máximo}) - r_1 \times P_{máximo} \times \cos(\delta_0),$$

$$\cos(\delta_{crítico}) = \frac{\frac{P_{mecânico}}{P_{máximo}} \times \left(\delta_{máximo} - \delta_0\right) + r_2 \times \cos(\delta_{máximo}) - r_1 \times \cos(\delta_0)}{r_2 - r_1},$$

$$\delta_{crítico} = \cos^{-1}\left(\frac{\frac{P_{mecânico}}{P_{máximo}} \times \left(\delta_{máximo} - \delta_0\right) + r_2 \times \cos(\delta_{máximo}) - r_1 \times \cos(\delta_0)}{r_2 - r_1} \right),$$

$$\delta_{máximo} = 180^0 - \delta_1 \rightarrow r_2 \times P_{máximo} \times sen(\delta_1) = P_{mecânico},\ P_e^{(pós_falta)} = P_{mecânico},$$

$$P_{mecânico} = P_{máximo} \times sen(\delta_0).$$

Não existe fórmula analítica para a determinação do tempo crítico se a potência elétrica for diferente de zero durante a falta.

Exemplo 4.5:

Calcular o ângulo crítico de limpeza da falta trifásica do sistema da Figura 4.30 cujos dados são os mesmos dos mostrados na Figura 4.15.

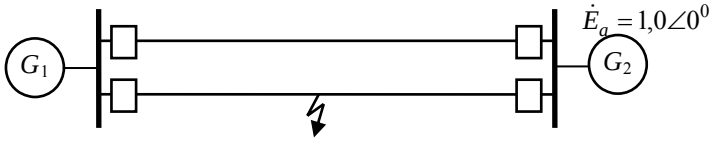


Figura 4.30 – Sistema exemplo

$P_e^{(pré_falta)} = 2{,}10 \times sen(\delta)$,
$P_e^{(falta)} = 0{,}808 \times sen(\delta)$,
$P_e^{(pós_falta)} = 1{,}50 \times sen(\delta)$,
$P_{mecânico} = 1{,}0$ pu.

Cálculo do ângulo de operação em regime permanente.
$P_{mecânico} = 2{,}10 \times sen(\delta_0) \rightarrow \delta_0 = 28{,}44^0 = 0{,}4963$ radianos.

$$r_2 = \frac{1{,}50}{2{,}10},\ r_1 = \frac{0{,}808}{2{,}10}$$

Cálculo do ângulo delta máximo.
$1{,}0 = 1{,}50 \times sen(\delta_1) \rightarrow \delta_1 = 0{,}73$ radianos ou $\delta_1 = 41{,}81^0$,
$\delta_{máximo} = \pi - 0{,}73 = 2{,}41$ radianos ou $138{,}19^0$,

$$\delta_{crítico} = \cos^{-1}\left(\frac{\frac{P_{mecânico}}{P_{máximo}} \times (\delta_{máximo} - \delta_0) + r_2 \times \cos(\delta_{máximo}) - r_1 \times \cos(\delta_0)}{r_2 - r_1}\right),$$

substituindo valores vem:

$$\delta_{crítico} = \cos^{-1}\left\{\frac{\frac{1,0}{2,10} \times (2,41 - 0,4963)}{\frac{1,5}{2,10} - \frac{0,808}{2,10}} + \frac{\frac{1,5}{2,10} \times \cos(2,41) - \frac{0,808}{2,10} \times \cos(0,4963)}{\frac{1,5}{2,10} - \frac{0,808}{2,10}}\right\}.$$

$\delta_{crítico} = 1,44$ rad $= 82,76^0$. Quando a potência transmitida foi zero, o ângulo foi de $81,69^0$.

4.11 – Coeficiente de potência sincronizante

O coeficiente de potência sincronizante (S_P) é um indicador da estabilidade do ponto de operação da máquina. A Figura 4.31 mostra a curva potência-ângulo de uma máquina. Conhecendo-se a potência mecânica fornecida ao gerador, existem dois pontos de operação possíveis, δ_0 e $(\pi - \delta_0)$. O objetivo é identificar quais destes pontos são aceitáveis. Um ponto de operação é aceitável se quando neste ponto de operação a máquina não perde o sincronismo para pequenas alterações da potência elétrica de saída da máquina.

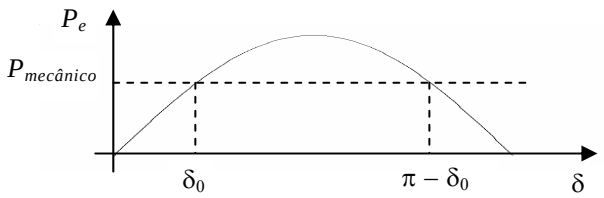


Figura 4.31 - Pontos de operação possível

4.11.1 – Análise da equação de oscilação linearizada

Análise da estabilidade para pequenas perturbações é o mesmo que análise linearizada da estabilidade.

Seja máquina operando com as condições iniciais δ_0, $P_e^{(0)}$. Nestas condições

$$P_e^{(0)} = P_{máximo} \times sen(\delta_0).$$

Seja a perturbação $\delta = \delta_0 + \Delta\delta$, que implica em $P_e = P_e^{(0)} + \Delta P_e$.

A expressão geral da potência elétrica transmitida é: $P_e = P_{máximo} \times sen(\delta)$.

Substituindo-se a perturbação nesta equação vem:

$$P_e = P_{máximo} \times sen(\delta_0 + \Delta\delta) = P_{máximo} \times \left(sen(\delta_0) \times \cos(\Delta\delta) + sen(\Delta\delta) \times \cos(\delta_0)\right) = P_e^{(0)} + \Delta P_e.$$

Como o ângulo $\Delta\delta$ é incremental, $\cos(\Delta\delta) \cong 1$ e $sen(\Delta\delta) \cong \Delta\delta$.

$$P_e^{(0)} + \Delta P_e = P_{máximo} \times sen(\delta_0) + P_{máximo} \times \cos(\delta_0) \times \Delta\delta.$$

O primeiro termo da potência elétrica é aquela da condição inicial, idêntica à potência mecânica, e o segundo termo é a variação incremental da potência elétrica.

$\Delta P_e = P_{máximo} \times \cos(\delta_0) \times \Delta\delta$.

O coeficiente de potência sincronizante é definido como: $S_P = P_{máximo} \times \cos(\delta_0)$. Verifica-se que $P_{máximo} \times \cos(\delta_0)$ é a tangente da curva potência ângulo no ponto de operação δ_0, ou seja,

$S_P = \left.\frac{dP_e}{d\delta}\right|_{\delta=\delta_0}$, inclinação da tangente à curva P_e no ponto δ_0.

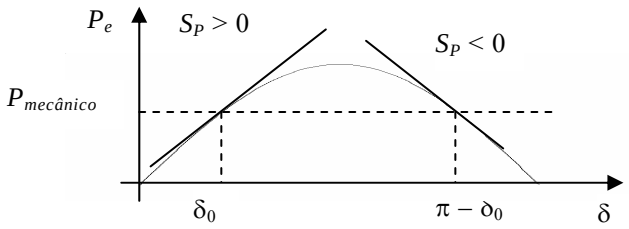


Figura 4.31 - Coeficiente de potência sincronizante

Seja a equação de oscilação da máquina síncrona

$P_{mecânico} - P_e = \frac{2 \times H}{\omega_S} \times \frac{d^2\delta}{dt^2}$. Substituindo-se os valores da perturbação:

$-\Delta P_e = -S_P \times \Delta\delta = \frac{2 \times H}{\omega_S} \times \frac{d^2(\delta_0 + \Delta\delta)}{dt^2}$.

Como δ_0 é constante,

$\frac{d^2(\Delta\delta)}{dt^2} + \frac{\omega_S \times S_P}{2 \times H} \times \Delta\delta = 0$, que é uma equação diferencial homogênea de segunda ordem cuja solução depende do sinal de S_P. Resolvendo-se esta equação pelo polinômio característico vem:

$S^2 + \frac{\omega_S \times S_P}{2 \times H} = 0$,

$S_{12} = \pm\sqrt{\frac{-\omega_S \times S_P}{2 \times H}}$.

Se $S_P > 0$, $S_{12} = \pm j\sqrt{\frac{\omega_S \times S_P}{2 \times H}}$, que corresponde a movimento oscilatório de amplitude constante.

Se $S_P < 0$, $S_{12} = \pm\sqrt{\frac{\omega_S \times S_P}{2 \times H}}$, que corresponde a uma exponencial crescente e uma exponencial decrescente, portanto instável.

Solução geral no domínio do tempo.

$\Delta\delta(t) = A \times e^{S_1 \times t} + B \times e^{S_2 \times t}$.

Seja $\omega_n^2 = \frac{\omega_S \times S_P}{2 \times H}$.

Se $S_P > 0$, $\Delta\delta(t) = A \times e^{-j\omega_n \times t} + B \times e^{j\omega_n \times t}$.

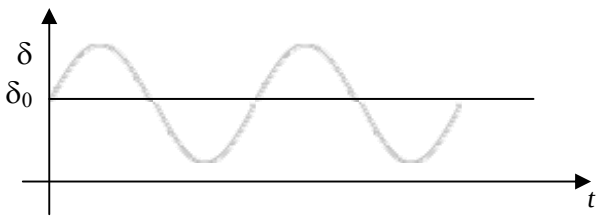


Figura 4.32 - Solução para S_P positivo

Se $S_P < 0$, $\Delta\delta(t) = A \times e^{-\omega_n \times t} + B \times e^{\omega_n \times t}$.

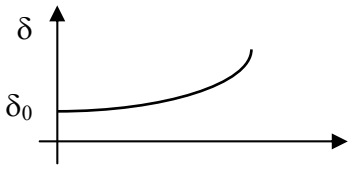


Figura 4.33 - Solução para S_P negativo

4.11.2 – Análise gráfica da potência elétrica para pequenas oscilações

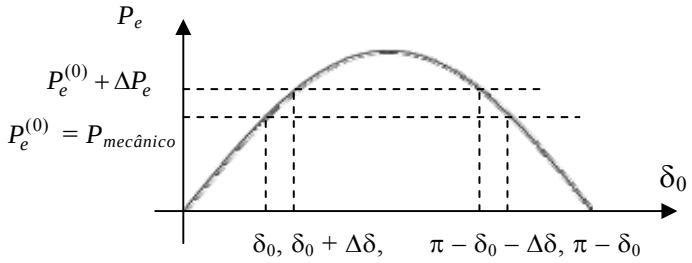


Figura 4.34 - Interpretação do coeficiente de potência sincronizante

Observando-se a Figura 4.34 conclui-se que se:

- no ponto de operação δ_0, o aumento do ângulo de carga ($\delta_0 + \Delta\delta$) implica em um aumento em P_e ($P_e^{(0)} + \Delta P_e$). Conseqüentemente, como $P_e > P_{mecânico}$, a máquina freia, tendendo a retornar ao ponto de operação original. Raciocínio análogo aplica-se quando $P_e < P_{mecânico}$ (a máquina acelera). Ou seja, o ponto de operação δ_0 é um ponto de equilíbrio estável.
- no ponto de operação $\pi - \delta_0$, o aumento do ângulo de carga ($\pi - \delta_0 + \Delta\delta$) implica em um redução em P_e ($P_e^{(0)} - \Delta P_e$). Conseqüentemente, como $P_e < P_{mecânico}$,a máquina acelera, tendendo a aumentar ainda mais o ângulo δ. Raciocínio análogo aplica-se quando $P_e > P_{mecânico}$ (a máquina freia). Ou seja, o ponto de operação $\pi - \delta_0$ é um ponto de equilíbrio instável.

Conclusão. Os pontos de operação aceitáveis são aqueles onde o coeficiente de potência sincronizante é positivo, ou seja, $0 \le \delta < 90^0$.

A freqüência angular natural da oscilação é:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{\omega_S \times S_P}{2 \times H}} \text{ [radianos elétricos/segundo].}$$

A freqüência natural de oscilação é:

$$f_n = \frac{1}{2 \times \pi} \times \sqrt{\frac{\omega_S \times S_P}{2 \times H}} \text{ [Hz].}$$

Exemplo 4.6

O sistema da Figura 4.35 está na condição normal de operação em regime permanente, com $\delta_0 = 28{,}44^0$, H = 5 MJ/MVA, 60 Hz, sendo $P_e = 2{,}10 \times sen(\delta)$. Determinar a freqüência angular natural de oscilação ω_n da máquina sabendo-se que esta sofreu um pequeno distúrbio elétrico temporário. Determinar também a freqüência natural de oscilação f_n.

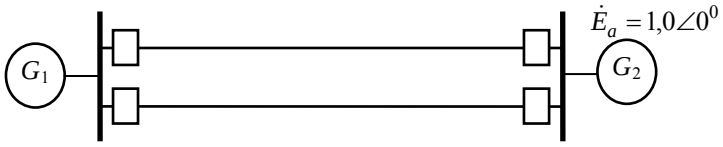


Figura 4.35 – Sistema Exemplo

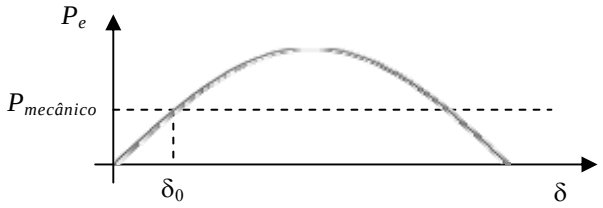


Figura 4.36 – Curva de Ângulo de Potência

$S_P = 2{,}10 \times \cos(\delta_0) \rightarrow S_P = 1{,}85$,

$\omega_n = \sqrt{\dfrac{377{,}0 \times 1{,}85}{10{,}0}} = 8{,}34$ radianos elétricos/segundo,

$f_n = \dfrac{\omega_n}{2 \times \pi} = 1{,}33$ Hz, valor típico para sistema de 60 Hz, e $T = 1/f_n = 0{,}753$ s.

4.12 – Estudo de estabilidade multi-máquinas

O estudo de estabilidade multi-máquina serve para analisar a estabilidade transitória do sistema. É aplicado para qualquer número de máquinas.

4.12.1 – Modelo clássico de estabilidade

O modelo clássico de estabilidade considera:

1) Injeção de potência mecânica constante durante todo o período de análise.
2) Potência de amortecimento desprezível.
3) Que o modelo da máquina síncrona consiste de fonte de tensão interna em série com a reatância de eixo direto (x'_d).
4) Que a posição angular do rotor coincide com a fase da tensão interna, ou seja, $\dot{E} = E\angle\delta$.
5) Que as cargas do sistema são representadas por modelo de impedância constante.
6) Em geral, apenas o curto-circuito trifásico para efeito de estudo.

4.12.2 – Etapas do estudo

1) A condição pré falta é obtida da solução do fluxo de potência, que fornece V, θ, P, Q em cada barra.

2) Calcular, a partir da solução do fluxo de potência em cada barra, a tensão interna das máquinas, ou seja, determinar $\dot{E}$ como exemplificado na Figura 4.37.

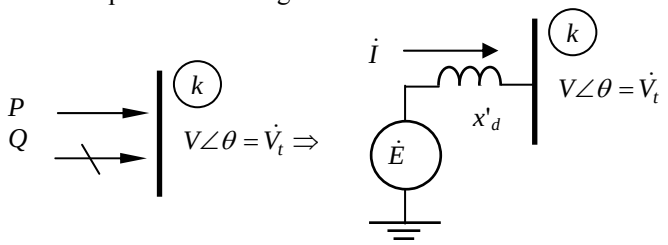


Figura 4.37 - Determinação da tensão interna das máquinas

$$\dot{E} = \dot{V}_t + jx'_d \times \dot{I} \,,$$

$$\dot{S} = \dot{V} \times \dot{I}^* \rightarrow \dot{I} = \frac{\dot{S}^*}{\dot{V}^*} = \frac{P - jQ}{V_t^*} \,.$$

3) Conversão das cargas modeladas por potência constante para o modelo de impedância constante.

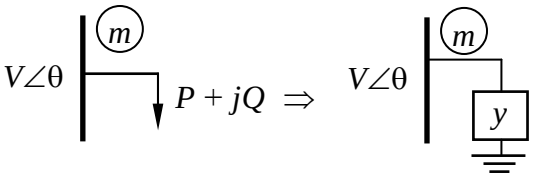


Figura 4.38 - Conversão das cargas para modelo de impedância constante

O modelo de representação da carga é impedância constante, porém, como se precisa montar a matriz Y_{BARRA}, modela-se esta carga como admitância.

$$y = \frac{P - jQ}{|V|^2} \text{ ou } y = \frac{\dot{I}}{\dot{V}} \,.$$

4) Montagem da matriz Y_{BARRA} aumentada.

Incluir as cargas modeladas por impedância constante assim como as reatâncias transitórias dos geradores na matriz Y_{BARRA}, resultando na matriz $Y_{BARRA}^{(aumentada)}$. A dimensão da matriz Y_{BARRA} será aumentada do número de geradores de interesse.

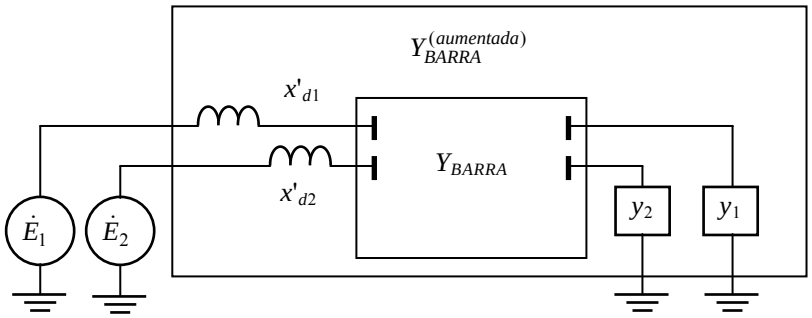


Figura 4.39 - Matriz Y_{BARRA} aumentada

5) Redução da matriz $Y_{BARRA}^{(aumentada)}$ à dimensão do número de geradores (n).

A matriz resultante é a matriz admitância de barra pré falta em regime permanente, isto é, $Y_{BARRA}^{(reduzida)} = Y_{BARRA}^{(pré_falta)}$

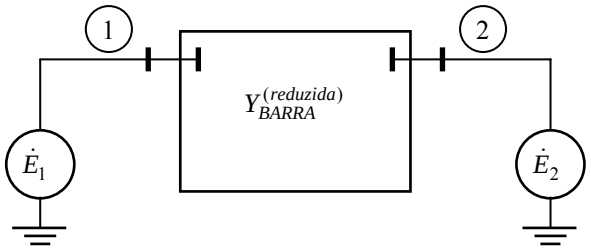


Figura 4.40 - Matriz admitância de barra reduzida

6) Modificação da matriz $Y_{BARRA}^{(aumentada)}$ para representar as condições de falta e redução à dimensão do número de geradores.

$Y_{BARRA}^{(reduzida_de_falta)}$, load flow de falta.

7) Modificação da matriz $Y_{BARRA}^{(aumentada)}$ para representar as condições pós falta e redução à dimensão do número de geradores.

$Y_{BARRA}^{(reduzida_pós_falta)}$, load flow pós falta.

8) Equações de oscilação dos geradores nas condições de falta e pós falta.

- Condição de falta

$P_{mecânicoi} - P_{ei} = \frac{2 \times H}{\omega_S} \times \frac{d^2\delta_i}{dt^2}$, $i = 1, n$, onde $P_{mecânicoi} = P_{ei}^{(pré_falta)}$, calculado no fluxo de potência.

Resolve-se o sistema de equações de oscilação das máquinas com o uso de um método de integração de $t = 0$, instante da aplicação da falta, até o tempo de eliminação da falta. A cada passo de integração resolve-se o load-flow e atualiza-se a potência elétrica, pois o ângulo delta varia, logo varia a potência elétrica injetada.

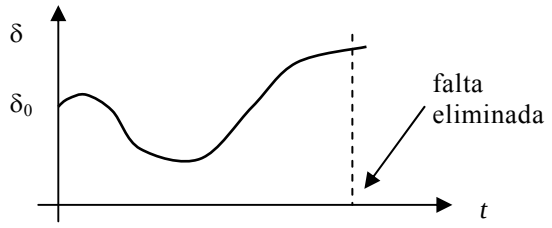


Figura 4.41 - Ângulo de carga para um sistema com uma máquinas

- Condição pós falta.

$$P_{mecânicoi} - P_{ei}^{(pós_falta)} = \frac{2 \times H}{\omega_S} \times \frac{d^2\delta_i}{dt^2},\ i = 1, n.$$

Usa-se agora o método de integração do tempo de eliminação da falta até o tempo final de simulação, normalmente em torno de 10 segundos. A cada passo de integração resolve-se o fluxo de potência agora com a matriz $Y_{BARRA}^{(reduzida_pós_falta)}$. A saída do programa são n gráficos $\delta_i \times t$, um para cada máquina, que devem ser analisados por comparação. A Figura 4.42 exemplifica os gráficos de saída

para sistema de três máquinas. Os gráficos são em relação a uma máquina de referência, normalmente a máquina 1.

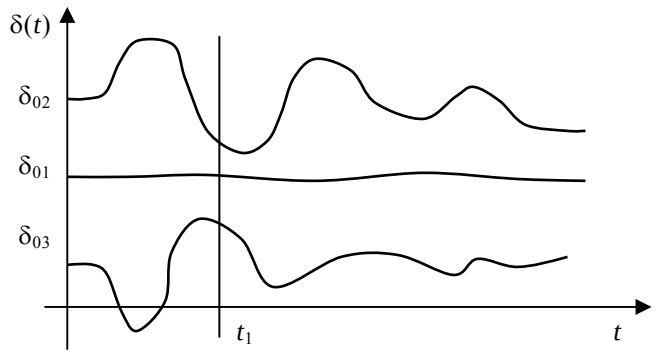


Figura 4.42 – Ângulo de carga para um sistema com três máquinas

Notar que se o tempo final de simulação for t_1, haverá a falsa interpretação de que a máquina 2 é instável.

4.13 – Fatores que afetam a estabilidade do sistema

1) Tempo de eliminação da falta;
2) Ponto de operação em regime permanente ($S_P >>> 0$);
3) Tipo da falta: trifásica, bifásica e monofásica, em ordem decrescente de severidade;
4) Localização da falta;
5) Impedância de transferência entre a máquina e o sistema, compensação série das linhas, diminuir a reatância e aumentar a potência transmitida;
6) Características construtivas da máquina, inércia;
7) Controle de velocidade;
8) Condição pós falta;
9) Abertura monopolar dos disjuntores;
10) Reatância transitória da máquina influi na impedância de transferência;
11) Linhas em paralelo.

Capítulo 5
Operação Econômica de Sistemas de Potência

5.1 – Introdução

A frase a seguir resume a operação econômica de um sistema de potência.

"A operação do sistema elétrico de potência, para qualquer condição de carga, requer que a contribuição de cada unidade geradora seja determinada de modo a que o custo da potência fornecida seja mínimo".

A programação da geração consiste em estabelecer metas de geração de cada unidade para diferentes horizontes de tempo, de modo que o custo seja mínimo.

- Plurianuais (5 a 10 anos);
- Anuais;
- Mensais;
- Diárias;
- Horárias (despacho na próxima hora);
- Instantâneo (despacho econômico).

Os fatores levados em consideração para a programação da geração são:

- Econômico (custo da geração);
- Capacidade do sistema de transmissão;
- Segurança (confiabilidade do suprimento, mínimo risco de falta de energia elétrica).

5.2 – Características das unidades geradoras

1) Unidades térmicas a carvão, óleo, ou gás natural;
   a) Custo da operação depende diretamente da potência gerada;
   b) Não há, a princípio, limitação na quantidade de potência gerada em um período de tempo.

2) Unidades nucleares;
   a) O custo de operação é praticamente constante para qualquer potência gerada, pois a maior parte do custo é para a manutenção, e é muito elevado;
   b) Usadas como usinas de base.

3) Unidades hidrelétricas.
   a) O custo de operação é praticamente zero, pois só depende do custo de manutenção;
   b) Decisões operativas (quanto despachar na máquina) possuem acoplamento temporal, isto é, decisão tomada agora influi em decisão futura. A previsão da vazão dos rios é feita por séries históricas;
   c) Usinas em cascata;
   d) Afluência de rios;
   e) Grandes reservatórios (regulação plurianual).

A programação da geração é mais simples em sistemas térmicos, pois o combustível pode ser estocado, ao contrário dos sistemas hidráulicos, que têm o combustível previsto.

5.3 – Operação Econômica de Sistemas de Potência - problema da programação da geração

5.3.1 – Sistema térmico

a) Comissionamento de unidades (unit commitment);
   Devido ao fato da carga total de um sistema elétrico de potência variar no decorrer do dia e atingir diferentes valores de pico de um dia para o outro, a concessionária de energia elétrica tem que decidir com antecedência quais geradores serão ligados, quando conectá-los ao sistema e também a seqüência em que os geradores devem ser desligados e por quanto tempo. O método computacional para tomar tais decisões é conhecido como comissionamento de unidades.

   i) Decidir quais unidades estarão 'on-line';
   ii) Questão do custo do 'start up' e 'shutdown';
   iii) Questão de reserva girante;
   iv) Horizonte de 24 horas;

b) Despacho econômico.
   i) Decidir qual a melhor (custo mínimo) repartição de carga para as unidades 'on-line',
   ii) Levar em consideração as perdas do sistema de transmissão e outras restrições operativas (segurança, confiabilidade etc).

5.3.2 – Sistema hidro-térmico

a) Solucionar o mesmo problema para as unidades térmicas.
b) Solucionar o problema aumentado para as unidades hidrelétricas, no qual é preciso minimizar o custo acrescido do risco de falta de água.

5.4 – Despacho econômico em sistemas térmicos

5.4.1 – Característica das unidades térmicas convencionais

A Figura 5.1 mostra a planta de uma usina térmica.

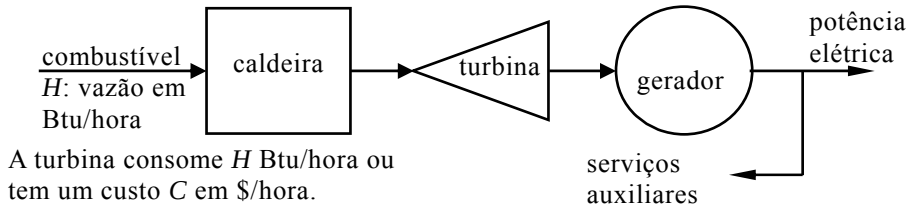


Figura 5.1 - Planta de uma usina térmica

Existe relação entre a vazão de combustível H e a potência elétrica de saída P_e. A Figura 5.2 mostra a curva entrada-saída ou 'Heat-rate characteristic'.

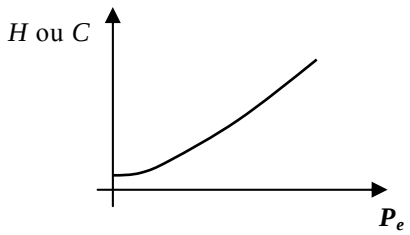


Figura 5.2 - Curva típica entrada-saída de uma turbina

Como a curva varia incrementalmente, qual a relação $\Delta P \times \Delta C$, ou seja, qual a curva de custo incremental. A Figura 5.3 mostra a curva de custo incremental referente à Figura 5.2.

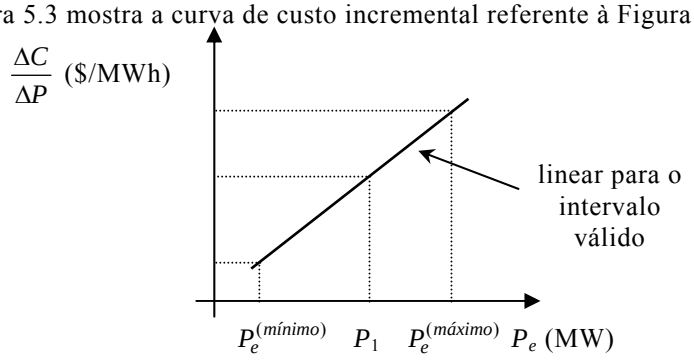


Figura 5.3 - Curva de custo incremental

$\frac{dC}{dP}$ = custo marginal em $/MWh, modelo do mercado atacadista de energia (MAE).

5.4.2 – Caso particular de 2 geradores sem perda na transmissão

A Figura 5.4 mostra um sistema formado por duas unidades geradoras diretamente ligadas à carga.

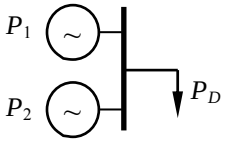


Figura 5.4 - Sistema sem perdas na transmissão

O problema consiste em minimizar o custo da geração das duas máquinas, sujeito a restrição $P_1 + P_2 - P_D = 0$, o que consiste em resolver o seguinte problema de otimização:

$\min(f) = C(P_1, P_2) = C_1(P_1) + C_2(P_2)$, função objetivo, sujeito a

$h = P_1 + P_2 - P_D = 0$, função restrição.

A solução do problema são os valores de P_1 e P_2 de custo mínimo e que satisfaz ao conjunto de restrições.

Seja a função objetivo:

$\min(f) = C(P_1, P_2) = C(P_1) + C(P_2) = P_1^2 + P_2^2$, sujeita a

restrição: $P_1 + P_2 - P_D = 0$.

A Figura 5.5 mostra a função objetivo e a função restrição em três dimensões e também em projeção vista de C.

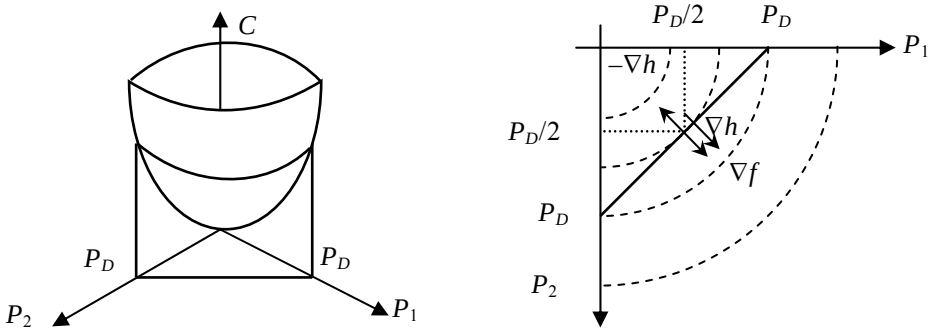


Figura 5.5 - Função custo com restrição

Propriedades do gradiente de uma função.

a) É sempre perpendicular à curva de nível da função.
Definição do gradiente da função vetorial f:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

b) O gradiente aponta para a direção de máximo crescimento local.

No ponto ótimo (mínimo) a curva de nível da função objetivo é tangente à curva da função restrição.

No ponto ótimo o gradiente da função objetivo ∇f está alinhado com a função restrição ∇h (mesma direção), logo são linearmente dependentes, logo $\nabla f - \lambda \times \nabla h = 0$, que é a expressão que rege o processo de otimização. λ é conhecido como multiplicador de Lagrange.

5.4.2.1 – Método dos multiplicadores de Lagrange

a) Construir a função (objetivo ou custo) aumentada ou Lagrangeano.
$L = f - \lambda \times h$

b) A solução ótima ocorre quando $\nabla L = 0$

$$\nabla L = \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial L}{\partial x_n} \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} \end{bmatrix} = 0 \text{ no ponto ótimo.}$$

Interpretação da solução para o caso dos dois geradores.
$\nabla L = 0$

$$\nabla L = \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial P_1} \\ \frac{\partial L}{\partial P_2} \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ onde cada termo do gradiente do lagrangeano deve ser zero.}$$

$L = P_1^2 + P_2^2 - \lambda \times (P_1 + P_2 - P_D)$. Na solução tem-se:

$$\frac{\partial L}{\partial P_1} = 2 \times P_1 - \lambda = 0,$$
$$\frac{\partial L}{\partial P_2} = 2 \times P_2 - \lambda = 0,$$
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(P_1 + P_2 - P_D) = 0.$$

Resolvendo-se o sistema acima vem:
$P_1 = \lambda/2$,
$P_2 = \lambda/2$,
$\lambda = P_D$.

Solução: $P_1 = P_2 = P_D/2 = \lambda/2$.

Caso geral:
$L = C_1 + C_2 - \lambda \times (P_1 + P_2 - P_D)$,
$\frac{\partial L}{\partial P_1} = \frac{dC_1}{dP_1} - \lambda \rightarrow \lambda = \frac{dC_1}{dP_1}$,
$\frac{\partial L}{\partial P_2} = \frac{dC_2}{dP_2} - \lambda \rightarrow \lambda = \frac{dC_2}{dP_2}$,
$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(P_1 + P_2 - P_D) = 0,\ h = 0$.

Conclusão:
A condição necessária para que um ponto de operação seja de custo mínimo é que os custos incrementais dos geradores sejam iguais a um valor λ, que por sua vez pode ser calculado pelo método dos multiplicadores de Lagrange. A Figura 5.6 mostra a condição $\frac{dC_1}{dP_1} = \frac{dC_2}{dP_2} = \lambda$, onde $\hat{P}_1 + \hat{P}_2 = P_D$.

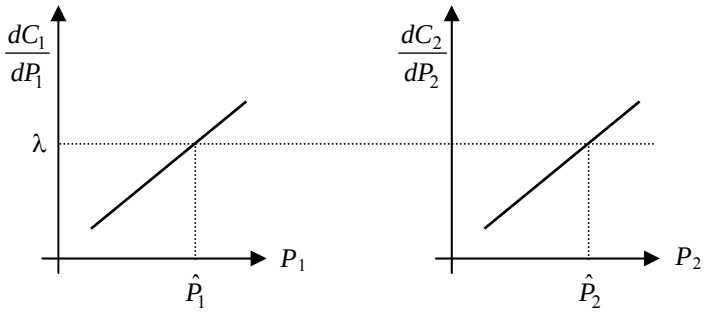


Figura 5.6 - Ponto de operação de mínimo custo

Exemplo 5.1.

A Figura 5.7 mostra dois geradores que alimentam carga de 500,0 MW no próprio barramento do gerador. Determinar o custo total mínimo de geração $C_T^{(mínimo)}$.

$C_1 = 400{,}0 + 7{,}0 \times P_1 + 0{,}002 \times P_1^2$ ($/h),
$C_2 = 400{,}0 + 8{,}0 \times P_2 + 0{,}003 \times P_2^2$ ($/h).

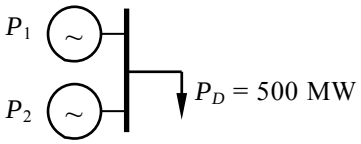


Figura 5.7 - Sistema sem perdas na transmissão

Solução:

$f = C_1 + C_2$,

$h = P_1 + P_2 - P_D = P_1 + P_2 - 500{,}0$,

$L = f - \lambda \times h \rightarrow \nabla L = 0{,}0$ é a solução procurada.

$$\frac{\partial L}{\partial P_1} = 7{,}0 + 0{,}004 \times P_1 - \lambda = 0{,}0 \rightarrow 0{,}004 \times P_1 - \lambda = -7{,}0,$$

$$\frac{\partial L}{\partial P_2} = 8{,}0 + 0{,}006 \times P_2 - \lambda = 0{,}0 \rightarrow 0{,}006 \times P_2 - \lambda = -8{,}0,$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = P_1 + P_2 - 500{,}0 = 0{,}0 \rightarrow P_1 + P_2 = 500{,}0.$$

Colocando-se o sistema em forma matricial vem:

$$\begin{bmatrix} 0{,}004 & 0{,}0 & -1{,}0 \\ 0{,}0 & 0{,}006 & -1{,}0 \\ 1{,}0 & 1{,}0 & 0{,}0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7{,}0 \\ -8{,}0 \\ 500{,}0 \end{bmatrix}.$$ Invertendo-se a matriz do sistema vem:

$$\frac{1}{0{,}01} \times \begin{bmatrix} 1{,}0 & -1{,}0 & -0{,}006 \\ -1{,}0 & 1{,}0 & -0{,}004 \\ 0{,}006 & 0{,}004 & 0{,}000024 \end{bmatrix}^t \times \begin{bmatrix} -7{,}0 \\ -8{,}0 \\ 500{,}0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \lambda \end{bmatrix}$$ ou ainda

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \lambda \end{bmatrix} = 100{,}0 \times \begin{bmatrix} 1{,}0 & -1{,}0 & 0{,}006 \\ -1{,}0 & 1{,}0 & 0{,}004 \\ -0{,}006 & -0{,}004 & 0{,}000024 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -7{,}0 \\ -8{,}0 \\ 500{,}0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 400{,}0 \\ 100{,}0 \\ 8{,}6 \end{bmatrix}$$

A solução do sistema é:

$P_1 = 400{,}0$ MW,

$P_2 = 100{,}0$ MW,

$\lambda = 8{,}6$ \$/MWh.

Custo mínimo total:

$$C_T^{(mínimo)} = 400{,}0 + 7{,}0 \times P_1 + 0{,}002 \times P_1^2 + 400{,}0 + 8{,}0 \times P_2 + 0{,}003 \times P_2^2 = 4.750{,}00 \text{ \$/h}.$$

Outras restrições que devem ser consideradas no processo de otimização:

- Capacidade da máquina;
- Perdas na transmissão;
- Capacidade da transmissão.

Se a otimização envolver perda reativa, o problema fica não linear. Será, portanto necessário usar um programa de fluxo de potência ótimo, que consiste em rodar um load flow sujeito a restrições, como mínima perda nas linhas e mínimo custo de geração.

5.4.3 – Extensão para o caso de n geradores

A Figura 5.8 mostra um sistema com n geradores que alimenta carga. Não existe perda nem restrição na capacidade das máquinas.

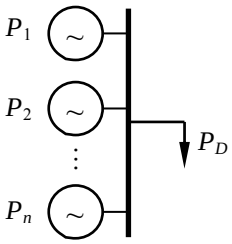


Figura 5.8 - Sistema com n geradores sem perdas na transmissão

Objetivo: $\min(f) = C = C_1(P_1) + C_2(P_2) + \ldots + C_n(P_n)$, sujeito a
restrição: $h = P_1 + P_2 + \ldots + P_n - P_D = 0$.
A solução ótima é:

$\frac{dC_1}{dP_1} = \frac{dC_2}{dP_2} = \ldots = \frac{dC_n}{dP_n} = \lambda$. A Figura 5.9 mostra a solução ótima, onde $\hat{P}_1 + \hat{P}_2 + \ldots + \hat{P}_n = P_D$.

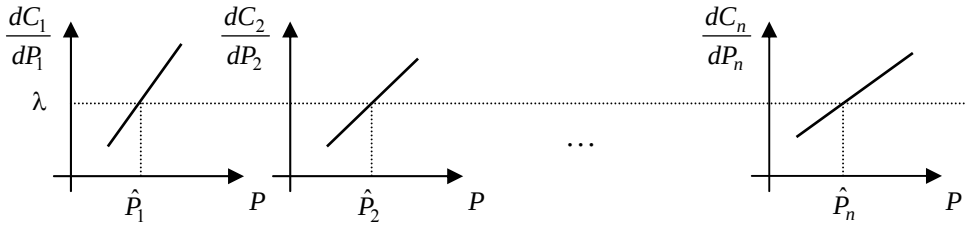


Figura 5.9 - Ponto de operação de mínimo custo para sistema com n geradores

$\hat{P}_1 + \hat{P}_2 + \ldots + \hat{P}_n = P_D$

5.4.4 – Consideração de limite na capacidade de geração, sem se considerar as perdas na transmissão

Entende-se por limite na capacidade de geração se pelo menos uma das máquinas não puder atender à geração para ela especificada. Seja o sistema da Figura 5.10.

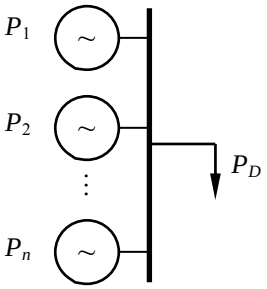


Figura 5.10 - Sistema sem perdas com limite de geração em cada máquina

Objetivo: $\min(f) = C = \sum C_i(P_i)$, sujeito a restrição:

$$h = \begin{cases} \sum_{i=1}^{n} P_i - P_D = 0 \\ P_1^{(mínimo)} \le P_1 \le P_1^{(máximo)} \text{, } 2\times n \text{ restrições de desigualdade.} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ P_n^{(mínimo)} \le P_n \le P_n^{(máximo)} \end{cases}$$

Não se pode usar o multiplicador de Lagrange com esta formulação, pois este só funciona para igualdade nas equações de restrição.

Estratégia de solução

$$P_i \le P_i^{(máximo)} \Rightarrow P_i + s_{i1}^2 = P_i^{(máximo)},$$
$$P_i \ge P_i^{(mínimo)} \Rightarrow P_i - s_{i2}^2 = P_i^{(mínimo)},$$

onde s_{i1}^2 e s_{i2}^2 são positivos e são chamadas de variáveis de folga. O problema fica agora com $3\times n$ variáveis e pode-se usar o método dos multiplicadores de Lagrange.

Noção intuitiva. Rodar o problema sem se considerar as restrições. Se pelo menos um gerador ultrapassar o limite, estes têm a geração fixada no limite. Os demais geradores são despachados obedecendo a regra dos custos incrementais iguais. Pode-se também ajustar máquina a máquina. A Figura 5.11 mostra solução encontrada que não atende restrição das três máquinas.

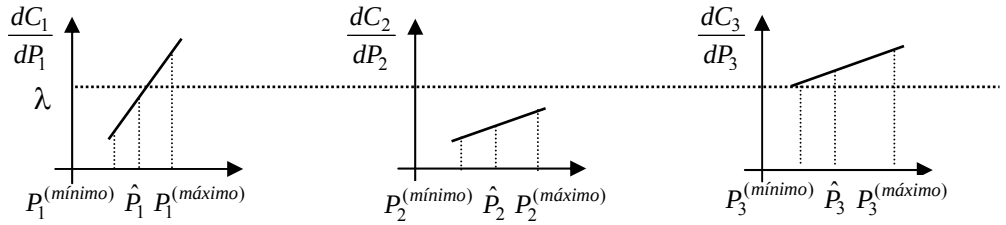


Figura 5.11 - Sistema de três máquinas em que a solução não atende às restrições

Solução considerando as restrições:

$$P_1 = P_D - P_2^{(máximo)} - P_3^{(mínimo)} \ne \hat{P}_1.$$
$$\frac{dC_i}{dP_i} = \lambda \rightarrow P_i^{(mínimo)} \le P_i \le P_i^{(máximo)}$$
$$\frac{dC_i}{dP_i} < \lambda \rightarrow P_i = P_i^{(máximo)}$$
$$\frac{dC_i}{dP_i} > \lambda \rightarrow P_i = P_i^{(mínimo)}$$

Exemplo 5.2

Determinar λ para diferentes condições de carga.

Sejam duas máquinas ligadas ao mesmo barramento da carga, isto é, sem perdas, e que todas as máquinas estão o tempo todo ligadas.

$\frac{dC_1}{dP_1} = 0{,}008 \times P_1 + 8{,}0$ \$/MWh,

$\frac{dC_2}{dP_2} = 0{,}0096 \times P_2 + 6{,}4$ \$/MWh,

$250{,}0 \le P_D \le 1.250{,}0$ MW,

$100{,}0 \le P_1 \le 625{,}0$ MW,

$100{,}0 \le P_2 \le 625{,}0$ MW.

a) Condição de carga mínima: $P_D = 250{,}0$ MW

$\frac{dC_1}{dP_1} = \frac{dC_2}{dP_2} = \lambda$,

$\frac{dC_1}{dP_1} = 0{,}008 \times P_1 + 8{,}0 = \lambda$,

$\frac{dC_2}{dP_2} = 0{,}0096 \times P_2 + 6{,}4 = \lambda$,

$\frac{dL}{d\lambda} = P_1 + P_2 - P_D = 0{,}0$ onde $P_D = 250{,}0$.

Montando-se o sistema vem:

$$\begin{bmatrix} 0{,}008 & 0{,}0 & -1{,}0 \\ 0{,}0 & 0{,}0096 & -1{,}0 \\ 1{,}0 & 1{,}0 & 0{,}0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8{,}0 \\ -6{,}4 \\ 250{,}0 \end{bmatrix}.$$

Invertendo-se a matriz do sistema com auxílio do programa MATLAB vem:

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 56{,}8182 & -56{,}8182 & 0{,}5455 \\ -56{,}8182 & 56{,}8182 & 0{,}4545 \\ -0{,}5455 & -0{,}4545 & 0{,}0044 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -8{,}0 \\ -6{,}4 \\ 250{,}0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45{,}4545 \\ 204{,}5455 \\ 8{,}3636 \end{bmatrix}.$$

A solução é:

λ = 8,3636 \$/MWh,

P_1 = 45,4545 MW: passou do limite inferior que é de 100,0 MW $\rightarrow P_1 = 100{,}0$ MW,

P_2 = 204,5455 MW: deve ser ajustado para P_2 = 250,0 – 100,0 → P_2 = 150,0 MW por causa do limite de P_1.

Se $P_1 = 100{,}0$ MW $\rightarrow \frac{dC_1}{dP_1} = \lambda_1 = 0{,}008 \times 100{,}0 + 8{,}0 = 8{,}80$ \$/MWh,

Se $P_2 = 150{,}0$ MW $\rightarrow \frac{dC_2}{dP_2} = \lambda_2 = 0{,}0096 \times 150{,}0 + 6{,}4 = 7{,}84$ \$/MWh.

A Figura 5.12 mostra a solução encontrada para a carga mínima especificada.

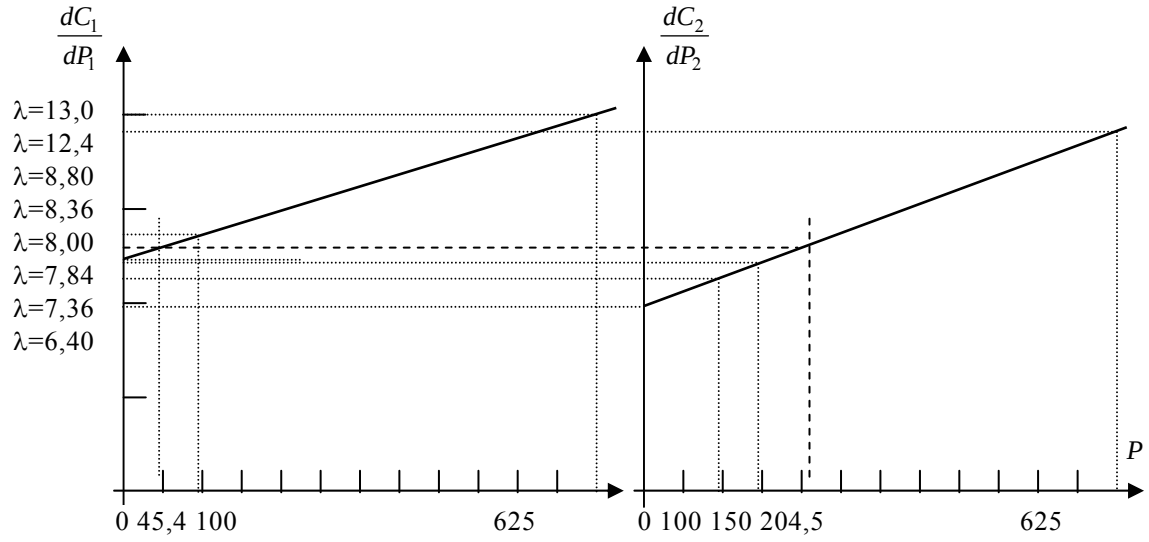


Figura 5.12 - Solução para carga mínima e carga máxima

Determinação do custo total

$$C_{total} = \int_0^{P_1} \frac{dC_1}{dP_1} dP_1 + \int_0^{P_2} \frac{dC_2}{dP_2} dP_2 = \int_0^{100} (0{,}008 \times P_1 + 8{,}0) dP_1 + \int_0^{150} (0{,}0096 \times P_2 + 6{,}4) dP_2 \,,$$

$$C_{total} = \left(0{,}004 \times P_1^2 + 8{,}0 \times P_1\right]_0^{100} + \left(0{,}0048 \times P_2^2 + 6{,}4 \times P_2\right]_0^{150},$$

$$C_{total} = 40{,}0 + 800{,}0 + 108{,}0 + 960{,}0 = 1.908{,}00 \text{ \$/h.}$$

b) Condição de carga máxima: P_D = 1.250,0 MW

$$\frac{dC_1}{dP_1} = \frac{dC_2}{dP_2} = \lambda \,,$$

$$\frac{dC_1}{dP_1} = 0{,}008 \times P_1 + 8{,}0 = \lambda \,,$$

$$\frac{dC_2}{dP_2} = 0{,}0096 \times P_2 + 6{,}4 = \lambda \,,$$

$$\frac{dL}{d\lambda} = P_1 + P_2 - P_D = 0{,}0 \text{ onde } P_D = 1.250{,}0.$$

Montando-se o sistema vem:

$$\begin{bmatrix} 0{,}008 & 0{,}0 & -1{,}0 \\ 0{,}0 & 0{,}0096 & -1{,}0 \\ 1{,}0 & 1{,}0 & 0{,}0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8{,}0 \\ -6{,}4 \\ 1.250{,}0 \end{bmatrix}.$$

A matriz do sistema é a mesma de quando em carga mínima, logo:

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 56{,}8182 & -56{,}8182 & 0{,}5455 \\ -56{,}8182 & 56{,}8182 & 0{,}4545 \\ -0{,}5455 & -0{,}4545 & 0{,}0044 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -8{,}0 \\ -6{,}4 \\ 1.250{,}0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 590{,}9659 \\ 659{,}0341 \\ 12{,}7728 \end{bmatrix}.$$

A solução é:

$\lambda = 12{,}77$ \$/MWh,
$P_2 = 659{,}03$ MW passou do limite superior que é de 625,0 $\rightarrow$ P_2 = 625,0 MW,
$P_1 = 590{,}96$ MW deve ser ajustado para P_1 = 1.250,0 – 625,0 $\rightarrow$ P_1 = 625,0 MW,
$P_1 = 625{,}0$ MW $\rightarrow \lambda_1 = 0{,}008 \times 625{,}0 + 8{,}0 = 13{,}0$ \$/MWh,
$P_2 = 625{,}0$ MW $\rightarrow \lambda_2 = 0{,}0096 \times 625{,}0 + 6{,}4 = 12{,}4$ \$/MWh.

A Figura 5.12 mostra estes valores.

c) Tomada de carga para valores 250,0 < P_D < 1.250,0

Se preciso de 1,0 MW, a máquina 2 é que deve suprir esta potência pois tem custo menor. Isto ocorre até λ = 8,8.

i) De P_D > 250,0 MW até $\lambda_2 = \lambda_1$ = 8,8 que corresponde a P_D = 350,0 MW $\rightarrow$ P_2 supre demanda.
$\lambda_2 = 8{,}8 \Rightarrow P_2 = 250{,}0$ MW.

ii) Se P_D = 350,0 MW, $\lambda_2 = \lambda_1$ = 12,4 que corresponde a P_D = 1.175 MW $\rightarrow$ P_1 e P_2 suprem demanda juntos com o mesmo λ.
λ_1 = 12,4 $\rightarrow$ P_1 = 550,0 MW.

iii) De P_D > 1.175,0 MW, até 1.250,0 MW $\rightarrow$ P_1 supre a demanda.

Resumo do despacho de carga nas várias condições de carga.

P_D (MW)	P_1 (MW)	P_2 (MW)	λ (\$/MWh)	Comentário
250,0	100,0	150,0	7,84	P_2 assume a carga
350,0	100,0	250,0	8,80	P_2 assume a carga
500,0	182,0	318,0	9,45	P_1 e P_2 assumem a carga
700,0	291,0	409,0	10,33	P_1 e P_2 assumem a carga
900,0	400,0	500,0	11,20	P_1 e P_2 assumem a carga
1.100,0	509,0	591,0	12,07	P_1 e P_2 assumem a carga
1.175,0	550,0	625,0	12,40	P_1 e P_2 assumem a carga
1.250,0	625,0	625,0	13,00	P_1 assume a carga

5.4.5 – Inclusão das perdas na transmissão

Seja a Figura 5.13 onde o gerador G_1 está diretamente ligado na barra de carga e o gerador G_2 está ligado na barra de carga por linha de transmissão.

Objetivo: $\min(f) = C = \sum C_i(P_i)$, sujeito à restrição: $\sum_{i=1}^{n} P_i - P_D - P_L = 0$ onde P_L representa a perda total do sistema de transmissão.

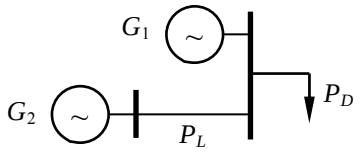


Figura 5.13 - Despacho ótimo em sistema com perdas

Equações para representar as perdas:
- Equações do fluxo de potência;
- Equação das perdas, $P_L = f(P_i)$.

Seja sistema exemplo da Figura 5.14.

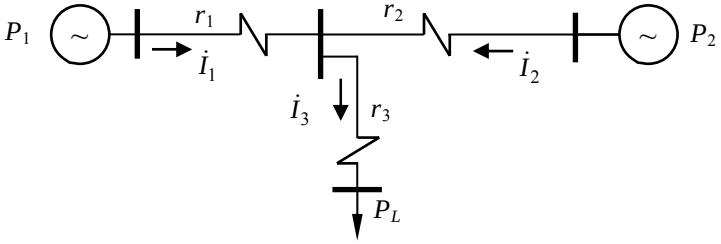


Figura 5.14 - Sistema exemplo para representar as perdas

$P_L = r_1 \times \dot{I}_1 \times \dot{I}_1^* + r_2 \times \dot{I}_2 \times \dot{I}_2^* + r_3 \times \dot{I}_3 \times \dot{I}_3^*$, $\dot{I}_3 = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$, $\dot{I}_3^* = \dot{I}_1^* + \dot{I}_2^*$.

Substituindo-se $\dot{I}_3$ e $\dot{I}_3^*$ na equação de P_L vem:

$$P_L = r_1 \times \dot{I}_1 \times \dot{I}_1^* + r_2 \times \dot{I}_2 \times \dot{I}_2^* + r_3 \times (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \times (I_1^* + I_2^*),$$
$$P_L = r_1 \times I_1^2 + r_2 \times I_2^2 + r_3 \times \left(\dot{I}_1 \times \dot{I}_1^* + \dot{I}_2 \times \dot{I}_2^* + \dot{I}_1 \times \dot{I}_2^* + \dot{I}_2 \times \dot{I}_1^*\right),$$
$$P_L = (r_1 + r_3) \times I_1^2 + (r_2 + r_3) \times I_2^2 + r_3 \times \left(\dot{I}_1 \times \dot{I}_2^* + \dot{I}_2 \times I_1^*\right).$$

$\dot{I}_1 \times \dot{I}_2^* + \dot{I}_2 \times I_1^* = 2 \times I_1 \times I_2 \times \cos(\alpha_{12})$, onde α_{12} é a diferença entre os ângulos dos fasores $\dot{I}_1$ e $\dot{I}_2$.

$$P_L = (r_1 + r_3) \times I_1^2 + (r_2 + r_3) \times I_2^2 + r_3 \times (2 \times I_1 \times I_2 \times \cos(\alpha_{12})).$$
$$P = V \times I \times \cos(\theta) \Rightarrow I = \frac{P}{V \times \cos(\theta)}.$$

Substituindo-se valores na equação de P_L vem:

$$P_L = \frac{(r_1 + r_3) \times P_1^2}{V_1^2 \times \cos^2(\theta_1)} + \frac{(r_2 + r_3) \times P_2^2}{V_2^2 \times \cos^2(\theta_2)} + 2 \times r_3 \times \cos(\alpha_{12}) \times \frac{P_1}{V_1 \times \cos(\theta_1)} \times \frac{P_2}{V_2 \times \cos(\theta_2)},$$
$$P_L = P_1^2 \times B_{11} + P_2^2 \times B_{22} + 2 \times P_1 \times P_2 \times B_{12}, \text{ onde:}$$

$B_{11} = \frac{r_1 + r_3}{V_1^2 \times \cos^2(\theta_1)}$, $B_{22} = \frac{r_2 + r_3}{V_2^2 \times \cos^2(\theta_2)}$, $B_{12} = \frac{r_3 \times \cos(\alpha_{12})}{V_1 \times V_2 \times \cos(\theta_1) \times \cos(\theta_2)}$ são chamados de coeficientes das perdas.

O problema se resume a:

Objetivo: $\min(f) = C = \sum C_i(P_i)$, sujeito a restrição: $\sum P_i - P_D - P_L(P_i) = 0$.

Como as equações de restrição só envolvem igualdades pode-se usar o método dos multiplicadores de Lagrange.

$L = \sum C_i(P_i) - \lambda \times \left(\sum P_i - P_D - P_L(P_i) \right)$. No ponto de operação ótima $\nabla L = 0$ logo:

$$\frac{\partial L}{\partial P_1} = \frac{dC_1}{dP_1} - \lambda \times \left(1 - \frac{dP_L}{dP_1} \right)$$
$$\frac{\partial L}{\partial P_2} = \frac{dC_2}{dP_2} - \lambda \times \left(1 - \frac{dP_L}{dP_2} \right)$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$\frac{\partial L}{\partial P_n} = \frac{dC_n}{dP_n} - \lambda \times \left(1 - \frac{dP_L}{dP_n} \right)$$
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \sum P_i - P_D - P_L(P_i) = 0$$

Conclusão: deve-se trabalhar com um mesmo custo incremental, comum para todos os geradores, só que agora o custo incremental é:

$\lambda = \frac{dC_i}{dP_i} \times \frac{1}{1 - \frac{dP_L}{dP_i}}$ onde o fator $p_i = \frac{1}{1 - \frac{dP_L}{dP_i}}$ é chamado de fator de penalidade e $\frac{dP_L}{dP_i}$ é a perda incremental devido ao gerador i. As máquinas são agora despachadas com $\lambda = \frac{dC_i}{dP_i} \times p_i$.

Exemplo 5.3.

Determinar o despacho ótimo do sistema da Figura 5.15 onde P_D = 500,0 MW.

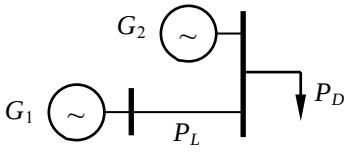


Figura 5.15 - Sistema exemplo de operação ótima com perda na transmissão

$C_1 = 400{,}0 + 7{,}0 \times P_1$ \$/h,

$C_2 = 400{,}0 + 8{,}0 \times P_2$ \$/h,

$P_L = 0{,}005 \times P_1^2$,

$L = 800{,}0 + 7{,}0 \times P_1 + 8{,}0 \times P_2 - \lambda \times \left(P_1 + P_2 - 500{,}0 - 0{,}005 \times P_1^2 \right)$.

$\frac{dL}{dP_1} = 7{,}0 - \lambda \times \left(1{,}0 - 0{,}01 \times P_1 \right) = 0$,

$\frac{dL}{dP_2} = 8{,}0 - \lambda \times \left(1{,}0 \right) = 0 \Rightarrow \lambda = 8{,}0$,

$\frac{dL}{d\lambda} = P_1 + P_2 - 500{,}0 - 0{,}005 \times P_1^2 = 0$.

Solução:

$P_1 = 12{,}5$ MW,

$P_L = 0{,}005 \times 12{,}5^2 = 0{,}78125$ MW,

$P_2 = 500{,}0 + 0{,}78125 - 12{,}5 = 488{,}28125$ MW.

Se não houver perda, ou seja, o mesmo sistema, porém sem a equação de P_L ter-se-ia:

$$L = 800{,}0 + 7{,}0 \times P_1 + 8{,}0 \times P_2 - \lambda \times \left(P_1 + P_2 - 500{,}0\right),$$

$$\frac{dL}{dP_1} = 7{,}0 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 7{,}0,$$

$\frac{dL}{dP_2} = 8{,}0 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 8{,}0$, resultado compatível com usina nuclear, pois o custo incremental é constante. A Figura 5.16 mostra esta condição.

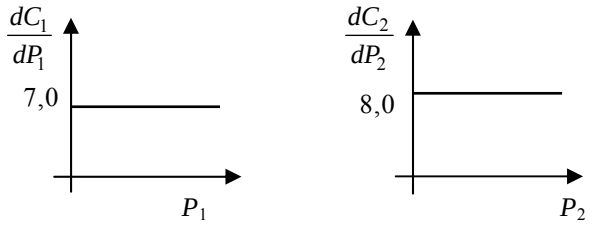


Figura 5.16 - Custo incremental de usina nuclear

A solução ótima neste caso sem perda consiste em despachar toda a carga pela máquina 1, pois esta apresenta custo incremental menor que a outra máquina, logo $P_1 = 500{,}0$ e $P_2 = 0{,}0$.

A característica de custo das máquinas térmicas é quadrática.

Exemplo 5.4.

Mesmo sistema anterior com $P_D = 500{,}0$ MW, porém com os seguintes custos e restrições:

$$C_1 = 400{,}0 + 7{,}0 \times P_1 + 0{,}002 \times P_1^2 \ \$/\text{h},$$

$$C_2 = 400{,}0 + 7{,}0 \times P_2 + 0{,}002 \times P_2^2 \ \$/\text{h},$$

$$h = P_1 + P_2 - 0{,}002 \times P_1^2 - 500{,}0,$$

$$70{,}0 \le P_1 \le 400{,}0,$$

$$70{,}0 \le P_2 \le 400{,}0,$$

$$P_L = 0{,}002 \times P_1^2.$$

$$L = 800{,}0 + 7{,}0 \times P_1 + 7{,}0 \times P_2 + 0{,}002 \times P_1^2 + 0{,}002 \times P_2^2 - \lambda \times \left(P_1 + P_2 - 0{,}002 \times P_1^2 - 500{,}0\right),$$

$$\frac{dL}{dP_1} = \frac{dC_1}{dP_1} - \lambda \times \left(1 - \frac{dP_L}{dP_1}\right) = 7{,}0 + 0{,}004 \times P_1 - \lambda \times \left(1{,}0 - 0{,}004 \times P_1\right) = 0,$$

$$\frac{dL}{dP_2} = \frac{dC_2}{dP_2} - \lambda \times \left(1 - \frac{dP_L}{dP_2}\right) = 7{,}0 + 0{,}004 \times P_2 - \lambda = 0,$$

$$\frac{dL}{d\lambda} = \sum P_i - P_D - P_L(P_i) = P_1 + P_2 - 0{,}002 \times P_1^2 - 500{,}0 = 0.$$

Solução do sistema não linear:

$$7{,}0 + 0{,}004 \times P_1 - \lambda + \lambda \times 0{,}004 \times P_1 = 0,$$

$$\lambda = 7{,}0 + 0{,}004 \times P_2,$$

$$P_2 = 500{,}0 + 0{,}002 \times P_1^2 - P_1.$$

Substituindo-se a expressão de P_2 na expressão de λ vem:

$$\lambda = 7{,}0 + 0{,}004 \times 500{,}0 + 0{,}004 \times 0{,}002 \times P_1^2 - 0{,}004 \times P_1,$$

$$\lambda = 9{,}0 + 8{,}0 \times 10^{-6} \times P_1^2 - 0{,}004 \times P_1.$$

Substituindo-se esta última expressão de λ na expressão não usada vem:
$7 + 0{,}004 \times P_1 - 9 - 8 \times 10^{-6} \times P_1^2 + 0{,}004 \times P_1 + (9 + 8 \times 10^{-6} \times P_1^2 - 0{,}004 \times P_1) \times 0{,}004 \times P_1 = 0$

que ao se agrupar termos fornece:
$32{,}0 \times 10^{-9} \times P_1^3 - 24{,}0 \times 10^{-6} \times P_1^2 + 44{,}0 \times 10^{-3} \times P_1 - 2{,}0 = 0{,}0$.

Multiplicando-se esta equação por 10^6 vem:
$32{,}0 \times 10^{-3} \times P_1^3 - 24{,}0 \times P_1^2 + 44{,}0 \times 10^3 \times P_1 - 2{,}0 \times 10^6 = 0{,}0$.

Utilizando-se o programa MATLAB e a função roots vem:

pol = [0.032 –24 44000 –2000000];
raiz = roots(pol) fornece como única raiz real para P_1 o valor 46,563. Em conseqüência as perdas são P_L = 4,34, $\lambda = (7{,}0 + 0{,}004 \times P_1)/(1{,}0 - 0{,}004 \times P_1) = 8{,}83$ e $P_2 = 457{,}77$. Tanto o valor de P_1 quanto o valor de P_2 estão fora dos limites especificados.

Solução:

P_1 = 46,56 MW, valor abaixo do mínimo. Ajusta-se este valor para P_1 = 70,0, valor mínimo. Com este valor as perdas são: $P_L = 0{,}002 \times P_1^2 = 9{,}8$ MW.

P_2 = 500,0 – 70,0 + 9,8 = 439,8 MW, valor acima do máximo valor de P_2.

A abordagem seguinte consiste em fixar o gerador 2 para seu limite máximo, pois este não apresenta perdas, e o custo é o mesmo que o do gerador 1.

P_2 = 400,0. Os restantes 100,0 MW e as perdas serão supridas pelo gerador 1, logo basta escrever $P_1 = 100{,}0 + 0{,}002 \times P_1^2$ que em se arrumando termos fornece a equação $0{,}002 \times P_1^2 - P_1 + 100{,}0 = 0$. As raízes desta equação são 361,8034 e 138,197. A solução tomada é o menor destes valores, P_1 = 138,197. As perdas são $P_L = 0{,}002 \times 138{,}1966^2 = 38{,}1966$ MW. Com estes valores de potências $\lambda_1 = 16{,}89$ e $\lambda_2 = 8{,}60$. O custo total é:

$C_{total} = C_1 + C_2 = (400{,}0 + 7{,}0 \times P_1 + 0{,}002 \times P_1^2) + (400 + 7{,}0 \times P_2 + 0{,}002 \times P_2^2)$,
$C_{total} = 1.405{,}57 + 3.520{,}00 = 4.925{,}57$.

Observação: A solução de perda mínima não é necessariamente a de menor custo.

Pode-se usar mais de uma função objetivo para minimização, como por exemplo no problema de minimizar custos e perdas.
Outro exemplo é utilizar uma função objetivo para minimizar o risco de déficit.

Exemplo 5.5.

Mesmo sistema anterior com P_D = 500,0 MW, porém com os seguintes custos e restrições:

$C_1 = 400{,}0 + 7{,}0 \times P_1 + 0{,}002 \times P_1^2$ \$/h,
$C_2 = 400{,}0 + 8{,}0 \times P_2 + 0{,}002 \times P_2^2$ \$/h,

$h = P_1 + P_2 - 0{,}002 \times P_1^2 - 500{,}0$,

$70{,}0 \le P_1 \le 400{,}0$,
$70{,}0 \le P_2 \le 400{,}0$,

$P_L = 0{,}002 \times P_1^2$.

$$L = 800{,}0 + 7{,}0 \times P_1 + 8{,}0 \times P_2 + 0{,}002 \times P_1^2 + 0{,}002 \times P_2^2 - \lambda \times \left(P_1 + P_2 - 0{,}002 \times P_1^2 - 500{,}0\right),$$

$$\frac{dL}{dP_1} = \frac{dC_1}{dP_1} - \lambda \times \left(1 - \frac{dP_L}{dP_1}\right) = 7{,}0 + 0{,}004 \times P_1 - \lambda \times \left(1{,}0 - 0{,}004 \times P_1\right) = 0\,,$$

$$\frac{dL}{dP_2} = \frac{dC_2}{dP_2} - \lambda \times \left(1 - \frac{dP_L}{dP_2}\right) = 8{,}0 + 0{,}004 \times P_2 - \lambda = 0\,,$$

$$\frac{dL}{d\lambda} = \sum P_i - P_D - P_L(P_i) = P_1 + P_2 - 0{,}002 \times P_1^2 - 500{,}0 = 0\,.$$

Solução do sistema não linear:

$7{,}0 + 0{,}004 \times P_1 - \lambda + \lambda \times 0{,}004 \times P_1 = 0$,

$\lambda = 8{,}0 + 0{,}004 \times P_2$,

$P_2 = 500{,}0 + 0{,}002 \times P_1^2 - P_1$.

Substituindo-se a expressão de P_2 na expressão de λ vem:

$\lambda = 8{,}0 + 0{,}004 \times 500{,}0 + 0{,}004 \times 0{,}002 \times P_1^2 - 0{,}004 \times P_1$,

$\lambda = 10{,}0 + 8{,}0 \times 10^{-6} \times P_1^2 - 0{,}004 \times P_1$.

Substituindo-se esta última expressão de λ na expressão não usada vem:

$$7 + 0{,}004 \times P_1 - 10 - 8 \times 10^{-6} \times P_1^2 + 0{,}004 \times P_1 + (10 + 8 \times 10^{-6} \times P_1^2 - 0{,}004 \times P_1) \times 0{,}004 \times P_1 = 0$$

Que ao se agrupar termos fornece:

$32{,}0 \times 10^{-9} \times P_1^3 - 24{,}0 \times 10^{-6} \times P_1^2 + 48{,}0 \times 10^{-3} \times P_1 - 3{,}0 = 0{,}0$.

Multiplicando-se esta equação por 10^6 vem:

$32{,}0 \times 10^{-3} \times P_1^3 - 24{,}0 \times P_1^2 + 48{,}0 \times 10^3 \times P_1 - 3{,}0 \times 10^6 = 0{,}0$.

Utilizando-se o programa MATLAB e a função roots vem:

pol = [0.032 –24 48000 –3000000],

raiz = roots(pol) fornece como única raiz real para P_1 o valor 64,3953596717. Em conseqüência as perdas são P_L = 8,29, $\lambda = (7{,}0 + 0{,}004 \times P_1)/(1{,}0 - 0{,}004 \times P_1) = 9{,}78$ e $P_2 = 445{,}38$. Tanto o valor de P_1 quanto o valor de P_2 estão fora dos limites especificados.

Solução:

P_1 = 64,39 MW, valor abaixo do mínimo. Ajusta-se este valor para P_1 = 70,0, valor mínimo. Com este valor as perdas são: $P_L = 0{,}002 \times P_1^2 = 9{,}80$ MW.

P_2 = 500,0 – 70,0 + 9,8 = 439,8 MW, valor acima do máximo valor de P_2.

A abordagem seguinte consiste em fixar o gerador 2 para seu limite máximo, pois este não apresenta perdas.

P_2 = 400,0. Os restantes 100,0 MW e as perdas serão supridas pelo gerador 1, logo basta escrever $P_1 = 100{,}0 + 0{,}002 \times P_1^2$ que em se arrumando termos fornece a equação $0{,}002 \times P_1^2 - P_1 + 100{,}0 = 0$. As raízes desta equação são 361,8034 e 138,1966. A solução tomada é o menor destes valores, P_1 = 138,1966. As perdas são $P_L = 0{,}002 \times 138{,}1966^2 = 38{,}1966$ MW. Com estes valores de potências $\lambda_1 = 16{,}8885$ e $\lambda_2 = 8{,}6000$. O custo total é:

$C_{total} = C_1 + C_2 = (400{,}0 + 7{,}0 \times P_1 + 0{,}002 \times P_1^2) + (400 + 8{,}0 \times P_2 + 0{,}002 \times P_2^2)$,

$C_{total} = 1.405{,}57 + 3.920{,}00 = 5.325{,}57$.